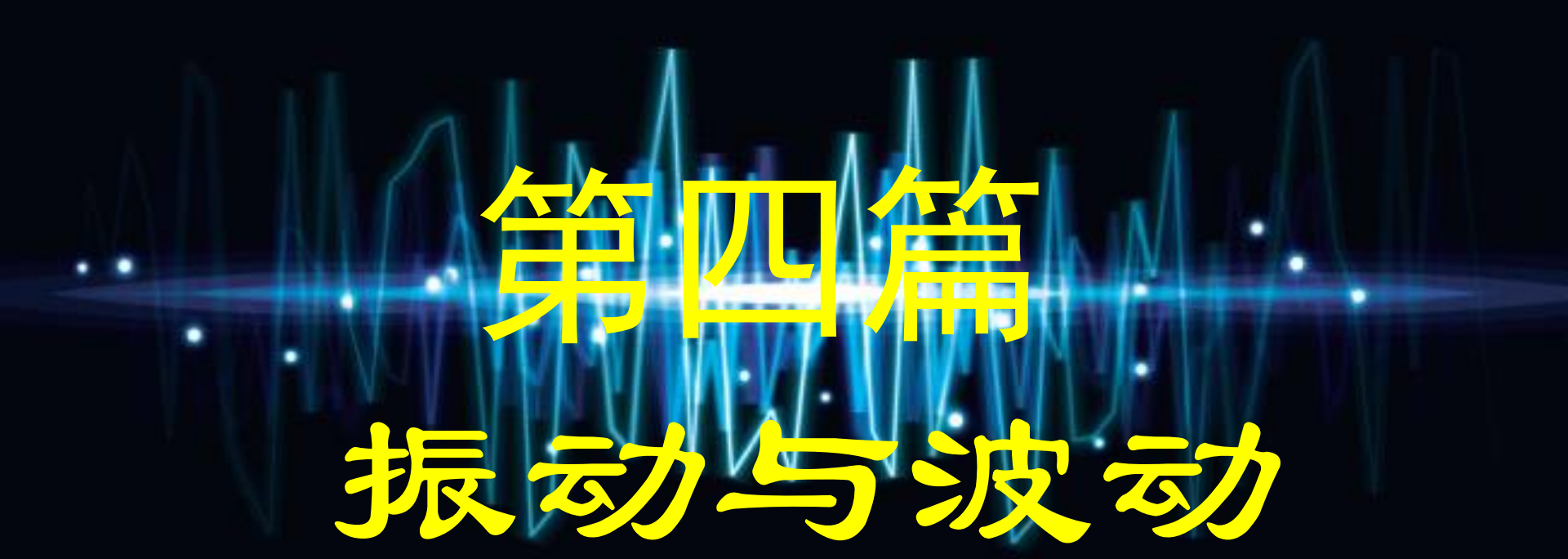


大学物理(下)

华中科技大学

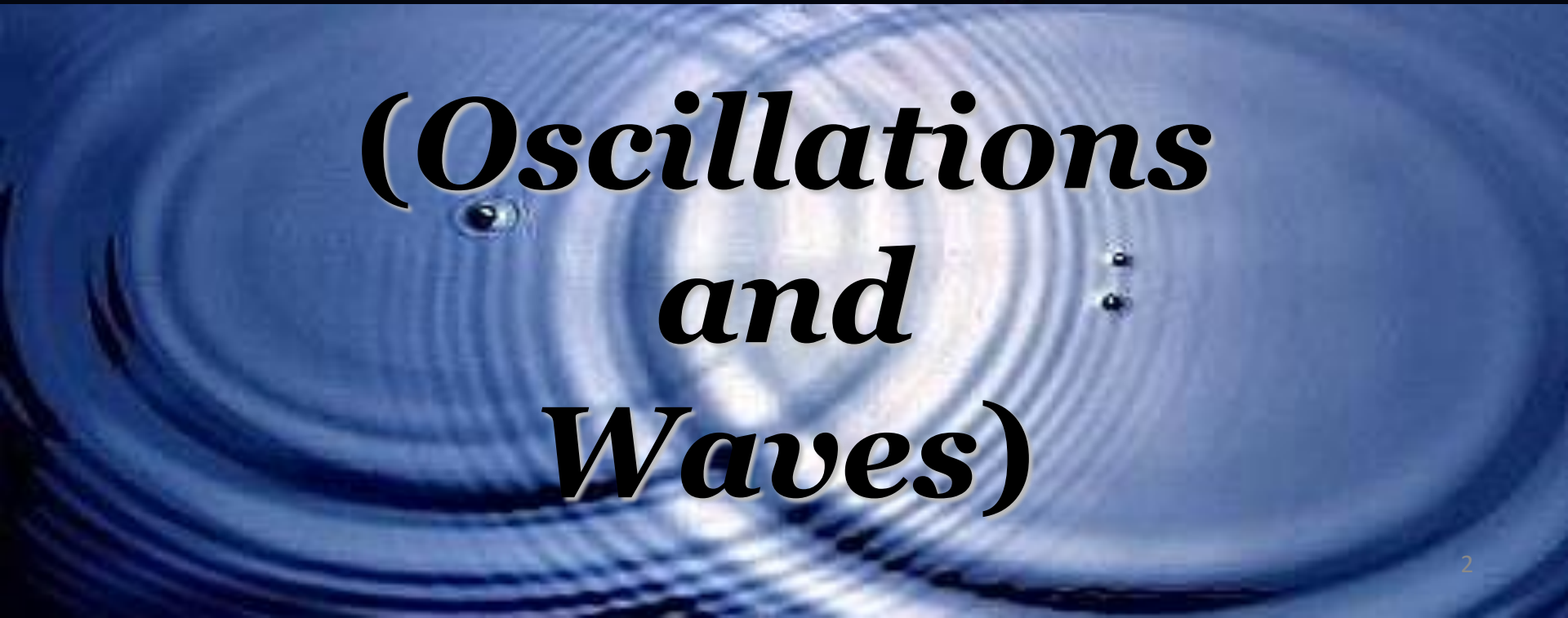
张智

zzhang@hust.edu.cn



第四篇

振动与波动



*(Oscillations
and
Waves)*

什么是振动？什么是波动？两者有何关系？

广义地,任一物理量在某个值附近来回变化就代表一个振动。

振动的形式 { 机械振动:物体在一定位置附近作往复运动
电磁振荡:电场与磁场作周期性变化
.....

波动是振动的传播 { 机械振动的传播  机械波
电磁振荡的传播  电磁波
.....

月落乌啼霜满天
江枫渔火对愁眠
姑苏城外寒山寺
夜半钟声到客船

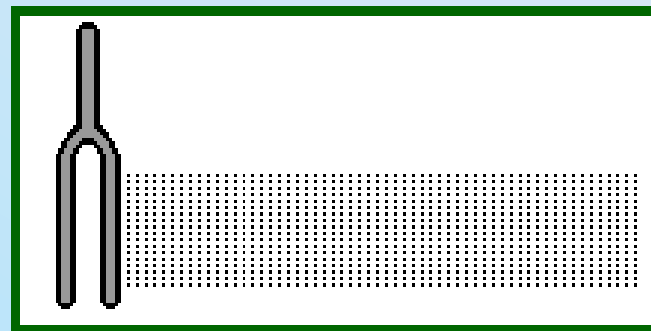
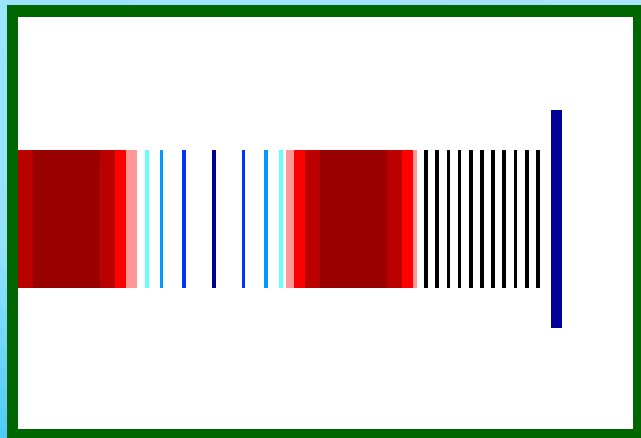
——张继 • 夜泊枫桥

意境很美

钟声尤妙



寒山寺



枫桥

第11章 振动与波动

Oscillations and Waves

第1节 谐振动

第2节 振动的合成与分解

第3节 阻尼振动、受迫振动和共振

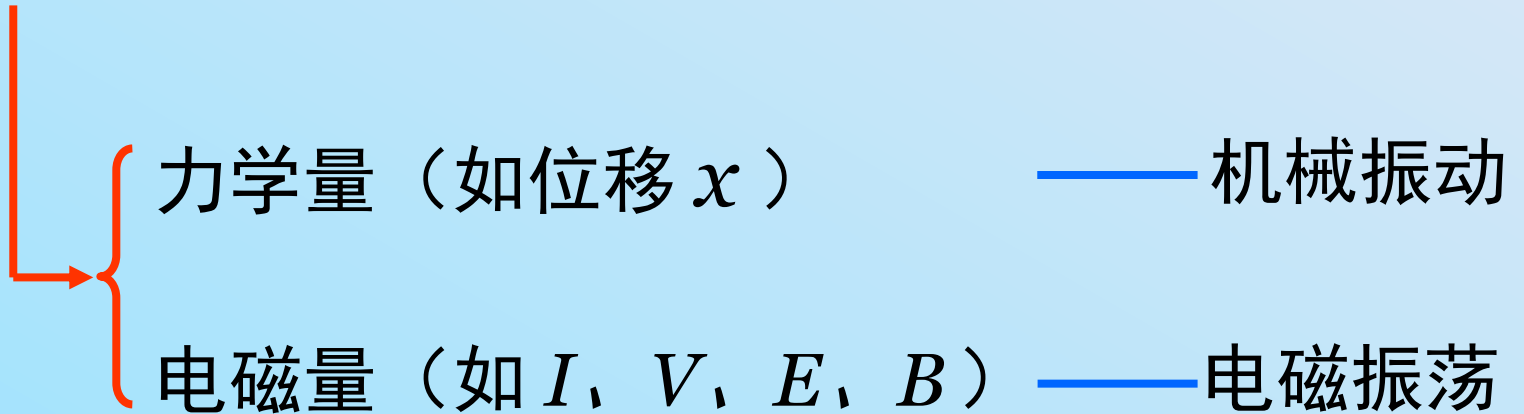
第4节 机械波

第5节 波的衍射与波的干涉

第6节 多普勒效应

第7节 电磁振荡与电磁波

任何一物理量在某一定值附近周期性变化的现象称**振动**。



最基本、最简单、最重要的振动是**谐振动**。

复杂的振动



谐振动

任一物理量 X 在某一数值附近来回变化就称为**振动**。

若 $X(t)$ 作周期性变化, $X(t)=X(t+T)$, 则

$$X(t) = \sum_i A_i \cos(\omega_i t + \phi_i) \quad (\text{傅里叶级数})$$

$$= \sum_i \mathbf{x}_i \quad \text{其中, } A_i, \omega_i, \phi_i \text{ 为一系列常数。}$$

若 $X(t)$ 不作周期变化, 则求和改成积分, 并采用复数形式。
(傅里叶积分)

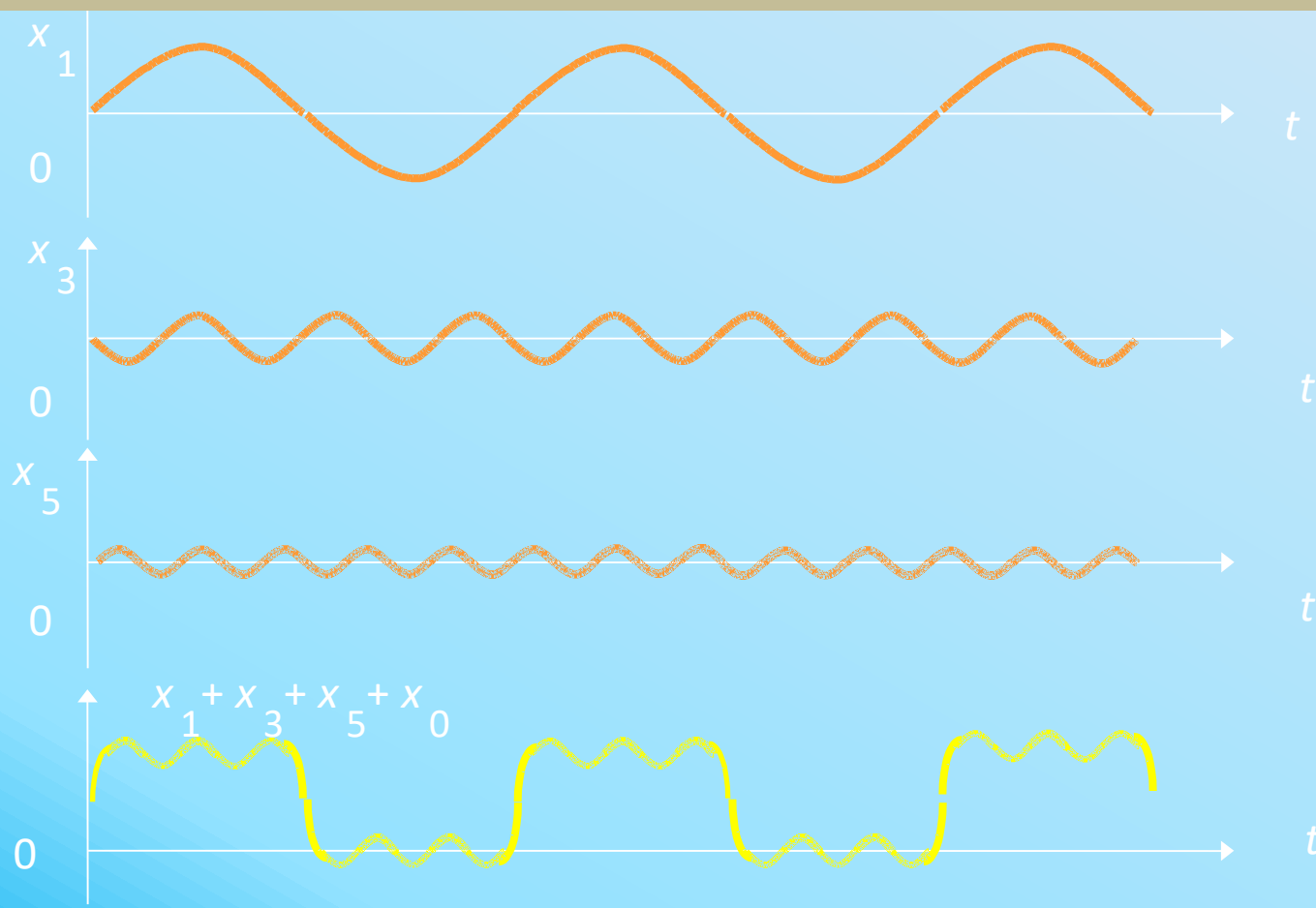
上式中每项 x_i 的形式均为 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

故, 任何振动都是形如 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 的振动的叠加。

方波的分解



例如：人耳的科蒂氏器官（包含上万条纤维，它们的振动频率各不相同。声振动传入人耳后，相应于声振动所包含的各种谐振动频率的那些纤维被激发而共振，刺激相应的神经末梢并传入大脑，人就是这样听到和识别各种声音的。这里不仅是数学上的分解，而且是真实的物理过程。）



第1节 谐振动

1. 定义及运动方程

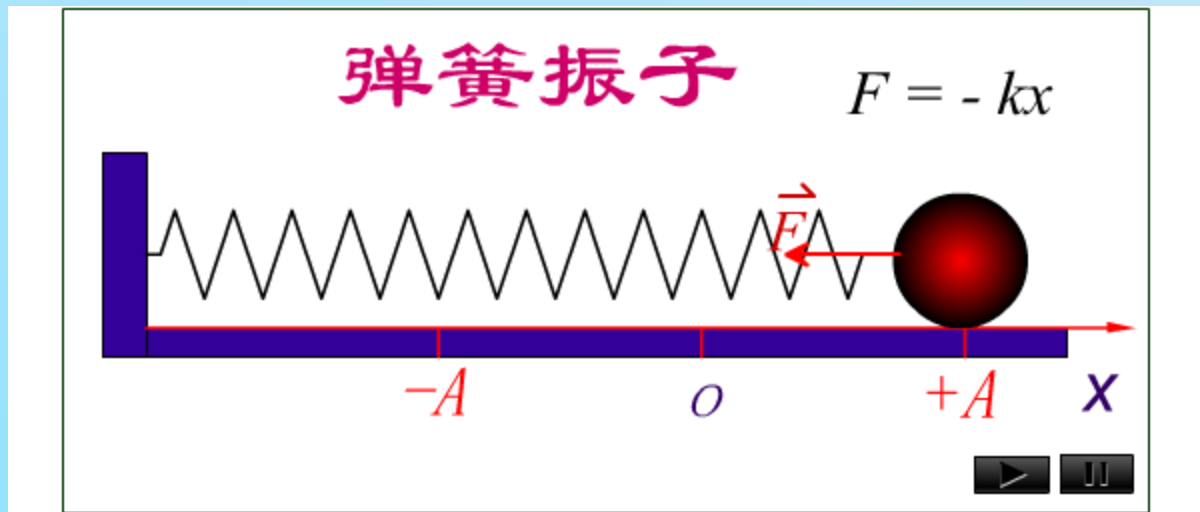
{ 动力学观点定义
运动学观点定义

1) 动力学观点定义

物体在回复力

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

作用下的运动。



2) 运动学观点定义

理想模型： $m_{\text{弹}}=0, f_{\text{磨}}=0$

质点在某位置受力为零

—— 平衡位置

(取为坐标原点)

离开平衡位置，质点受的力总是与质点相对平衡位置的位移成正比，并指向平衡点。

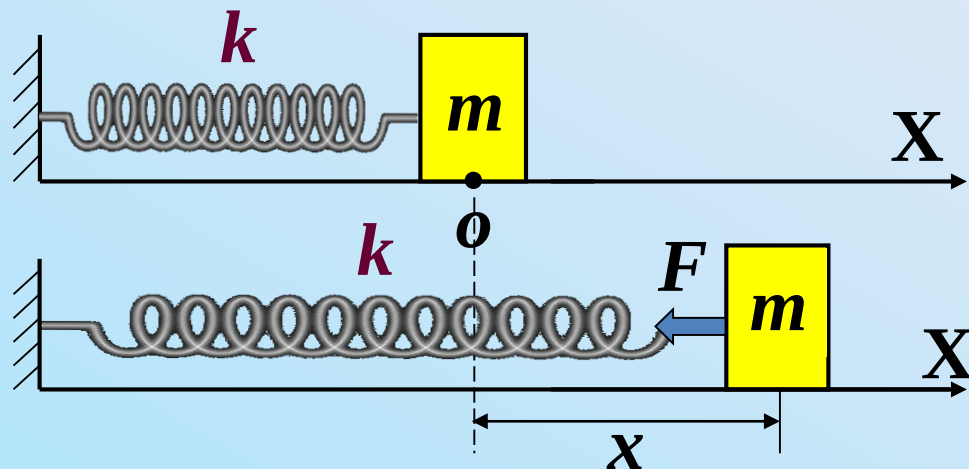
$$F = -kx$$

根据牛顿定律： $F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ 则： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$

即： $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$ 令： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 得：

谐振动的运动方程

以水平弹簧振子为例：



(利用能量关系)

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 &= c \\ mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} &= 0 \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x &= 0\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

2. 谐振动的数学表达式

(1) 运动方程的解:



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

求解运动方程

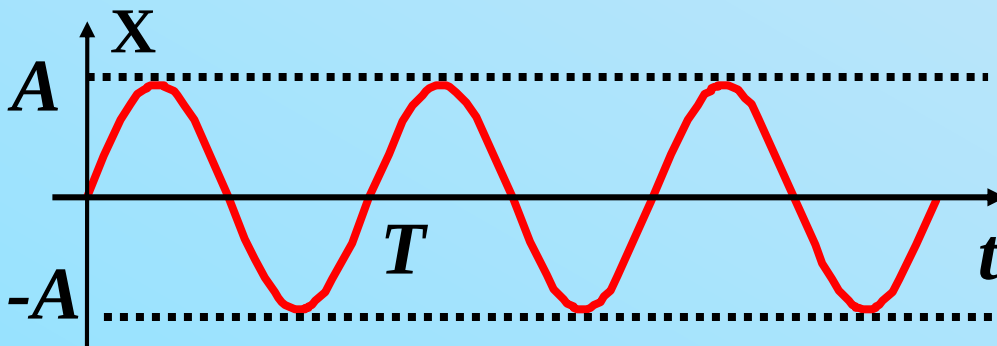
$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow \text{振动方程}$$

物体的位置 x 按余弦函数随时间 t 而变化

若已知 A 、 ω 、 ϕ 就唯一确定了一个谐振动

振动曲线

——
振动物体的位移 x 随
时间 t 变化的曲线



◆ 描述谐振动的物理量



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



*振幅 A :

振动物体离开平衡位置最大距离的绝对值

*角频率 ω :

2π 秒内振动的次数（描述简谐振动快慢）

$$\omega = 2\pi \nu$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

*初位相 φ :

表征振子在 $t=0$ 时刻的运动状态

描述谐振动的三个特征量

***描述运动状态：** 位置、速度

(平衡位置 ---- 振动物体受合外力为零的位置)

***位移 x ：**

振动物体任一时刻离开平衡位置的距离

***周期 T ：**

物体完成一次全振动所需的时间

***频率 ν ：**

物体在单位时间内完成全振动的次数

(2) 振子的振动速度及加速度



$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

速度: $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \omega A \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$

加速度: $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \phi + \pi)$

可见:

振子的速度 v 、加速度 a 均随 t 按余弦函数规律变化

(3) 振动周期 T —— 一次完整振动所需的时间

$$\begin{aligned} x &= A \cos(\omega t + \phi) \\ &= A \cos[\omega(t+T) + \phi] \\ &= A \cos[\omega t + \omega T + \phi] \end{aligned}$$

由余弦函数的周期得:

$$\omega T = 2\pi \quad \therefore T = \frac{2\pi}{\omega}$$

固有周期

固有频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

$$\omega = 2\pi \nu$$

角频率/圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

由系统本身性质(m, k)决定

振幅 A : 决定振动的范围

ω 、 T : 决定振动的快慢

ϕ ?

(4)位相 ——位置状态



$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$\omega t + \phi$ ——位相

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$$

振子振动时，任意时刻的运动状态取决于 $(\omega t + \phi)$

如：

$\omega t + \phi = 0$	$x = A$	$v = 0$	$a = -\omega^2 A$
-----------------------	---------	---------	-------------------

$\omega t + \phi = \frac{\pi}{2}$	$x = 0$	$v = -\omega A$	$a = 0$
-----------------------------------	---------	-----------------	---------

当 $t = 0$ 时： $\omega t + \phi = \phi$ 一般： $0 \leq \phi < 2\pi$ 或 $-\pi \leq \phi \leq \pi$

初位相

综上所述： A 、 ω 、 ϕ 为系统的三个特征量。

◆ 特征量的求法

(1) 求 ω (注意举一反三)

写出振子所受的合外力

$$\left\{ \begin{array}{l} F = -kx \\ F = ma \end{array} \right.$$

根据牛顿第二定律

联立得

$$ma = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x$$

与

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

相比较,

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

得

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

谐振动周期和频率取决于
振动系统本身的力学性质

固有频率、固有周期

(2) 求 A

由 $\begin{cases} \omega \\ \text{初始条件 } t = 0 \text{ 时, } x_0, v_0 \text{ 共同决定。} \end{cases}$

根据 $\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$

当 $t = 0$ 时 $\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x_0}{A}$
 $\Rightarrow \sin \varphi = -\frac{v_0}{A\omega}$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

公式!

(3) 求 φ

根据 $\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$

当 $t = 0$ 时 $\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi & \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x_0}{A} \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi & \Rightarrow \sin \varphi = -\frac{v_0}{A\omega} \end{cases}$

$$\boxed{tg\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega}} \quad \text{公式!}$$

小结：谐振动的特征、规律、判定与问题类型

1、特征

动力学特征

$$F_{\text{合}} = -kx$$

运动学特征 (微分方程特征)

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

2、规律

$$\text{位 移} \quad x = A \cos(\omega t + \phi) \quad \text{振动方程}$$

3、谐振动的判定

符合以上三个方程中任意一个的运动即为谐振动。

4. 谐振动问题类型:

- (1) 证明为谐振动, 并求周期
- (2) 写出振动方程

5. 由初始条件 (x_0, v_0) 定 A, ϕ

注意: 振动状态由 (x, v) 描述。

若 $t=0$, 位移 x_0 , 速度 v_0 (初始条件)

初始状态

则可得

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} \\ \tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \end{cases}$$

然后根据 v_0 的正负决定 ϕ 的取舍! $v_0 = -A\omega \sin \phi$

例：某物体沿x轴(向右为正方向)作**谐振动**，其振动周期 $T=\pi$ s， $t=0$ 时， $x_0=4\text{m}$ ， $v_0=6\text{m/s}$ ，且向右运动。求物体的振动方程。

解： $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ $v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\text{ rad/s} \quad A=\sqrt{x_0^2+(\frac{v_0}{\omega})^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5\text{ m}$$

$$\varphi=\text{tg}^{-1}\frac{-v_0}{\omega x_0}=\text{tg}^{-1}(-\frac{6}{4\times 2})= < \begin{matrix} \text{舍去} \\ 143^\circ \\ -36.8^\circ \end{matrix}$$

$$v_0=-A\omega\sin\varphi \quad \text{而 } v_0>0,$$

$$\text{所以, } \varphi=-36.8^\circ=-0.64\text{ rad}$$

故，所求的振动方程为

$$x=5\cos(2t-0.64)\text{m}$$

$$A=\sqrt{x_0^2+(v_0/\omega)^2}$$
$$\text{tg}\varphi=\frac{-v_0}{\omega x_0}$$

由 v_0 定 φ 的取舍！

例： 弹簧振子 $\begin{cases} m = 5 \times 10^{-3} \text{ kg} \\ k = 2 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} \end{cases}$

$t = 0$ 时 $x_0 = 0$ $v_0 = 0.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

完成振动方程 $x = \underline{2} \cos(\underline{0.2t} + \underline{\frac{3}{2}\pi}) \text{ (SI)}$

解： $\omega = \sqrt{k/m}$
 $= 0.2 \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1})$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$
$$= 2 \text{ (m)}$$

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\infty$$

$$v_0 = -\omega A \sin \varphi$$

而 $v_0 > 0$

故 $\varphi = \frac{3}{2}\pi$

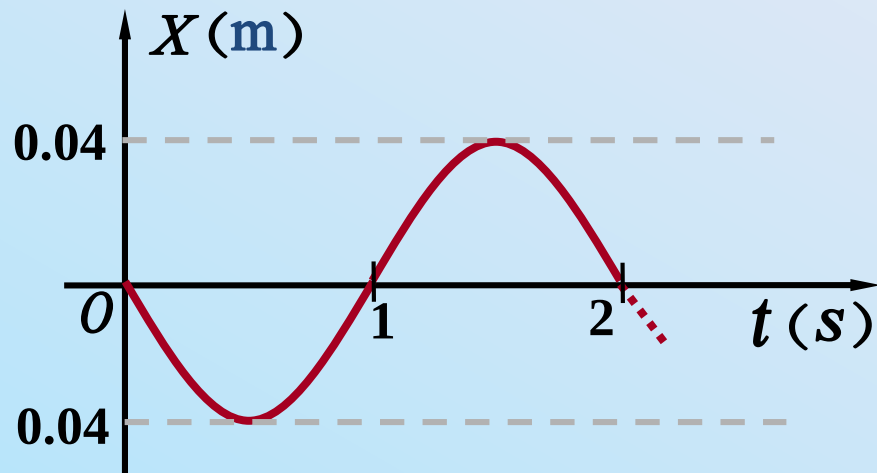
或 $\varphi = -\frac{1}{2}\pi$

例：已知

谐振动的 $X \sim t$ 曲线

完成下列振动方程

$$x = \underline{0.04} \cos \left(\underline{\pi} t + \underline{\frac{\pi}{2}} \right) (\text{SI})$$



解：由图知：

$$(A) \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$A = 0.04 \text{ (m)}$$

$$(B) \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$T = 2 \text{ (s)}$$

$$(C) \varphi = \frac{\pi}{2}$$

故：

$$(D) \varphi = \pi$$

$$\omega = 2\pi / T = \pi \text{ (rad/s)}$$

已知 $t = 0$ 时，

$$x_0 = 0, \quad v_0 < 0$$

$$\text{且： } x_0 = A \cos \varphi$$

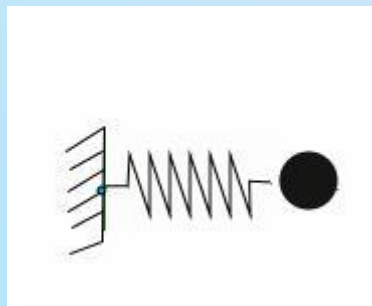
$$v_0 = -\omega A \sin \varphi$$

$$\therefore \varphi = \pi / 2$$

3. 谐振动的种类

(1) 线谐振 (例-弹簧振子)

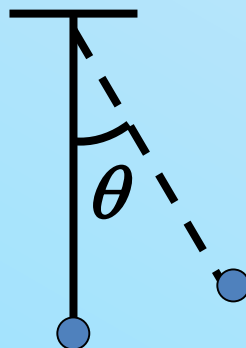
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F = -kx \\ x = A \cos(\omega t + \varphi) \end{array} \right.$$



轨迹是直线

(2) 角谐振 (例-单摆)

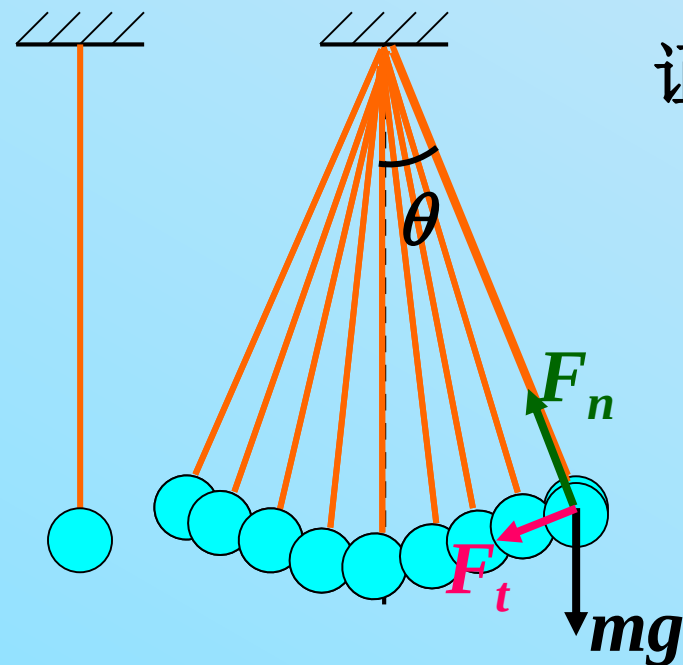
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum M = -k\theta \\ \theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi) \end{array} \right.$$



轨迹是曲线

角谐振-单摆

证明当单摆的摆角 θ 很小时，其运动为谐振动，并求其周期 T 。（忽略空气摩擦）



摆动周期:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

证明：单摆在运动方向受力：

$$F_t = mg \sin \theta$$

切向力

$$\because \theta \ll 1 \quad \therefore \sin \theta \approx \theta$$

$$\therefore F_t = -mg \theta \quad \theta \rightarrow \text{为质点的角位移}$$

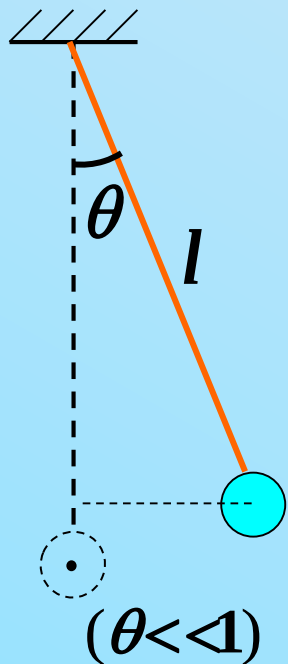
可见， F_t 起回复力的作用

$$\text{又： } F_t = ma_t \quad a_t = l\beta = l \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\therefore ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \theta \quad \text{令：} \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\text{即得：} \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \rightarrow \text{谐振动}$$

利用**能量关系**证明:当单摆的摆角 θ 很小时, 其运动为谐振动, 并求其周期 T 。(忽略空气摩擦)



摆动周期:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

注: θ 较大时系统不是谐振动.



证: 只有重力做功, 故系统机械能守恒。

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgl(1 - \cos\theta) = c$$

$$mv \frac{dv}{dt} + mgl \sin\theta \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$v \frac{d(l\omega)}{dt} + g \sin\theta \cdot l \omega = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0 \quad (\sin\theta \approx \theta)$$

$$\text{令: } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

即得: $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0 \rightarrow$ 谐振动

注意：

对角谐振动 $\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$

圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

角振幅

$$\theta_m = \sqrt{\theta_o^2 + \left(\frac{\Omega_o}{\omega}\right)^2}$$

初位相

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1}\left(-\frac{\Omega_o}{\theta_o \omega}\right)$$

单摆的应用

通过测 T ，来测 g

例：一位月球探险家，安装了一个长为860mm的单摆，并测出在微小位移时摆的周期 $T=4.6\text{s}$ ， $g_{\text{月}}=?$

显然：由 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 可得： $g_{\text{月}}=(\frac{2\pi}{T})^2 l = 1.6 \text{ m/s}^2$

物理前沿问题

在单摆的讨论中，隐含了一个前提条件：

$$m_{\text{惯}} = m_{\text{引}}$$

$$F_t = ma_t$$

$$F_t = m_{\text{惯}} a_t$$

$$F_{\text{引}} = m_{\text{引}} \frac{GM}{r^2}$$

$$F_{\text{重}} = m_{\text{引}} g$$

$$F_t = mgsin\theta$$

$$\therefore m_{\text{惯}} l \frac{d^2\theta}{dt^2} = -m_{\text{引}} g \theta$$

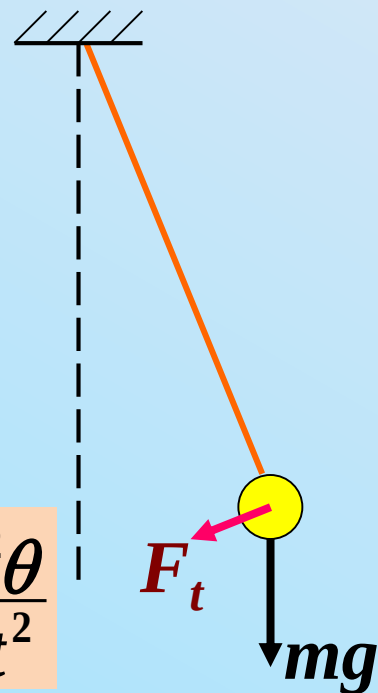
$$F_t = ma_t \quad a_t = l\beta = l \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

若： $m_{\text{惯}} \neq m_{\text{引}}$ 则： $\omega^2 = \frac{m_{\text{引}} g}{m_{\text{惯}} l}$

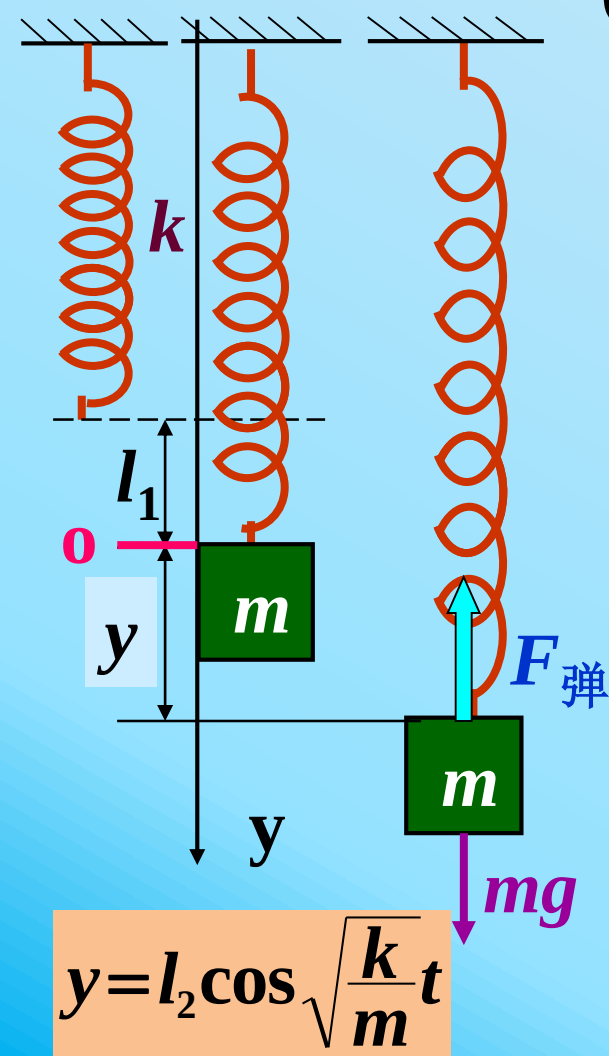
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m_{\text{惯}} l}{m_{\text{引}} g}}$$

$$m_{\text{惯}} \stackrel{?}{=} m_{\text{引}}$$

等效原理



例. 将一个倔强系数为 k 的轻质弹簧竖直悬吊。最初弹簧没有拉伸，然后把质量为 m 的物块加到另一端，达到平衡时，弹簧伸长了 l_1 ，物块又被向下拉了 l_2 后，**静止释放**。(1) 证明系统作简谐振动。(2) 求其振动方程。



(1) 证明：取系统平衡点为坐标原点 **O**

设时刻 t ，振子运动到 y 处

其受力： $F = F_{\text{弹}} + mg = -k(y + l_1) + mg$

而振子在 O 点处： $F = 0$ 即： $kl_1 = mg$

$\therefore F = -ky$ 又： $F = m \frac{d^2 y}{dt^2}$

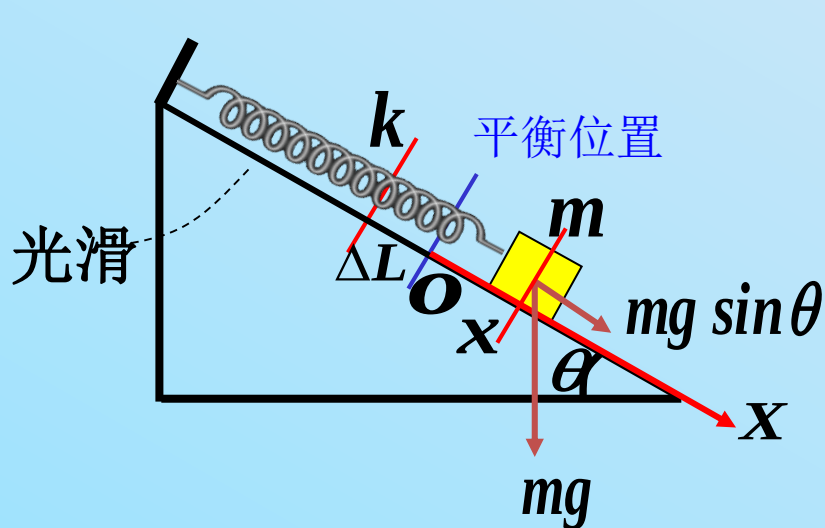
则： $\frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{k}{m} y$ 令： $\omega^2 = \frac{k}{m}$

$\frac{d^2 y}{dt^2} + \omega^2 y = 0$ —— 系统作简谐振动

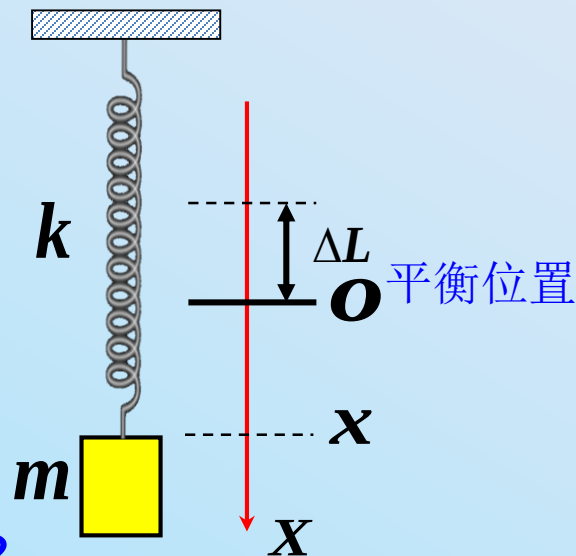
(2) $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

$t=0 \begin{cases} y=l_2 & A \cos \varphi = l_2 > 0 \\ v=0 & \sin \varphi = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} \varphi = 0 \\ A = l_2 \end{cases}$

例： 证明下列两种情况下，物体作谐振动。



(a)



(b)

这是两个问题吗？
利用能量关系求解？

解： (a) $mg \sin \theta = k\Delta L$

(b) $mg = k\Delta L$

$$f = mg \sin \theta - k(\Delta L + x)$$

$$f = mg - k(\Delta L + x)$$

$$= -kx$$

$$= -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

回顾：谐振动的特征、规律、判定与问题类型

1、特征

动力学特征

$$F_{\text{合}} = -kx$$

运动学特征 (微分方程特征)

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

2、规律

$$\text{位移 } x = A \cos(\omega t + \phi) \text{ 振动方程}$$

3、谐振动的判定

三个特征量： A ， ω ， ϕ

符合以上三个方程中任意一个的运动即为谐振动。

4、由初始条件 (x_0, v_0) 定 A, ϕ

若 $t=0$ ，位移 x_0 ，速度 v_0 (初始条件)

然后根据 v_0 的正负决定 ϕ 的取舍！ $v_0 = -A\omega \sin\phi$

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$$

$$\tan\phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

5、周期、频率、角频率

$$\omega T = 2\pi$$

$$\omega = 2\pi \nu$$

例：一质量为 m 的柱体浮在水面上，其横截面积为 S 。证明其在水中的铅直自由运动是谐振动，并求其振动周期。

解： $mg = \rho g(SL)$

$$f = -\rho gS(x + L) + mg$$

$$= -\rho gSx$$

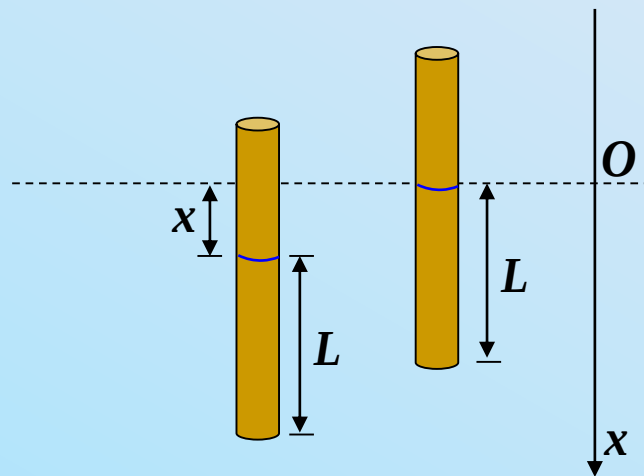
运动方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\rho gSx$$

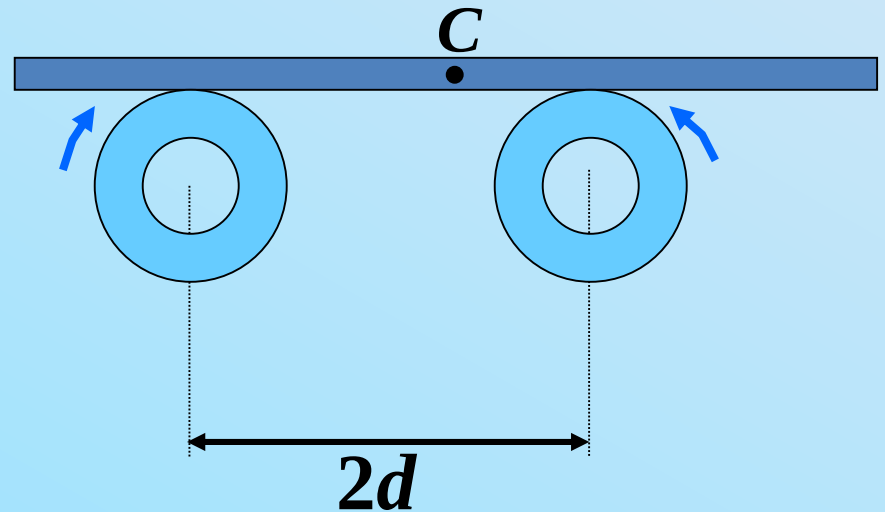
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho gS}{m} x = 0 \rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho gS}{m}}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho gS}}$$



例：两轮的轴相距 $2d$ ，且互相平行。两轮转速相同而方向相反，将质量为 m 的一匀质薄板搁在两轮上，板与轮的摩擦系数为 μ ，若板的质心 C 起初距一轮较近（如图），试证明板作谐振动并求周期。



例：两轮的轴相距 $2d$ ，且互相平行。两轮转速相同而方向相反，将质量为 m 的一匀质薄板搁在两轮上，板与轮的摩擦系数为 μ ，若板的质心 C 起初距一轮较近（如图），试证明板作谐振动并求周期。

解：设转轴过 O 点，且垂直于屏幕。

$$F_x = f_1 + f_2 = \mu N_1 - \mu N_2$$

$$\therefore \mu(N_1 - N_2) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

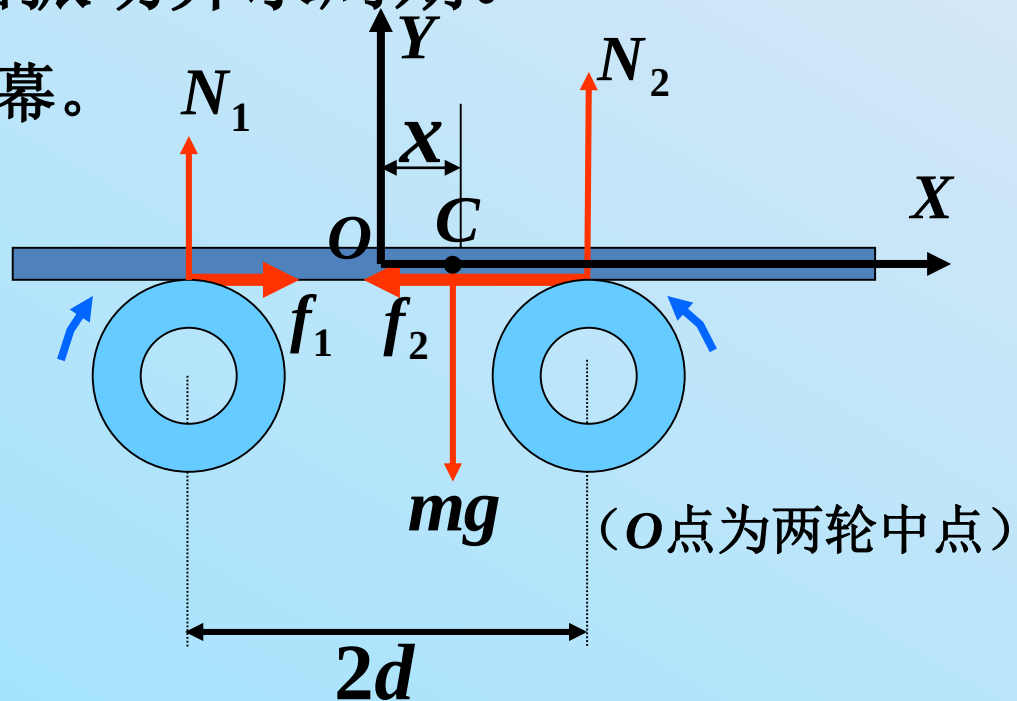
$$N_2 d - N_1 d - mgx = 0$$

$$N_1 - N_2 = -\frac{mgx}{d}$$

$$\therefore -\mu \frac{mgx}{d} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\mu g}{d} x = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{\mu g}{d}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{\mu g}}$$



另：亦可设转轴过 C 点求解。

另解：设转轴过c点。

$$\mu N_1 - \mu N_2 = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (\text{水平方向})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} N_1(d+x) - N_2(d-x) = 0 \\ N_1 + N_2 = mg \end{array} \right.$$

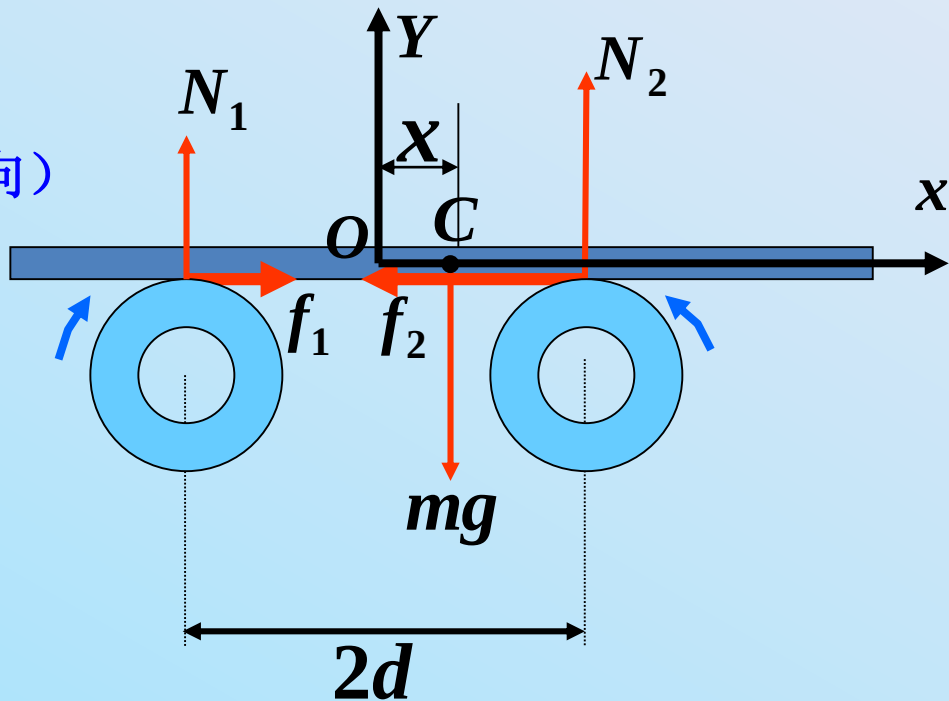
$$N_1 + N_2 = mg$$

$$N_1 = \frac{1}{2} mg \left(1 - \frac{x}{d} \right)$$

$$N_2 = \frac{1}{2} mg \left(1 + \frac{x}{d} \right)$$

$$\therefore \mu N_1 - \mu N_2 = -\frac{\mu mg x}{d}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{\mu mg x}{d}$$



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\mu g}{d} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{d}} \quad \therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{d}{\mu g}}$$

例： 在一平板上放一质量为 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体，平板在竖直方向作谐振动，其振动周期为 $T = 0.5 \text{ s}$ ，振幅 $A = 4 \text{ cm}$ ，求

(1) 物体对平板的压力的表达式。

(2) 平板以多大的振幅振动时，物体才能刚好离开平板？

解： (1) 物体随平板在竖直方向作谐振动，

对物体： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

取当 $x = A$ 时 $t = 0$ ，则可有 $\varphi = 0$

即 $x = A \cos \omega t$

$$f = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega^2 A \cos \omega t$$

$$\therefore N - mg = -m \omega^2 A \cos \omega t$$

物体对平板的压力 F 为：

$$F = -N = -mg + m \omega^2 A \cos \omega t$$

(2) 物体刚好离开平板即 $N = 0$

$$0 - mg = -m \omega^2 A \cos \omega t$$

(物体即将停止作谐振动)

$$\cos \omega t = \frac{g}{\omega^2 A}$$

$$|\cos \omega t| = \frac{g}{\omega^2 A} \leq 1$$

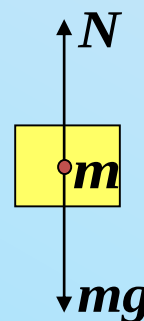
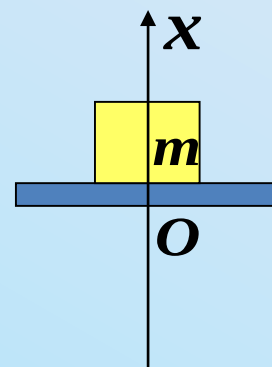
$$\therefore A \geq \frac{g}{\omega^2}$$

另： 向下运动时 $a \geq g$
则脱离。

$$\omega^2 A \cos \omega t > g$$

$$A > \frac{g}{\omega^2 \cos \omega t} \geq \frac{g}{\omega^2}$$

($\because t = 0$ 时 $x = A$, a 最大)



单摆振动周期的一般计算公式

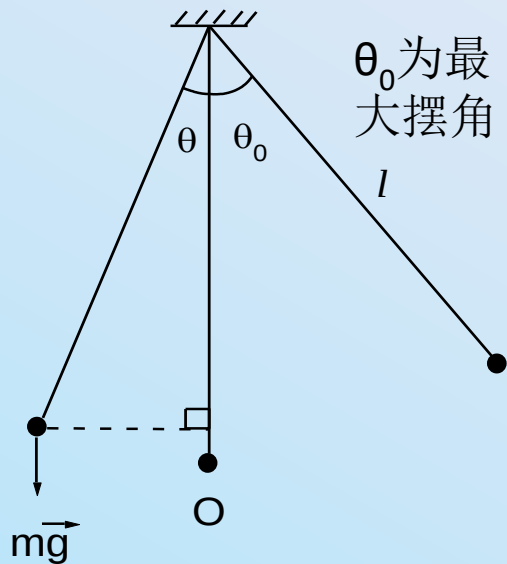
根据机械能守恒定律，并假设O点的势能为零

$$\frac{1}{2} m l^2 \omega^2 + mgl(1 - \cos \theta) = mgl(1 - \cos \theta_0)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}} \sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}$$

分离变量：

$$dt = \sqrt{\frac{l}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$



θ_0 为最大摆角

两边同时积分，右边的积分范围为 $0 \sim \theta_0$ ，则左边应等于 $T/4$

$$T = \sqrt{\frac{8l}{g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

$$\int_0^{\varphi_0} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = F(\varphi_0, k)$$

化为第一类椭圆积分的形式，因此可将其表示为下列无穷级数

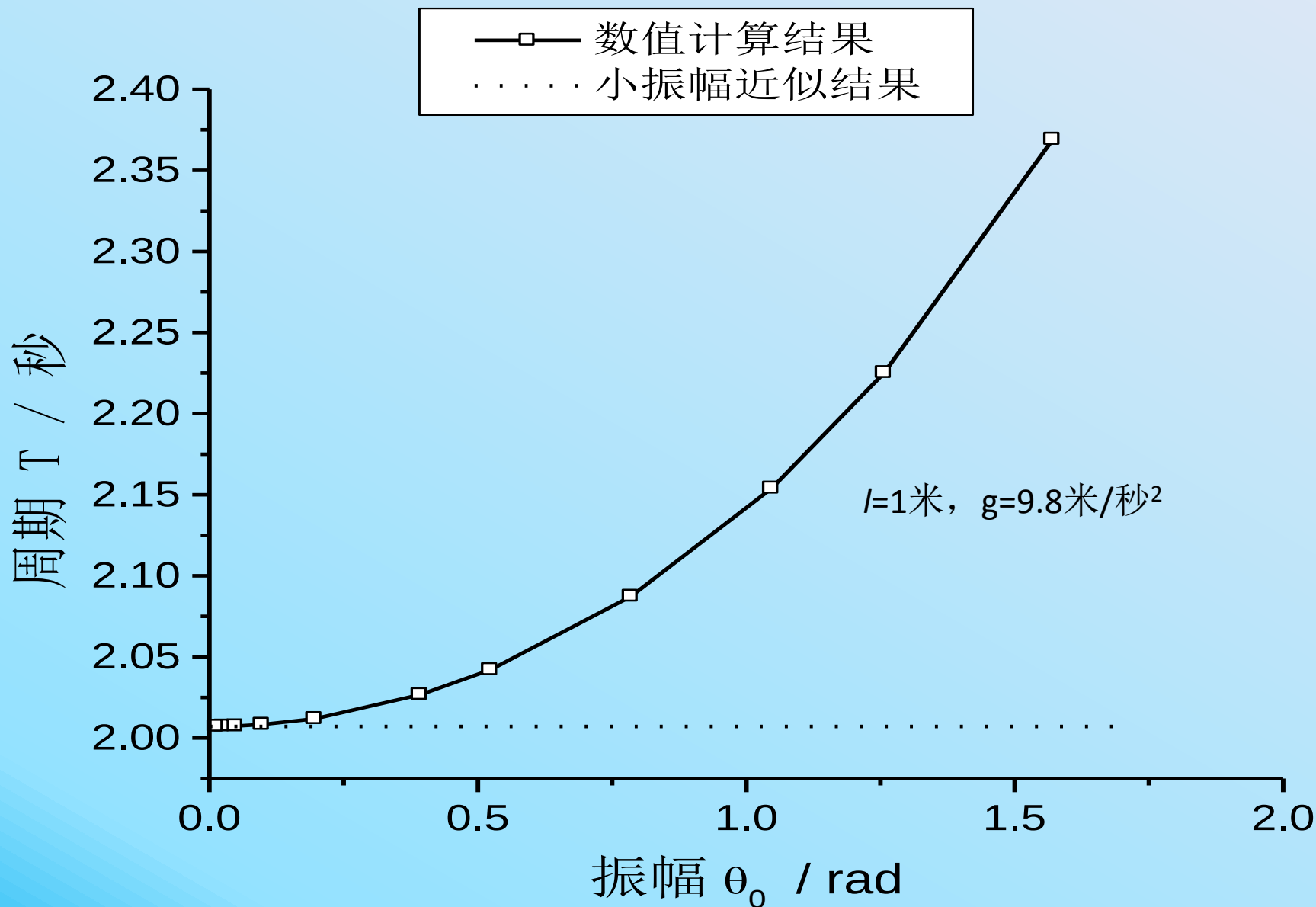
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\right)^2 u^4 + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}\right)^2 u^6 + \dots \right.$$

$$\left. + \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{(2i-1)}{2i} \right]^2 u^{2i} + \dots \right\}$$

$$u = \sin(\theta_0 / 2)$$

第一类椭圆积分



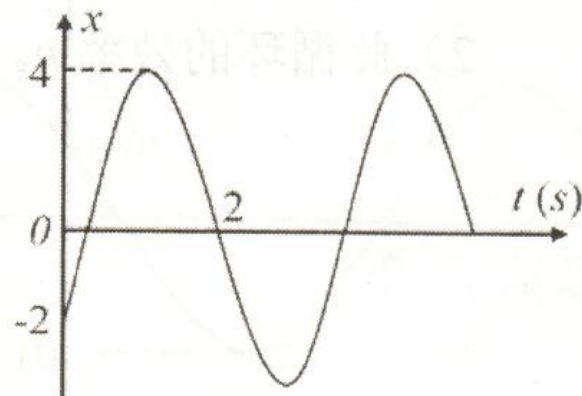


[] 4. 一物体作谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$ ，在 $t = \frac{T}{4}$ (T 为周期)

时刻，物体的加速度为

(A) $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (C) $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

3. 一质点作谐振动, 其振动曲线如右图所示, 则它的周期 $T =$ _____ 秒(保留 2 位小数); 初位相 $\varphi =$ _____ rad。



二、 谐振动的矢量表示法—**旋转矢量法**

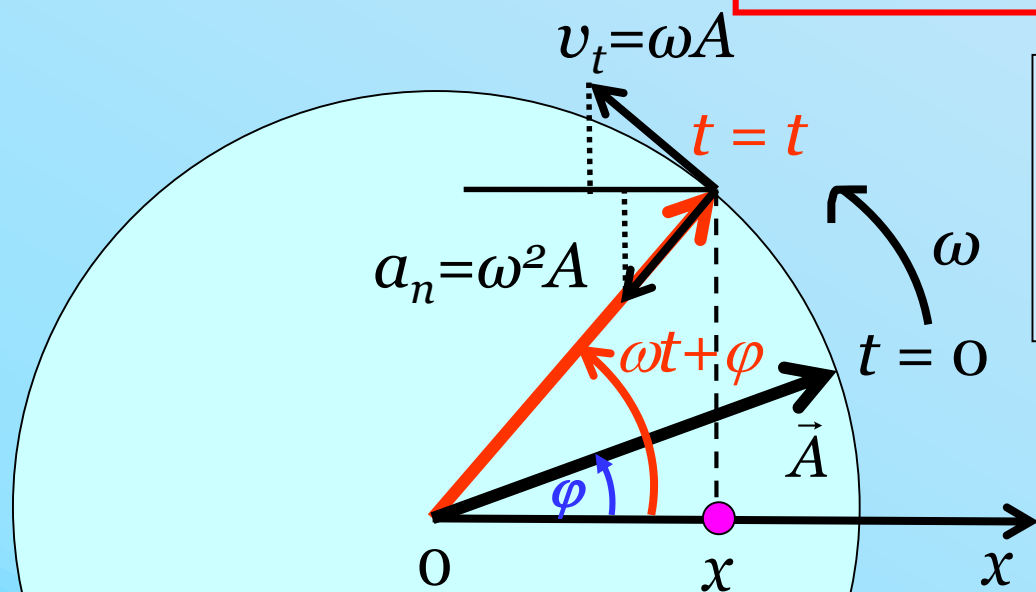
1. 旋转矢量与位移 x

设 $t=0$ 时: $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角为 φ

旋转矢量的末端在 x 轴上的投影:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

即: 投影点的运动是谐振动。



旋转矢量 $\vec{A}$
以角速度 ω
逆时针 转动

φ : 初位相

$\omega t + \varphi$: 位相

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

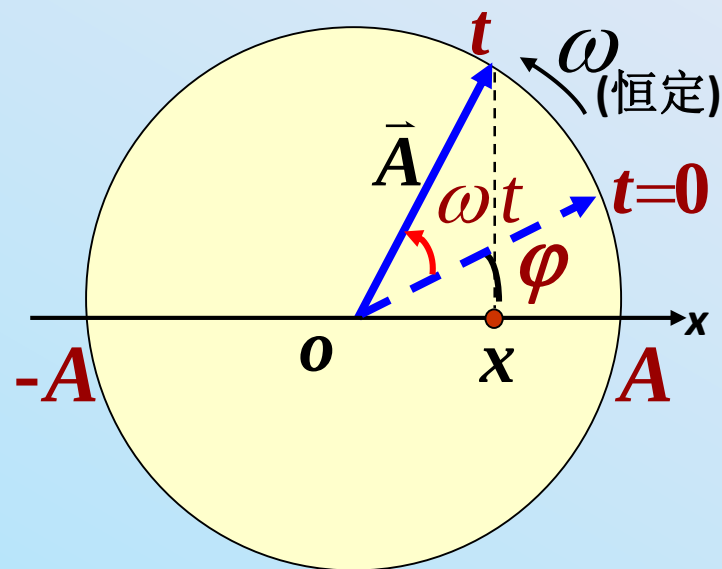
$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

1. 旋转矢量与位移 x

设 $t=0$ 时： $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角为 φ
旋转矢量的末端在 x 轴上的投影：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

即：投影点的运动是谐振动。



三个特征量在此的含义：

- 振幅 A : 圆周半径
- 圆频率 ω : 匀角速度
- 位相 $\omega t + \varphi$: 旋转矢量与 x 轴的夹角

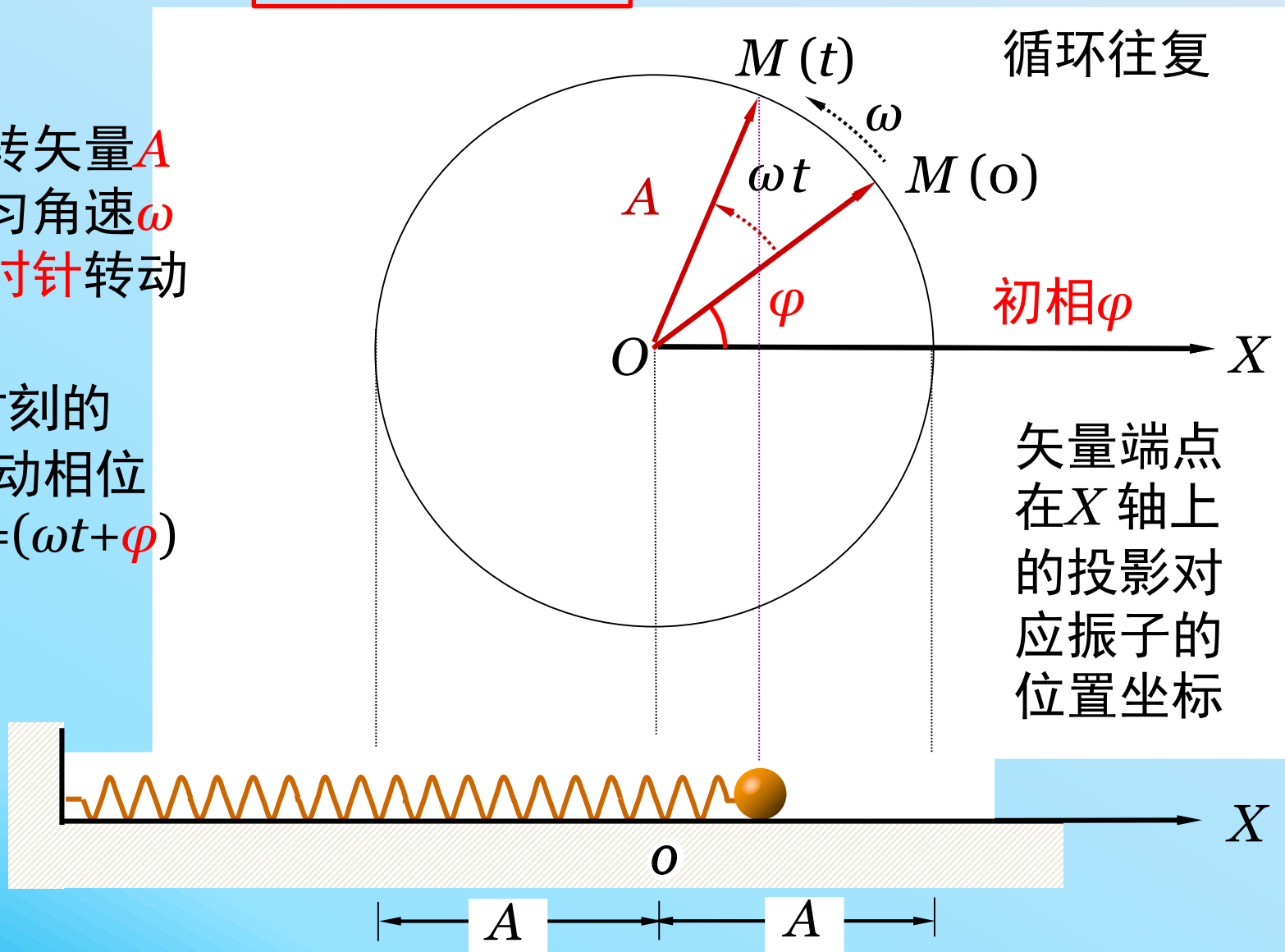
讨论： 几个特殊状态对应的旋转矢量的具体位置、速度正负。

讨论：几个特殊状态对应的旋转矢量的具体位置、速度正负。

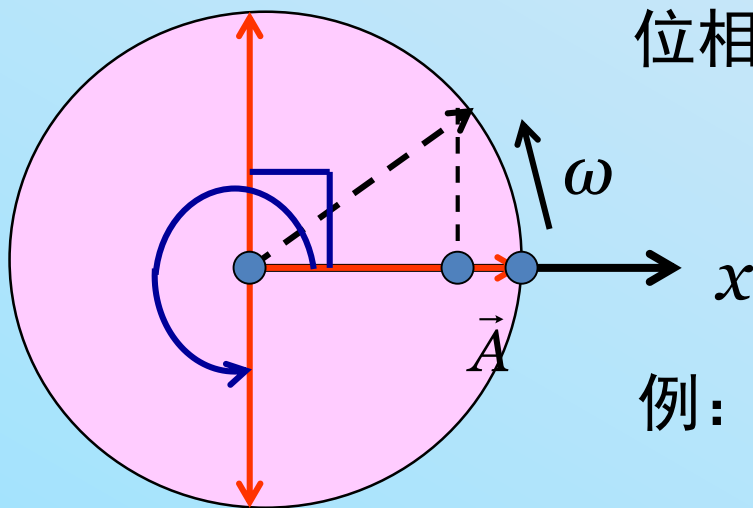
简谐振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

旋转矢量 A
以匀角速 ω
逆时针转动

t 时刻的
振动相位
 $\Phi = (\omega t + \varphi)$



讨论：几个特殊状态对应的旋转矢量的具体位置、速度正负。



位相 $\omega t + \varphi$:

表示物体任意时刻
的运动状态。

例：由 $\omega t + \varphi$ 看 (x, v)

$$\omega t + \varphi = 0$$

{ 物体在正向**位移**极大处，**速度**为零。
下个时刻要向 x 轴的**负**方向运动。

$$\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}$$

{ 物体正越过**原点**，以最大**速率**运动。
下个时刻要向 x 轴的**负**方向运动。

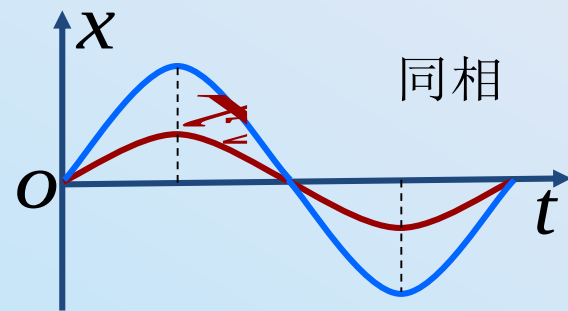
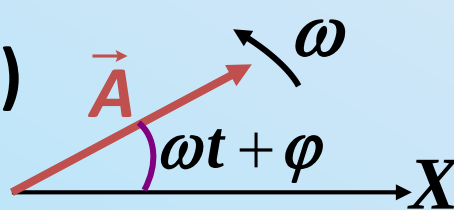
$$\omega t + \varphi = \frac{3}{2}\pi$$

{ 物体正越过**原点**，以最大**速率**运动。
下个时刻要向 x 轴的**正**方向运动。

2. 旋转矢量与位相

1) 位相 $(\omega t + \varphi) = (\vec{A}, \vec{X})$

2) 位相差



设两频率相等的谐振动:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

它们的位相差: $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi$

由 $\Delta\phi$ 可以比较两振动的步调:

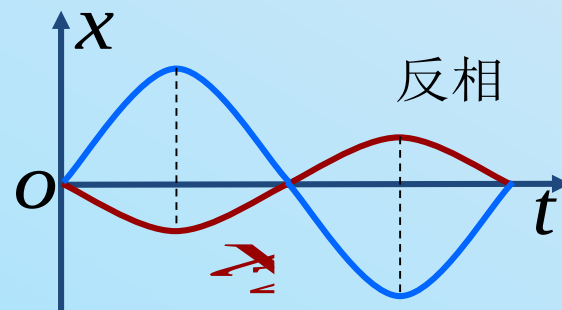
(1) $\Delta\phi = 2k\pi$ ——— 同相

(2) $\Delta\phi = (2k+1)\pi$ ——— 反相

(3) $\Delta\phi \neq k\pi$ 则两振动不同相, 若 $\Delta\phi > 0$,

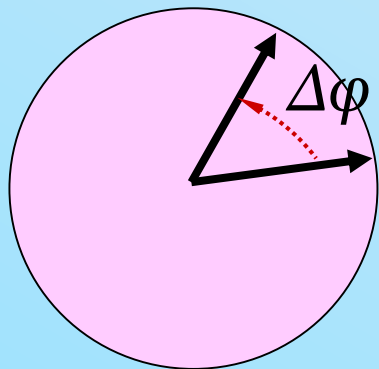
则称 x_2 比 x_1 超前 $\Delta\phi$ 的位相 (或 x_1 比 x_2 落后 $\Delta\phi$ 的位相)

(4) 不同物理量也可比较振动的步调



位相差: $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$



$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 \text{ (或 } 2\pi \text{ 的整数倍)} \\ \pi \text{ (或 } \pi \text{ 的奇数倍)} \\ > 0 \quad x_2 \text{ 比 } x_1 \text{ 超前 } \Delta\varphi \\ & \text{或 } x_1 \text{ 比 } x_2 \text{ 落后 } \Delta\varphi \end{cases}$$

步调一致

步调相反



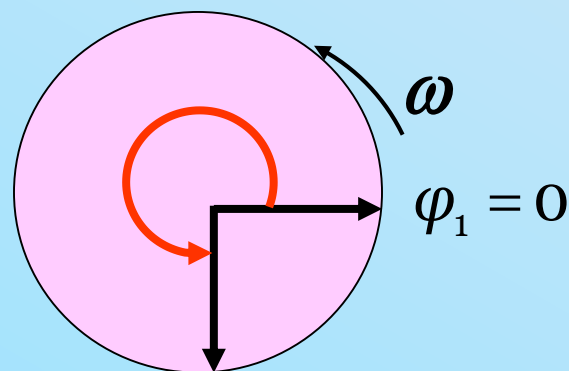
当 $\Delta\varphi > \pi$ 时,

例 $\Delta\varphi = \frac{3}{2}\pi$

一般不说 x_2 比 x_1 超前

而说 x_1 比 x_2 超前

$$\frac{3}{2}\pi$$



$$\varphi_2 = \frac{3}{2}\pi$$

注意:

(a) 比较两个振动的步调时，必须将所比的谐振动化成标准形式：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

初位相

$$x_2 = -A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 + \pi)$$

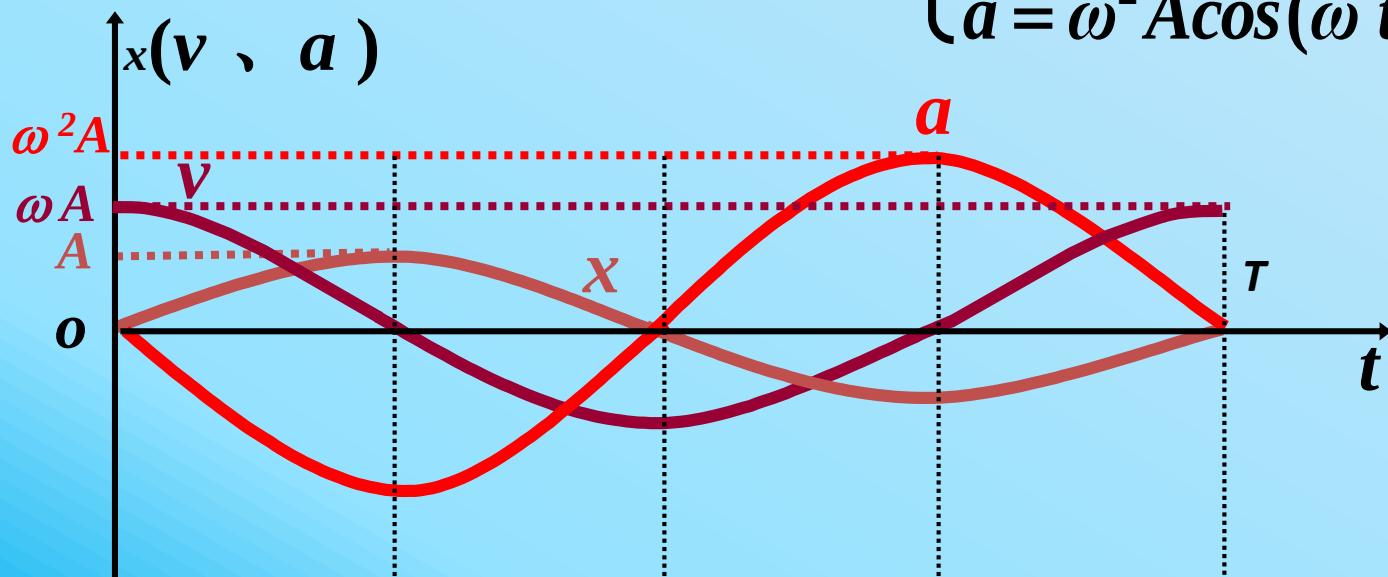
$$\Delta\phi = \Delta\varphi + \pi$$

φ_2

(b) 不同物理量比较振动的步调-例1

v 比 x 超前 0.5π ， a 比 x 超前 π —反相

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ \quad = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \\ a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi) \end{cases}$$



(c)不同物理量比较振动的步调-例2——交流电的功率

瞬时功率 $P(t)$ 由瞬间电压和瞬间电流决定：

$$P(t) = u(t)i(t)$$

一般来说，瞬间电压和瞬间电流之间有位相差，

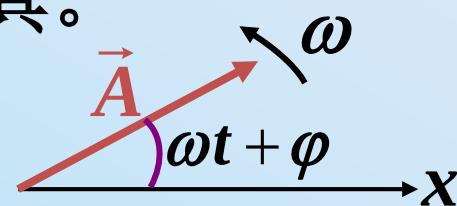
$$i(t) = I_0 \cos \omega t$$

$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} P(t) &= U_0 \cos(\omega t + \varphi) \cdot I_0 \cos \omega t \\ &= \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \varphi + \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(2\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

$$\text{平均功率 } \bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \varphi$$

旋转矢量法只是直观描述谐振动的工具。



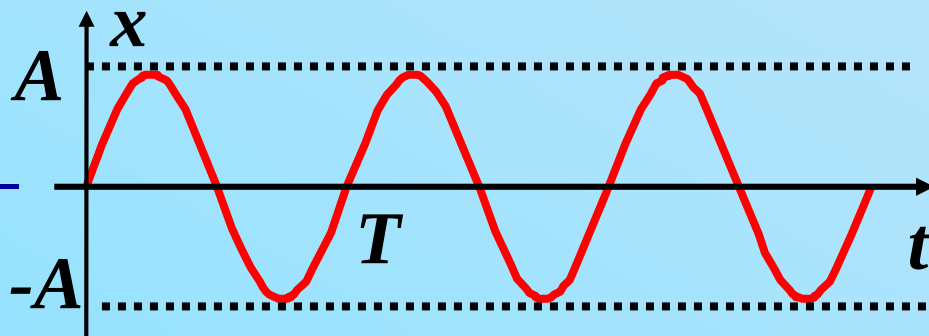
旋转矢量图

谐振动的另外两种表示：

振动方程 ——

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

振动曲线 ——



例: 一质点作谐振动, 周期为 T 。当它由平衡位置向 X 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需时间为多少?

解: 可根据旋转矢量图求解。

$$\Delta t = t_2 - t_1 = ?$$

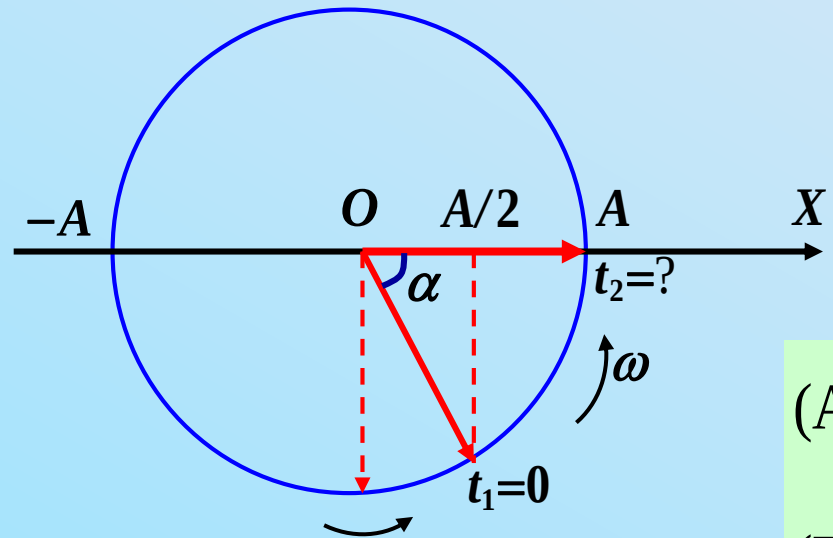
$$\cos \alpha = (A/2)/A = 1/2$$

结合图知, $\alpha = \pi/3$

$$\Delta t = \alpha / \omega$$

$$\omega = 2\pi/T$$

$$\Delta t = \alpha / \omega = (\pi/3) / (2\pi/T) = T/6$$



(A) $\frac{T}{4}$

(B) $\frac{T}{3}$

(C) $\frac{T}{6}$

(D) $\frac{T}{2}$

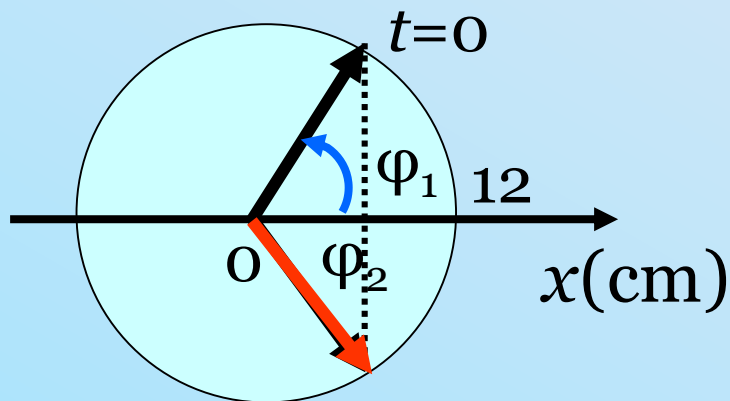
例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

求 (1) 初位相 φ 。

(2) $t = 0.5\text{s}$ 时, 物体的位置、速度、加速度。

解: (1) 由旋转矢量图看

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi = \frac{\pi}{3} \\ \varphi = -\frac{\pi}{3} \end{array} \right. \quad \checkmark$$



(2) $t = 0.5\text{s}$ 时

$$\begin{aligned} x &= A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = 12 \times \cos\left(\frac{2\pi}{2} \times 0.5 - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 10.4 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = -18.9 \text{ cm/s}$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -103 \text{ cm/s}^2$$

例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

求 (3) 在 $x = -6\text{cm}$ 处且向 x 负方向运动时, 物体的速度、加速度以及从这一位置回到平衡位置需的时间。

解: (用解析法)
$$-6 = 12 \times \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}\pi \Rightarrow t = 1\text{s}$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = -32.7\text{ cm/s}$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = 59.2\text{ cm/s}^2$$

最简单的解法是用**旋转矢量法**

$x = -6\text{cm}$ 时, “ $\omega t + \varphi$ ” 如图

与 $t = 0$ 相比较知:

振动物体经过了 $T/2$

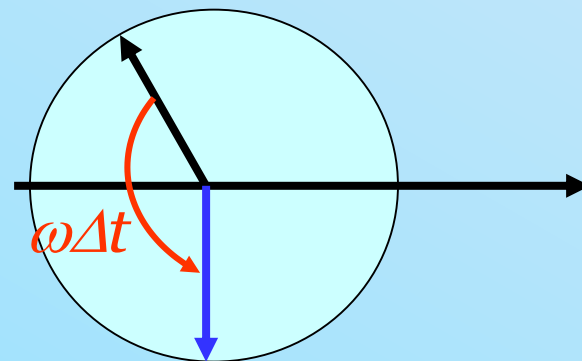
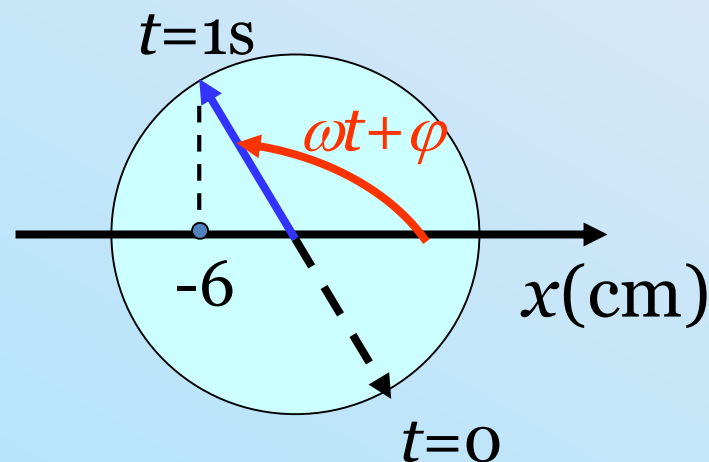
故 $t = 1\text{s}$ 再求得 v, a

从这一位置回到平衡位置所需的**时间**:

$$\Delta t = ?$$

$$\omega \Delta t = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Delta t = \frac{5\pi}{6\pi} \approx 0.8333 \text{ s}$$



例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

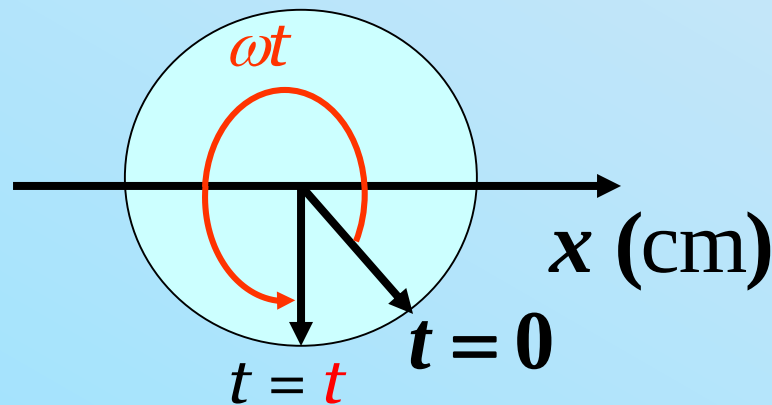
求 (4) 从初始时刻开始, 第二次通过平衡位置的时刻 t 。

解: 如图所示, $t = t$ 时物体第二次过平衡位置

$$\omega t = \frac{\pi}{3} + \pi + \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{11\pi}{6}$$

$$t = \frac{11}{6} \text{ s}$$



例:一质点作谐振动, 速度最大值 $v_{\max} = 5\text{cm/s}$, 振幅 $A = 2\text{cm}$ 。令速度具有正最大值的那一时刻 $t = 0$ 。求振动方程。

解: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

$$= -v_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$v_{\max} = A\omega, \Rightarrow 5 = 2\omega$$

$$\omega = 2.5 \text{ rad/s}$$

$$t = 0 \text{ 时, } v = v_{\max} > 0$$

$$\text{而 } v_{\max} = -v_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{故 } \sin \varphi = -1, \varphi = 3\pi/2$$

$$\therefore x = 2\cos(2.5t + 3\pi/2) \text{ cm}$$

另解:根据旋转矢量图求 φ 。

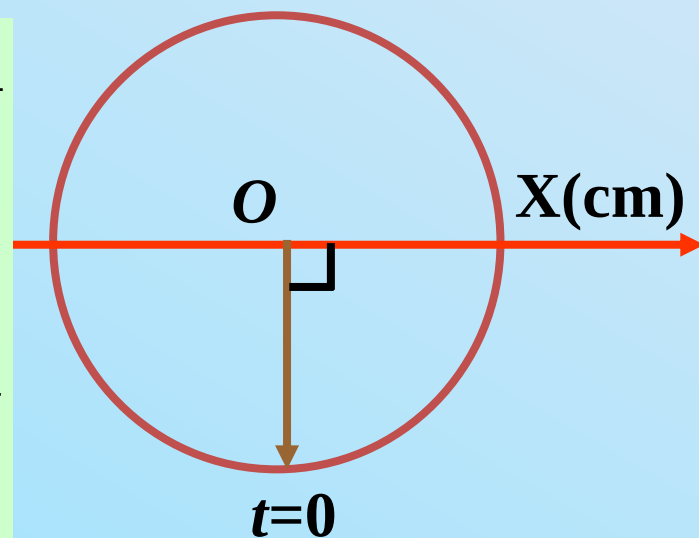
$$v_{\max} = A\omega, \Rightarrow \omega = 2.5 \text{ rad/s}$$

$$(A) \varphi = \frac{3\pi}{4}$$

$$(B) \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$(C) \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$(D) \varphi = \pi$$



所以, 初位相 $\varphi = 3\pi/2$

$$\therefore x = 2\cos(2.5t + 3\pi/2) \text{ cm}$$

例：已知 $x-t$ 曲线，写出振动方程。

解： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = 2\text{cm} \quad \varphi = ?$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\omega = ?$$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{4\pi/3}{1} = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}$$

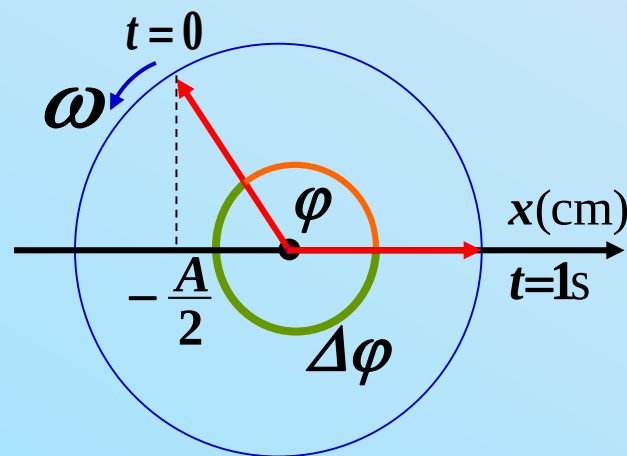
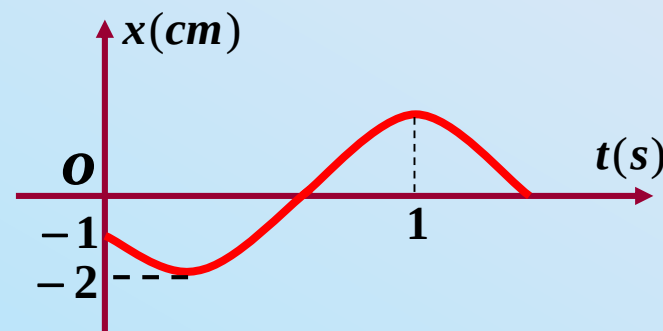
$$\therefore x = 2\cos\left(\frac{4\pi}{3}t + \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$$

$$(A) \omega = \frac{3\pi}{4} \text{ rad/s}$$

$$(B) \omega = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$(C) \omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$(D) \omega = \frac{3\pi}{2} \text{ rad/s}$$



例: 一质点作谐振动, 周期为 T 。当它由平衡位置向 X 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需时间为多少?

解: 可根据旋转矢量图求解。

$$\Delta t = t_2 - t_1 = ?$$

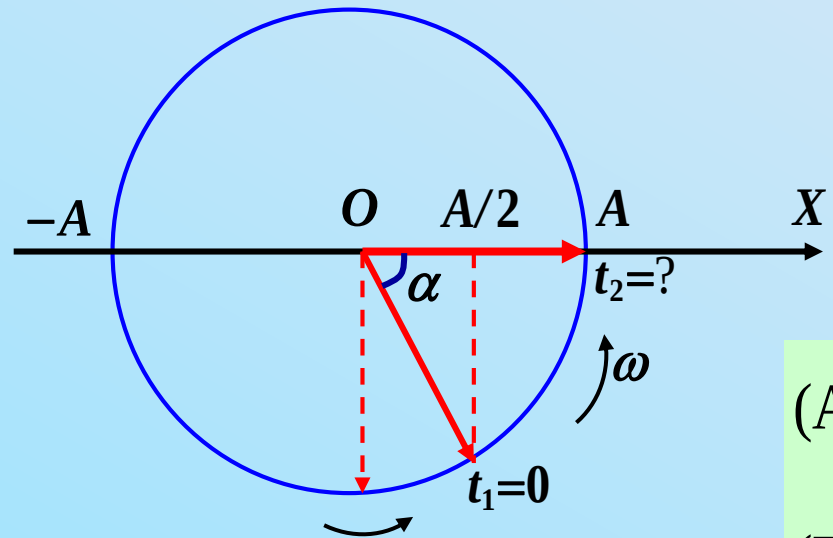
$$\cos \alpha = (A/2)/A = 1/2$$

结合图知, $\alpha = \pi/3$

$$\Delta t = \alpha / \omega$$

$$\omega = 2\pi/T$$

$$\Delta t = \alpha / \omega = (\pi/3) / (2\pi/T) = T/6$$



(A) $\frac{T}{4}$

(B) $\frac{T}{3}$

(C) $\frac{T}{6}$

(D) $\frac{T}{2}$

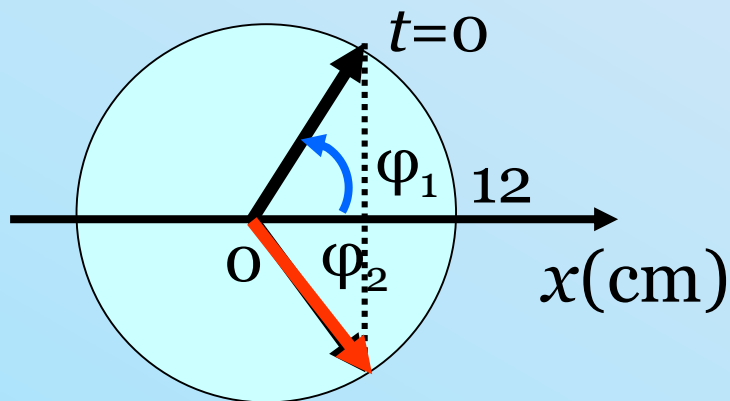
例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

求 (1) 初位相 φ 。

(2) $t = 0.5\text{s}$ 时, 物体的位置、速度、加速度。

解: (1) 由旋转矢量图看

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi = \frac{\pi}{3} \\ \varphi = -\frac{\pi}{3} \end{array} \right. \quad \checkmark$$



(2) $t = 0.5\text{s}$ 时

$$\begin{aligned} x &= A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = 12 \times \cos\left(\frac{2\pi}{2} \times 0.5 - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 10.4 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = -18.9 \text{ cm/s}$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -103 \text{ cm/s}^2$$

例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

求 (3) 在 $x = -6\text{cm}$ 处且向 x 负方向运动时, 物体的速度、加速度以及从这一位置回到平衡位置需的时间。

解: (用解析法)
$$-6 = 12 \times \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}\pi \Rightarrow t = 1\text{s}$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = -32.7\text{ cm/s}$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = 59.2\text{ cm/s}^2$$

最简单的解法是用**旋转矢量法**

$x = -6\text{cm}$ 时, “ $\omega t + \varphi$ ” 如图

与 $t = 0$ 相比较知:

振动物体经过了 $T/2$

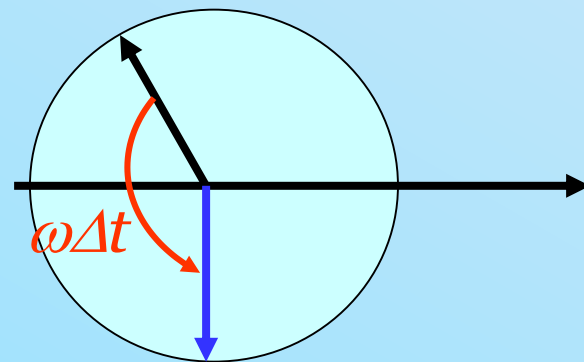
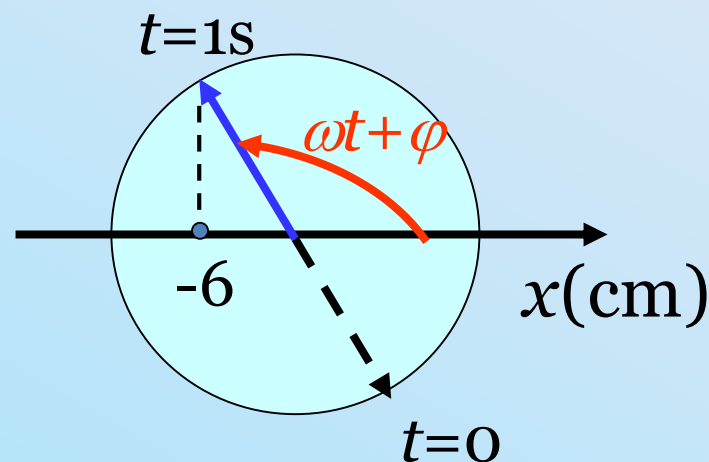
故 $t = 1\text{s}$ 再求得 v, a

从这一位置回到平衡位置所需的**时间**:

$$\Delta t = ?$$

$$\omega \Delta t = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Delta t = \frac{5\pi}{6\pi} \approx 0.8333 \text{ s}$$



例. 一物体沿 x 轴作简谐振动, $A = 12\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 6\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。

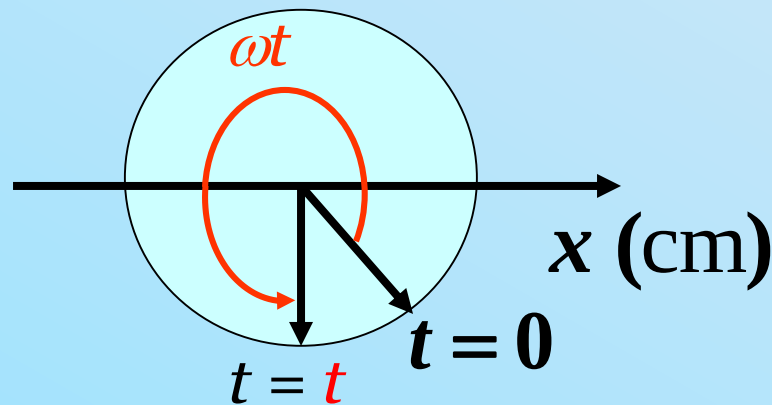
求 (4) 从初始时刻开始, 第二次通过平衡位置的时刻 t 。

解: 如图所示, $t = t$ 时物体第二次过平衡位置

$$\omega t = \frac{\pi}{3} + \pi + \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{11\pi}{6}$$

$$t = \frac{11}{6} \text{ s}$$



例:一质点作谐振动, 速度最大值 $v_{\max} = 5\text{cm/s}$, 振幅 $A = 2\text{cm}$ 。令速度具有正最大值的那一时刻 $t = 0$ 。求振动方程。

解: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

$$= -v_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$v_{\max} = A\omega, \Rightarrow 5 = 2\omega$$

$$\omega = 2.5 \text{ rad/s}$$

$$t = 0 \text{ 时, } v = v_{\max} > 0$$

$$\text{而 } v_{\max} = -v_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{故 } \sin \varphi = -1, \varphi = 3\pi/2$$

$$\therefore x = 2\cos(2.5t + 3\pi/2) \text{ cm}$$

另解:根据旋转矢量图求 φ 。

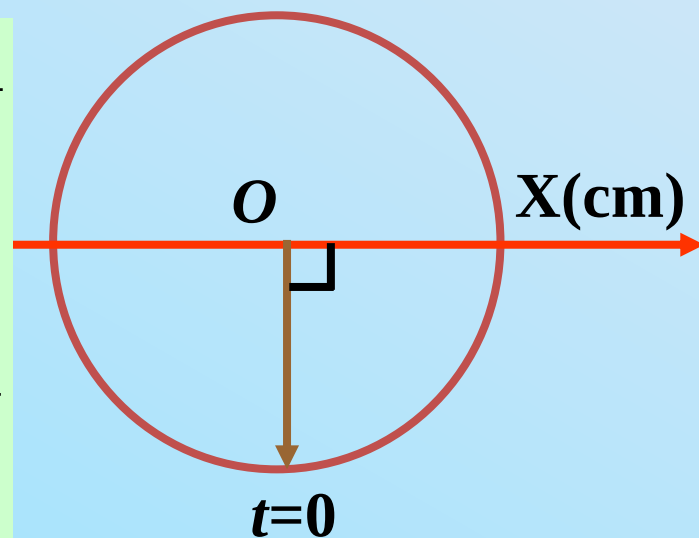
$$v_{\max} = A\omega, \Rightarrow \omega = 2.5 \text{ rad/s}$$

$$(A) \varphi = \frac{3\pi}{4}$$

$$(B) \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$(C) \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$(D) \varphi = \pi$$



所以, 初位相 $\varphi = 3\pi/2$

$$\therefore x = 2\cos(2.5t + 3\pi/2) \text{ cm}$$

例：已知 $x-t$ 曲线，写出振动方程。

解： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = 2\text{cm} \quad \varphi = ?$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\omega = ?$$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{4\pi/3}{1} = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}$$

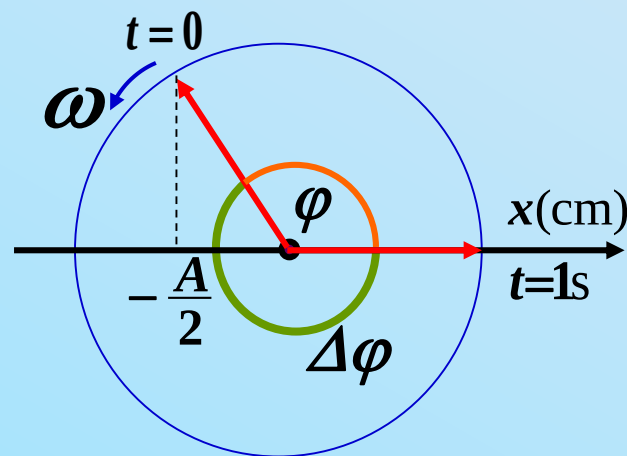
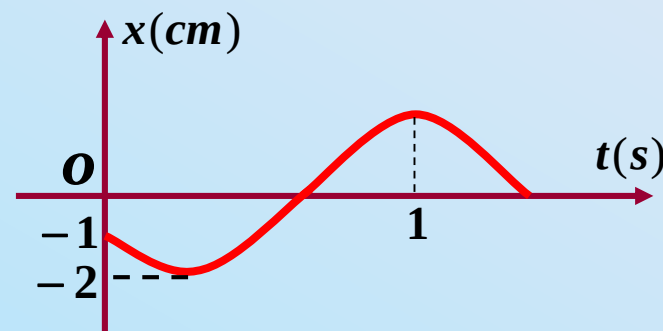
$$\therefore x = 2\cos\left(\frac{4\pi}{3}t + \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$$

$$(A) \omega = \frac{3\pi}{4} \text{ rad/s}$$

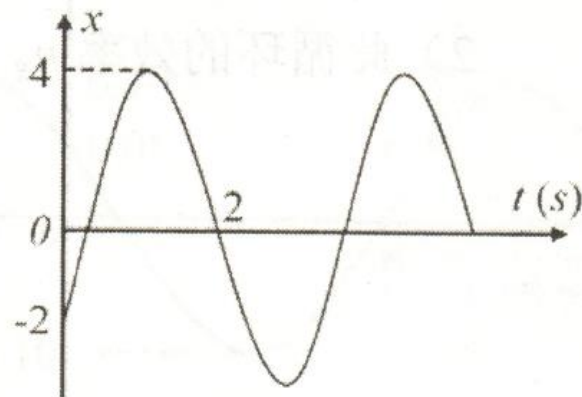
$$(B) \omega = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$(C) \omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$(D) \omega = \frac{3\pi}{2} \text{ rad/s}$$



3. 一质点作谐振动, 其振动曲线如右图所示, 则它的周期 $T =$ _____ 秒(保留 2 位小数); 初位相 $\varphi =$ _____ rad。



例：已知谐振动 $A=10\text{cm}$ ， $T=2\text{s}$ ，当 $t=0$ 时位移为 -5cm ，且向 x 负向运动。求：

(1) 振动方程。

(2) $x=5\text{cm}$ 且向 x 正向运动时的速度、加速度及从这一位置回到平衡位置的最短时间。

解： (1) $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

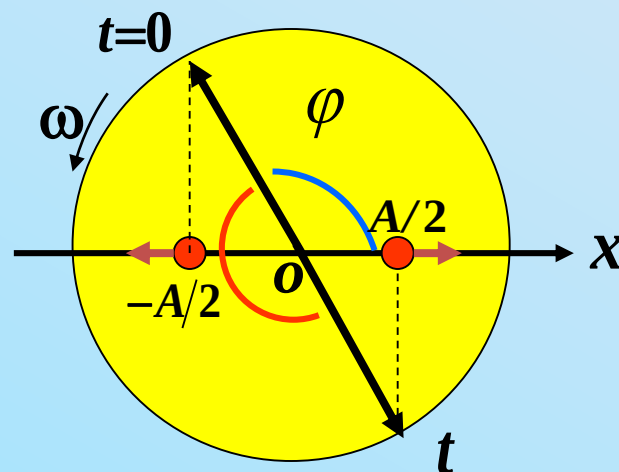
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \quad (\text{rad/s})$$

由旋转矢量得 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$

$$x = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ m}$$

(2) 先求 t 。由旋转矢量法

$$t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\pi}{\pi} = 1\text{s} \quad (\text{半个周期})$$



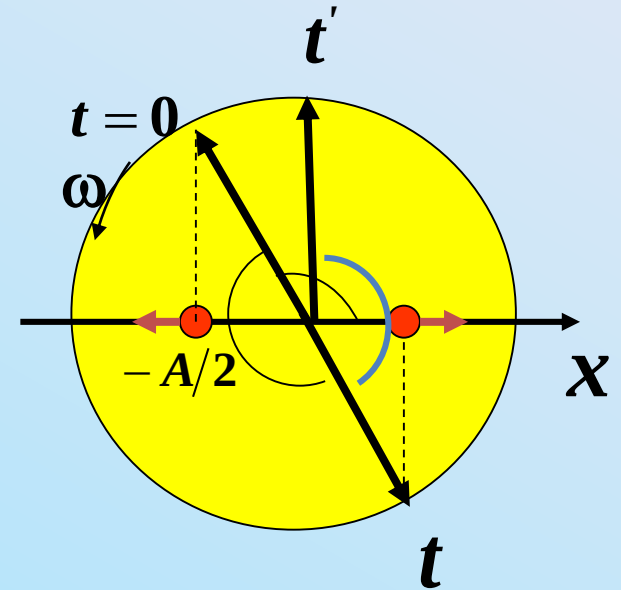
$$\begin{aligned}
 v &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\
 &= -0.1\pi \sin(\pi + 2\pi/3) \\
 &= 0.27\text{m/s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \\
 &= -0.1\pi^2 \cos(\pi + 2\pi/3) \\
 &= -0.49\text{m/s}^2
 \end{aligned}$$

由旋转矢量法：

$$\Delta\varphi' = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi'}{\omega} = \frac{5\pi/6}{\pi} = \frac{5}{6}\text{s}$$



（也可用解析法）

例：轻质弹簧下挂一小盘,小盘作谐振动,平衡位置在
原点,位移向下为正,并用余弦表示。小盘处于最低位置
的时刻有一小物体落到盘上并粘住。若以新的平衡位置
为原点,并设新的平衡位置相对原平衡位置向下移动的
距离小于原振幅,小物体与盘相碰为计时零点。那么,
新的位移表达式的初位相在[]

(A) $0 \sim \pi/2$ 之间

(B) $\pi/2 \sim \pi$ 之间

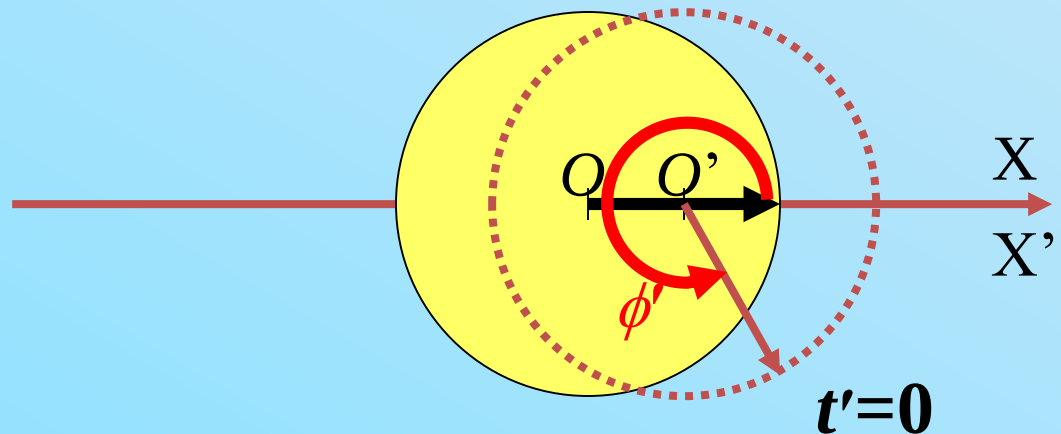
(C) $\pi \sim 3\pi/2$ 之间

(D) $3\pi/2 \sim 2\pi$ 之间

解： $t'=0$ 时, 盘与小物体继续下移。故 $v'>0$, $x'>0$ 。

可作旋转矢量图:

所以 (D) 对。



例:右图为一作谐振动的物体的**速度--时间**曲线. 若用余弦函数表示简谐振动, 则振动的初位相是多少?

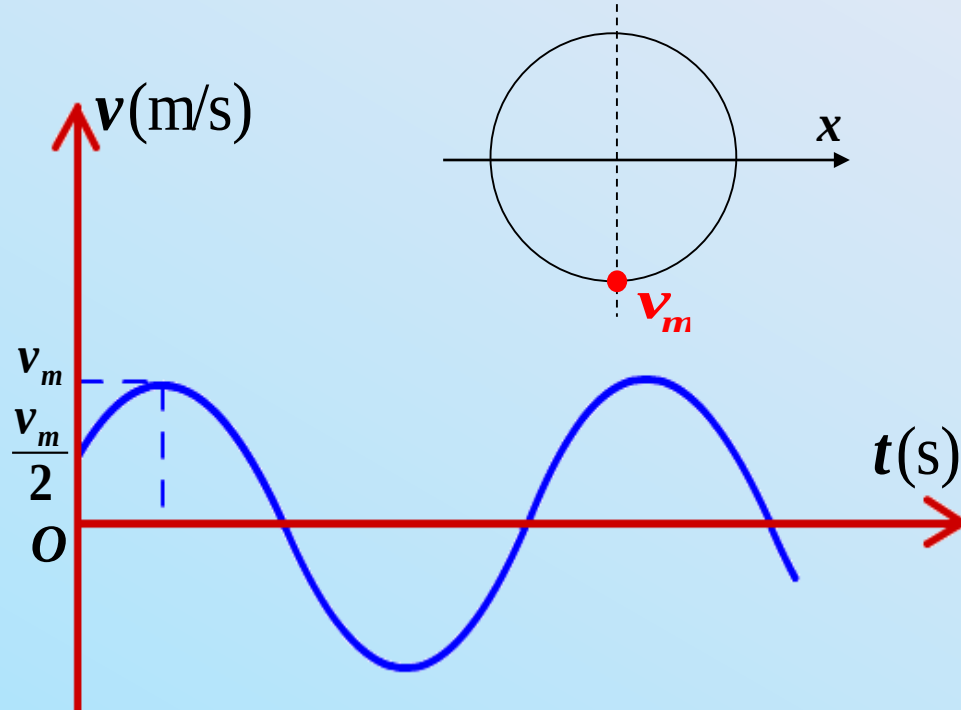
解: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\ = -v_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$t = 0 \text{ 时, } v = \frac{v_m}{2}$$

$$\therefore \frac{v_m}{2} = -v_m \sin \varphi$$

$$\sin \varphi = -\frac{1}{2}$$



$\varphi = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ 应取哪一个值?

$$\text{考虑 } a = \frac{dv}{dt} = -v_m \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

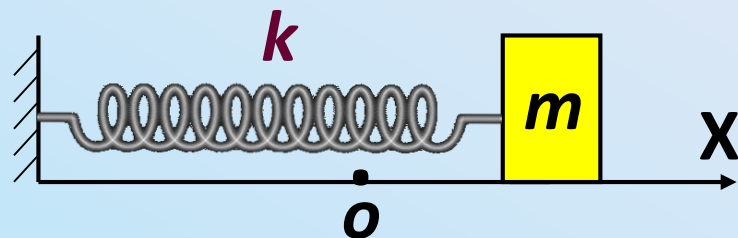
$$t=0 \text{ 时, } a > 0 \quad \therefore -v_m \omega \cos \varphi > 0$$

$$\therefore \cos \varphi < 0 \quad \text{即 } \varphi = \frac{7\pi}{6}$$

三、机械谐振动系统的能量

1. 简谐振动系统的动能和势能

(1) 水平弹簧振子的能量



$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

任意时刻:

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

} 随时间变化

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m(\omega A)^2 = \text{常量}$$

(2)单摆系统的能量

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{总}} &= E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \\ &= \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + mgl(1 - \cos\theta) \end{aligned}$$

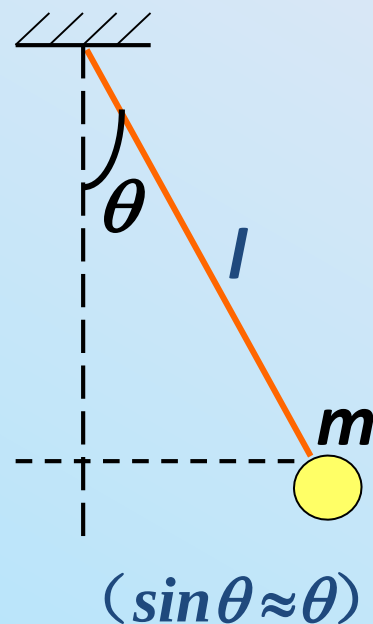
任意时刻:

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2\sin^2(\omega t + \varphi)$

势能 $E_p = mgh = mgl(1 - \cos\theta)$

$$= \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

随
时
间
变
化



$$1 - \cos\theta \approx \frac{\theta^2}{2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$gl = \omega^2 l^2$$

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2 = \frac{1}{2}mgl\Theta^2 = \text{常量}$$

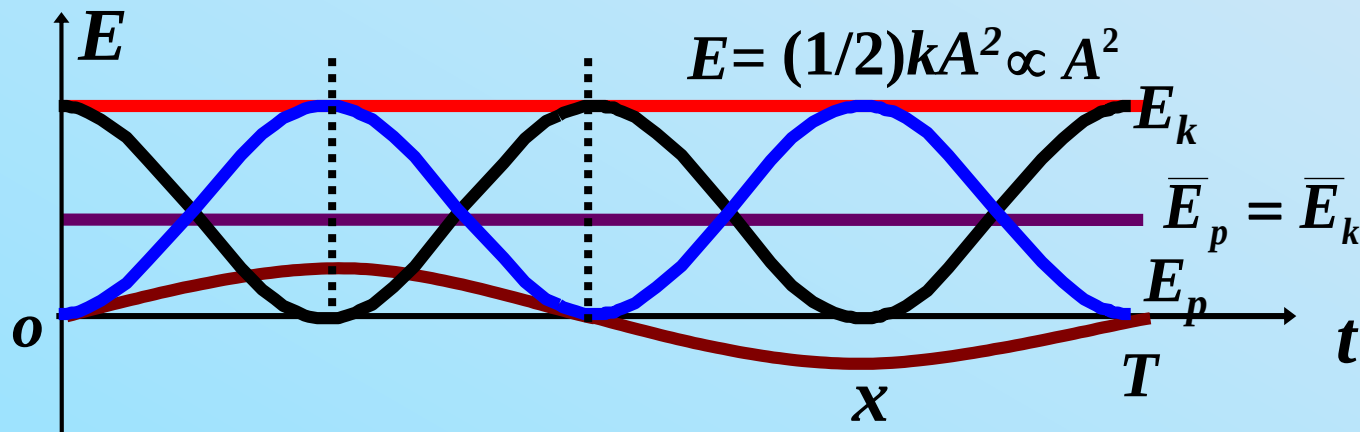
2. 谐振动系统能量的特点

1) E_k 、 E_p 各自随时间作周期性变化

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

E_k 、 E_p
总是
此涨彼消



可见：谐振动过程是动能与势能相互转换的过程。

2) $E_{\text{总}}$ = 常量

3) 动能与势能的时间平均值：

$$\overline{E_p} = \overline{E_k} = \frac{1}{2}E_{\text{总}}$$

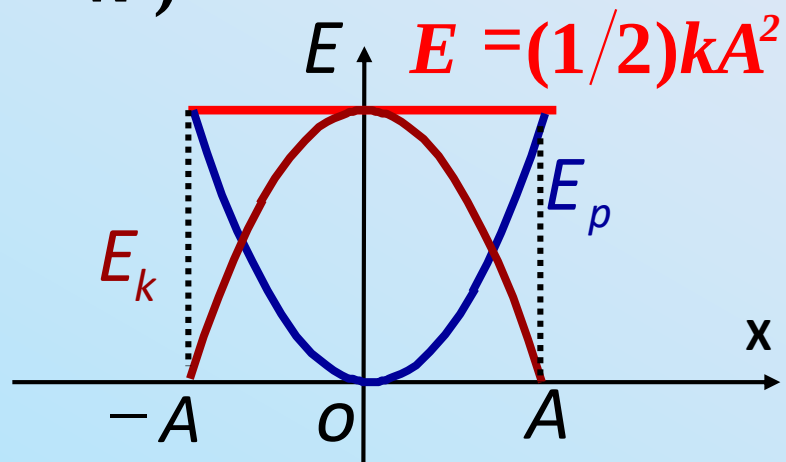
$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega_0} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \sin^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega_0} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \longrightarrow E_k = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \longrightarrow E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

4) $E_{\text{总}}$ 正比于振幅的平方 A^2



可见：

a. 弹簧振子的动能和势能的平均值相等，
均为总机械能的一半。

b. 谐振动的总能量与振幅的平方成正比 $E_{\text{总}} \propto A^2$

c. 振幅不仅给出谐振动运动的范围，而且还反映了振动系统总能量的大小及振动的强度。

这些结论适用于任何谐振动。

大学物理(下)

华中科技大学

张智

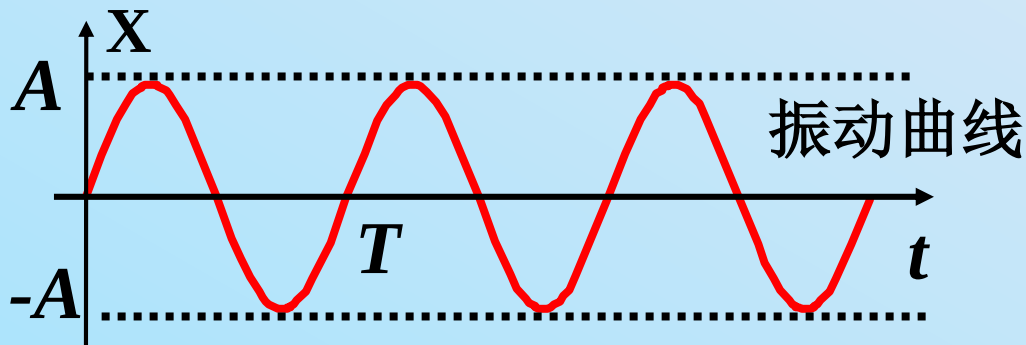
zzhang@hust.edu.cn

● 谐振动的表示法

1. 解析法

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

2. 振动曲线法

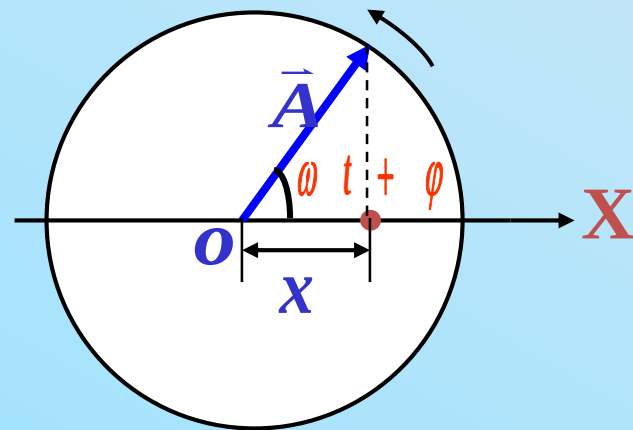


3. 旋转矢量法

旋转矢量的末端在X轴上的投影：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

即：投影点的运动是一谐振动。

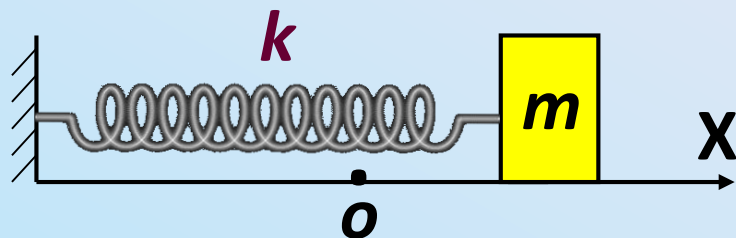


旋转矢量图

三、机械谐振动系统的能量

1. 简谐振动系统的动能和势能

(1) 水平弹簧振子的能量



$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

任意时刻:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

} 随时间变化

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m(\omega A)^2 = \text{常量}$$

(2)单摆系统的能量

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{总}} &= E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \\ &= \frac{1}{2}ml^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + mgl(1 - \cos\theta) \end{aligned}$$

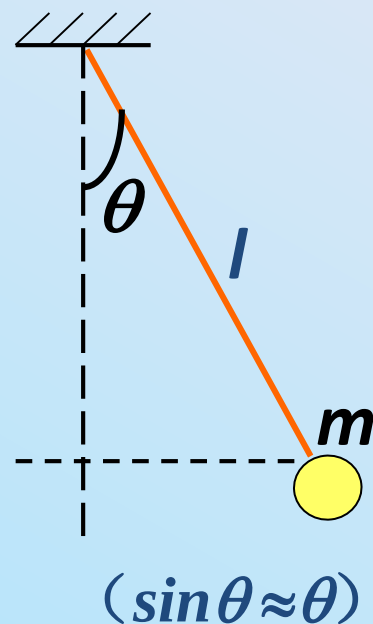
任意时刻:

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2\sin^2(\omega t + \varphi)$

势能 $E_p = mgh = mgl(1 - \cos\theta)$

$$= \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

随
时
间
变
化



$$(\sin\theta \approx \theta)$$

$$1 - \cos\theta \approx \frac{\theta^2}{2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$gl = \omega^2 l^2$$

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}ml^2\omega^2\Theta^2 = \frac{1}{2}mgl\Theta^2 = \text{常量}$$

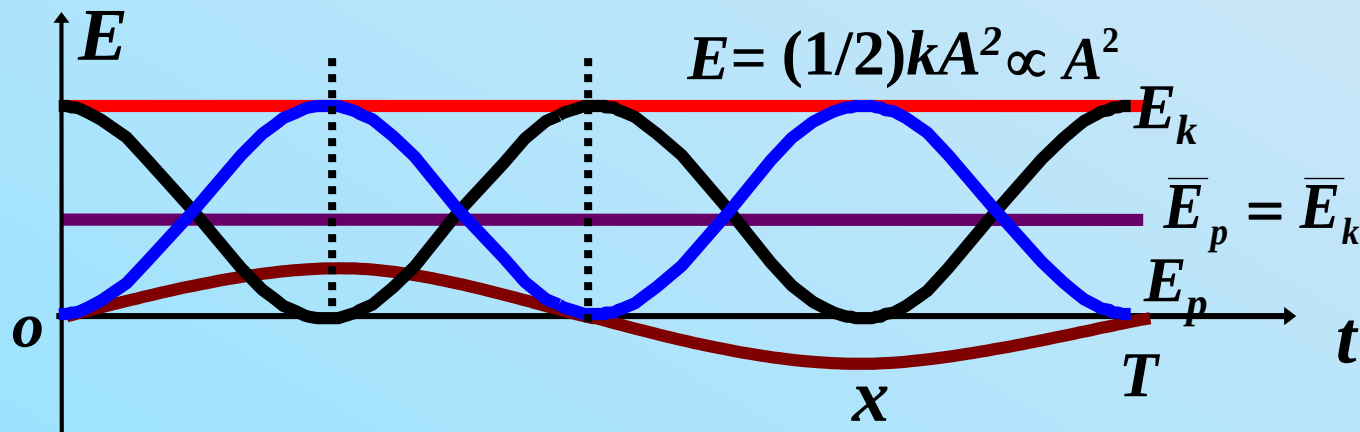
2. 谐振动系统能量的特点

1) E_k 、 E_p 各自随时间作周期性变化

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

E_k 、 E_p
总是
此涨彼消



可见：谐振动的过程是动能与势能相互转换的过程。

2) $E_{\text{总}}$ = 常量

3) 动能与势能的时间平均值：

$$\overline{E_p} = \overline{E_k} = \frac{1}{2}E_{\text{总}}$$

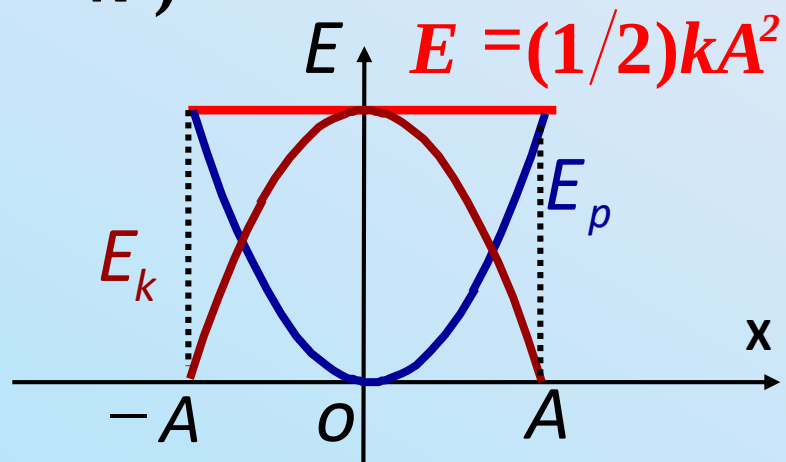
$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega_0} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \sin^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega_0} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \longrightarrow E_k = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \longrightarrow E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

4) $E_{\text{总}}$ 正比于振幅的平方 A^2



可见：

a. 弹簧振子的动能和势能的平均值相等，
均为总机械能的一半。

b. 谐振动的总能量与振幅的平方成正比 $E_{\text{总}} \propto A^2$

c. 振幅不仅给出谐振动运动的范围，而且还反映了振动系统总能量的大小及振动的强度。

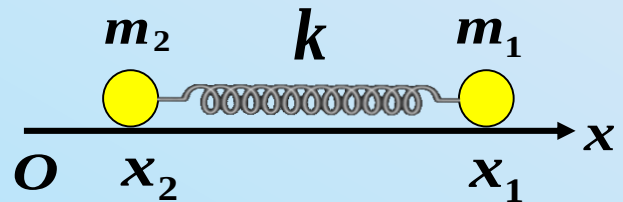
这些结论适用于任何谐振动。

例：如图所示，有两个质量各为 m_1, m_2 并有轻弹簧连系着的小球放在水平光滑桌面上，弹簧的强度是：当 m_1 固定时 m_2 能够每秒振动 n 次。试求(1)当 m_2 固定时， m_1 每秒振动的次数；(2)当 m_1, m_2 均自由时，它们每秒振动的次数 N 。（设每次振动的方向均沿弹簧的直线方向）

解：(1) $\omega_2 = 2\pi n = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$

$$\omega_1 = 2\pi n' = \sqrt{\frac{k}{m_1}}$$

$$\therefore n' = n \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$$

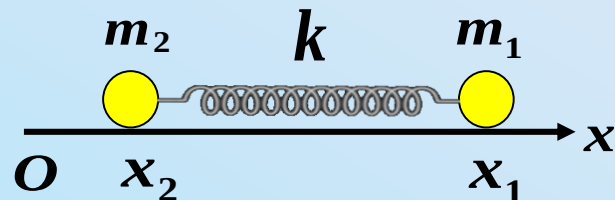


$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

例：如图所示，有两个质量各为 m_1, m_2 并有轻弹簧连系着的小球放在水平光滑桌面上，弹簧的强度是：当 m_1 固定时 m_2 能够每秒振动 n 次。试求(1)当 m_2 固定时， m_1 每秒振动的次数；(2)当 m_1, m_2 均自由时，它们每秒振动的次数 N 。（设每次振动的方向均沿弹簧的直线方向）

解： (2) 设弹簧原长为 l

弹簧总的伸缩量为 $[(x_1 - x_2) - l]$



$$\left. \begin{aligned} m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} &= -k[(x_1 - x_2) - l] \\ m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} &= k[(x_1 - x_2) - l] \end{aligned} \right\} \frac{d^2 x_1}{dt^2} - \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) [(x_1 - x_2) - l]$$

$$\text{令 } x = x_1 - x_2 - l, \frac{1}{m} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}}$$

$$\omega = 2\pi N = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}}$$

$$\omega_2 = 2\pi n = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$$

$$\therefore N = n \sqrt{\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}} \cdot \sqrt{\frac{m_2}{k}} = n \sqrt{\frac{m_2 + m_1}{m_1}}$$

第2节 振动的合成和分解

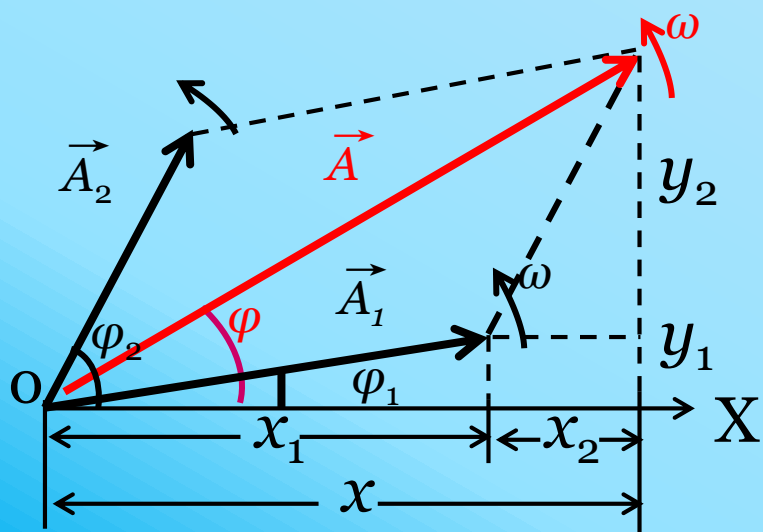
1. 同振动方向、同频率的两个谐振动的合成

两谐振动 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$
的合振动仍是同频率的谐振动

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

合振动的振幅为A: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

合振动的初位相 φ : $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$



两谐振动 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$
的合振动仍是同频率的谐振动

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

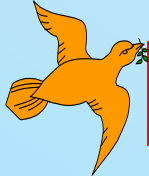
合振动的振幅为A: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

合振动的初位相 φ : $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

结论: (1)合振动仍是同频率的谐振动。

(2)合振幅不仅与分振幅有关还与 $\Delta\varphi$ 有关。

(以上结果亦可用旋转矢量法得到)



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1) \quad \text{tg } \varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

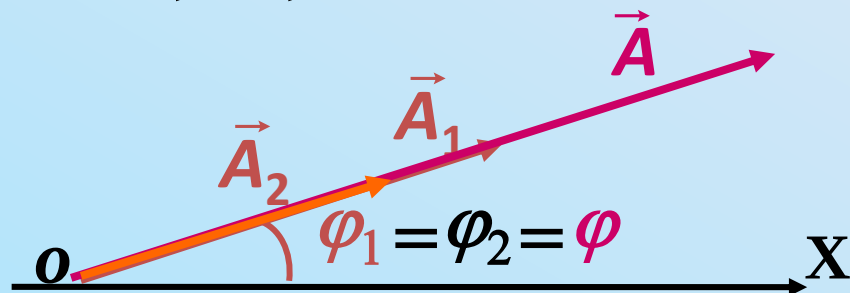
两个重要的特例：

(1) 两分振动同相 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

($k=0, \pm 1, \pm 2 \dots$)

$\vec{A}_1$ $\vec{A}_2$ 重合，合振幅为：

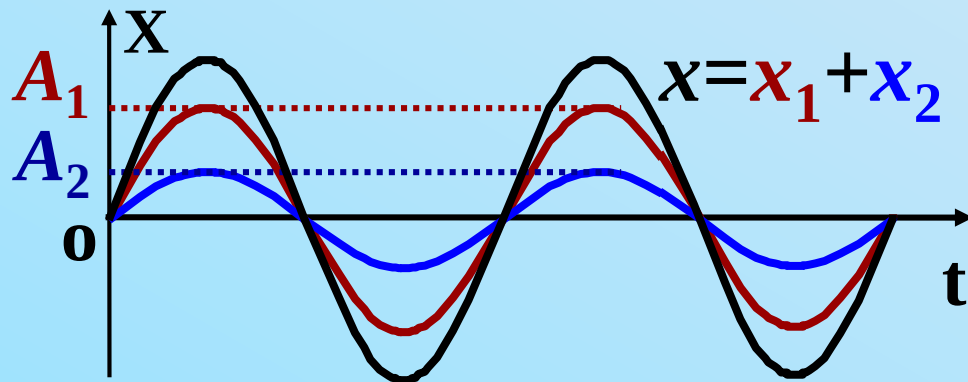
$$A = A_1 + A_2$$



合振动初位相： $\varphi = \varphi_1 = \varphi_2$

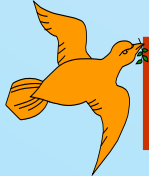
合振动方程：

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi) \\ &= (A_1 + A_2) \cos(\omega t + \varphi_1) \end{aligned}$$



合振动的振幅最大。

两振动的合成效果： 使振动加强



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

(2) 两分振动反相 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

$\vec{A}_1$ 与 $\vec{A}_2$ 方向相反, 合振幅为:

$$A = |A_1 - A_2|$$

合振动初位相:

若 $A_1 > A_2$ $\varphi = \varphi_1$

若 $A_1 < A_2$ $\varphi = \varphi_2$

两振动合成的振幅最小。

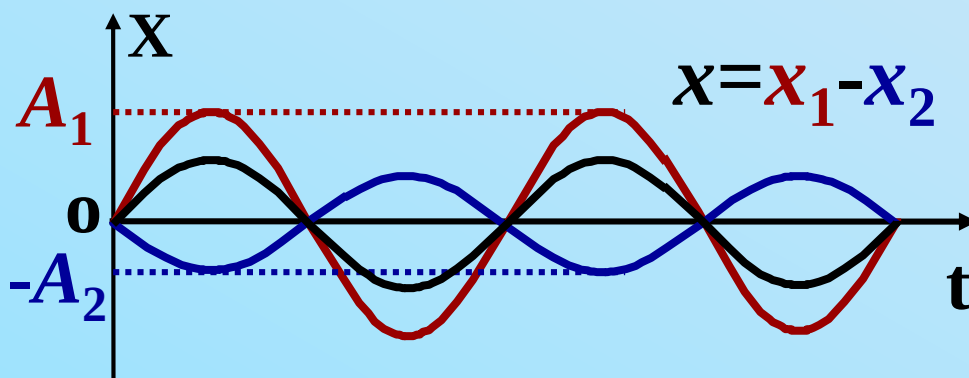
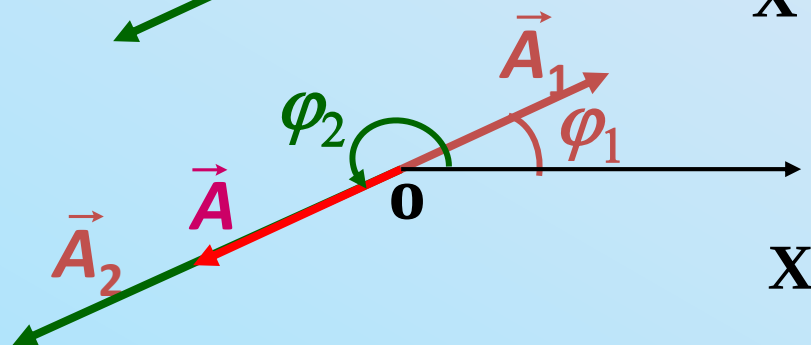
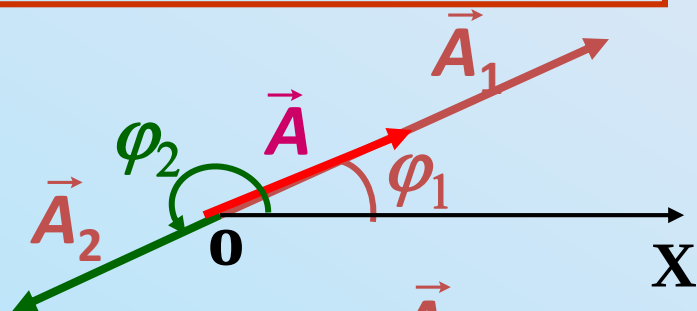
两振动的合成效果:

使振动减弱

(3) 两分振动的位相差:

$$\varphi_2 - \varphi_1 \neq k\pi$$

合成振动的振幅: $|A_1 - A_2| < A < A_1 + A_2$



◆ 同方向的 N 个同频率谐振动的合成

若它们的振幅相等，初相位依次相差一个恒量。
其表达式为：

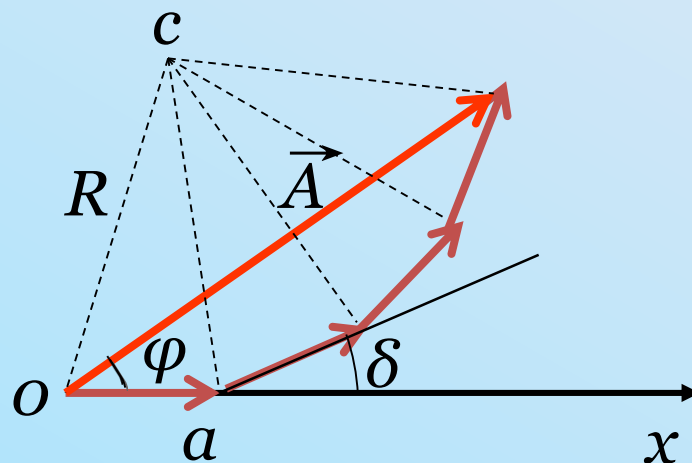
$$x_1 = a \cos(\omega t)$$

$$x_2 = a \cos(\omega t + \delta)$$

$$x_3 = a \cos(\omega t + 2\delta)$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$

$$x_N = a \cos[\omega t + (N-1)\delta]$$



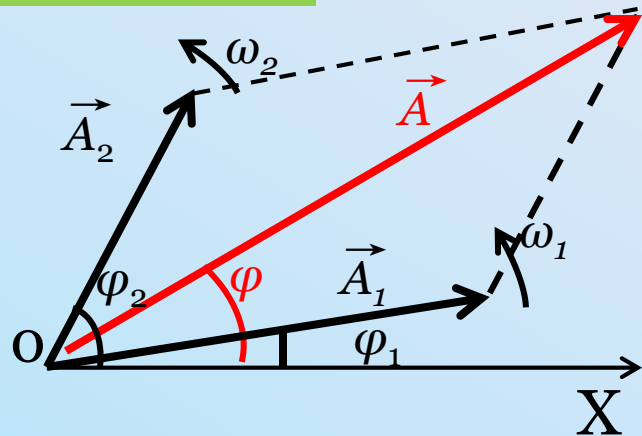
用**矢量合成法**或**解析法**均可得合成振动：

$$x = a \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \cos\left[\omega t + \frac{(N-1)\delta}{2}\right]$$

2. 同振动方向、不同频率的两个谐振动的合成

设两谐振动分别为

$$\begin{cases} x_1 = A_0 \cos(\omega_1 t + \varphi) \\ x_2 = A_0 \cos(\omega_2 t + \varphi) \end{cases}$$



合振动:

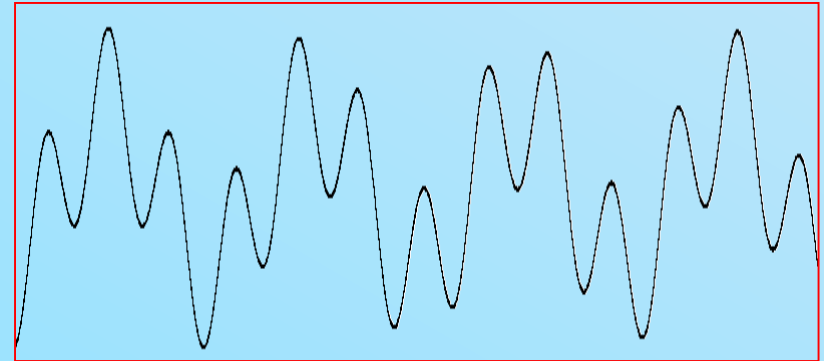
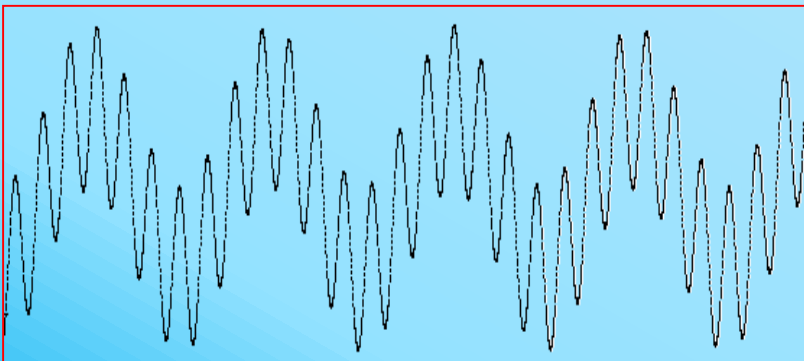
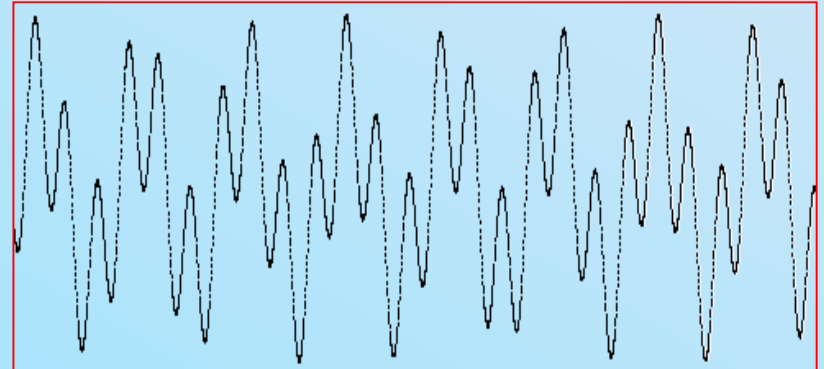
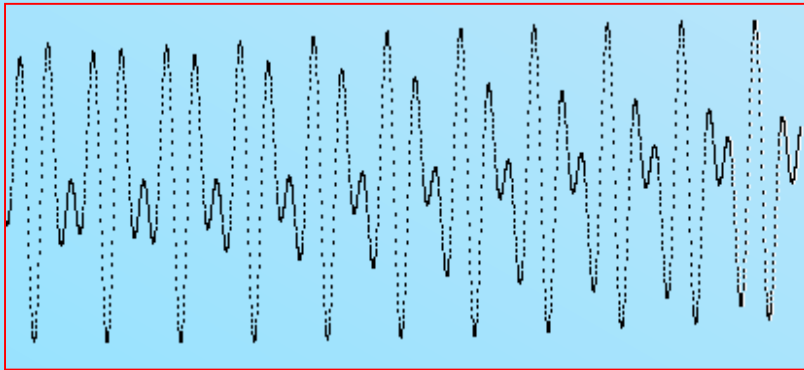
$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 \\ &= A_0 [\cos(\omega_1 t + \varphi) + \cos(\omega_2 t + \varphi)] \\ &= A_0 2 \cos \frac{\omega_2 t - \omega_1 t}{2} \cos \frac{\omega_1 t + \omega_2 t + 2\varphi}{2} \\ x &= 2A_0 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi \right) \\ x &= A(t) \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

合振动不是谐振动！

$$x = 2A_0 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi \right)$$

振幅按余弦函数变化，变化范围： $0 \leq A \leq 2A_0$

因此，合振动显然**不是**谐振动。振动曲线取决于频率差。

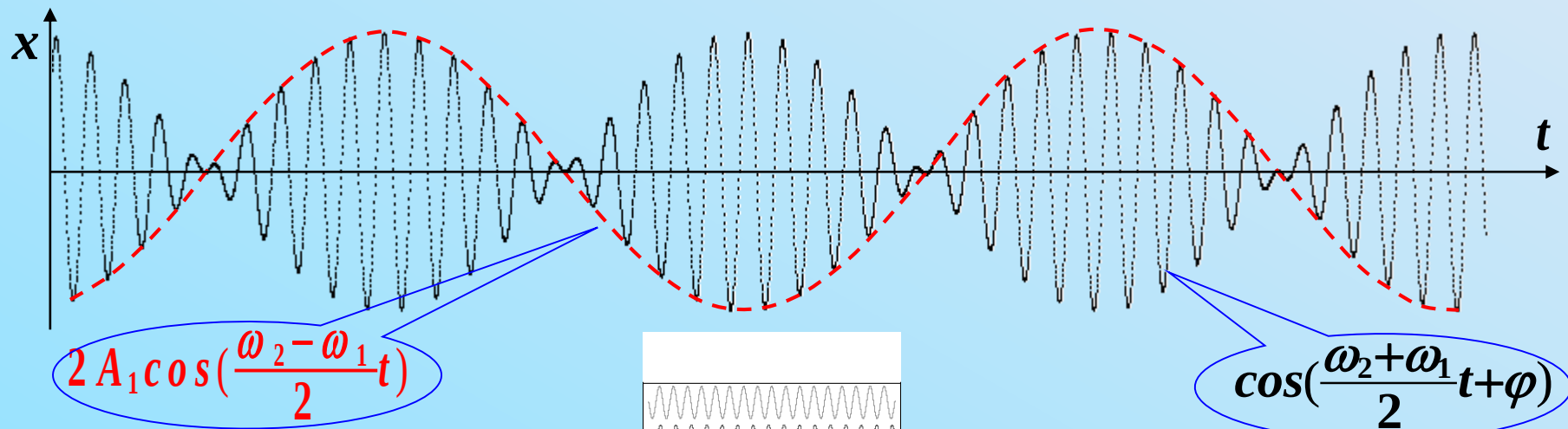


若频率差很小？

若频率差很小：振幅将出现明显的加强和减弱现象 ——拍

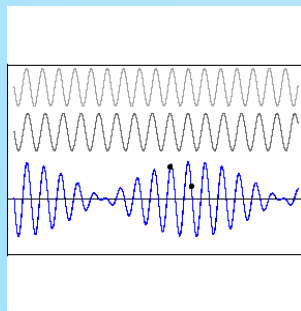
$$x = 2A_0 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi \right)$$

可见 $\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t$ 改变 π 时，
A 就重复出现一次变化



拍的周期 τ : $\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \tau = \pi$

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$



拍的频率 ν :

$$\nu = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$$

◆ 拍频与合振动位移变化的频率是完全不同的。

◆ 拍现象只在两分振动的频率相差不大时才明显。

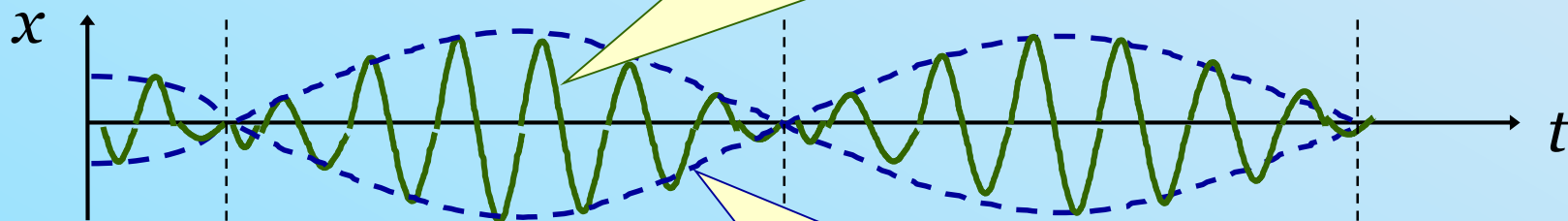


$$x = 2A_0 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi \right)$$

注意:

1⁰ $\omega_1 - \omega_2 \ll \omega_1 + \omega_2$ 时, 合振动可近似看成振幅缓慢变化的谐振动。

合振动位移与时间的关系



合振动振幅的周期性变化

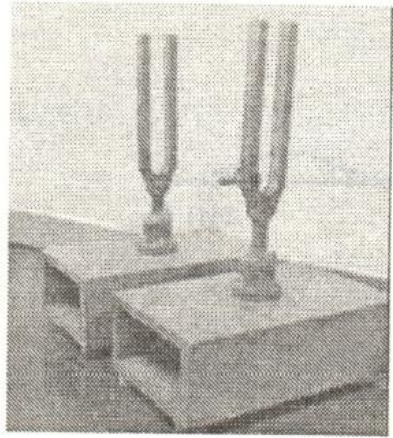
2⁰ 当 ω_1 、 ω_2 相差很小时出现拍现象。

拍现象: 合振动时强时弱的现象。

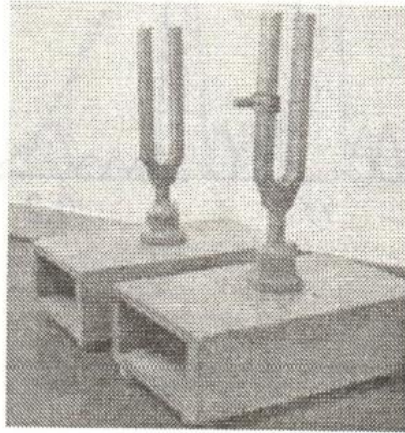
在声振动、电振动、波动、激光等问题中常遇到。

音叉演示拍现象实验

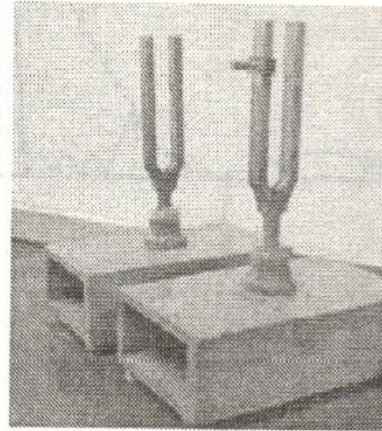
[] 6. 在拍现象的课堂演示实验中，两个一模一样的音叉，在其中一个音叉加上一个小套环之后，其振动频率将发生变化；在实验中我们发现，小套环的位置对拍现象有重要影响。下面四种情况对比，哪种情况拍的周期最长。



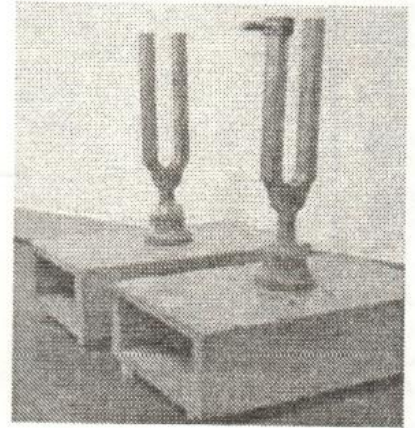
(A)



(B)



(C)



(D)

3. 振动方向相互垂直、频率相等的两个谐振动的合成

设一质点同时参与两个谐振动，分别在X,Y方向进行。

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

演示：垂直振动的合成

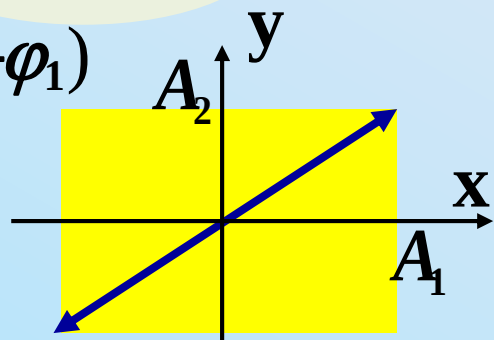
椭圆方程

消去 t :
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

讨论几种特殊情况：

1) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0$
$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

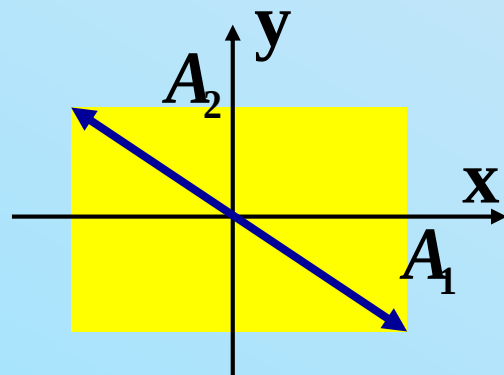
$y = \frac{A_2}{A_1} x$ 斜率: $\tan\theta = \frac{A_2}{A_1}$ $\varphi_2 = \varphi_1 = \varphi$



合成仍为谐振动，轨迹为一直线

2) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$
$$\left(\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

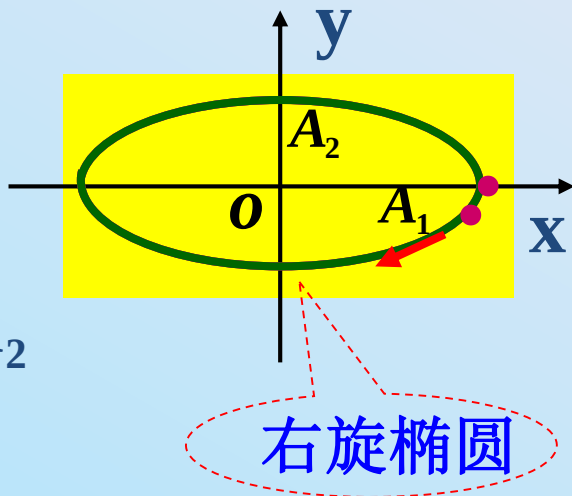
$y = -\frac{A_2}{A_1} x$ 斜率: $\tan\theta = -\frac{A_2}{A_1}$



位移、频率、振幅同上，质点沿 $y = -\frac{A_2}{A_1} x$ 直线振动

$$\left. \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \right\} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

3) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ 则有: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$



轨迹为一正椭圆，长、短轴分别为 $2A_1$ 、 $2A_2$

若 $A_1 = A_2$ ，就是一个圆。问题：振动方向？

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2} \quad \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2}) = -A_2 \sin(\omega t + \varphi_1) \end{aligned}$$

当 $\omega t + \varphi_1 = 0$ 时: $x = A_1, y = 0$

而 $\omega(t + \Delta t) + \varphi_1$ 时: $x > 0, y < 0$ } 振动为顺时针方向

$$\left. \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \right\} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

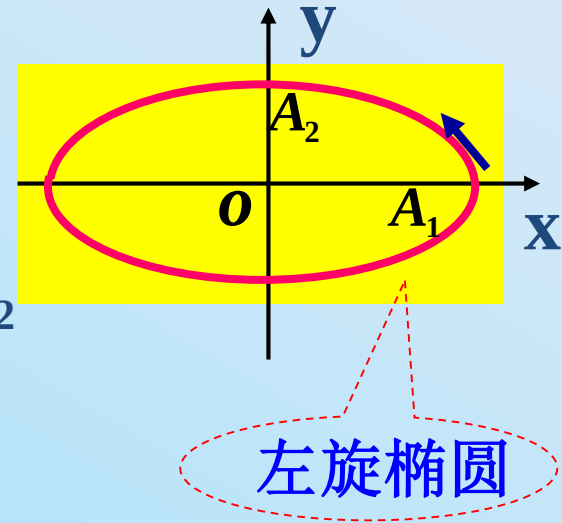
4) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$ 同理: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

轨迹为一正椭圆，长、短轴分别为 $2A_1$ 、 $2A_2$

问题：振动方向？

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{3\pi}{2} \quad \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_1 + \frac{3\pi}{2}) = A_2 \sin(\omega t + \varphi_1) \end{aligned}$$

当 $\omega t + \varphi_1 = 0$ 时: $x = A_1, y = 0$
 而 $\omega(t + \Delta t) + \varphi_1$ 时: $x > 0, y > 0$ } 振动为逆时针方向



$$\left. \begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \right\} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

5) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi$ φ 为其它任意值,

轨迹是任意一个斜椭圆 左旋?右旋?

为便于讨论: 令 $\varphi_1 = 0$, 则 $\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$

当 $0 < \varphi < \pi$, $t=0$ 时: $x = A_1$ $y = A_2 \cos \varphi$

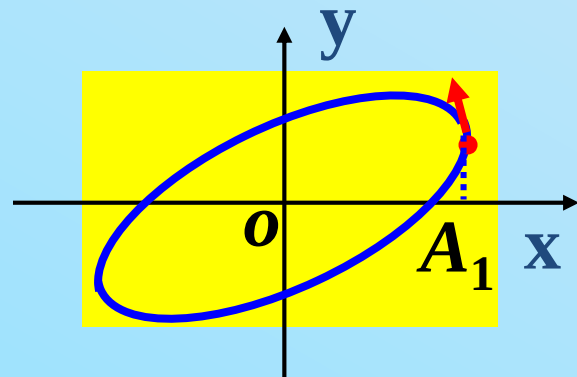
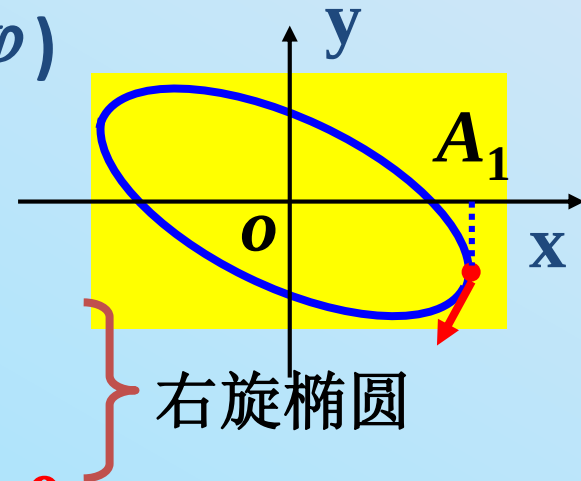
又: $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = -\omega A_1 \sin \omega t \Big|_{t=0} = 0$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -\omega A_2 \sin(\omega t + \varphi) \Big|_{t=0} = -\omega A_2 \sin \varphi < 0$$

当 $\pi < \varphi < 2\pi$, 或 $-\pi < \varphi < 0$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -\omega A_2 \sin \varphi \Big|_{t=0} > 0$$

} 左旋椭圆



例. 已知两分振动为

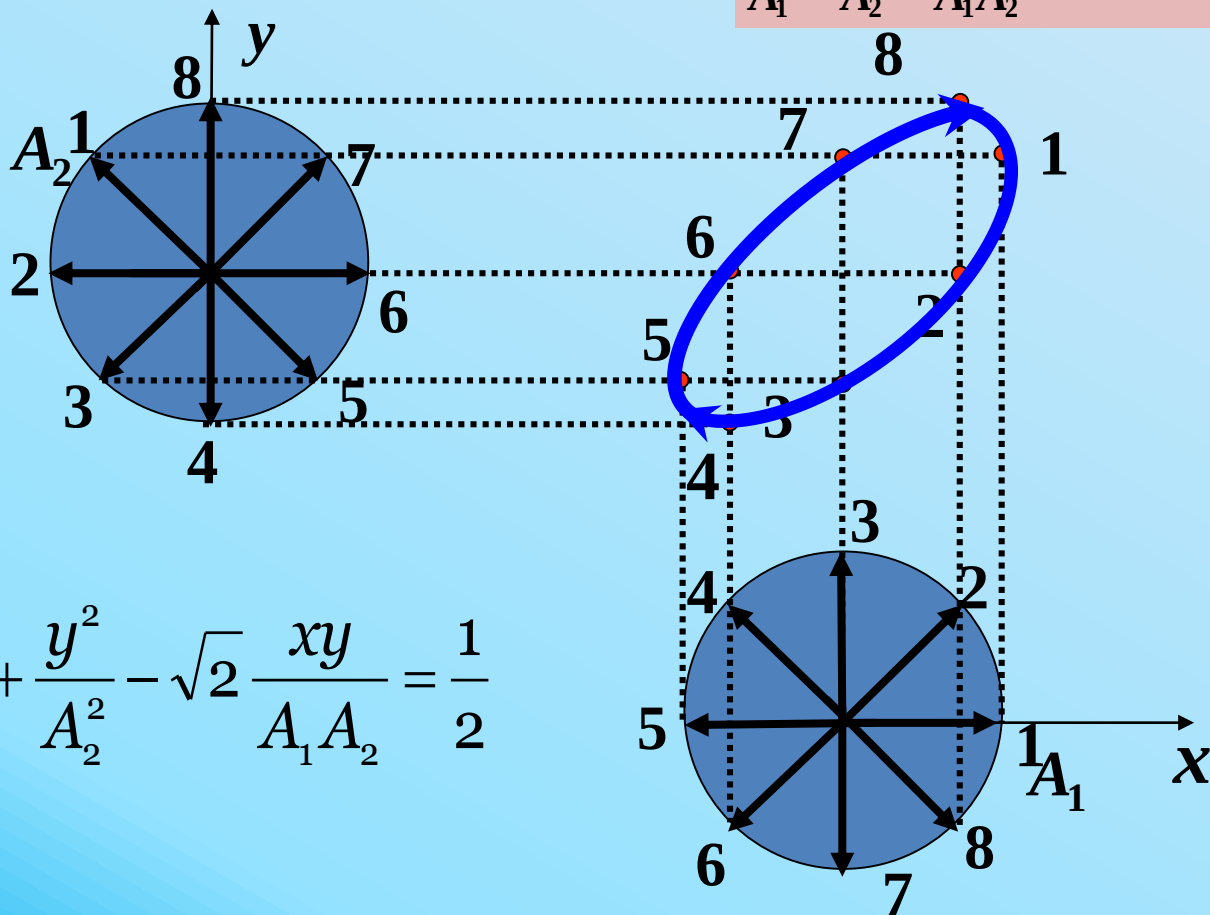
$$x = A_1 \cos \omega t \quad y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{\pi}{4}$$

求(1) 合振动的轨迹。

(2) 若已知 A 、 ω 、 φ 、 m ，求质点在任一位置所受的力。

解: (1) 几何作图法

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \sqrt{2} \frac{xy}{A_1 A_2} = \frac{1}{2}$$



$$x = A_1 \cos \omega t$$

$$y = A_2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

(2) 求质点在任一位置所受的力

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

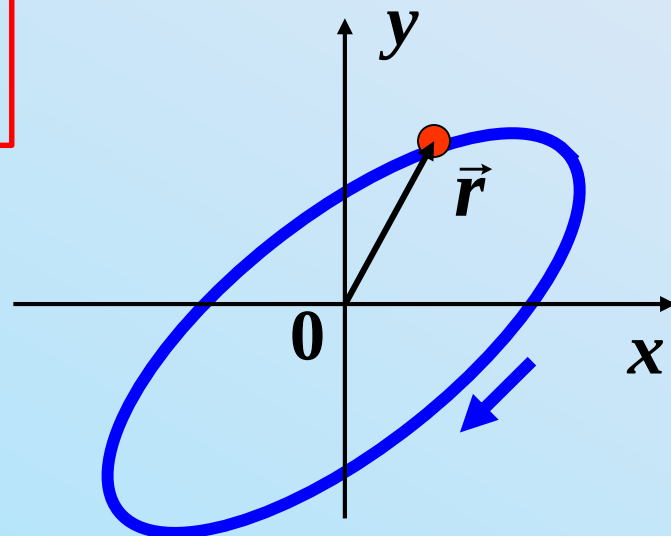
$$= m \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} \right)$$

$$\vec{F} = m \left\{ \left[-A_1 \omega^2 \cos \omega t \right] \vec{i} + \left[-A_2 \omega^2 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right) \right] \vec{j} \right\}$$

$$= -m\omega^2 \left\{ A_1 \cos \omega t \vec{i} + A_2 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right) \vec{j} \right\}$$

$$= -m\omega^2 (x \vec{i} + y \vec{j})$$

$$= -m\omega^2 \vec{r}$$

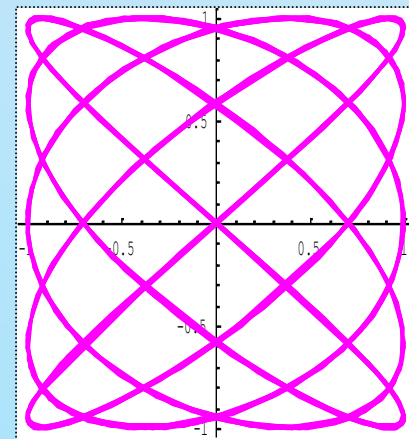
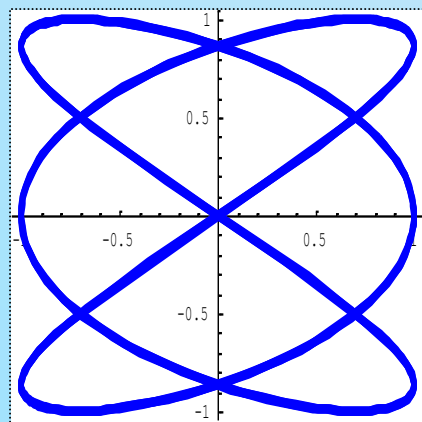
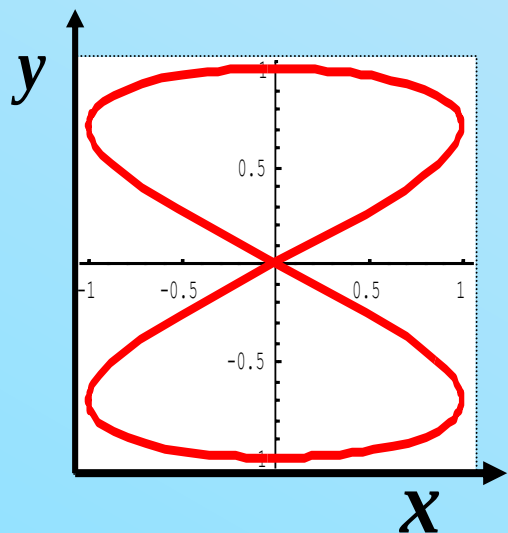


4. 不同频率、垂直方向谐振动的合成

设两振动为： $x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ $y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$

合振动轨迹曲线一般很复杂，且不稳定。

- ◆ 两振动的频率成**整数比**时，合成轨迹稳定，称为**李萨如图形**。如：



由切点数之比 $\frac{N_y}{N_x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\nu_x}{\nu_y}$ 可测频率。

两振动: $x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ $y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$

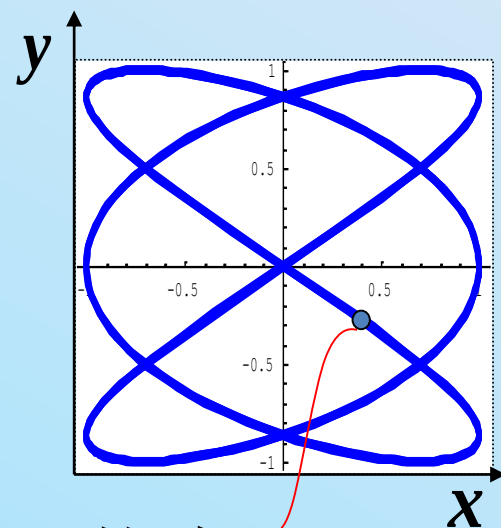
由切点数之比 $\frac{N_y}{N_x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\nu_x}{\nu_y}$ 可测频率。

再次到达状态1, 所需时间为:

$$T = n_x T_x = n_y T_y$$

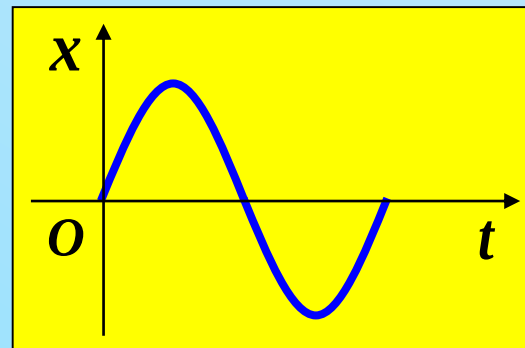
n_x, n_y 分别是x方向和y方向的振动经历的周期个数。

x每次到达最大值就产生y方向上的一个切点。一个振动周期内x到达最大值一次。

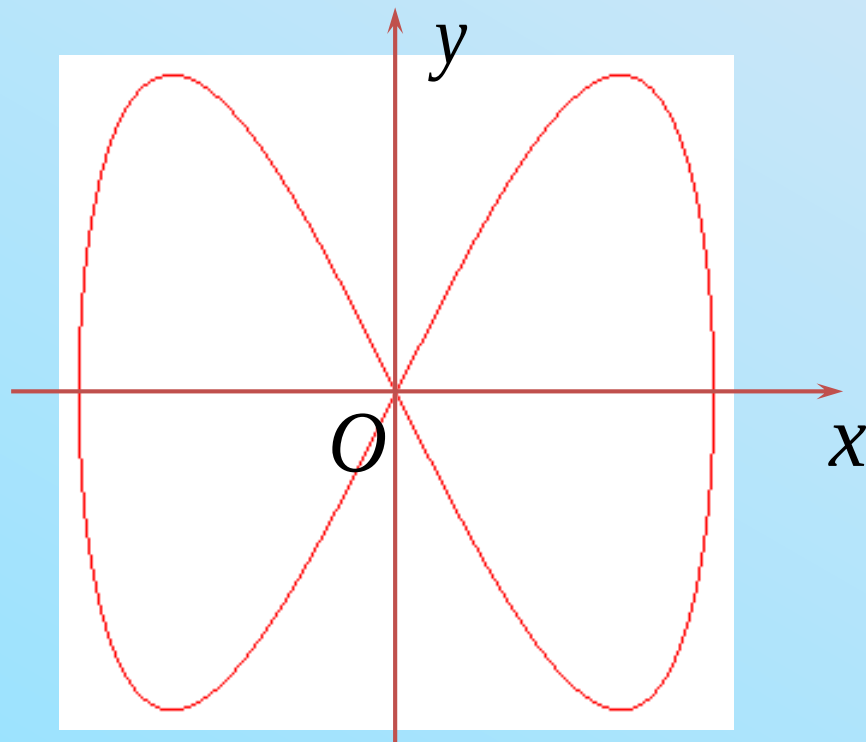


状态1: (x, y, ν_x, ν_y)

$$\left. \begin{array}{l} \therefore N_y = n_x \quad N_x = n_y \\ \therefore N_y T_x = N_x T_y \end{array} \right\} \frac{N_y}{N_x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\nu_x}{\nu_y}$$



$\omega_x : \omega_y = 1:2$ 时，对应不同初相位差的李萨如图形



相邻的李萨如图形初相位差为 12°

李萨如图

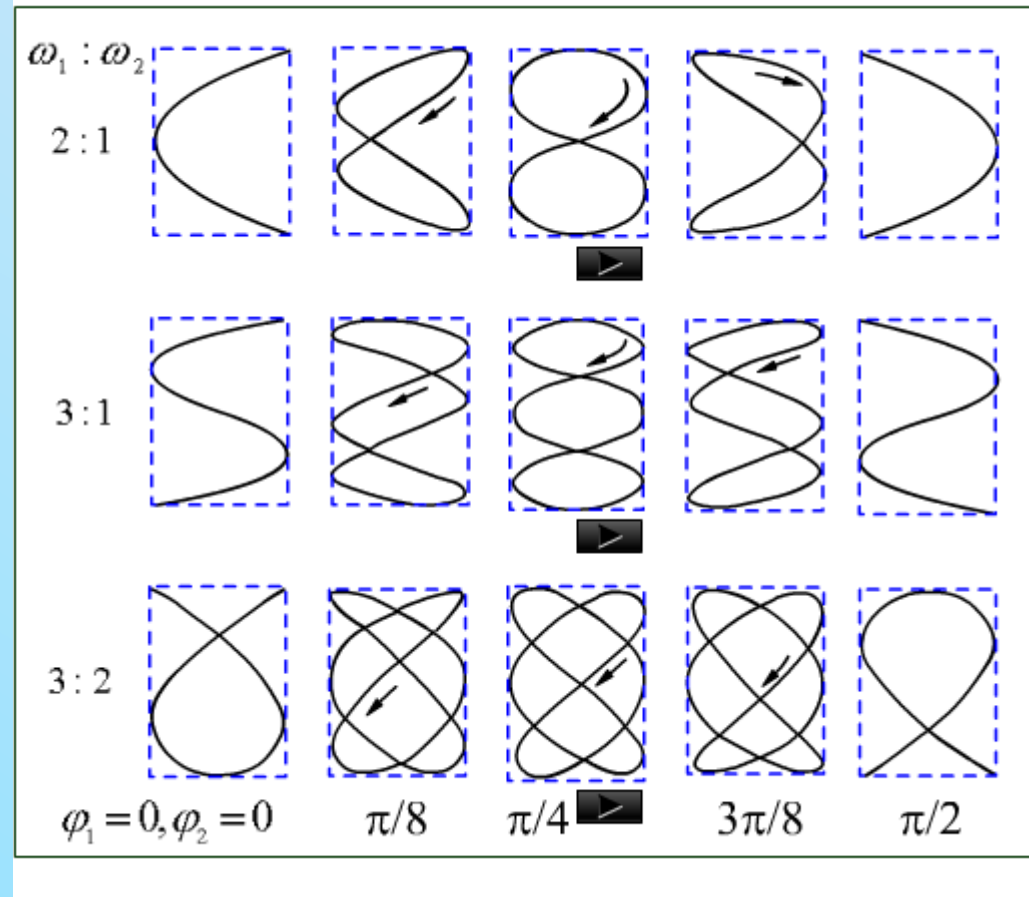
$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$\varphi_1 = 0$$

$$\varphi_2 = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$$

$$\frac{N_x}{N_y} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

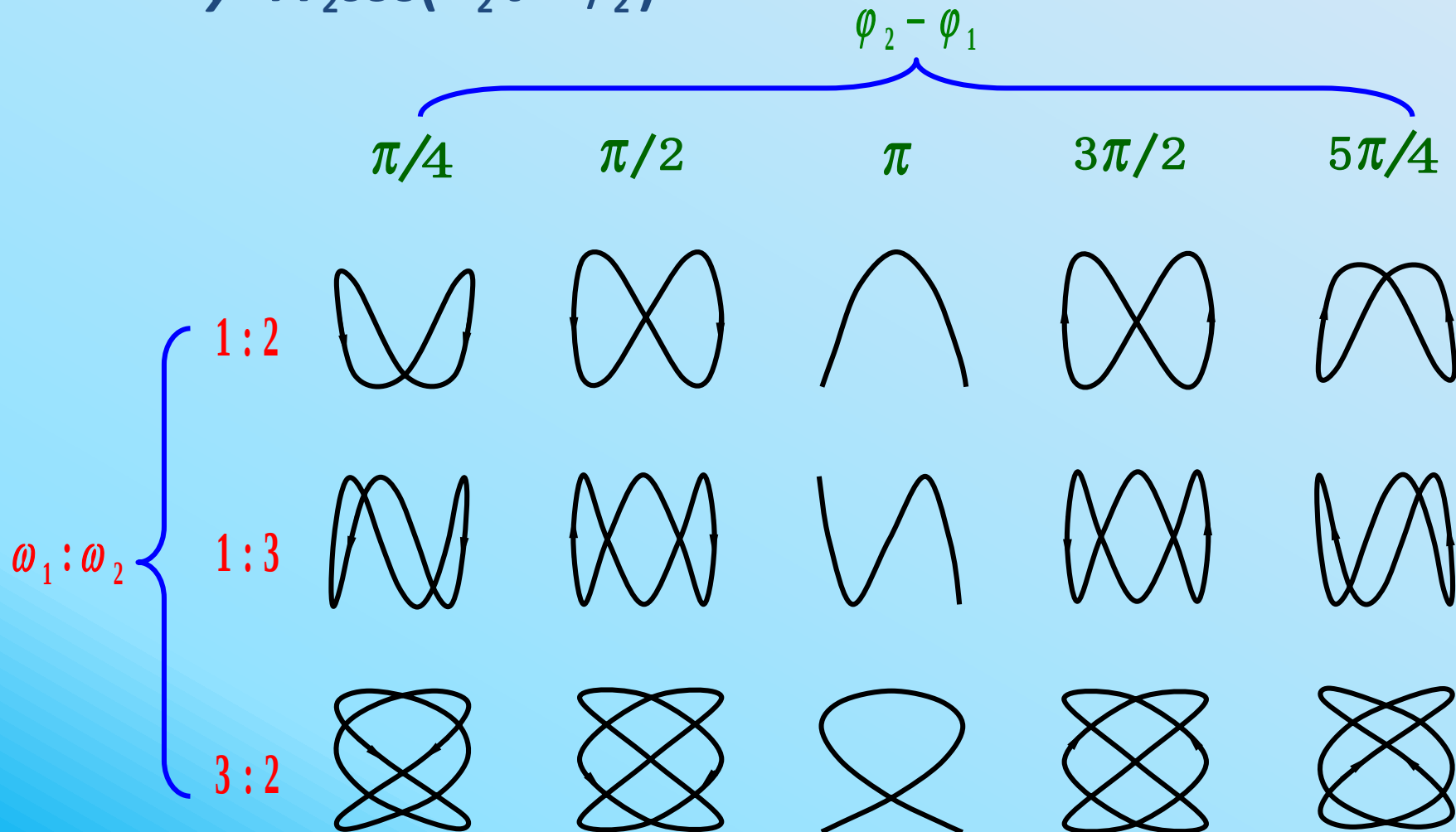
测量振动频率和
相位的方法



李萨如图形示例

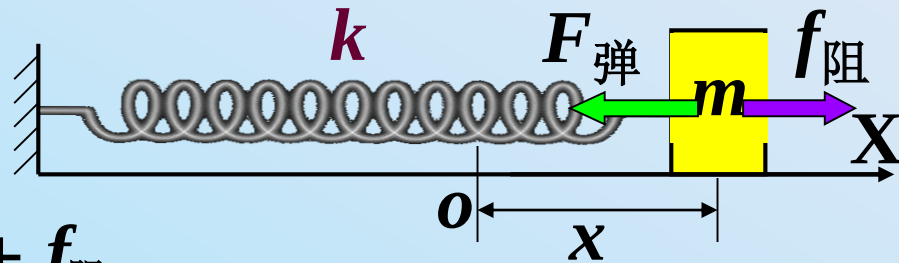
$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$



第3节 阻尼振动、受迫振动和共振

1. 谐振子的阻尼振动



1) 动力学方程

$$F = F_{\text{弹}} + f_{\text{阻}}$$

$$F_{\text{弹}} = -kx$$

$$f_{\text{阻}} = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

根据牛顿定律: $F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ 则: $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$

即: $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$ ——运动方程

其中: $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

$$2\beta = \frac{\gamma}{m}$$

β ——阻尼系数



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

阻尼项

2) 运动学特征

一般 β 不同振动状态就不同



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

(1) 阻尼较小时, $\beta < \omega_0$, 称为弱阻尼。

方程的解: $x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$

其中: 振幅 $A = A_0 e^{-\beta t}$

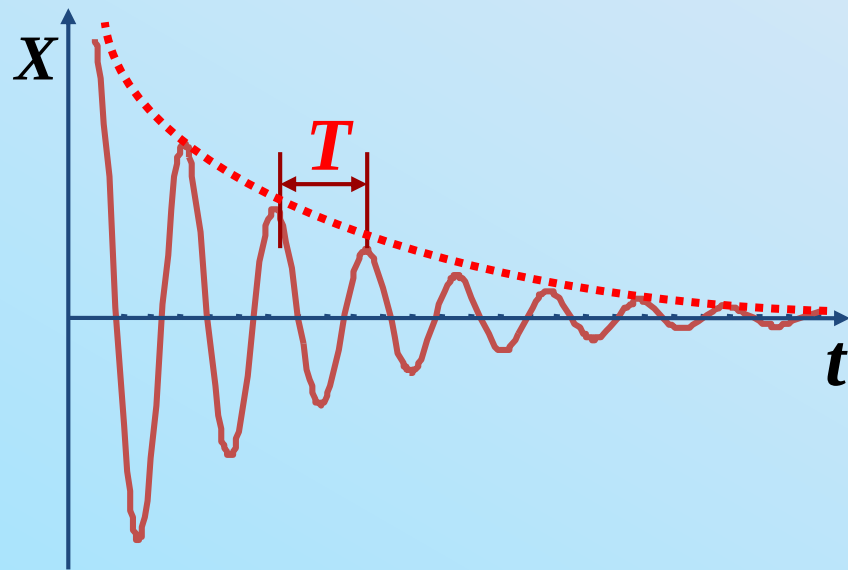
频率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

振动特点:

1. 振幅随 t 按指数衰减

间隔一个周期的振幅比:

$$\frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$$



2. 是准周期运动 位相改变 2π 所经历的时间 $\sim$ 周期

出现两次极大的时间间隔: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0} = T_0$

周期变长, 振动变慢。

3. 能量 E 随振幅 A 的减小而衰减 $E \propto A^2$

(2) 阻尼较大时 $\beta > \omega_0$ ，称为过阻尼。

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

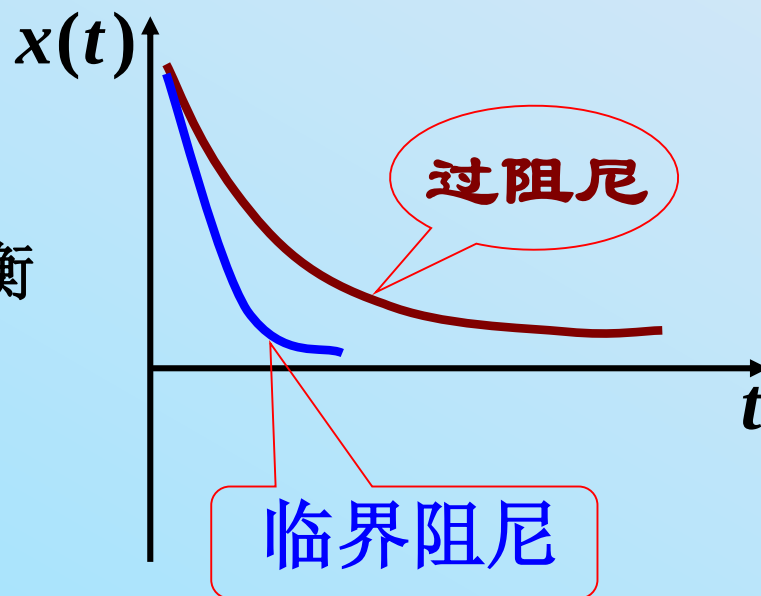
方程的解： $x(t) = C_1 e^{-(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{-(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$

其中的积分常数 C_1 、 C_2 由初始条件决定。

振动特点：

非周期运动；无振动发生。

物体从初始位置开始一直是向着平衡位置运动，到达平衡位置后停止。



(3) $\beta = \omega_0$ ，称为临界阻尼。

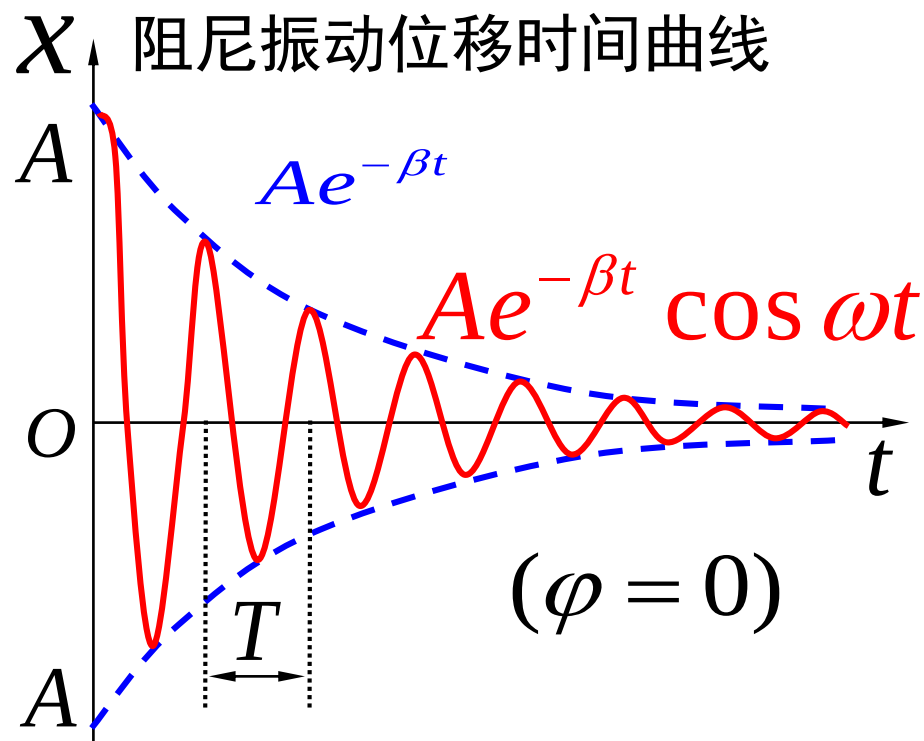
方程的解： $x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}$ C_1 、 C_2 由初始条件决定。

振动特点同上，但很快回到平衡位置。

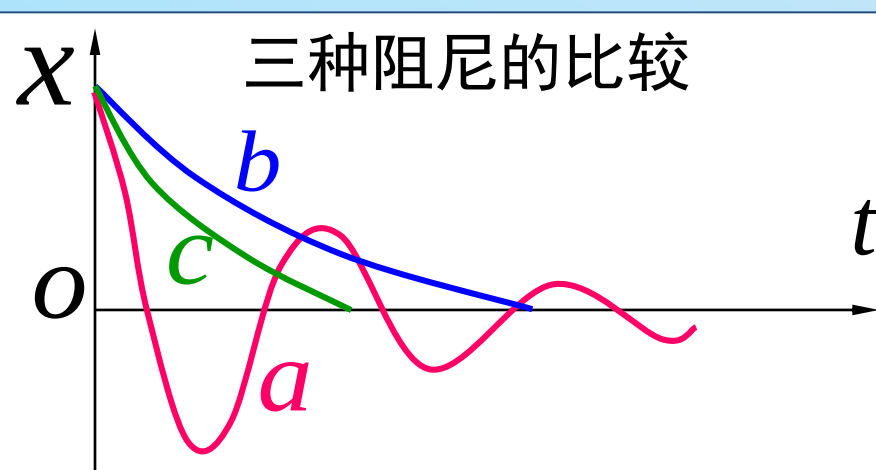
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$x = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$



- a) 弱阻尼 $\omega_0^2 > \beta^2$
- b) 过阻尼 $\omega_0^2 < \beta^2$
- c) 临界阻尼 $\omega_0^2 = \beta^2$

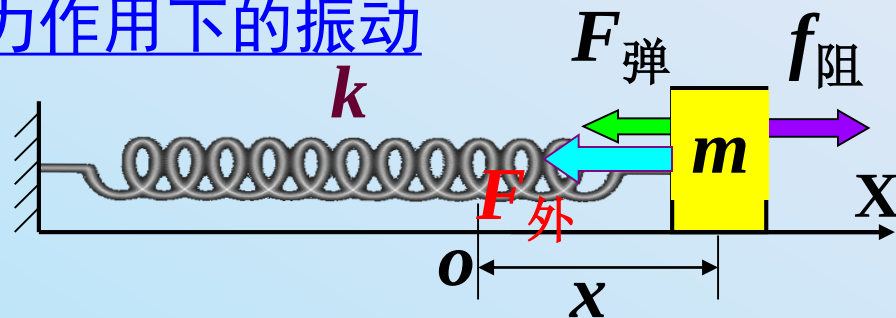


2. 受迫振动

系统在周期性外力作用下的振动

1) 谐振子的受迫振动方程

假设强迫力
按余弦规律 $F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$



$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{\text{弹}} + f_{\text{阻}} + F_{\text{外}} \quad m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = F \cos \omega_{\text{外}} t$$

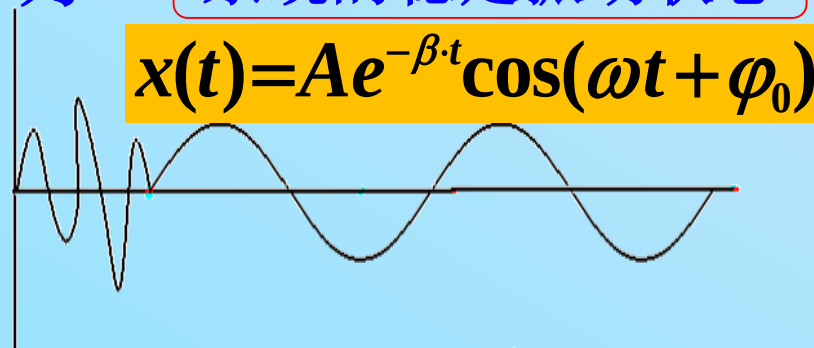
则有: $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega_{\text{外}} t$ —— 运动方程

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad 2\beta = \frac{\gamma}{m} \quad f_0 = \frac{F_0}{m}$$

方程的解: $x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta \cdot t} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)}_{\text{反映系统的暂态行为}} + \underbrace{A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)}_{\text{系统的稳定振动状态}}$

经过足够长的时间,
变为稳态态:

$$x(t) = A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)$$



大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

振动的能量:
$$\begin{cases} W_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) \\ W_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

拍：同方向振动，频率相差很小的两个谐振动的合成

拍频:
$$\nu = |\nu_1 - \nu_2|$$

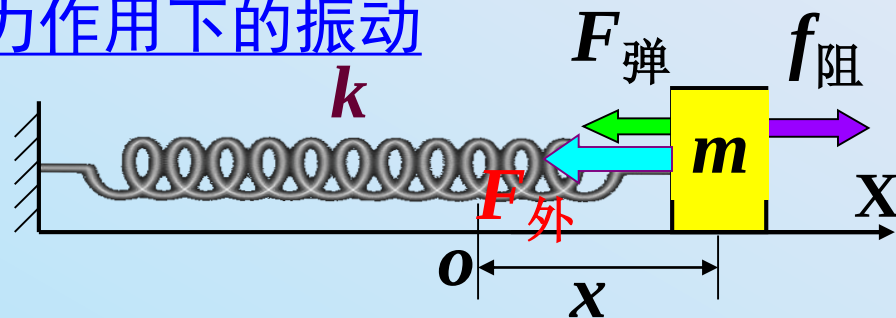
振动方向相互垂直，频率相等的两个谐振动的合成

2. 受迫振动

系统在周期性外力作用下的振动

1) 谐振子的受迫振动方程

假设强迫力
按余弦规律 $F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$



$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{\text{弹}} + f_{\text{阻}} + F_{\text{外}} \quad m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = F \cos \omega_{\text{外}} t$$

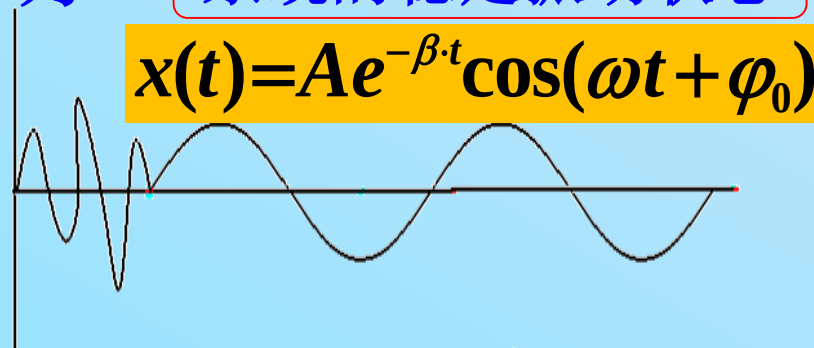
则有: $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega_{\text{外}} t$ —— 运动方程

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad 2\beta = \frac{\gamma}{m} \quad f_0 = \frac{F_0}{m}$$

方程的解: $x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta \cdot t} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)}_{\text{反映系统的暂态行为}} + \underbrace{A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)}_{\text{系统的稳定振动状态}}$

经过足够长的时间,
变为稳态态:

$$x(t) = A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)$$



$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega_{\text{外}} t$$

稳态解



$$x(t) = A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha)$$

即：稳态时的受迫振动由强迫力决定。

$$F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$$

$$f_0 = \frac{F_0}{m}$$

稳态频率： $\omega = \omega_{\text{外}}$

将稳态解代入方程可得：

$$\text{振幅： } A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{\text{外}}^2}}$$

$$\text{位相： } \tan \alpha = -\frac{2\beta \omega_{\text{外}}}{\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2}$$

2) 稳定受迫振动与谐振动的区别

1. 受力不同： 弹簧振子— $F_{\text{弹}}$ ， 受迫振动— $F_{\text{外}}$

2. 三特征量的本质不同：

弹簧振子 $\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 \\ A \\ \varphi \end{array} \right\}$	—系统固有 由初始条件决定	受迫振动 $\left\{ \begin{array}{l} \omega_{\text{外}} \\ A \\ \alpha \end{array} \right\}$	—由外力决定 解方程得到
--	--------------------------	--	-------------------------

3. 能量情况不同：谐振系统能量守恒

受迫振动系统阻力消耗的能量 = 外力的功

3. 共振 —— 位移共振

在一定条件下, 振幅出现极大值, 振动剧烈的现象。

$$A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{\text{外}}^2}} \quad \text{令: } \frac{dA_p}{d\omega_{\text{外}}} = 0$$

$$\omega_r = \omega_{\text{外}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

共振频率

$$A_p = A_{\text{Max}} = \frac{f_0}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad \text{——共振振幅}$$

一般 $\omega_r < \omega_0$, 与 β (阻尼系数) 有关

β 大, ω_r 小 A_{max} —— 小

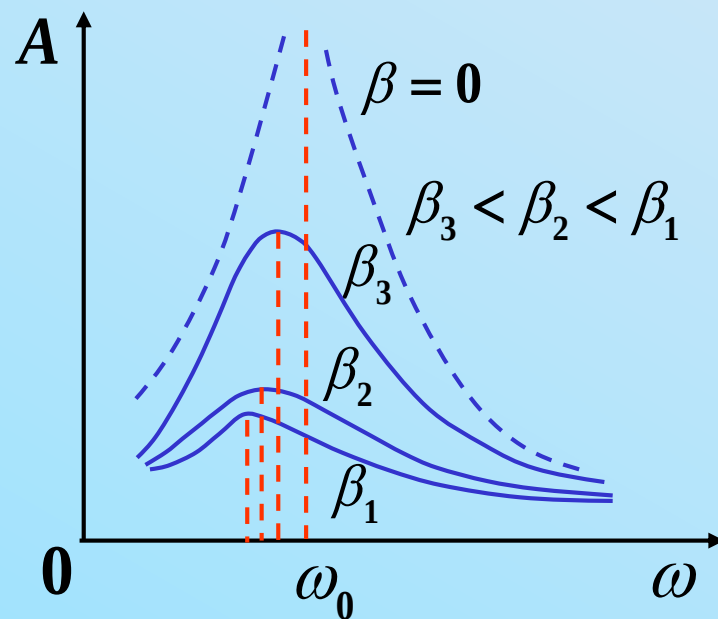
β 小, ω_r 大 A_{max} —— 大

若 $\beta \ll \omega_0$, 则 $\omega_r \approx \omega_0$

$A_r \approx f_0 / (2\beta \omega_0)$ ~ 称尖锐共振

若 $\beta \rightarrow 0$ $A_{\text{max}} \rightarrow \infty$

—— 实际上不可能



当 $\beta \rightarrow 0$ 弱阻尼时

共振发生在固有频率处，
称为尖锐共振。



$$A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{\text{外}}^2}}$$
$$\tan \alpha = -\frac{2\beta \omega_{\text{外}}}{\omega_0^2 - \omega_{\text{外}}^2}$$

$$\therefore \omega_r = \omega_0, \quad A_p \rightarrow \infty, \quad \alpha_r = -\pi/2$$

$$x(t) = A_p \cos(\omega_{\text{外}} t + \alpha) \quad F_{\text{外}} = F_0 \cos \omega_{\text{外}} t$$

受迫振动相位落后于强迫力相位 $\frac{\pi}{2}$ ，即振动速度与强迫力同位相，那么外力始终对系统做正功。

这正是振幅急剧增大的原因。

但是，随着振幅的增大，阻力的功率也不断增大，最后与强迫力的功率相抵，从而使振幅保持恒定。共振时，外力做功的能量转化为共振质点的能量，称为共振吸收。

◆ 共振频率

$$\omega_{\text{外}} = \sqrt{\omega_{\text{固}}^2 - 2\beta^2}$$

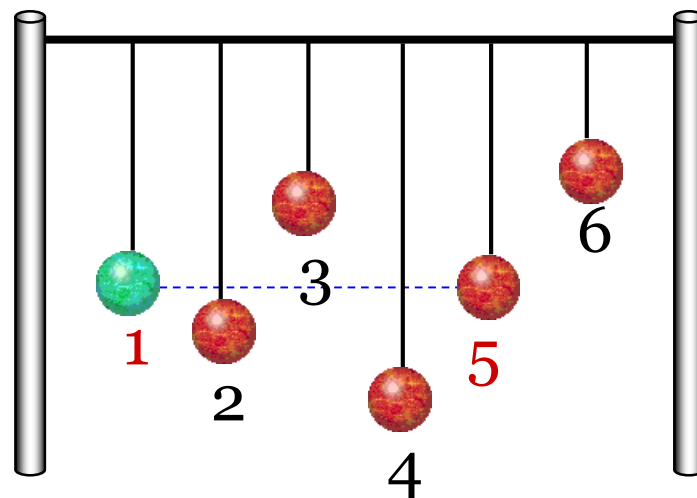
◆ 共振振幅

$$A = \frac{f_{\text{固}}}{2\beta\sqrt{\omega_{\text{固}}^2 - \beta^2}}$$

◆ 共振现象在实际中的应用

乐器、收音机

共振演示实验



单摆1作垂直于纸面的简谐运动时，单摆5将作相同周期的简谐运动，其它单摆基本不动。

◆ 共振现象的危害



1940 年7月1日美国 Tacoma 悬索桥因共振而坍塌



Disaster

共振-Disaster



港珠澳大桥是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道。

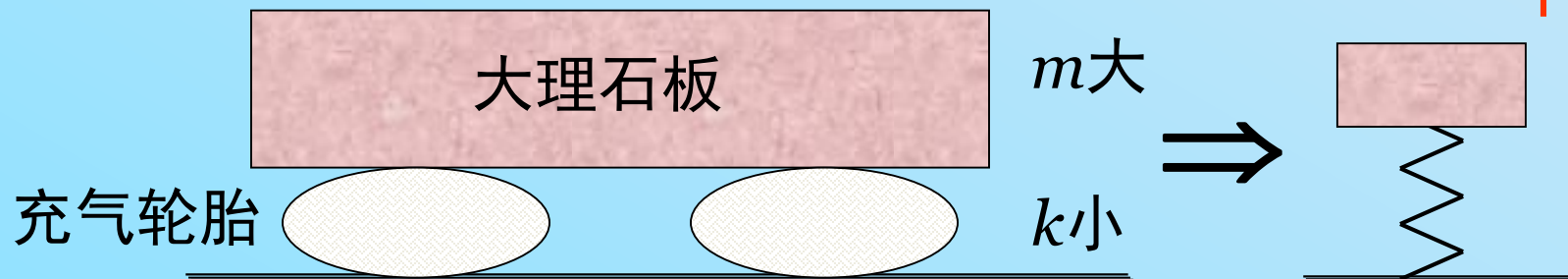
港珠澳大桥所在的伶仃洋海域6级以上大风天气全年超过200天。在台风高发季节，在**共振**的作用下，大桥主塔会不断从风流中吸取能量而导致结构损坏。根据伶仃洋海域的特殊环境，港珠澳大桥的抗风能力设计为抗16级。建设者对大桥模型进行多次风洞模拟试验，优化主塔结构，**使主塔的固有频率与风漩涡的频率相隔很远**，保证大桥结构安全。

港珠澳大桥-台风“山竹”

阻尼振动 $\xrightarrow{F}$ 受迫振动 $\xrightarrow{\omega_{\text{外}} = \omega}$ 共振

应如何设计一防振台？

要使 $\omega_{\text{外}} \gg \omega$!



第5节 机械波

1.波的分类

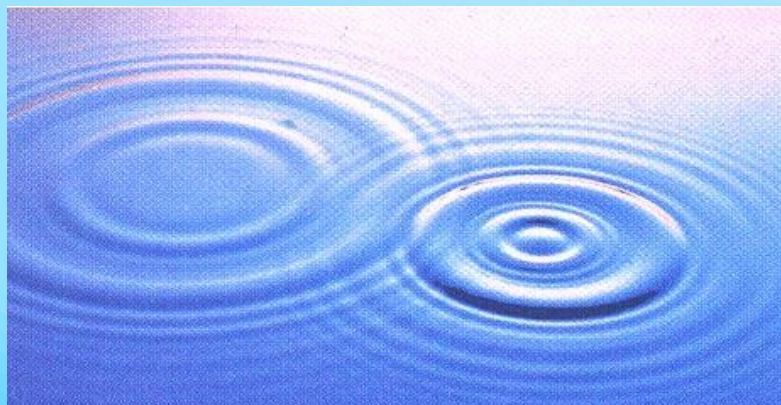
按性质分类

- 机械波:** 机械振动在弹性媒质中的传播过程
- 电磁波:** 电磁场周期性变化在空间的传播
- 引力波:** 时空形变, 以 c 的速度在空间传播

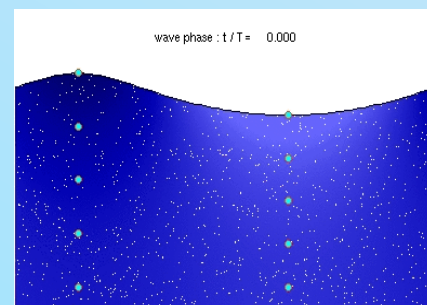
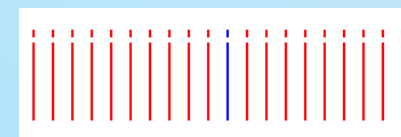
按振动方向与传播方向分类

- 横波:** 振动方向与传播方向垂直 如:电磁波
- 纵波:** 振动方向与传播方向相同 如:声波
- 混合波:** 如 水波、地震波

各种类型的波有其特殊性, 但也有普遍的共性。



——传播的是运动状态



波动与振动是两个不同的概念, 但是又紧密相连。
振动是波动的基础, 波动是振动的传播。

横波与纵波

横波：质点振动方向与波的传播方向相**垂直**的波。

（仅在固体中传播，水面波是个例外）

特征：具有交替出现的波峰和波谷。

纵波：质点振动方向与波的传播方向互相**平行**的波。

（可在固体、液体和气体中传播）



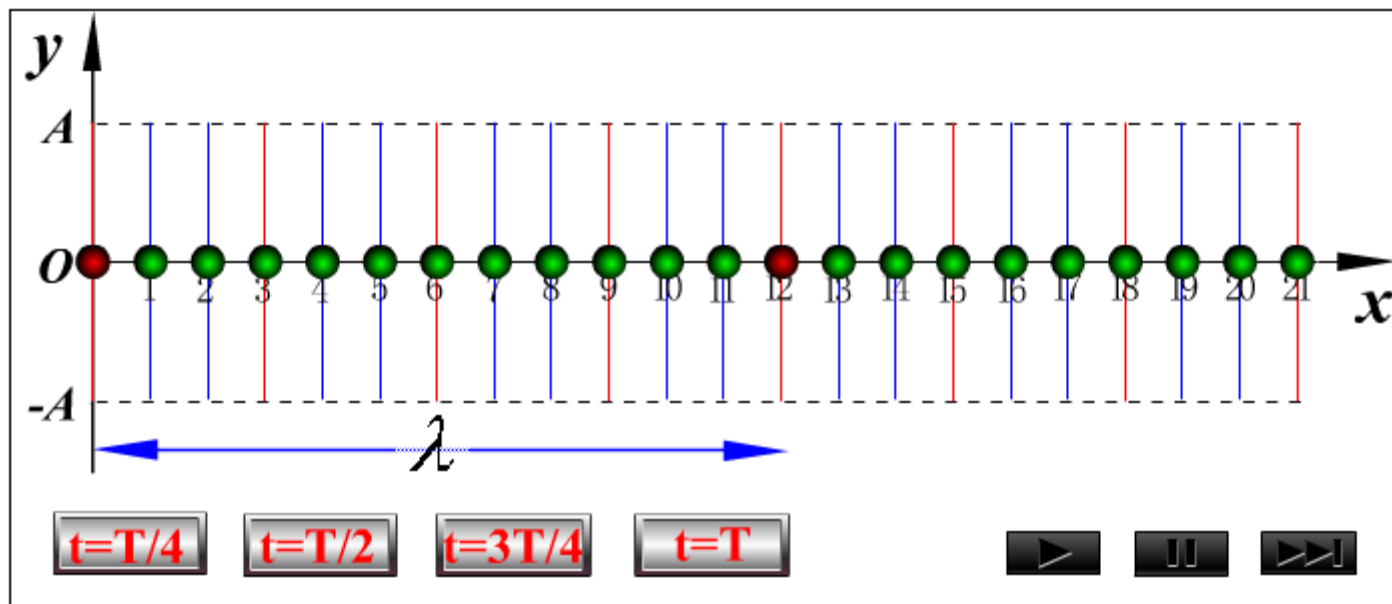
注意：

1° 波的传播过程是**振动状态**的传播过程。

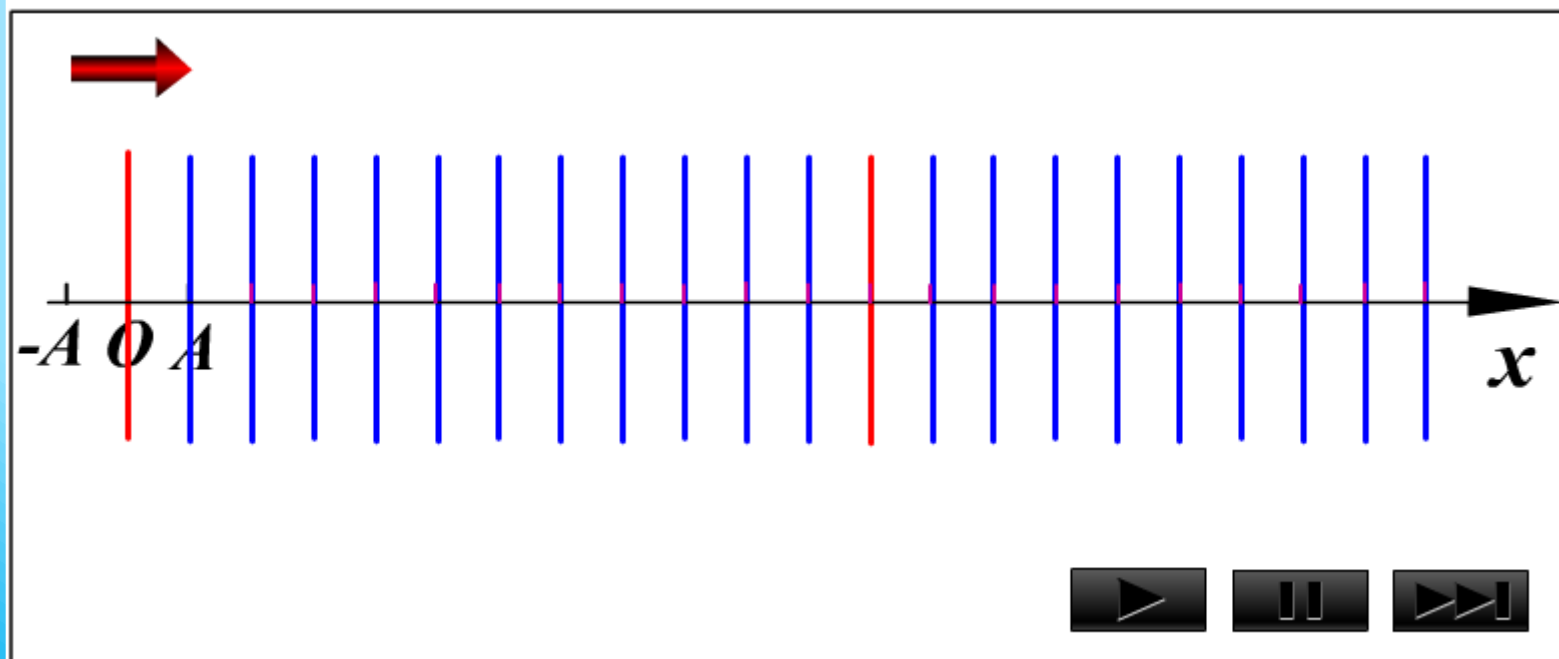
（质点本身不随波运动）

是**位相**的传播，**能量**的传播。

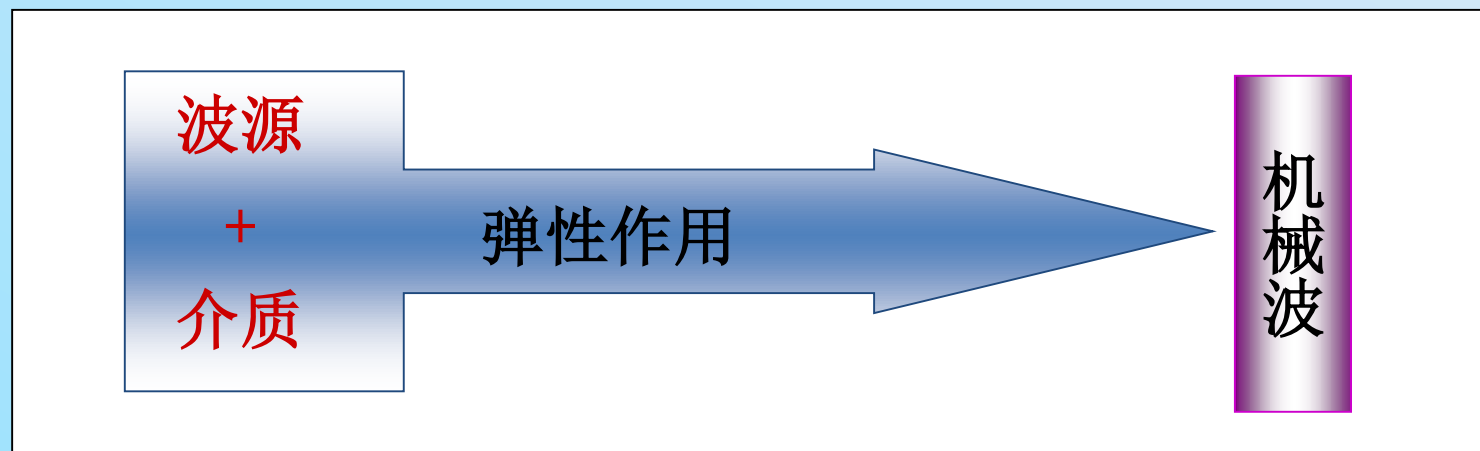
2° 波是指介质整体表现的运动状态，其特点是：
相邻质点的振动**位相依次落后**。



[视频](#)



2.机械波产生的条件



产生条件：1) 波源；2) 弹性介质。

注意

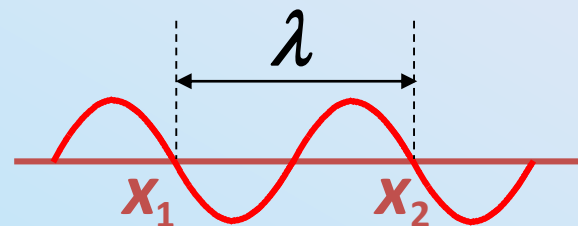
波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播。

3. 描述波的几个基本概念

1) 波长 λ :

空间周期

在波的传播方向上，两相邻位相差为 2π 的质点间的距离。



2) 周期 T : 波向前传播一个波长所用的时间。

$$T_{\text{波}} = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = T_{\text{振}}$$

即 $T_{\text{波}} = T_{\text{振}}$

时间周期

3) 频率 ν :

单位时间内，波推进的距离中包含的完整的波长的数目。

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{uT} = \frac{1}{T_{\text{波}}} = \frac{1}{T_{\text{振}}}$$

$$\nu_{\text{波}} = \nu_{\text{振}}$$

4) 波速 u :

振动状态(位相)在媒质中的传播速度。

波速的大小决定于媒质的性质

——媒质的密度和弹性模量

$$u = \frac{\lambda}{T} \quad u_{\text{波}} \neq u_{\text{振}}$$

ρ 为介质的密度

固体 $\left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \end{array} \right.$ 切变弹性模量

$\left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \end{array} \right.$ 杨氏弹性模量

流体 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ 体变模弹性量

横 波

纵 波

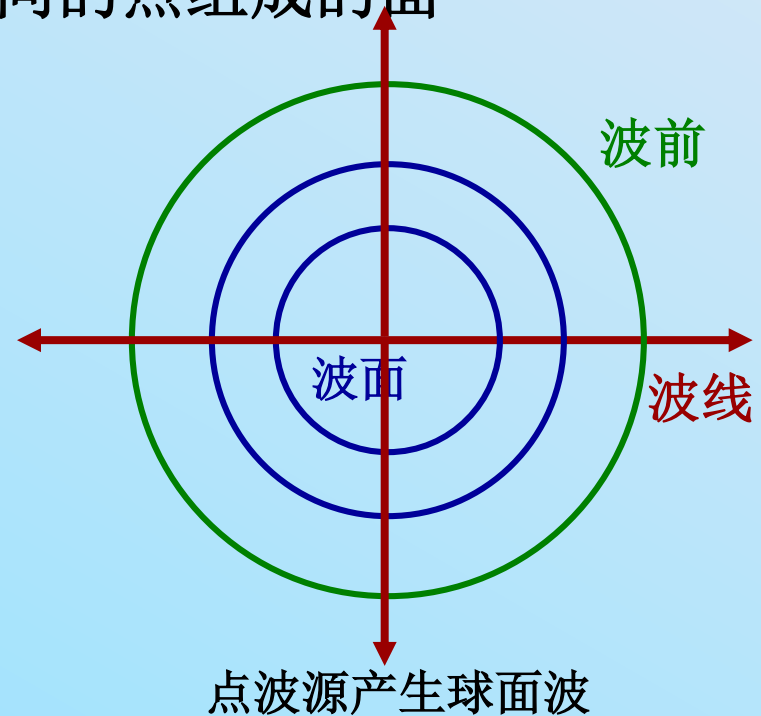
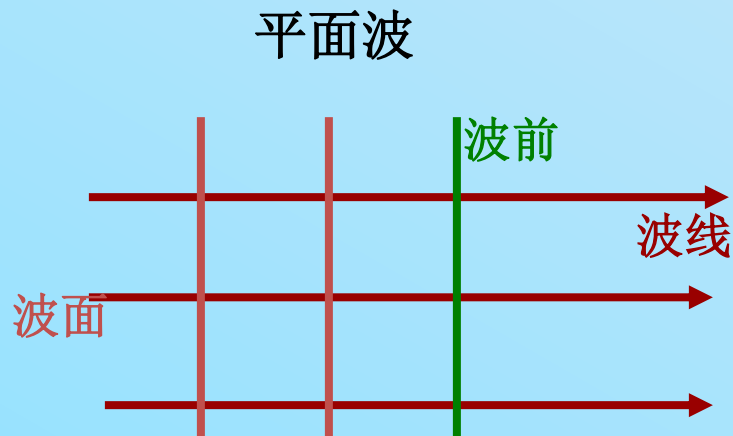
如声音的传播速度

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{空气} & u=343 \text{ m/s} \\ \text{混凝土} & u \approx 4000 \text{ m/s} \end{array} \right.$

5) 波数 k : 在波的传播方向上 2π 长度内包含的波长的个数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

另一种表示: 单位长度内包含的波长的个数 $k = \frac{1}{\lambda}$

6) 波阵面 (波面): 振动位相相同的点组成的面



7) 波前: 传播在最前的波面

8) 波线:

发自波源, 与波面垂直指向波的传播方向的射线

二、平面简谐波

媒质中各质点都作谐振动，并且向一个方向传播。

1. 波函数

能够描述任意质点在任意时刻的振动情况

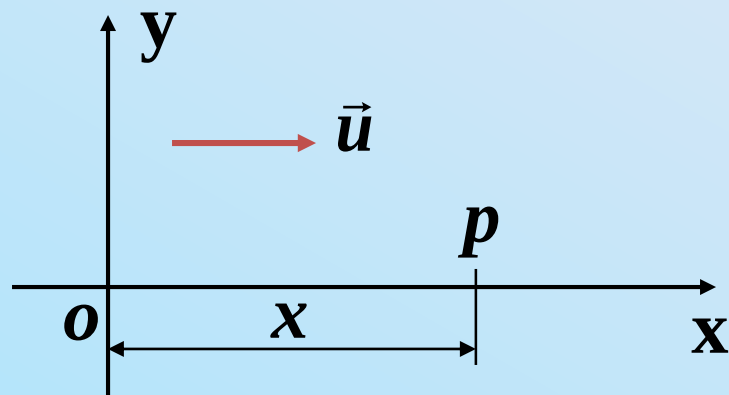
以横波为例：

设一简谐波以速度 u 向 x 轴方向传播，
在坐标原点 o 处引起的振动为：

$$y_o = A \cos(\omega t + \varphi)$$

要求给出任意一点的振动。

任选一点 p ，且 $op = x$



注意： x 轴上一点的运动其实代表该点所在波阵面上所有质点的运动。 x 轴代表整个空间。

注：波传播的是质点的振动状态 —— 传播波源的位相

即：波速 = 位相传播的速度（相速）

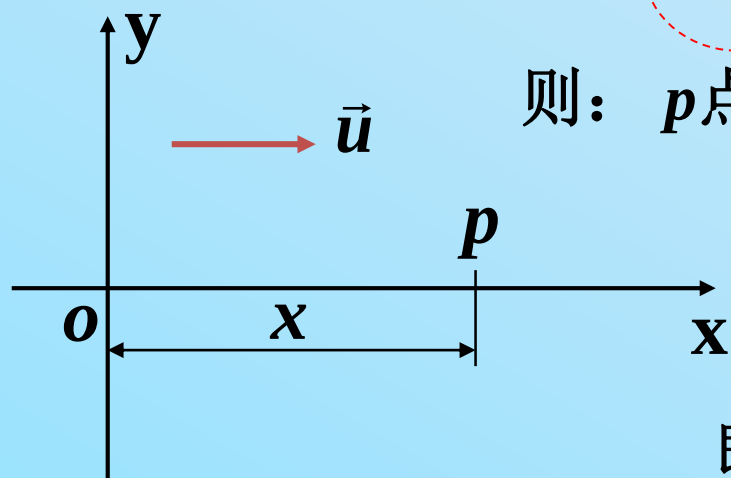
p 点的振动是从 o 点振动传过来，
 o 点 t 时刻的位相，经 $\Delta t = \frac{x}{u}$ 传到 p 点

p 点的位相总是落后于 o 点的位相

即：波速=位相传播的速度 =相速

p 点的振动是从 o 点振动传过来，
 o 点 t 时刻的位相，经 $\Delta t = \frac{x}{u}$ 传到 p 点

p 点的位相总是落后于 o 点的位相



则： p 点 t 时刻的位相= o 点 $(t-\Delta t)$ 时刻的位相

o 点的振动： $y_o = A \cos(\omega t + \varphi)$

o 点 t 时刻的位相为： $\omega t + \varphi$

o 点 $t-\Delta t$ 时刻的位相为： $\omega(t-\Delta t) + \varphi$

即 p 点在 t 时刻的位相为： $\omega(t-\Delta t) + \varphi$

任意点 p 的振动为： $y = A \cos[\omega(t-\Delta t) + \varphi] = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

即： $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$ （平面简谐波的波函数）

描述了整个空间任意质点在任意时刻的振动状态。

注意： u 为速度的大小(正的)

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

一维简谐波的波函数(正向传播)

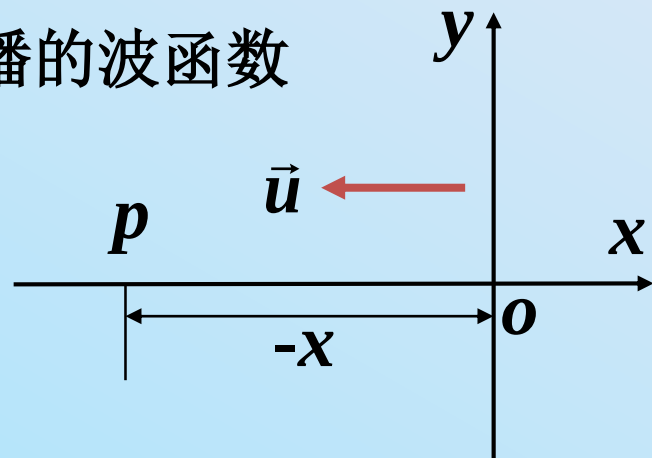
2. 讨论

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

(1) 上式是由原点的振动方程给出了正向传播的波函数

若波向x轴负方向传播, $y = ?$

$$y = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi] \quad \Delta t = \frac{-x}{u}$$



$$y = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$$

平面简谐波的波函数(反向传播)

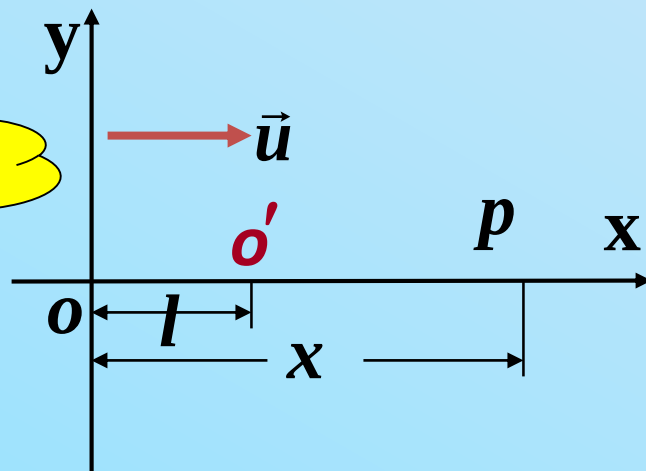
(2) 若已知的是 o' 点(非原点)的振动, 则

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{x - l}{u}$$

若向x轴负向传播?

向x轴正向传播:

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x - l}{u}) + \varphi]$$



(3) 波函数的物理意义

a. 当 $x = x_1 = \text{常数}$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right]$$
$$= A \cos[\omega t + \varphi_1] = f(t)$$

表示 x_1 处质点随时间 t 的振动规律 — **振动方程**

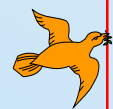
b. 当 $t = t_1 = \text{常数}$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t_1 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$
$$= A \cos\left[(\omega t_1 + \varphi) - \frac{x}{u}\right]$$
$$= f(x)$$

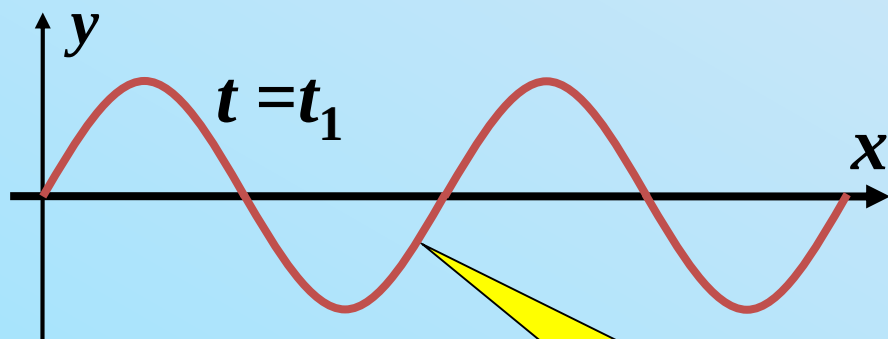
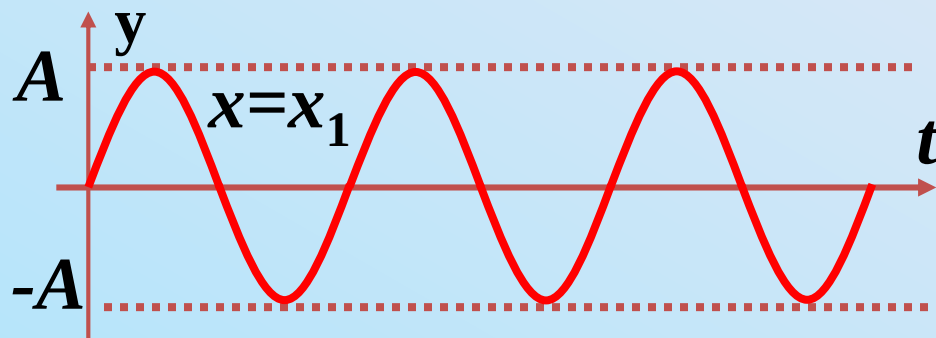
给出 t_1 时刻传播方向上
所有质点的振动状态 — **介质形成的波动状态**

c. $x \neq \text{常数}$, $t \neq \text{常数}$ $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

描写不同时刻, 不同位置质点的振动状态, 每一时刻都有一波形曲线。



$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



波形曲线

d. $x = x_1$, $t = t_1$, 都是常数



$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

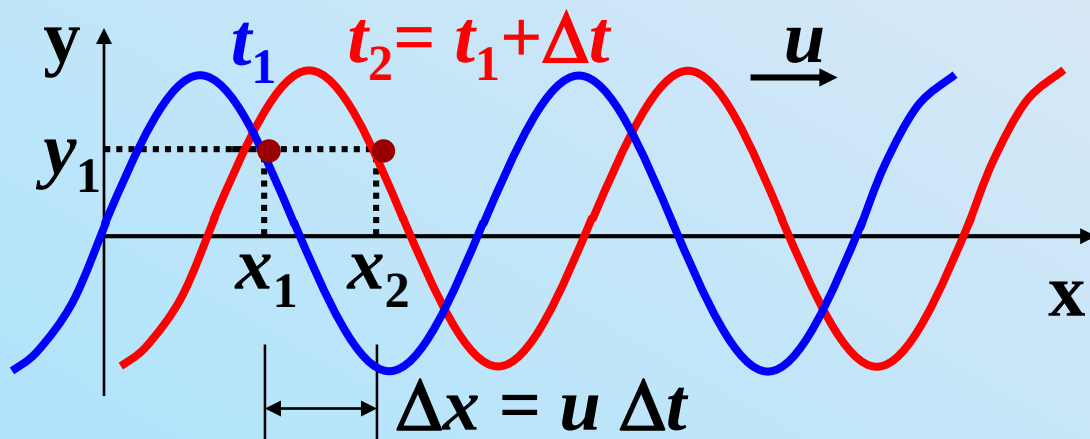
$$y = A \cos\left[\omega\left(t_1 - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right] = y_1 = \text{常数}$$

表示 t_1 时刻,
 x_1 处质点的位移。

当 $t = t_1 + \Delta t = t_2$ 时,

质点 $x_2 = x_1 + \Delta x = x_1 + u \Delta t$

其位移为:



$$\begin{aligned} y_2 &= A \cos\left[\omega\left(t_2 - \frac{x_2}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos\left\{\omega\left[(t_1 + \Delta t) - \frac{x_1 + \Delta x}{u}\right] + \varphi\right\} \\ &= A \cos\left[\omega t_1 + \omega \Delta t - \frac{\omega x_1}{u} - \frac{\omega \Delta x}{u} + \varphi\right] \\ &= A \cos\left[\omega\left(t_1 - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right] = y_1 \end{aligned}$$

即: t_2 时刻, x_2 质点振动的位移恰是 t_1 时刻 x_1 质点的位移。

结论

经 Δt 时间, 整个波形向前移动了一段路程 $\Delta x = u \Delta t$ 。

总之: 各点位移变化, 才使波形变化!

波形传播的速度 = u = 波速 = 相速

(4)波函数的几种等价表式:

向
x
轴
正
向
传
播
的
波

$$(A) \quad y(x,t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$(B) \quad y(x,t) = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right]$$

$$(C) \quad y(x,t) = A \cos[\omega t - kx + \varphi]$$

$$(D) \quad y(x,t) = A \cos\left[2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$(E) \quad y(x,t) = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - ut) + \varphi\right]$$

$$(F) \quad y(x,t) = A \cos[k(x - ut) + \varphi]$$

$$(G) \quad y(x,t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) + \varphi\right]$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$u = \frac{\lambda}{T}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

也可写成复数形式 $y = A e^{i(\omega t - kx + \varphi)}$ (取实部)

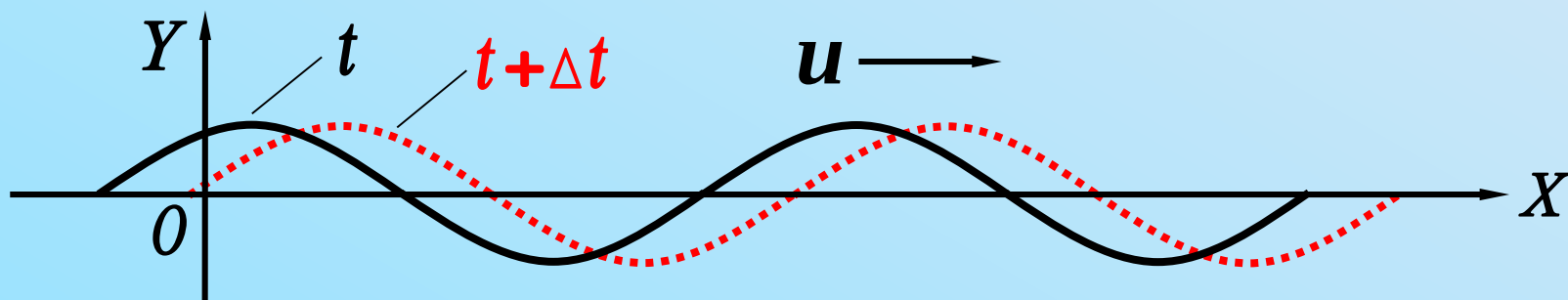
以上讨论也适用于纵波。

可将纵波的密集区看成波峰，疏散区看成波谷。 此说对否？

写波函数的两个方法：1) 已知某确定点的振动方程，根据任意点 P 与此点的位相关系来写；2) 若已知的是原点的振动方程，则可以直接套用波函数的标准形式。 $y_0 = A \cos[\omega t + \varphi]$

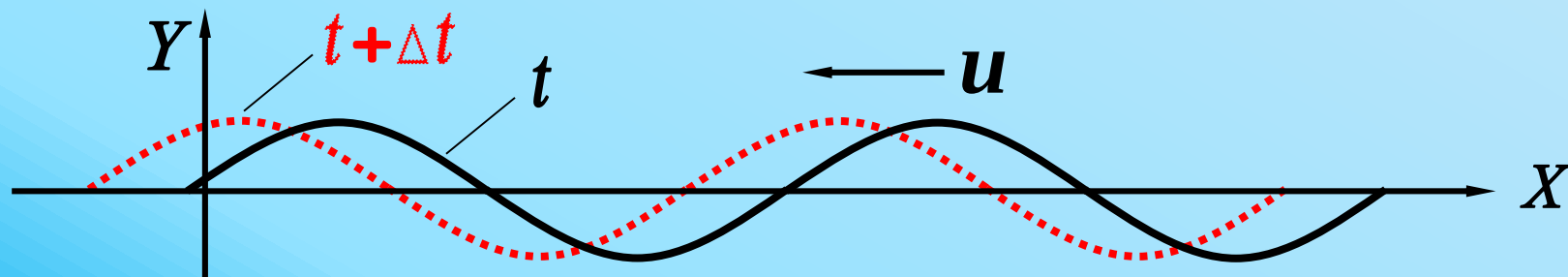
波沿 X 轴正方向传播：

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$



波沿 X 轴负方向传播：

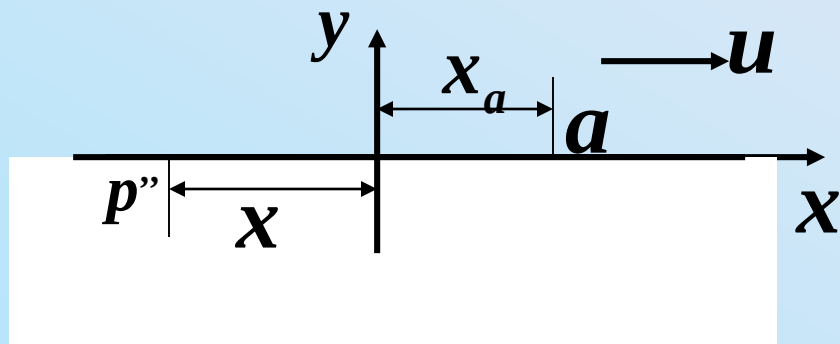
$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$



例：已知波沿 x 轴正向传播，波速为 u ， $x = x_a$ 处的振动方程为

$$y_a = A \cos(\omega t + \varphi)$$

试写出波的表达式。



解1：从位相差考虑。

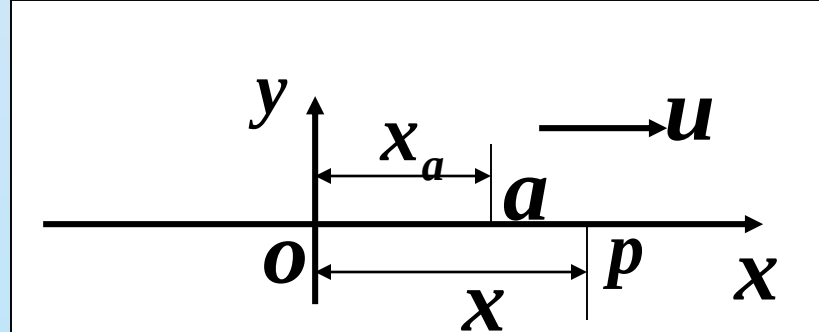
$$\Delta t = \frac{x - x_a}{u} \quad (a \text{ 点的振动经过 } \Delta t \text{ 的时间之后传到 } P \text{ 点})$$

$$y = A \cos\left[\omega(t - \Delta t) + \varphi\right] = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_a}{u}\right) + \varphi\right]$$

若 $p \rightarrow p'$ $\Delta t = \frac{x_a - x}{u}$ 则 $\underline{\left(t + \frac{x_a - x}{u}\right)}$

若 $p \rightarrow p''$ $\Delta t = \frac{-x + x_a}{u}$ 则 $\left(t + \frac{-x + x_a}{u}\right)$

$$y_a = A \cos(\omega t + \varphi)$$



解2: 根据标准形式求解。

可设波函数为: $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi]$

在上式中代入 a 点的坐标 x_a 可得 a 点的振动方程:

$$y_a = A \cos[\omega(t - \frac{x_a}{u}) + \phi]$$

由题设有 $y_a = A \cos(\omega t + \varphi)$

以上两方程都是 a 点的振动方程, 故位相相同。所以,

$$\omega(t - \frac{x_a}{u}) + \phi = \omega t + \varphi \quad \longrightarrow \quad \phi = \varphi + \frac{\omega x_a}{u}$$

故: $y = A \cos[\omega(t - \frac{x - x_a}{u}) + \varphi]$

$$y_a = A \cos(\omega \underline{t} + \varphi)$$

解3: 坐标变换法。

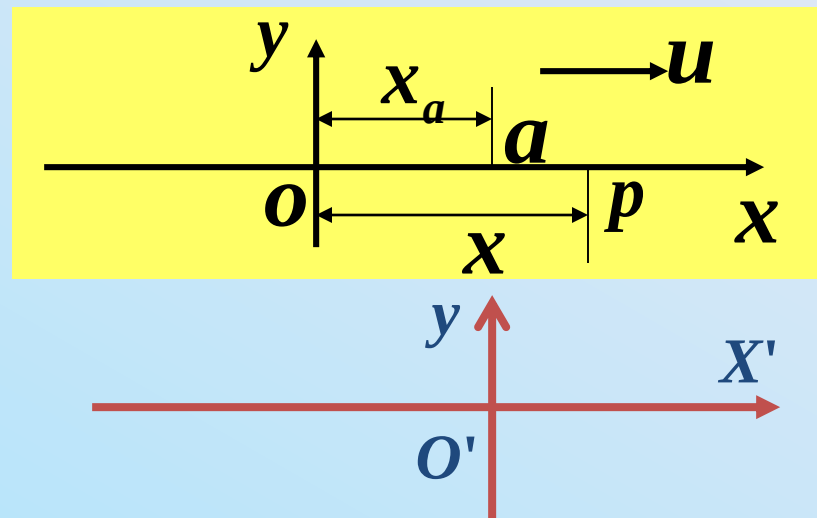
建新坐标 $O'X'$ 与 OX 重合，
且 O' 点与 a 点重合。

则在新坐标 $O'X'$ 中，波函数为

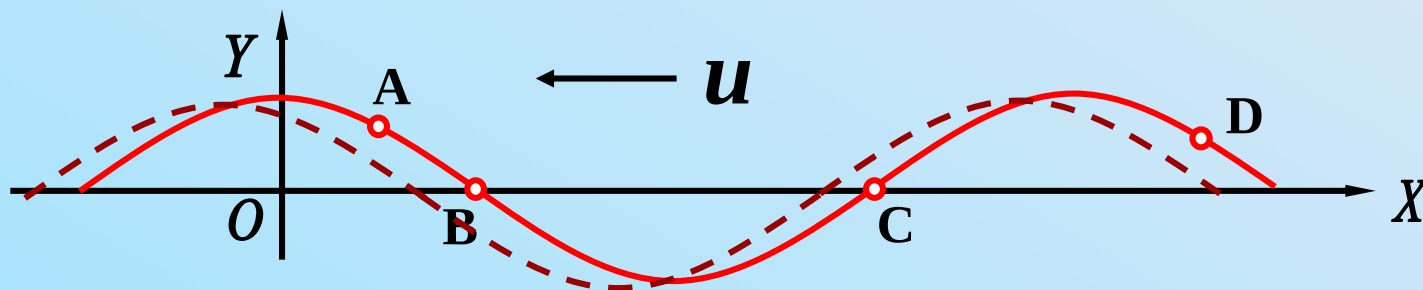
$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x'}{u}\right) + \varphi\right]$$

而 $x' = x - x_a$ ，代入上式得

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_a}{u}\right) + \varphi\right]$$



例：以波速 u 沿 X 轴反方向传播的简谐波在 t 时刻的波形曲线如下图所示。则以下说法正确的是[]

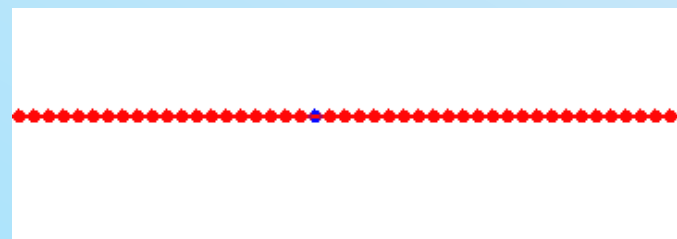


(1) A点的速度大于零;

(2) B点静止不动;

(3) C点向下运动;

✓ (4) D点的振动速度小于零。



例：一平面简谐波在 $t=0.5\text{s}$ 时的波形如图所示，该波以 12m/s 的速度沿 x 轴负方向传播，求波函数。

解：先求原点处的振动方程

$$A = 0.6 \text{ m}$$

$$\lambda = 2 \times (44 - 20) = 48 \text{ (m)} \quad T = \frac{\lambda}{u} = 4 \text{ s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ (rad/s)}$$

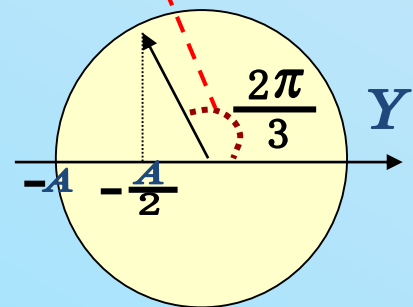
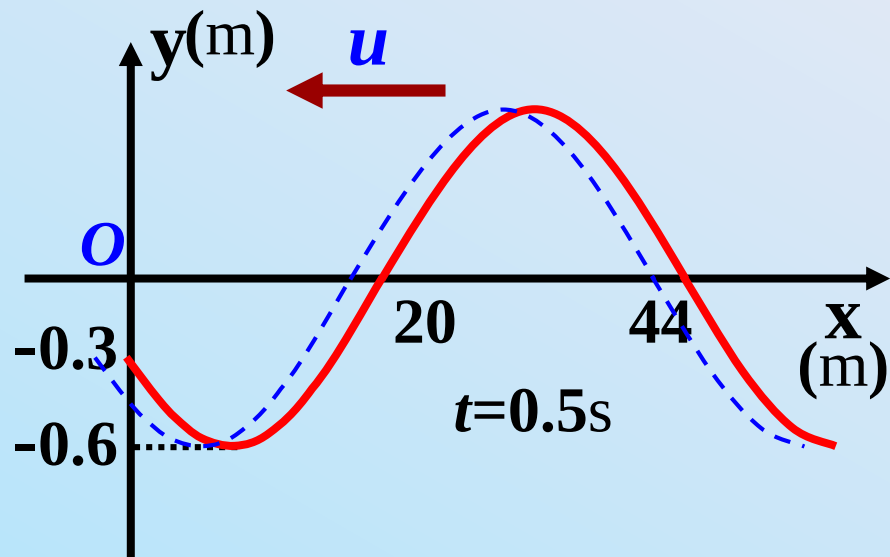
原点处振动方程： $y_0 = 0.6 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \varphi\right) \text{ (m)}$

$t=0.5\text{s}$ 时， $y_0 = -0.3\text{m}$ 且 $v_0 < 0$

$$\therefore \frac{\pi}{2} \times 0.5 + \varphi = +\frac{2\pi}{3} \quad \varphi = \frac{5}{12}\pi$$

$$y_0 = 0.6 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{5\pi}{12}\right) \text{ (m)}$$

波函数为： $y = 0.6 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{12}\right) + \frac{5\pi}{12}\right] \text{ m}$



$\varphi = ?$

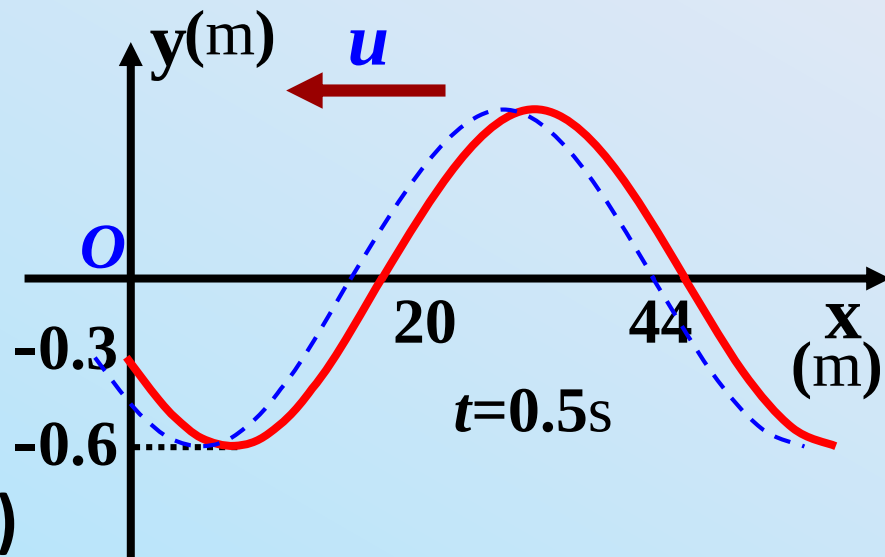
(A) $\frac{2}{3}\pi$

(B) $\frac{5}{3}\pi$

(C) $\frac{5}{12}\pi$

(D) $\frac{7}{12}\pi$

例：一平面简谐波在 $t=0.5\text{s}$ 时的波形如图所示，该波以 12m/s 的速度沿 x 轴负方向传播，求波函数。



另解： $A = 0.6\text{ m}$

$$\lambda = 2 \times (44 - 20) = 48 (\text{m})$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = 4\text{s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} (\text{rad/s})$$

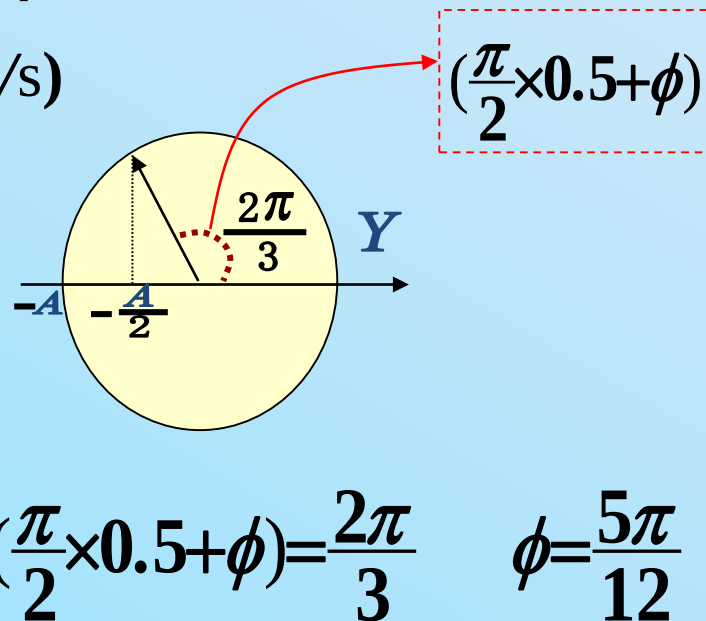
可设波函数为：

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \phi\right]$$

$$= 0.6 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{12}\right) + \phi\right]$$

$$\therefore y_0 = 0.6 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \phi\right)$$

$$\text{波函数为: } y = 0.6 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{12}\right) + \frac{5\pi}{12}\right] \text{ m}$$



$$\left(\frac{\pi}{2} \times 0.5 + \phi\right) = \frac{2\pi}{3} \quad \phi = \frac{5\pi}{12}$$

例：图为一平面简谐波在 $t=T/4$ 时的波形曲线。

求波动方程（波的表达式）。

解： 可设波函数为

$$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\phi]$$

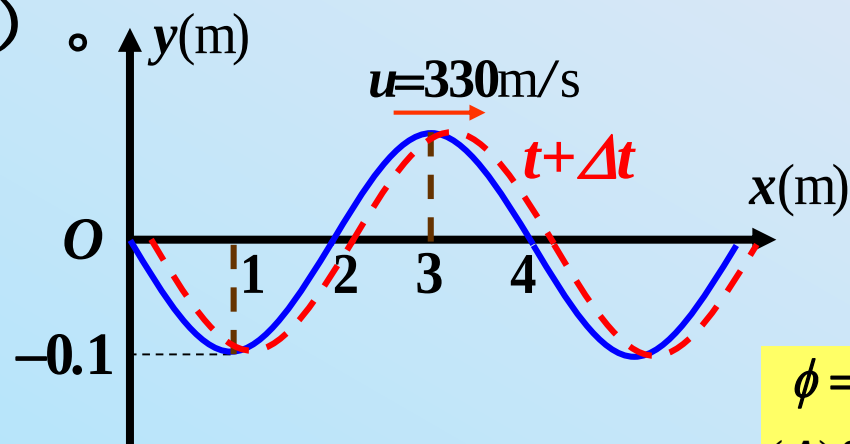
由图知， $A=0.1\text{m}$ ， $u=330\text{m/s}$ ，
 $\lambda=4\text{m}$

$\therefore T=\lambda/u=2/165(\text{s})$ ， $\omega=2\pi/T=165\pi(\text{rad/s})$ ， $\phi=?$

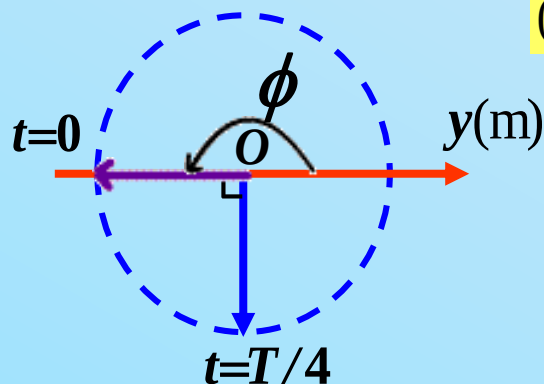
下面求原点 O 的振动初位相 ϕ ：

从 $t=0$ 到 $t=T/4$ ，旋转矢量扫过的角度为
 $1/4$ 个圆周。于是， $\phi=\pi$ 。所以，

$$y=0.1\cos[165\pi(t-\frac{x}{330})+\pi](\text{m})$$



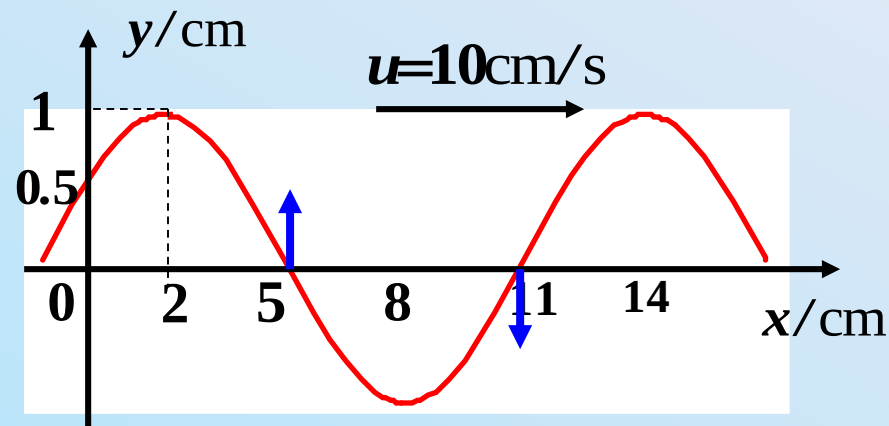
- $\phi=?$
- (A) 0
- (B) $\frac{\pi}{2}$
- (C) $\frac{\pi}{3}$
- (D) π



例： $t=0$ 时的波形如图。

求 $x_1=5\text{cm}, x_2=11\text{cm}$

两处质点振动的位相差。



解： x_1 处 $y_1=A\cos[\omega(t-\frac{x_1}{u})+\varphi_0]$

x_2 处 $y_2=A\cos[\omega(t-\frac{x_2}{u})+\varphi_0]$

$$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

$$\text{位相差 } \Delta\varphi=[\omega(t-\frac{x_2}{u})+\varphi_0]-[\omega(t-\frac{x_1}{u})+\varphi_0] = -\frac{\omega}{u}(x_2-x_1)$$

$$=-\frac{2\pi}{Tu}\Delta x = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \frac{2\pi}{12}(5-11)=-\pi \quad \text{反相}$$

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

位相差

波程差

$\Delta\varphi=?$

(A) 0

(B) $-\pi$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

大学物理(下)

华中科技大学

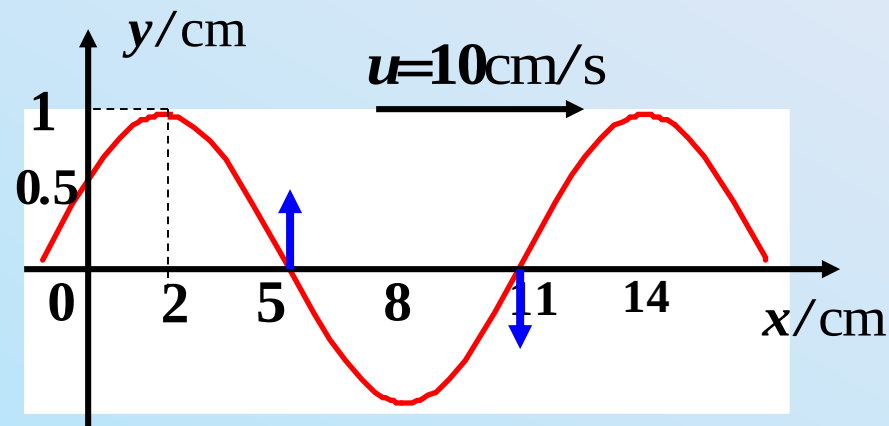
张智

zzhang@hust.edu.cn

例： $t=0$ 时的波形如图。

求 $x_1=5\text{cm}, x_2=11\text{cm}$

两处质点振动的位相差。



解： x_1 处 $y_1=A\cos[\omega(t-\frac{x_1}{u})+\varphi_0]$

x_2 处 $y_2=A\cos[\omega(t-\frac{x_2}{u})+\varphi_0]$

$$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

$$\text{位相差 } \Delta\varphi=[\omega(t-\frac{x_2}{u})+\varphi_0]-[\omega(t-\frac{x_1}{u})+\varphi_0] = -\frac{\omega}{u}(x_2-x_1)$$

$$=-\frac{2\pi}{Tu}\Delta x = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \frac{2\pi}{12}(5-11)=-\pi \text{ 反相}$$

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

位相差

波程差

$\Delta\varphi=?$

(A) 0

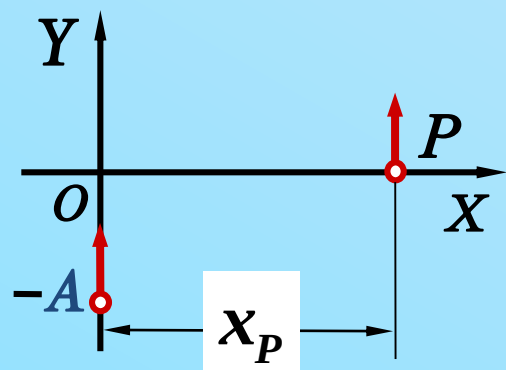
(B) $-\pi$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

例：一正向余弦波， $\lambda=10\text{m}$ ，

t 时刻波线上两质元的振动情况如下：



$$0 < x_P < \lambda$$

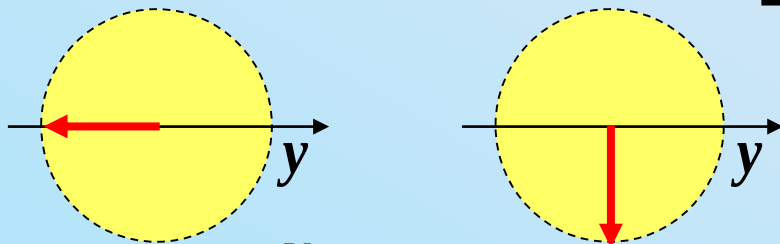
求：

1) x_P

2) 波形曲线

解： 1) 正向余弦波方程 $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

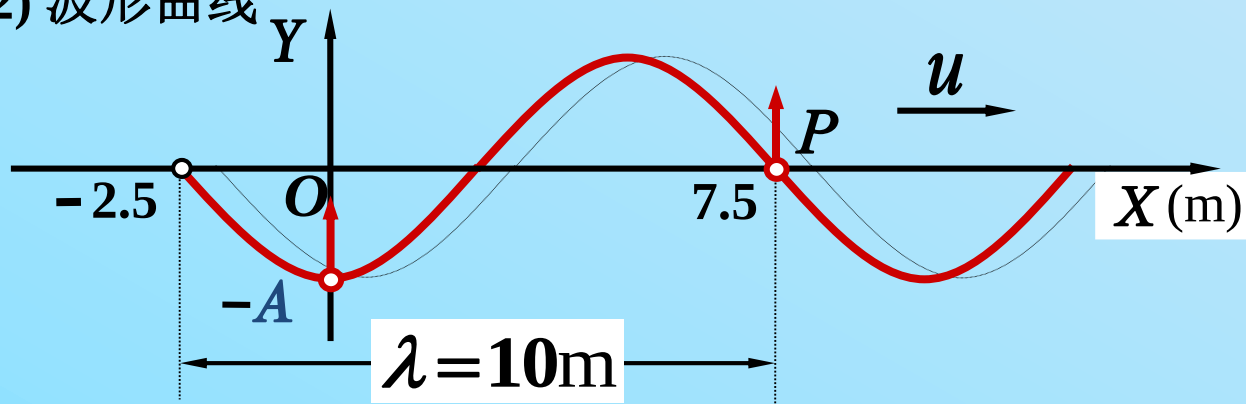
据旋转矢量法 $\begin{cases} \text{对质点O: } \varphi_O = \pi \\ \text{对质点P: } \varphi_P = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$



$$\begin{cases} \varphi_P - \varphi_O = [\omega(t - \frac{x_P}{u}) + \varphi] - [\omega t + \varphi] = -\omega \frac{x_P}{u} \\ \varphi_P - \varphi_O = \frac{3\pi}{2} - \pi - 2\pi = -\frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

$$x_P = \frac{3\pi}{2} \frac{u}{\omega} = \frac{3\pi}{2} \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{3\lambda}{4} = 7.5(\text{m})$$

2) 波形曲线



例：已知波函数为 $y = 0.02 \cos \pi(20t - 0.5x)$ m
求：波的振幅、波长、波速及质点振动的最大速度

解： $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

已知 $y = 0.02 \cos 20\pi(t - \frac{x}{40})$ m

$\therefore A = 0.02$ m

$\omega = 20\pi$ $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 10$ Hz $T = 0.1$ s

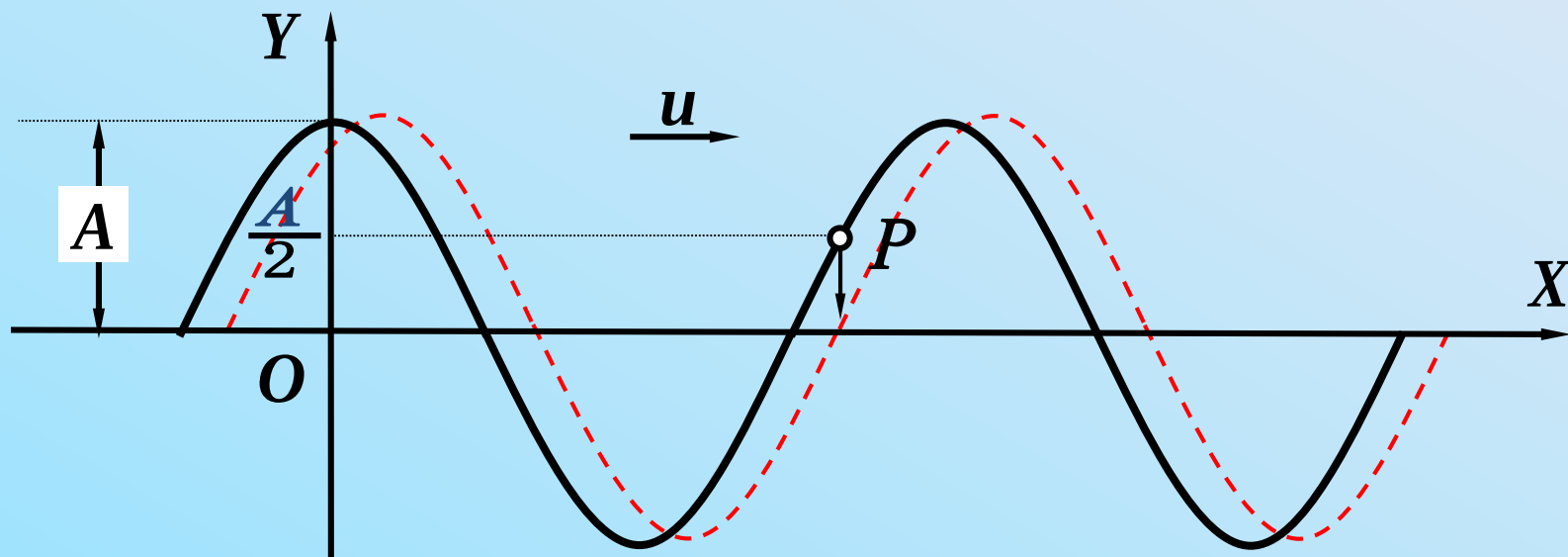
$u = 40$ m/s

$\lambda = uT = 4$ m

质点**振动**速度： $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.02 \times 20\pi \sin \pi(20t - 0.5x)$

最大速度： $v_{\max} = 0.02 \times 20\pi = 1.26$ (m/s)

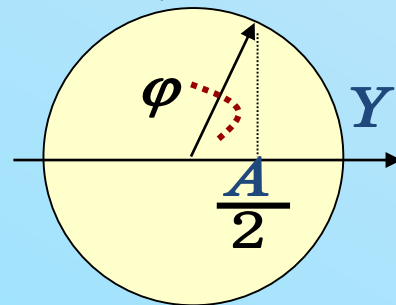
例：一简谐波 $t = 0$ 时刻的波形曲线如图所示。



则此时 P 点的运动方向 _____，振动位相 = _____

解：波沿正方向传播，沿 X 轴正方向稍微平移原波形图，可判断出 P 点此时向下运动，即 P 点处质点速度小于零。

由旋转矢量图可知： $\varphi_P = \frac{\pi}{3}$



例： $t=0$ 时的波形如图。
试写出波的表达式。

解： 先写 **O** 点振动方程
由图可知

$$A=1\text{cm} \quad \lambda=12\text{cm}$$

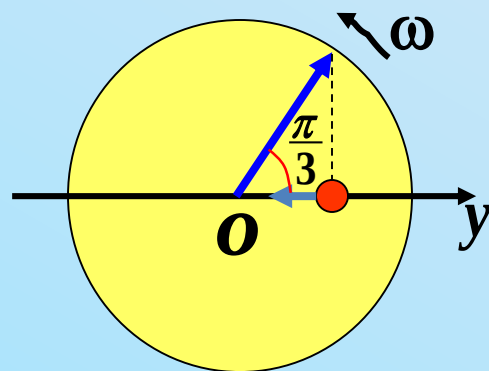
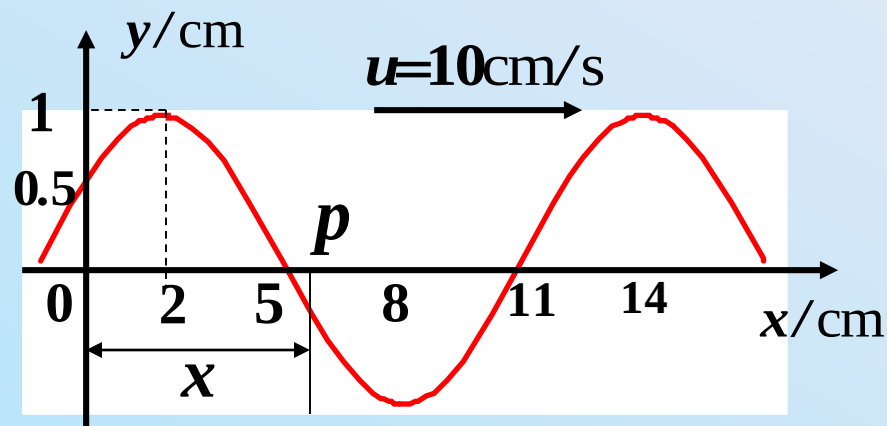
$$T=\frac{\lambda}{u}=\frac{12}{10}=1.2\text{s}$$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{5\pi}{3}\text{rad/s} \quad \text{关键是确定 } \varphi_0 = \frac{\pi}{3}$$

$$y_0=A\cos(\omega t+\varphi_0)=\cos\left(\frac{5\pi}{3}t+\frac{\pi}{3}\right) (\text{cm})$$

波的表达式

$$y=\cos\left[\frac{5\pi}{3}\left(t-\frac{x}{u}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=\cos\left[\frac{5\pi}{3}\left(t-\frac{x}{10}\right)+\frac{\pi}{3}\right] (\text{cm})$$



3.平面波的波动方程

从 $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$ 式中可求得：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] \\ \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] \end{aligned} \right\} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波速： $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$

与媒质的惯性和弹性有关

平面波的波动方程

- ◆ 既适用于机械波，也适用于电磁波，反映了一切平面波的共同特征；
- ◆ 任何物理量只要运动规律满足此方程，就可以判定它是一波动过程，并按平面波的形式传播。



推广到三维空间： $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$ ξ 为空间位移

三、波的能量及传播

1. 波的能量

机械波的能量是媒质中各质元振动能量(振动动能、形变势能)的总和。

下面的分析以平面简谐纵波在棒中的传播为例。

设棒中平面简谐波的波函数为

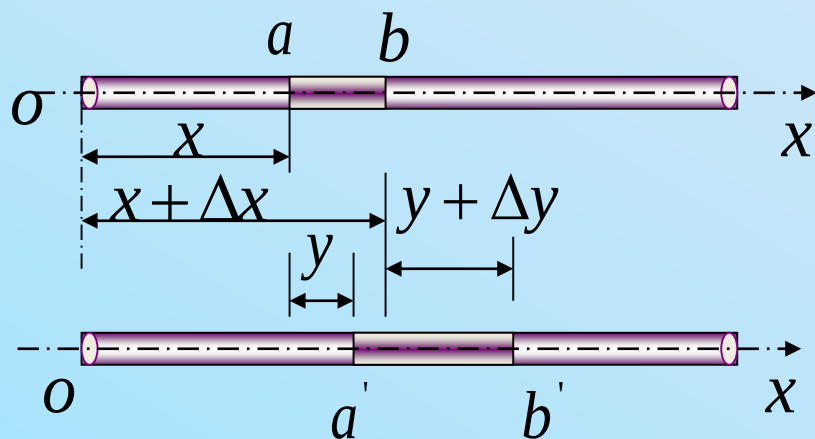
$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$$

质元振动速度为

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

质元动能: $W_K = \frac{1}{2}(\Delta m)v^2 = \frac{1}{2}\rho(\Delta V)v^2$

$$W_K = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$



Δy : 伸缩量
(形变的大小)

应力：横截面内单位面积上的张力。

$$\frac{F}{S} = -Y \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

胡克定律

(Y:杨氏模量)

$$F = -k \Delta y$$

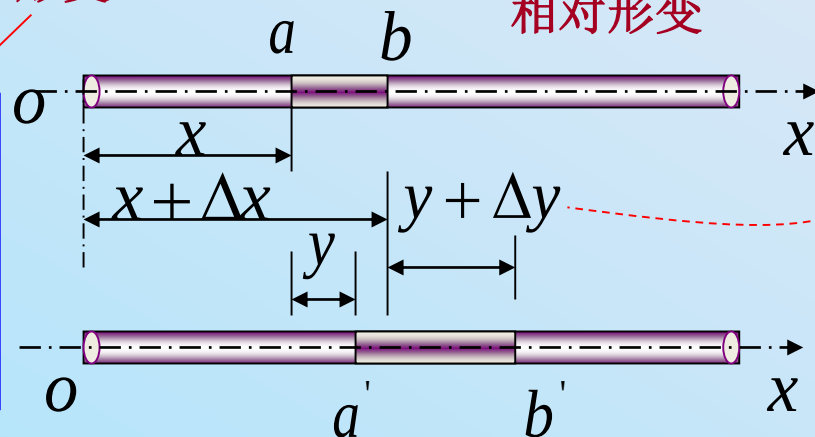
$$\therefore k = YS / \Delta x$$

$$W_p = A_{\text{外}} \int_0^{\Delta y} k \xi d\xi = \frac{1}{2} k (\Delta y)^2$$

形变

$$\text{应变} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

相对形变



质元相对形变的弹性势能：

$$W_p = \frac{1}{2} k (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} \frac{YS}{\Delta x} (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} YS \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} Y \Delta V \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = A^2 \frac{\omega^2}{u^2} \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

弹性势能正比于相对形变

$$W_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$W_K = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

相等

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$

在行波的传播过程中，质元的动能和势能同步变化，始终相等。

$$W_P = W_k = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

质元的总机械能为

$$W = W_K + W_P = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

可见：

介质中质元（体积元）的机械能是不守恒的。

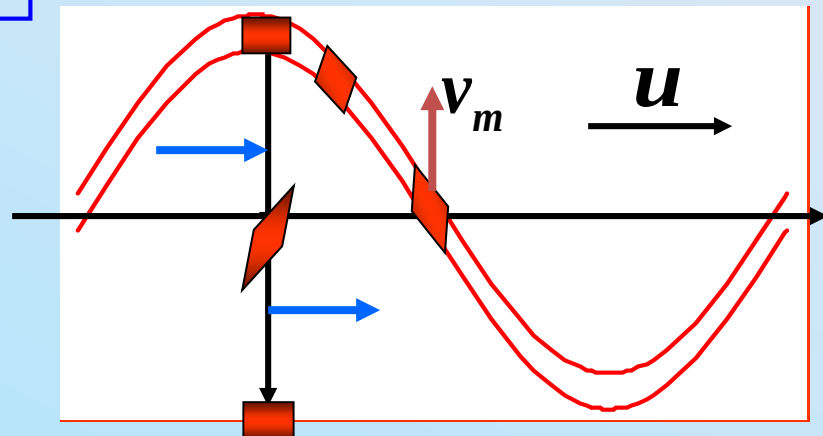
以上结果同样适用于横波。

$$W_P = W_k = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

(横波、纵波均适用)

结论:

(1) 每个质元的波动动能与势能数值相同, 位相相同。同时变大, 同时变小。



W_k 最大则 W_P 也最大, 如平衡位置。
 W_k 最小则 W_P 也最小, 如最大位移处。

与振动能量的特点不同!

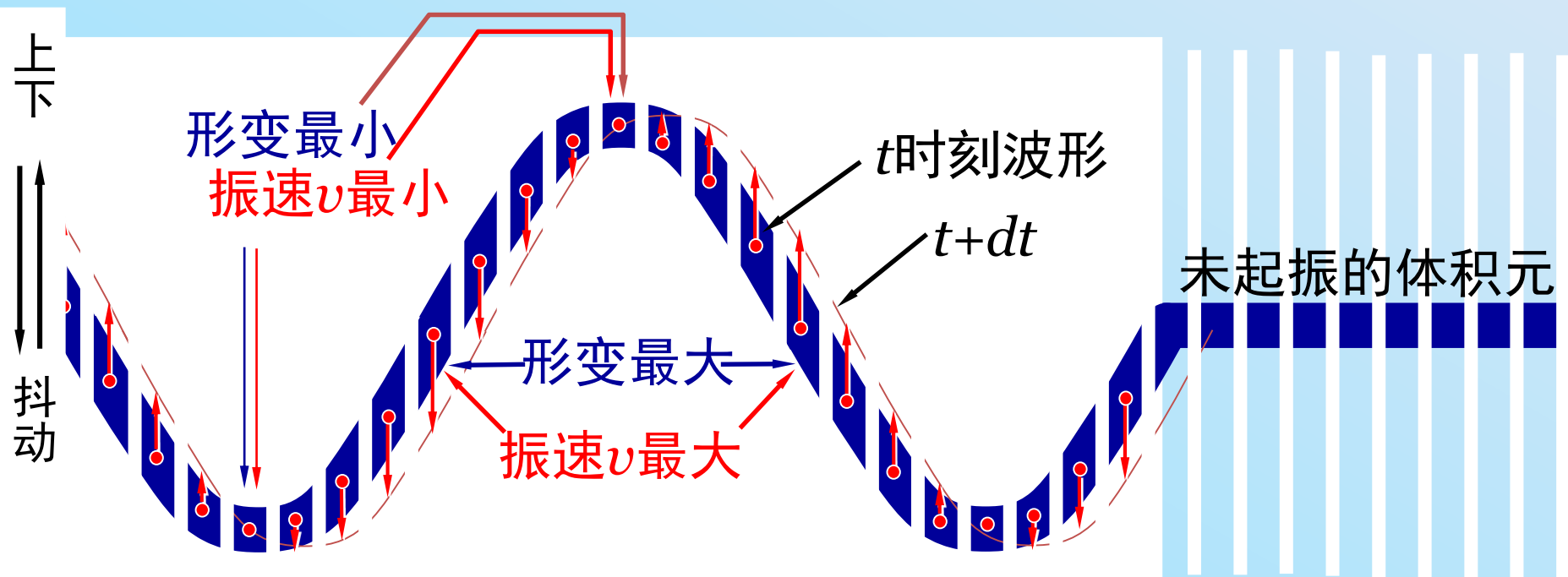
(2) ΔV 中 $W = W_K + W_P = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

W 随 t 、 x 变, 不守恒。能量传输!

最大位移 $\longrightarrow$ 平衡位置, 能量增大, 从前面输入;
 平衡位置 $\longrightarrow$ 最大位移, 能量减小, 向后面输出。

若将一软绳（弹性媒质）划分为多个小单元（体积元）

在波动中，各体积元产生不同程度的弹性形变，具有弹性势能 ΔW_P 。

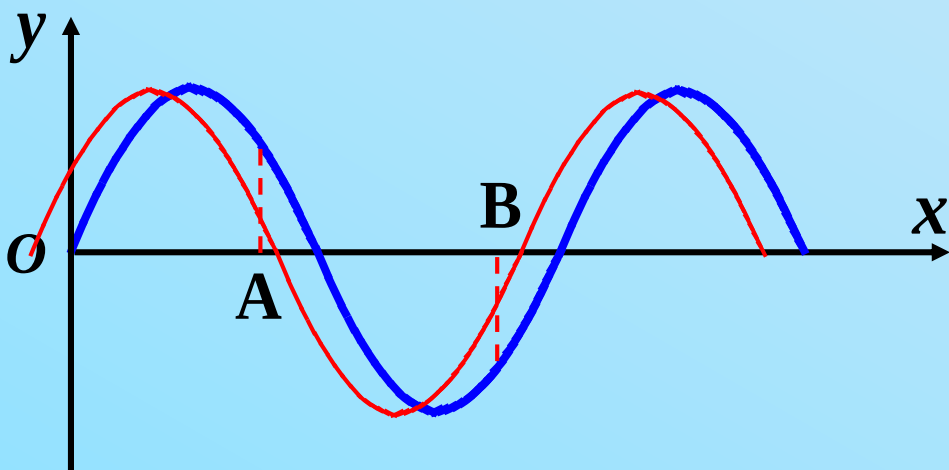


各体积元以变化的振动速率 v 上下振动，具有振动动能 ΔW_k 。

当媒质中有行波传播时，媒质中一个体积元在作周期性振动的过程中，其弹性势能 ΔW_P 和振动动能 ΔW_k 同时增大、同时减小，而且其变化的量值相等，即 $\Delta W_P = \Delta W_k$ 。

例：图为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时A点处媒质质元的振动动能在增大，则 [**B**]

- (A) A点处质元的弹性势能在减小
- (B) 波沿 x 轴负方向传播
- (C) B点处质元的振动动能在减小
- (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化



分析：

A点处媒质质元的振动动能在增大，

说明A点处媒质质元正向平衡位置运动，速度为负。

下一时刻的波形曲线向左平移。

[]5、当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大形变发生在(A 是振动振幅)：

- (A) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处；
- (B) 媒质质元离开其平衡位置($\frac{\sqrt{2}A}{2}$)处；
- (C) 媒质质元在其平衡位置处；
- (D) 媒质质元离开其平衡位置 $\frac{A}{2}$ 处。

(3) **能量密度**: 单位体积中的能量

$$w = \frac{W}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

平均能量密度

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \propto A^2, \omega^2$$

2. 能流、能流密度

(1) **能流** P : 单位时间通过某面的能量.

平均能流 $\bar{P} = \bar{w} u \Delta s$

$$\bar{P} = \bar{w} u \Delta S \cos \theta$$

(2) **能流密度** i : 单位时间内通过垂直于波传播方向单位面积的能量.

$$i = \frac{P}{\Delta s} = w u$$

$$W = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

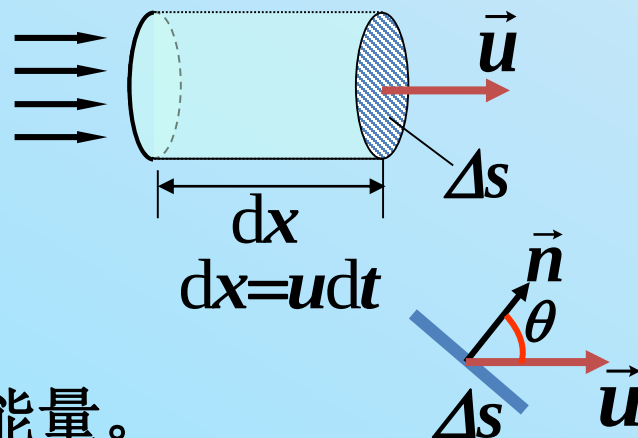
在 dt 的时间内, dx 范围内的能量 dW 均可以通过右端面.

因 dx 足够小, 故

$$dW = w dx \cdot \Delta s$$

$$P = \frac{dW}{dt} = w \frac{dx}{dt} \cdot \Delta s$$

$$P = w u \Delta s$$



平均能流密度 I （又称波的强度，如光强、声强）：

$$\therefore I = \bar{i} = \frac{\bar{P}}{\Delta s} = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$$



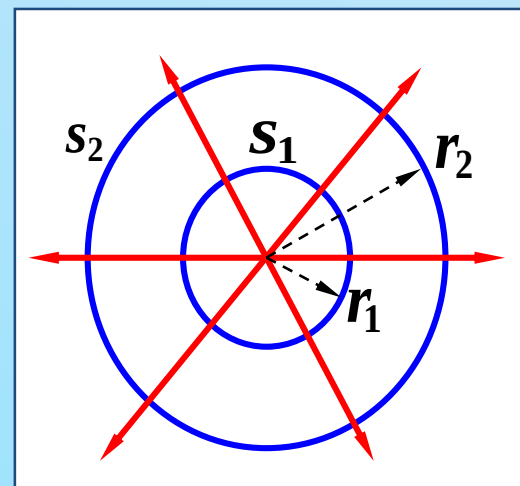
机械波

例：证明在无吸收的理想媒质中球面波的振幅与离开其波源的距离成反比，并求球面简谐波的波函数。

平均能流： $\bar{P} = \bar{w}u\Delta s$

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2$$

$$i = \frac{P}{\Delta s} = wu$$



例：证明在无吸收的理想媒质中球面波的振幅与离开其波源的距离成反比，并求球面简谐波的波函数。

证：介质无吸收，通过两个球面的**平均能流**相等。

$$\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2$$

即：

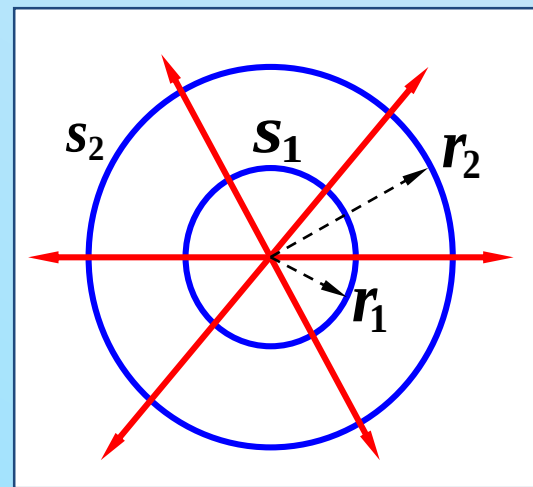
$$\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

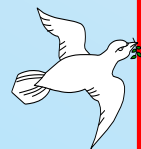
故 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \longrightarrow A \propto \frac{1}{r}$

$$y = \frac{A_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]$$

平均能流： $\bar{P} = \bar{w} u \Delta s$

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$



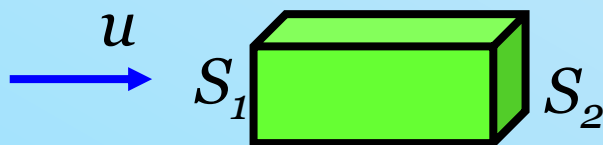


$$\bar{P} = \bar{w} S u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u S$$

注意:

在**无吸收**的理想媒质中: $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$

1⁰ 对平面波

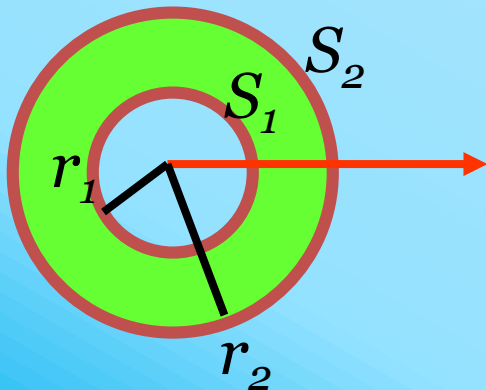


$$\frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = 1 = \frac{A_1^2 S_1}{A_2^2 S_2}$$

$$\therefore A_1 = A_2$$

2⁰ 对球面波

一周期内穿过波面 S_1 、 S_2 总能量相等



$$\frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = 1 = \frac{A_1^2 S_1}{A_2^2 S_2} = \frac{A_1^2 4\pi r_1^2}{A_2^2 4\pi r_2^2}$$

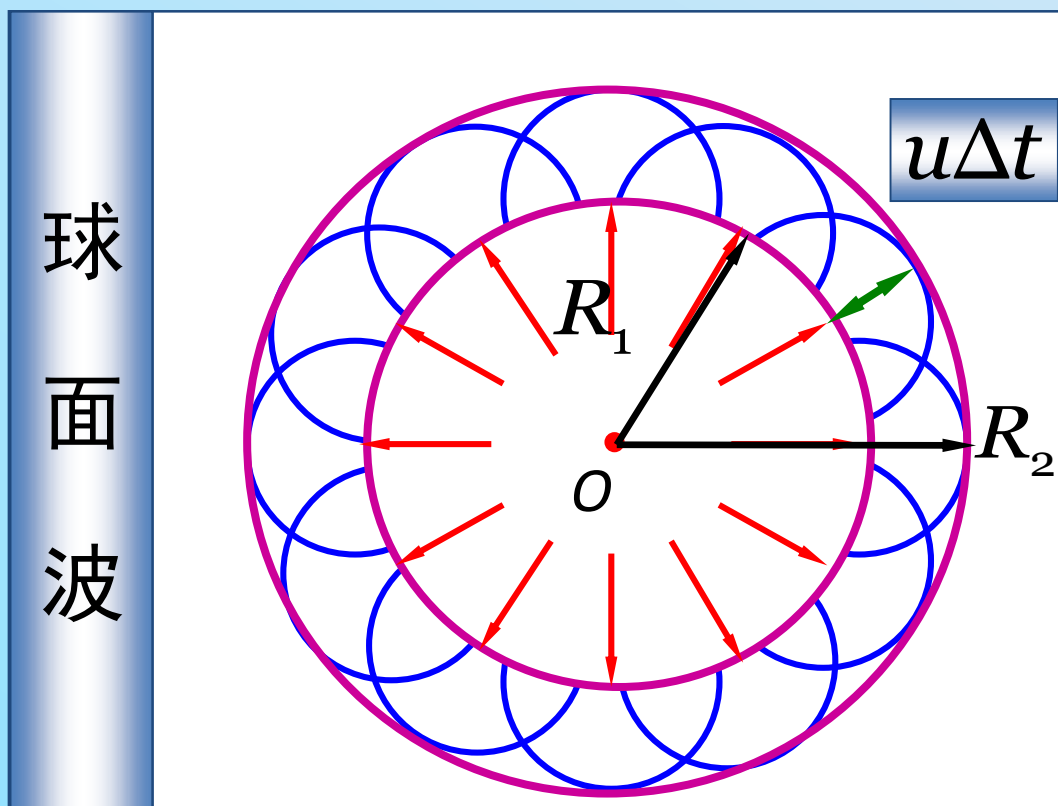
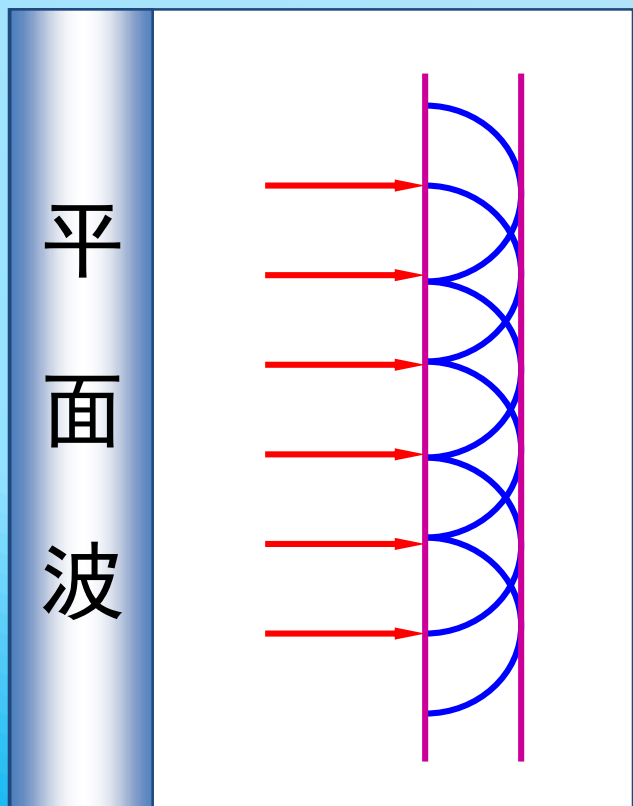
$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad \therefore A_1 \neq A_2$$

第7节 波的衍射与波的干涉

一. 惠更斯原理和波的衍射

- ◆ 遇到不同的介质和障碍物
- 反射和折射或绕过障碍物
- ✓ 波面的形状和传播方向变化
- 如何确定波面形状和方向?

惠更斯原理： 介质中同一波面上的各点都可以看作是发射子波的波源，其后的任一时刻，这些子波的包络面就是新的波面。 解决了波的传播问题





Christiaan Huygens

1629 – 1695

Dutch physicist and astronomer

Early telescope maker

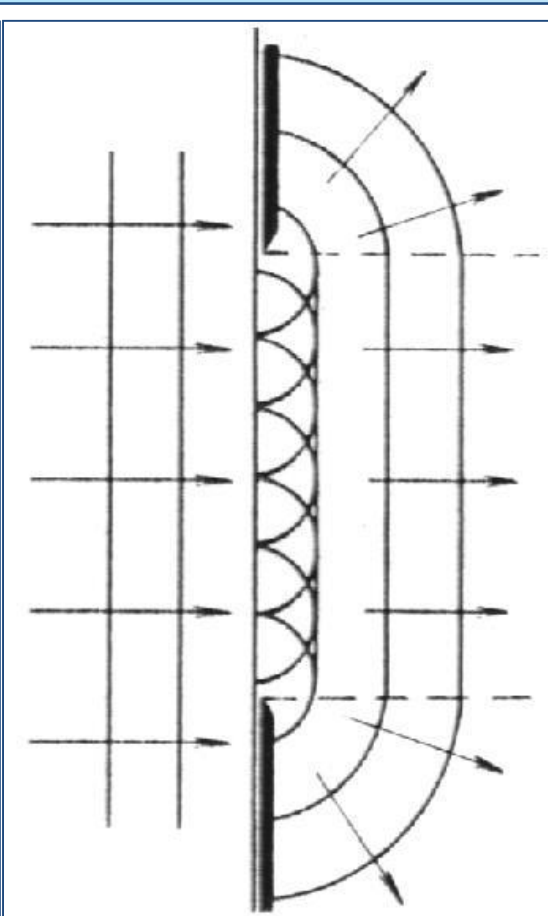
**First observed Saturn's rings
and one of Saturn's moons**

说明：

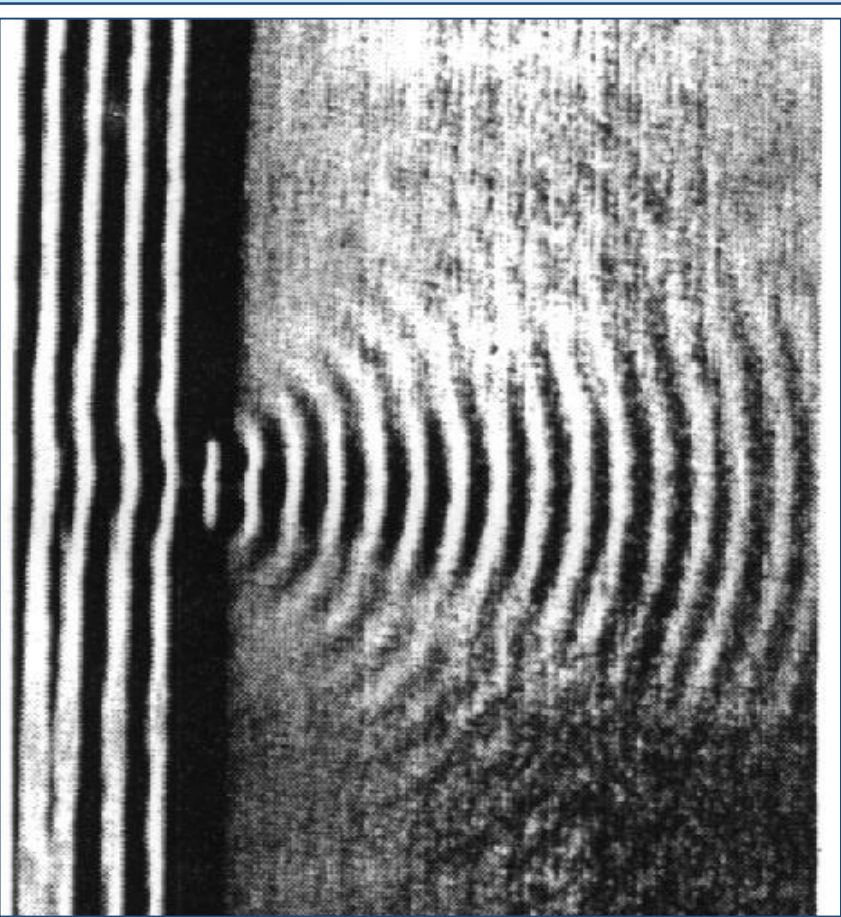
- 1) 惠更斯原理对任何波动过程都适用。
- 2) 惠更斯原理只是定性地说明了波的反射、折射、衍射等现象，即只解决了波的传播方向问题，而未能定量给出各子波的强度分布。

波的衍射：波在传播过程中遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播。

波的衍射



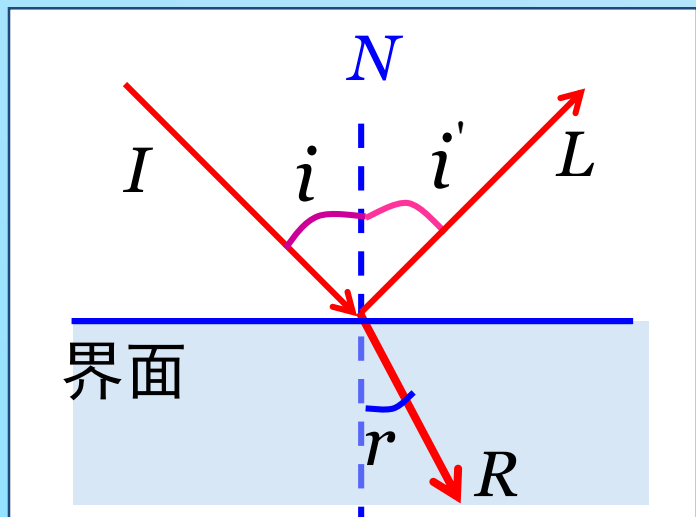
水波通过狭缝后的衍射



根据惠更斯原理，当平面波入射到一个平行于波面的有缝障碍物时，缝中波面上的各点可作为新的子波源发出球面波，而这些子波面的包络面就是新的波面。可以看到新的波面不再是平面，其波面的形状和波的传播方向都发生了很大的变化。

波的反射与折射：

当波从一种介质入射到另外一种介质时，在介质的分界面上，传播方向将发生改变。



反射定律

1) 反射线、入射线和界面的法线在同一平面内；

2) $i = i'$

可用惠更斯原理证明。

折射定律

1) 折射线、入射线和界面的法线在同一平面内；

2)
$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2}$$

可用惠更斯原理证明。

二、波的干涉

1. 波的叠加原理

1) 波传播的独立性

当几列波同时在同一媒质中传播时，每一列波不受同时存在的其它波的影响，各自保持原有特性继续沿原来的传播方向前进。



2) 波的叠加原理

在几列波相遇的区域中，介质中任一质点的振动是各个波单独在该点产生的振动的合成。

即：任一时刻，该质点的位移是各个波在该点引起的分位移的矢量和。

波的叠加 $\xrightarrow{\text{实质}}$ 各质元振动的叠加

注意：波的强度过大时叠加原理不成立(非线性效应的影响)。

讨论叠加的一特例 $\longrightarrow$ 波的干涉

2. 波的干涉

1) 什么是波的干涉？

当几列波同时在某一区域传播时，使空间某些点的振动始终加强，另一些点的振动始终减弱，在波的重叠区呈现有规则的稳定分布的现象。

2) 产生的条件：

相干波源发出的波在空间相遇时产生干涉。

相干波源必满足

- (1) 频率相同；
- (2) 振动方向相同(或有平行分量)；
- (3) 相位差恒定。

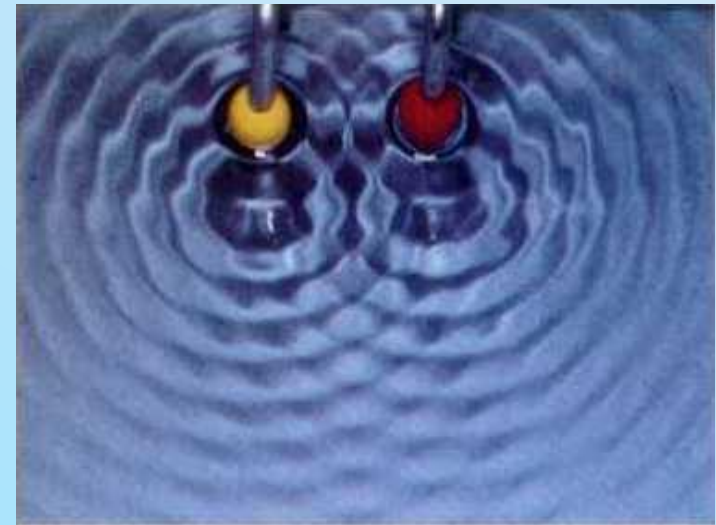
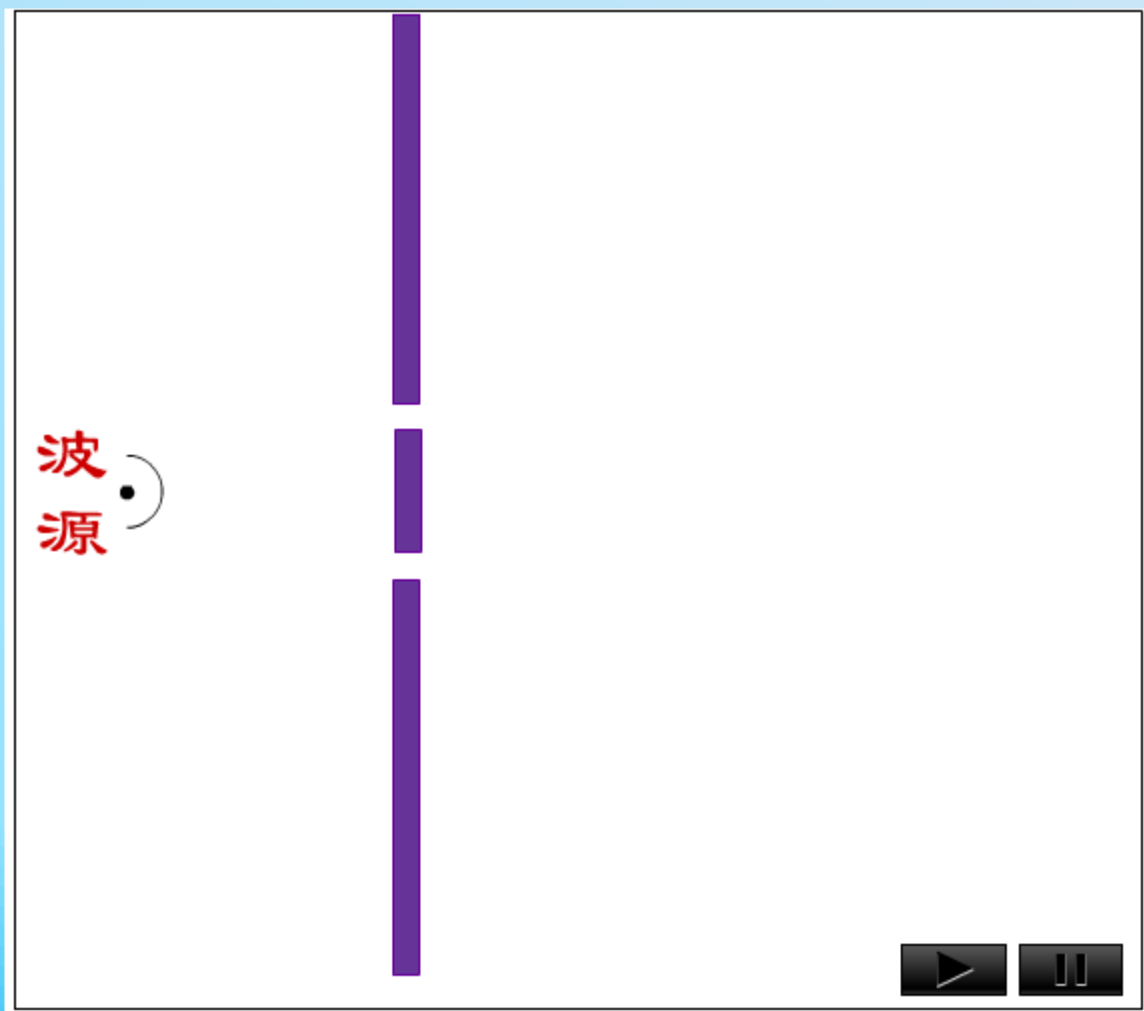


FIGURE 15-9 Two sources that produce waves in a ripple tank form an interference pattern, visible as regions of constructive and destructive interference radiating out from the sources.

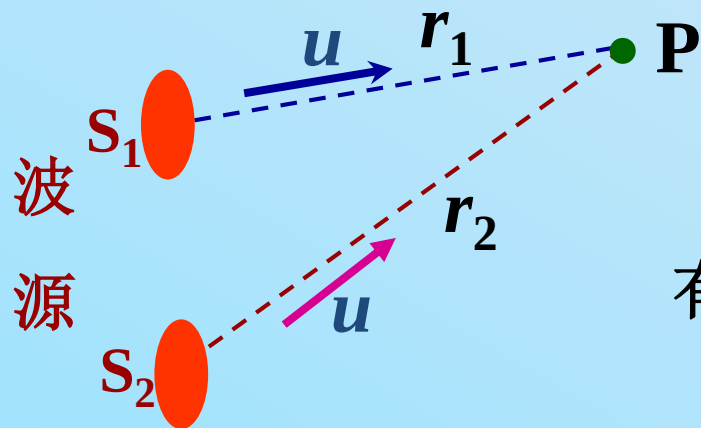
波的干涉



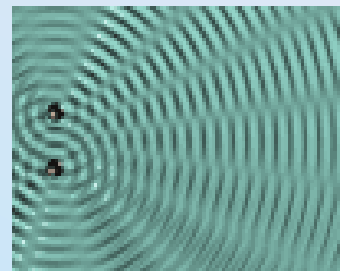
频率相同、振动方向相同、位相差恒定的两列波相遇时，使得某些地方振动始终加强，而另一些地方振动始终减弱的现象，称为**波的干涉**。

在相遇区，哪些点的振动是加强？哪些点是减弱？

设有两相干波源 S_1 、 S_2 ，其振动方程为：



$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$



考察P点的振动情况

有：

$$\begin{cases} y_{P1} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) \\ y_{P2} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2) \end{cases}$$

P点振动： $y_p = y_{p1} + y_{p2} = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \phi$$

位相差： $\Delta \phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$

波程差 Δr

$$y_{P1} = A_1 \cos[\omega(t - \frac{r_1}{u}) + \varphi_1]$$

$$= A_1 \cos(\omega t - \omega \frac{r_1}{u} + \varphi_1)$$

$$= A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{T} \frac{r_1}{u} + \varphi_1)$$

$$= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

可见：对于空间不同的点，合振动的振幅A不同，
并且A不随时间变化 —— 合振幅形成稳定的分布

◆ 这个稳定分布就是两列波的干涉图样。



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi \quad \Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

讨论:

$$\therefore I = \bar{i} = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2u$$

$$1) \Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{振幅: } A = A_{\max} = A_1 + A_2$$

干涉加强
(干涉相长)

$$\text{波强: } I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$$

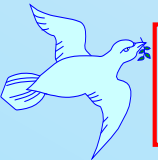
$$2) \Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm (2k + 1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{振幅: } A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

干涉减弱
(干涉相消)

$$\text{波强: } I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$$

$$3) \Delta\phi = \text{其它} \quad \text{振幅: } A = ?$$



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi$$

$$\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

例： S_1 、 S_2 为两个相干平面简谐波源， S_1 的位相比 S_2 的超前 $\frac{\pi}{4}$ ，波长为 $\lambda=8\text{m}$ ，对 P 点有 $r_1=12\text{m}$ ， $r_2=14\text{m}$ 。 S_1 、 S_2 在 P 点处引起的振幅分别为 $A_1=0.3\text{m}$ ， $A_2=0.2\text{m}$ 。求 P 点的振幅。

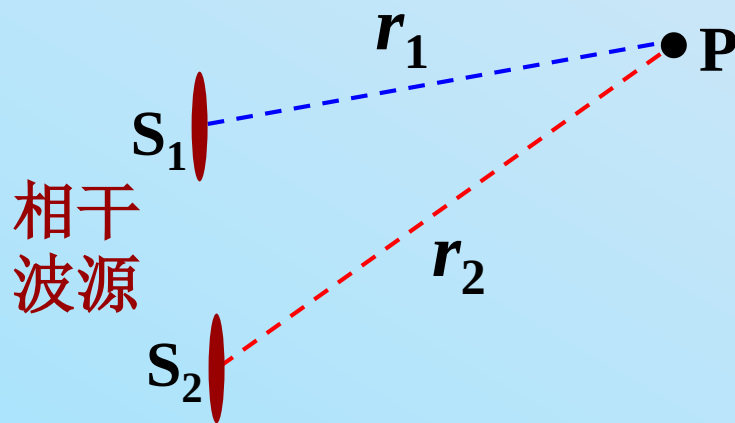
解： 由题意可知

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{8} \times (14 - 12) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Delta\phi = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{4}$$

$$A = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi)^{\frac{1}{2}} = 0.212 \neq \begin{cases} A_1 + A_2 \\ |A_1 - A_2| \end{cases}$$



大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

●机械波：机械振动在弹性媒质中的传播。

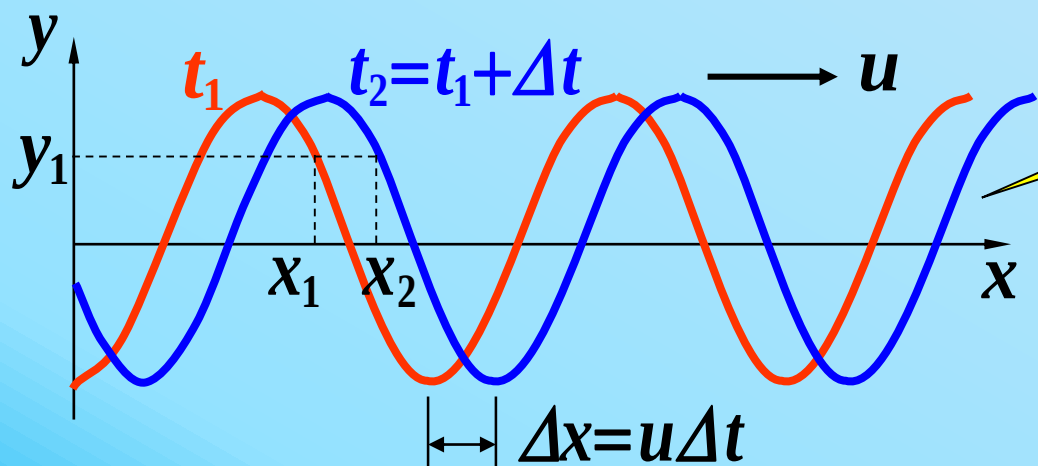
机械波产生的条件 —— 波源、媒质。

平面简谐波的波函数

$$y = A \cos\left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

“-” 沿 x 正向
“+” 沿 x 负向

注意： u 为波速的大小。



波形曲线

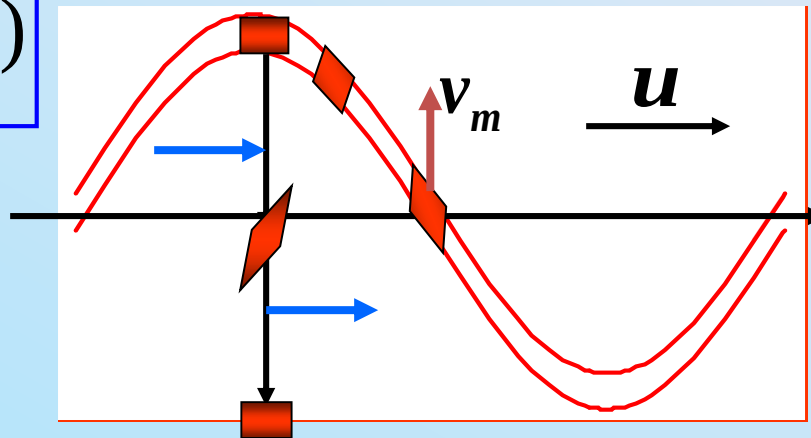
●波的能量:

$$W_P = W_k = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

(1) 每个质元的波动动能与势能数值相同，位相相同。同时变大，同时变小。

W_k 最大则 W_p 也最大，如平衡位置。
 W_k 最小则 W_p 也最小，如最大位移处。

(横波、纵波均适用)



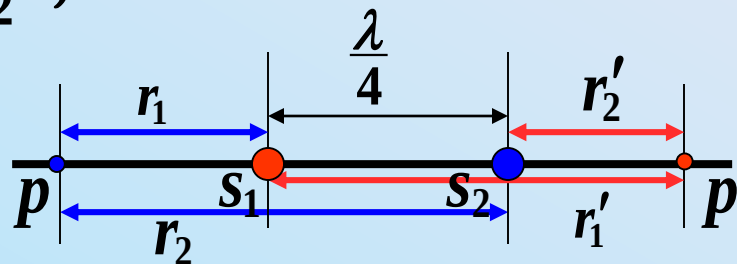
与振动能量的特点不同!

(2) ΔV 中 $W = W_K + W_P = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

W 随 t 、 x 变，不守恒。能量传输!

最大位移 $\longrightarrow$ 平衡位置，能量增大，从前面输入；
平衡位置 $\longrightarrow$ 最大位移，能量减小，向后面输出。

例：两相干波源 s_2 超前波源 s_1 $\frac{\pi}{2}$ ，
相距 $l = \frac{\lambda}{4}$ ， $A_1 = A_2$ 。讨论
延长线上干涉情况。



解： 左边延长线上 P 点：

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} = \underline{0} \quad \text{加强}$$

$$\text{合振幅: } A = 2A_1$$

右边延长线上 P 点：

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r'_2 - r'_1) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(-\frac{\lambda}{4}) = \underline{\pi} \quad \text{减弱}$$

$$\text{合振幅: } A = 0$$

合成波能量向左传加强 —— **定向辐射**（二元端式天线）

波个数愈多则定向性愈好（天线列阵）

$\Delta\varphi = ?$

(A) $-\pi$

(B) π

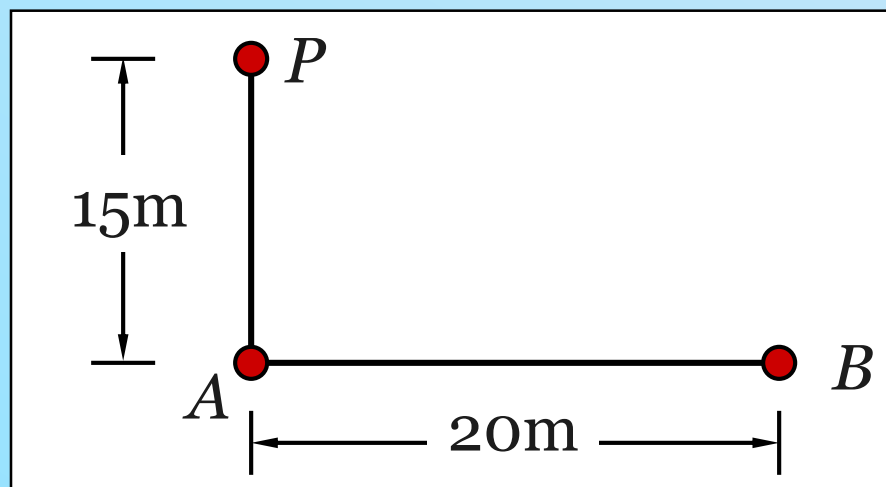
(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) 0

(E) 其它

声波定向系统的原理类似。

例. 如图所示， A 、 B 两点为同一介质中两相干波源。其振幅皆为5cm，频率皆为100Hz，但当点 A 为波峰时，点 B 为波谷。设波速为10m/s，试写出由 A 、 B 发出的两列波传到点 P 时干涉的结果。



解: $BP = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25 \text{ m}$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ m}$$

设 A 的相位较 B 超前，则

$$\varphi_A - \varphi_B = \pi$$

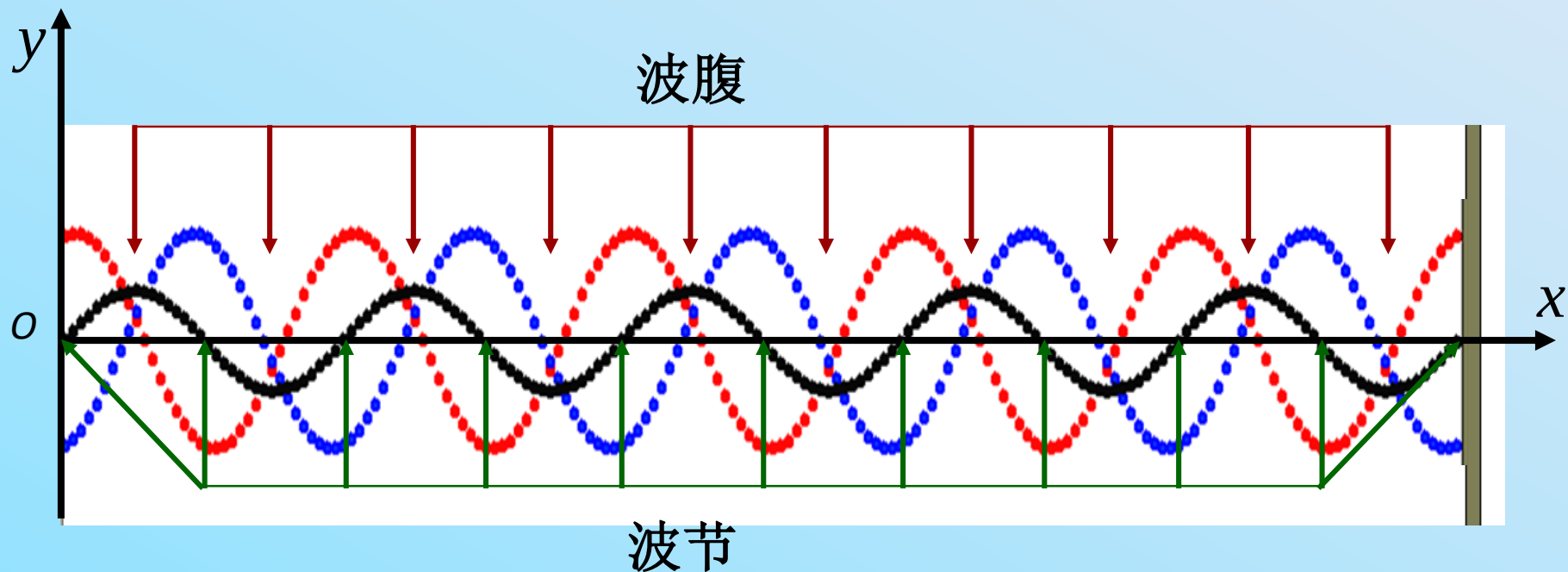
$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi \frac{BP - AP}{\lambda} = -\pi - 2\pi \frac{25 - 15}{\lambda} = -201\pi$$

点 P 合振幅 $A = |A_1 - A_2| = 0$

若 B 的相位较 A 超前，怎样？

三、驻波

1. **驻波的形成**：两列振幅相等的相干波相向而行，在相遇的区域叠加干涉，形成**驻波**。



波腹：振幅最大处

波节：振幅为0处

演示：弦驻波

2. 驻波的表达式

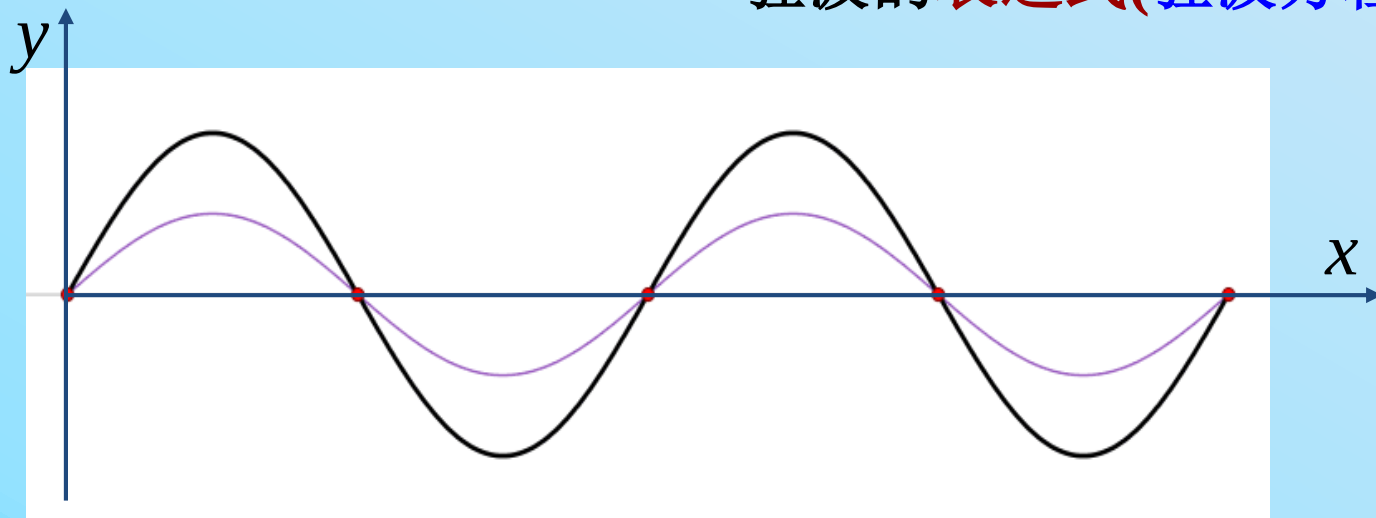
设两列波为平面余弦波:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = A \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \\ y_2 = A \cos \omega(t + \frac{x}{u}) \end{array} \right.$$

合成波:

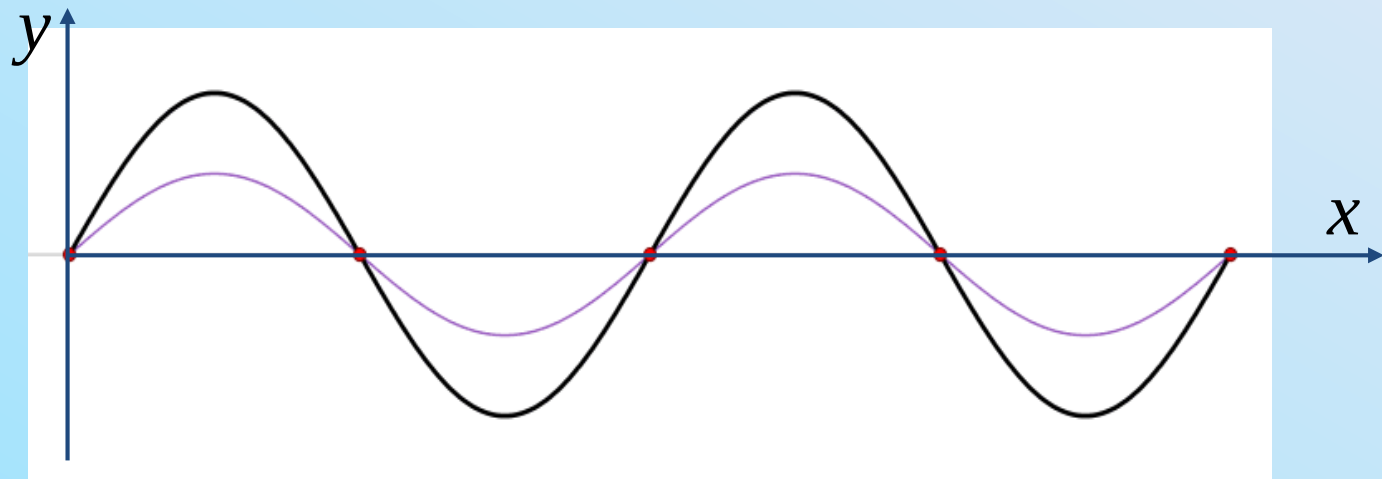
$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cdot \cos \omega t$$

驻波的表达式(驻波方程)



3. 驻波的特征

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cdot \cos \omega t$$



(1) 各点均作谐振动，频率相同，但振幅不同。

振幅 $A_{\text{驻}}$ 是 x 的函数： $A_{\text{驻}} = 2A \cos \frac{\omega}{u} x$ $\begin{cases} A_{\text{驻max}} = 2A \\ A_{\text{驻min}} = 0 \end{cases}$



$$y = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cdot \cos \omega t$$

$A_{\text{驻}} = 0$ 处 — 波节

波节的位置:

$$\text{令: } 2A \cos \frac{\omega}{u} x = 0$$

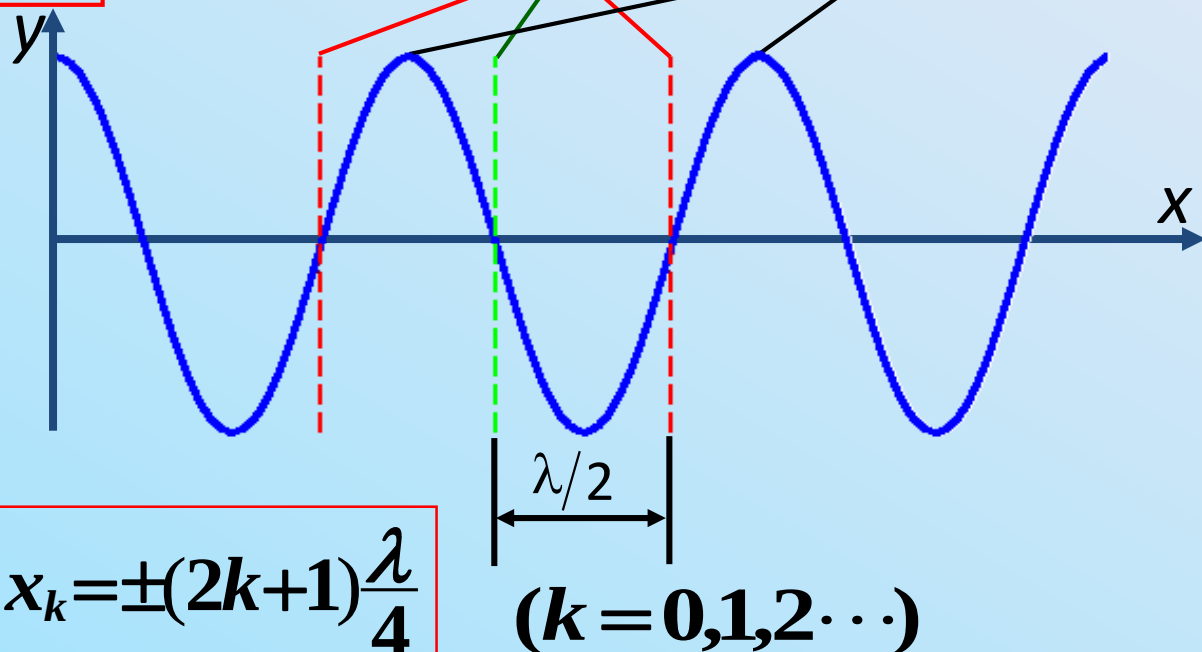
$$\text{即: } \cos \frac{2\pi}{\lambda} x = 0$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$x_k = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

波节

波腹



$A_{\text{驻}} = 2A$ 处, — 波腹

$$\text{波腹的位置: } \cos \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm 1 \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm k\pi$$

$$\rightarrow x_k = \pm k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

相邻
波节
波腹

$$\text{间距: } \Delta x = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{波节与相邻波腹间隔: } \Delta x = \frac{\lambda}{4}$$

(2)驻波的位相关系

相邻波节之间的各点**位相相同**，
波节两侧各半个波长范围内的各点**位相相反**。

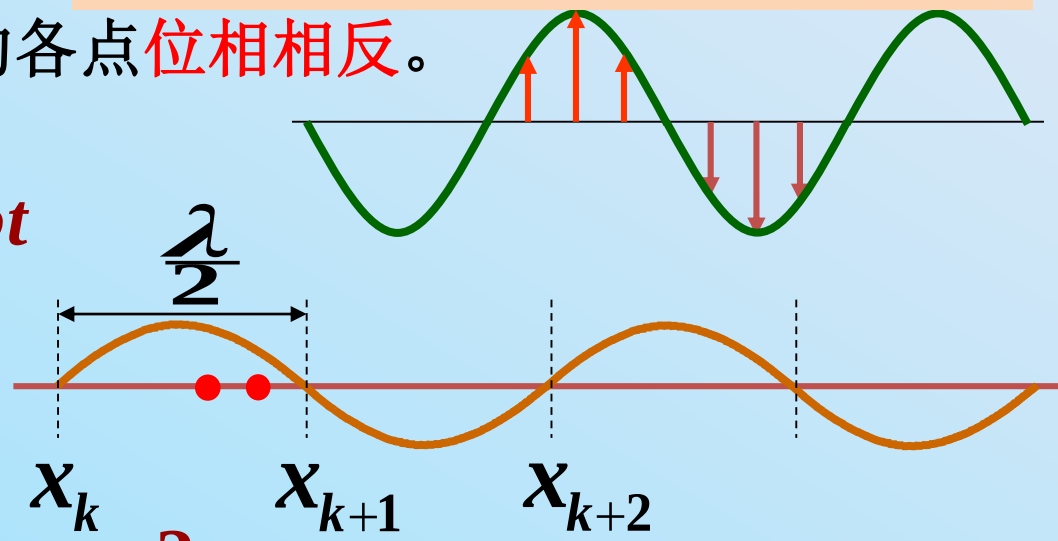
同相：两振动物体在运动过程中步调完全一致，同时达到各自同方向的位移最大值或最小值，同时过平衡位置并向相同方向运动。

$$y=y_1+y_2=2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos\omega t$$

第k个波节的坐标是

$$x_k=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

关键看 $\cos\frac{2\pi x}{\lambda}$



考虑两个相邻波节 x_k 和 x_{k+1} 之间，离 x_k 分别为 d 和 d'

($0 < d < d' < \frac{\lambda}{2}$) 的任意两个质元的位相。

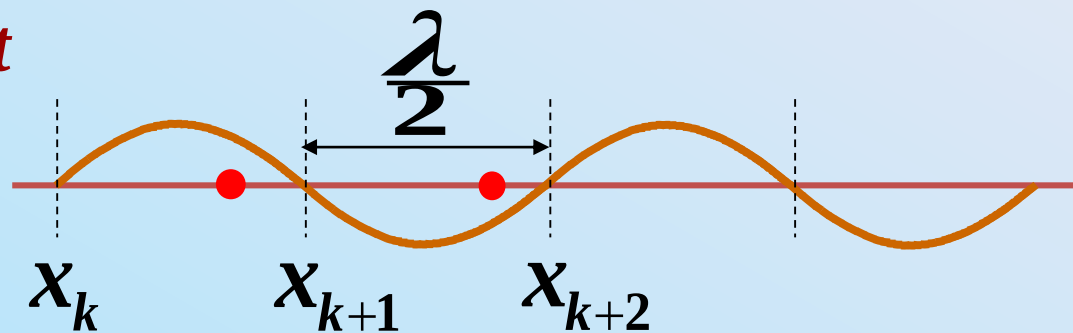
$$\cos\frac{2\pi(x_k+d)}{\lambda}\cos\frac{2\pi(x_k+d')}{\lambda}=\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\sin\frac{2\pi d'}{\lambda}>0$$

故，两个相邻的波节之间所有质元的振动都是同位相的。

$$y=y_1+y_2=2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos\omega t$$

第 k 个波节的坐标

$$x_k=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$$



考虑波节 x_{k+1} 两侧的任意两个质元。

在 x_{k+1} 的左侧， x_k 和 x_{k+1} 之间任意质元的坐标可以表示为 x_k+h ，

且 $0<h<\frac{\lambda}{2}$ ；在 x_{k+1} 的右侧， x_{k+1} 和 x_{k+2} 之间任意质元的

坐标可以表示为 x_k+h' ，且 $\frac{\lambda}{2}<h'<\lambda$ 。

$$\cos\frac{2\pi(x_k+h)}{\lambda}\cos\frac{2\pi(x_k+h')}{\lambda}=\sin\frac{2\pi h}{\lambda}\sin\frac{2\pi h'}{\lambda}<0$$

同理有，在任意波节 x_{k+1} 两侧各半个波长范围内，
左侧质元的振动位相和右侧质元的位相相反。

(3) 振动状态不传播。波形不移动，分段振动(故称“驻”波)。

(4) 驻波中没有净能量传递，能流密度为0

$$\vec{i}_{\text{驻}} = \vec{i}_{\text{入}} + \vec{i}_{\text{反}} = w\vec{u} + (-w\vec{u}) = 0$$

或波强： $I_{\text{驻}} = I_{\text{入}} + I_{\text{反}} = I_{\text{入}} - I_{\text{入}} = 0$

讨论： 即：驻波系统不向任何方向传播能量。

各质点位移(同时)达最大时：

速度为零，系统的动能为零；

介质形变最大，势能最大；

在波节处相对形变最大

在波腹处相对形变为零

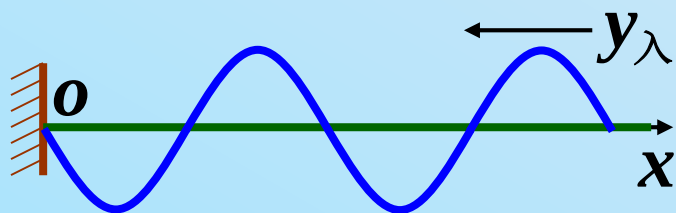
} 势能集中在波节

当各质点(同时)回到平衡位置时：介质的形变为零，
系统的势能为零、动能最大。 动能集中在波腹

能量从波腹传到波节，又从波节传到波腹，往复循环。波节始终不动，能量不能经它们向外传播。所以驻波不传播能量，它是媒质的一种特殊的运动状态——稳定态。

6、在课堂演示实验中，观察到在弦线上形成了一列波长为 λ 的驻波，则驻波中相邻两波腹的距离为 _____，相邻两波节间任意两点的振动相位差为 _____。

4. 反射与半波损失



一弦线一端固定在墙上，如图示：

设入射波： $y_{\lambda} = A \cos w(t + \frac{x}{u})$

考虑固定端o点的振动方程。

显然，固定端o点的振动： $y_{o\text{合}} = 0$ 。此振动为入射波和反射波在o点引起的振动的叠加，即

$y_{o\text{合}} = y_{o\lambda} + y_{o\text{反}} = 0$ 。 $y_{o\lambda}$ 已知，那么 $y_{o\text{反}} = -y_{o\lambda}$

即 $y_{o\lambda} = A \cos w t$ ， $y_{o\text{反}} = A \cos(w t + \pi)$ 。因此，

和入射波在反射点引起的振动相比，反射波在反射点引起的振动的位相有 π 的突变。

谓之

半波损失

(半波突变)

$$\Delta\phi = \frac{\omega\Delta x}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \pi \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2} \text{ (半个波长)}$$

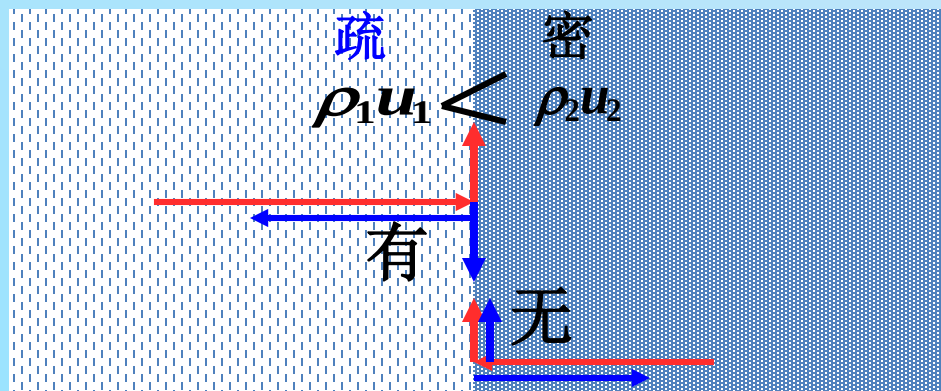
一般地：对半波损失产生条件的进一步讨论

入射波 { 由波疏媒质 → 波密媒质 → 反射：有半波损失(波节)
由波密媒质 → 波疏媒质 → 反射：无半波损失(波腹)

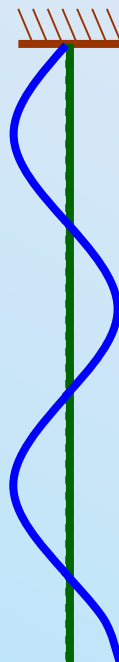
波由波疏媒质传到波密媒质，在分界面上发生反射时，反射点一定是波节；但波在自由端反射时无半波损失，形成波腹。

波疏媒质： ρu 小的媒质。
波密媒质： ρu 大的媒质。 } (ρ 是密度， u 是波速)

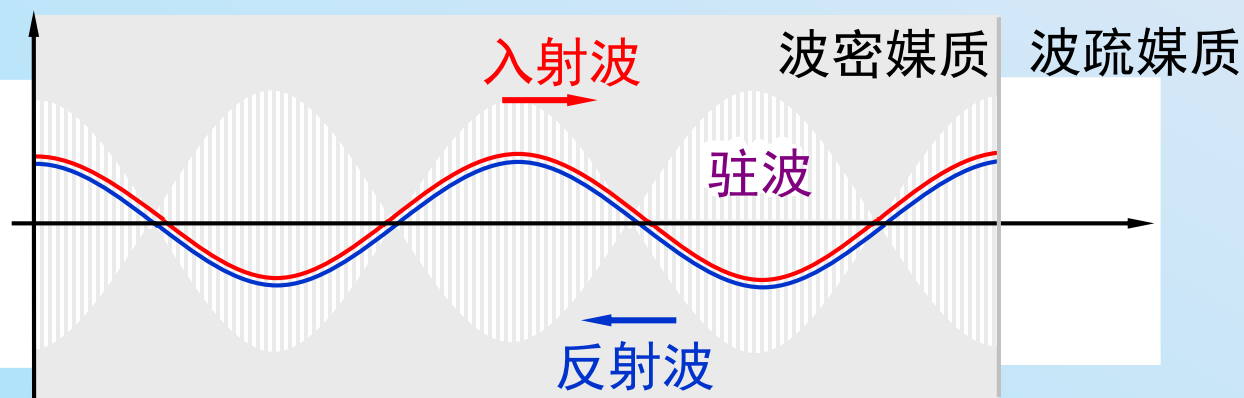
波在两媒质
表面反射时



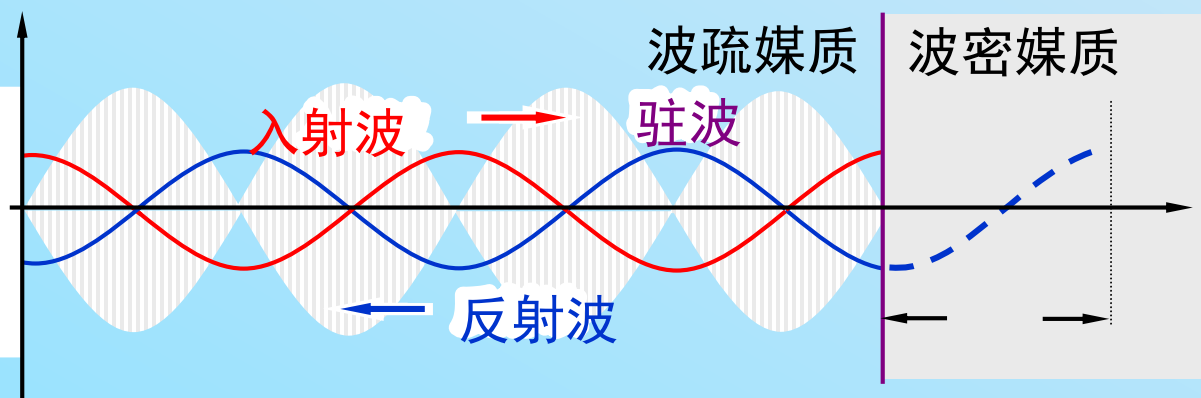
对光波， n 大为密媒质，也有上述结论。



由波密媒质入射在波疏媒质界面上反射，在界面处，反射波的振动相位总是与入射波的振动相位相同，形成驻波时，总是出现波腹。



由波疏媒质入射在波密媒质界面上反射，在界面处，反射波的振动相位总是与入射波的振动相位相反，即差了 π ，形成驻波时，总是出现波节。



位相差了 π 相当于波程差了 $\lambda/2$ ，称为“半波损失”。

● 反射与半波损失

对半波损失产生条件的进一步讨论. 见以下文献:

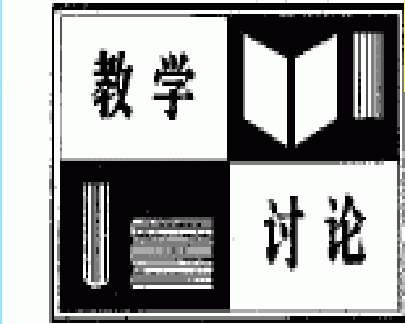
“产生半波损失的条件究竟是什么”, 《大学物理》, 2000年 19卷 6期

刘启能(宜宾高等师范专科学校物理系)

产生半波损失的条件究竟是什么

刘启能

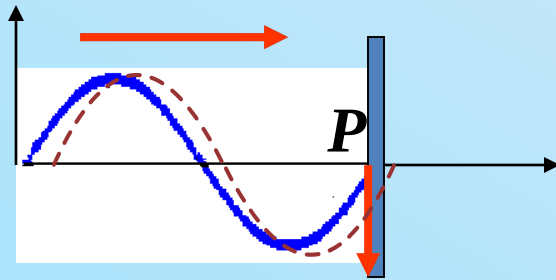
(宜宾高等师范专科学校 物理系, 四川 宜宾 644007)



摘要: 推导出发生半波损失的条件, 并指出了现行教材中关于波在“固定端”、“自由端”反射的解释中存在的问题.

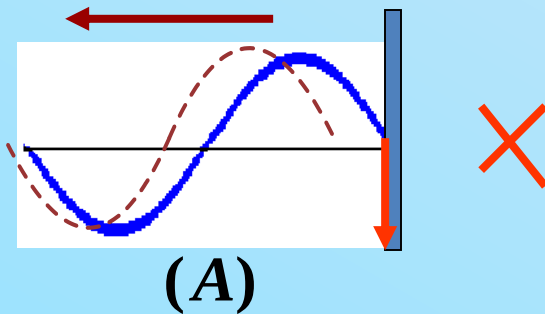
关键词: 半波损失; 反射; 入射

例：已知入射波 t 时刻的波动曲线，问： A 、 B 、 C 、 D 哪条曲线是 t 时刻反射波曲线？（反射壁是波密媒质）

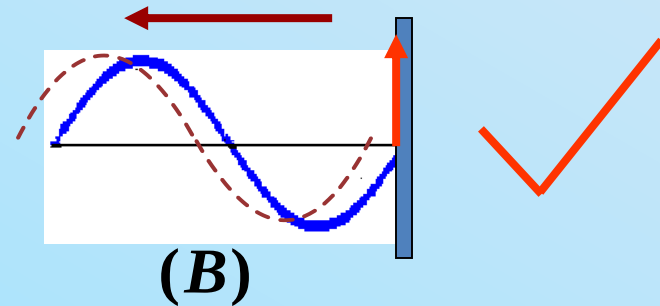


P 点为波节

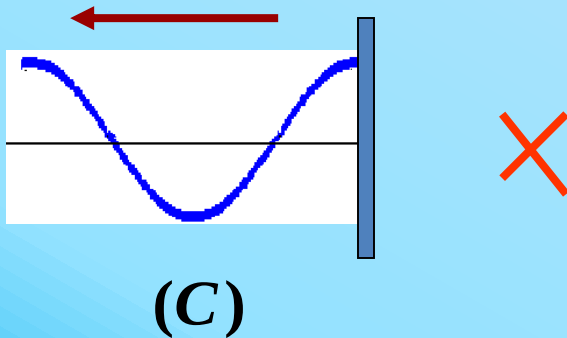
(B)



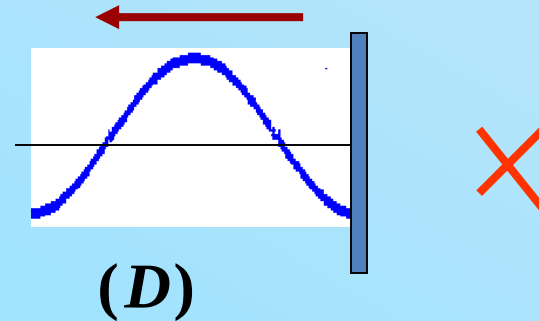
(A)



(B)



(C)



(D)

例:平面简谐波 $y=A\cos(\omega t-kx)$, 在 $x_0=4\lambda$ 处(固定端)反射, 求: (1)反射波的波函数; (2)驻波的波函数; (3)0与 x_0 处之间的各个波节和波腹的位置。

解: (1) x_0 处反射波的振动:

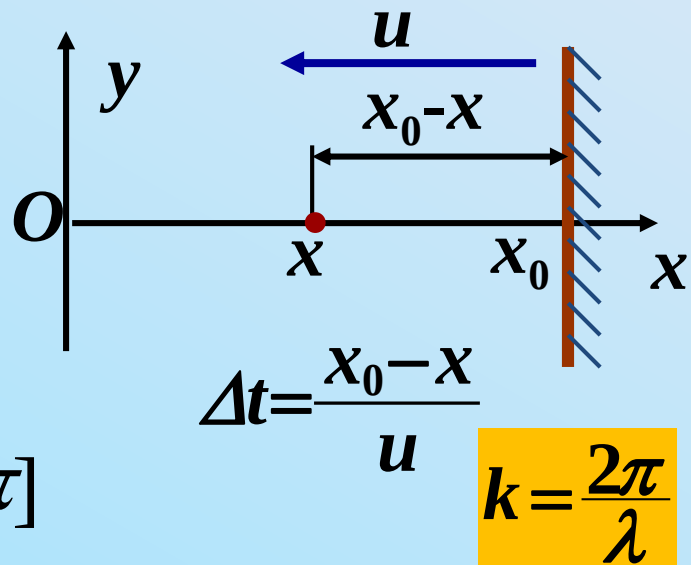
$$y_1 = A\cos[(\omega t - kx_0) + \pi]$$

反射波的波函数:

$$y_{\text{反}} = A\cos[\omega(t - \Delta t) - kx_0 + \pi]$$

$$= A\cos[\omega(t - \frac{x_0 - x}{u}) - kx_0 + \pi]$$

$$= A\cos(\omega t + kx - 15\pi) = A\cos(\omega t + kx - \pi)$$



另解: 考虑波由 $O \rightarrow x_0 \rightarrow x$

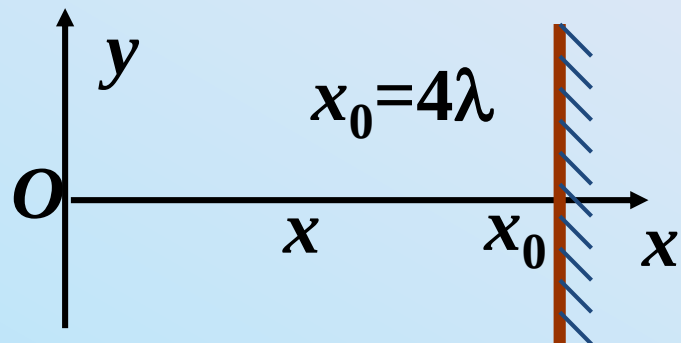
$$\text{需时: } \Delta t = \frac{2x_0 - x}{u}$$

$$y_{\text{反}} = A\cos[\omega(t - \Delta t) - k \cdot 0 + \pi] = A\cos(\omega t + kx - \pi)$$

即: $y_{\text{反}} = A\cos(\omega t + kx - \pi)$

(2) 驻波的波函数:

$$y = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} \\ = 2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



(3) O与 x_0 处之间的各个波节和波腹的位置:

波节的位置应满足: $2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) = 0$

即: $kx - \frac{\pi}{2} = (2n + 1) \frac{\pi}{2}$

$\therefore x = \frac{n\pi}{k} = \frac{n\lambda}{2} \quad (n = 0, 1, 2 \cdots 8)$ **$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda \cdots 4\lambda$**

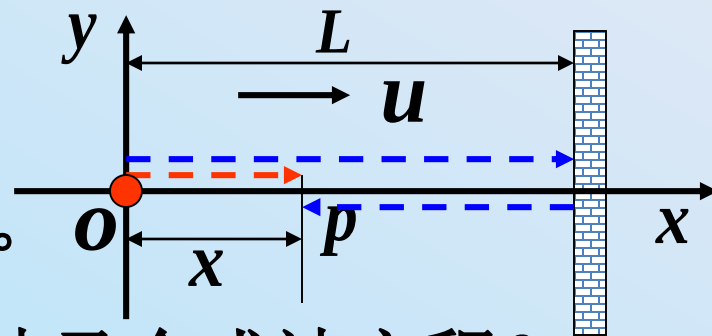
波腹的位置应满足: $2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) = 2A$

即: $kx - \frac{\pi}{2} = n\pi \quad (n = 0, 1, 2 \cdots 7)$

$\therefore x = \frac{(2n + 1)\pi}{k} = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}$ **$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4} \cdots \frac{15\lambda}{4}$**

例：已知：波源 $y_o = A \cos \omega t$

$L = \frac{5\lambda}{2}$ 处有一波密媒质反射壁。



求：（1） $x > 0$ 处的入射波、反射波及合成波方程？

并讨论干涉情况。 $\Delta t = \frac{2L - x}{u}$

解： $y_{\text{入}} = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$ 有半波损失 $\pm \pi$

$$y_{\text{反}} = A \cos[\omega(t - \frac{2L - x}{u}) - \pi]$$

$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \frac{2\pi}{\lambda} 2 \frac{5\lambda}{2} - \pi]$$

$$= A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \pi]$$

驻波方程

$$y_{\text{驻}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$y_{\text{驻}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

波腹:

$$\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = \pm k\pi$$

$$x_k = \left(\pm k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$$

x 在 $0 \sim \frac{5\lambda}{2}$ 之间

$$k=0,1,2,3,4$$

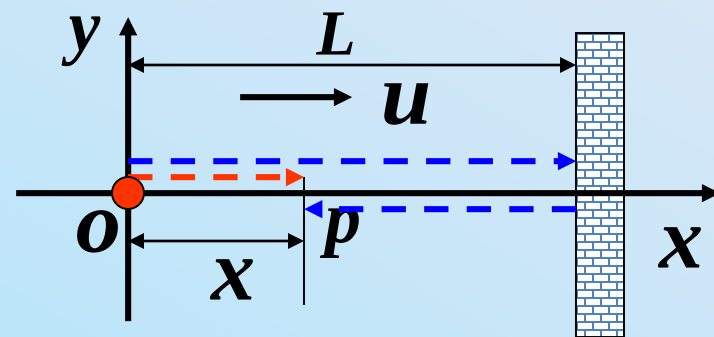
$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \frac{7\lambda}{4}, \frac{9\lambda}{4}$$

波节:

$$\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2} \longrightarrow x_k = \pm k \frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,3,4,5$$

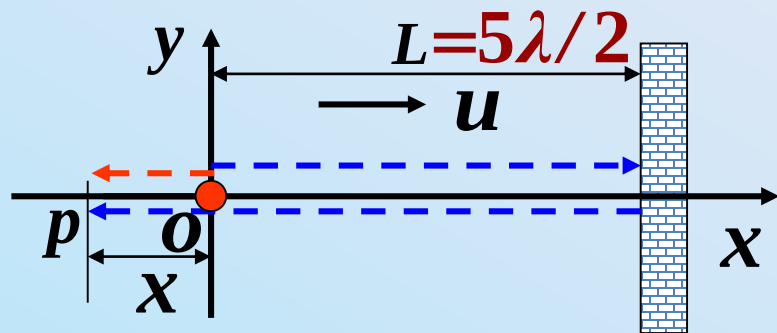
$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \frac{5\lambda}{2}$$



(2) $x < 0$ 处的入射波、反射波及合成波方程?

并讨论干涉情况。

$$y_{\lambda} = A \cos \omega(t + \frac{x}{u})$$



$$y_{\text{反}} = A \cos[\omega(t - \frac{2L-x}{u}) - \pi] = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{5\lambda}{u} - \pi]$$

$$y_{\text{反}} = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \pi]$$

(实际上，这就是上一问中所求出的)

干涉静止

$$y_{\text{合}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 2A \cos(-\frac{\pi}{2}) \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] = 0$$

若 L 为其它值, 则 $y_{\text{合}}$ 可不为0, $x < 0$ 合成为行波方程。

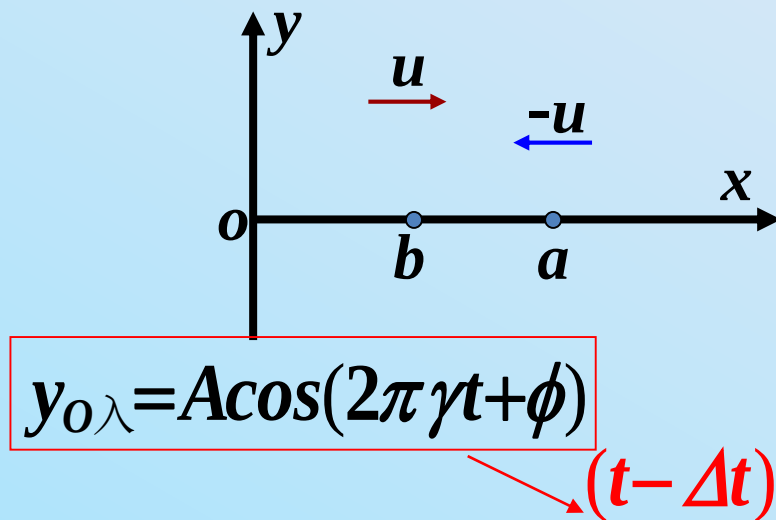
行波方程

例:振幅为 A ，频率为 γ ，波长为 λ 的简谐波沿弦线传播，在自由端 a 点反射。假设反射后波不衰减。已知 $oa=7\lambda/8$ ， $ob=\lambda/2$ 。 $t=0$ 时， $x=0$ 处质元的合振动经平衡位置向 y 负方向运动。求 b 点处入射波和反射波的合振动方程。

解: 设入射波为

$$y_1 = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right]$$

$$= A \cos\left(2\pi\gamma t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi\right)$$



a 点为自由端，故无半波损失。反射波在 o 点引起的振动为

$$y_{o反} = A \cos\left[2\pi\gamma\left(t - \frac{2oa}{u}\right) + \phi\right] = A \cos\left[2\pi\gamma t - \frac{2\pi \times 2oa}{\lambda} + \phi\right]$$

$$= A \cos\left(2\pi\gamma t - 2\pi \times 2 \times 7\lambda/8 / \lambda + \phi\right)$$

$$= A \cos\left(2\pi\gamma t + \phi - \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$y_1 = A \cos(2\pi \gamma t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi)$$

$$y_{0\text{反}} = A \cos(2\pi \gamma t + \phi - \frac{3\pi}{2})$$

所以反射波为

$$y_2 = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \phi - \frac{3\pi}{2}]$$

合成波为

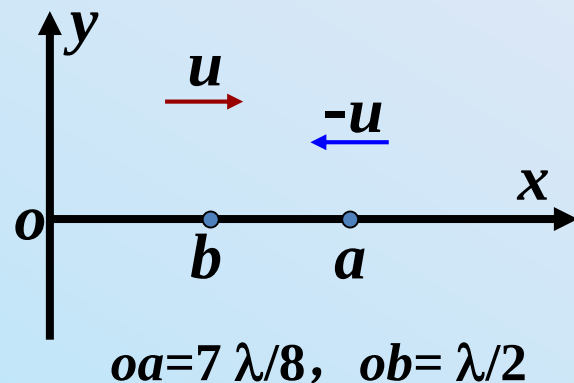
$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(2\pi \gamma t + \phi - \frac{3\pi}{4})$$

故 $x=0$ 处质元 o 点的合振动为

$$y_o = 2A \cos(-\frac{3\pi}{4}) \cos(2\pi \gamma t + \phi - \frac{3\pi}{4})$$

$$= -\sqrt{2} A \cos(2\pi \gamma t + \phi - \frac{3\pi}{4})$$

$$= \sqrt{2} A \cos(2\pi \gamma t + \phi + \frac{\pi}{4})$$



$$y_o = \sqrt{2}A \cos(2\pi\gamma t + \phi + \frac{\pi}{4})$$

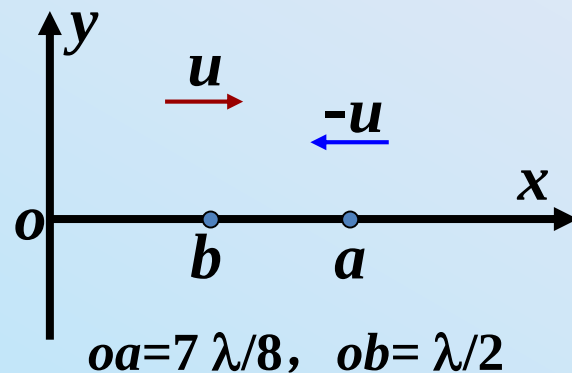
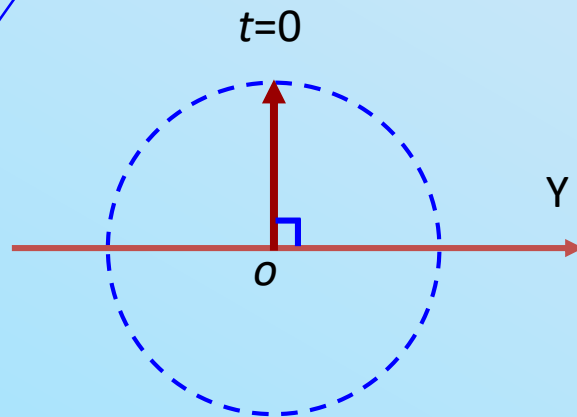
而 $t=0$ 时, $x=0$ 处质元的合振动经平衡位置向负方向运动,

由旋转矢量图知,

$$\phi + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \phi = \frac{\pi}{4}$$

合成波为



$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(2\pi\gamma t + \phi - \frac{3\pi}{4})$$

$$= 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(2\pi\gamma t + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4})$$

所以, b 点 ($x_b = \lambda/2$) 的合振动方程为

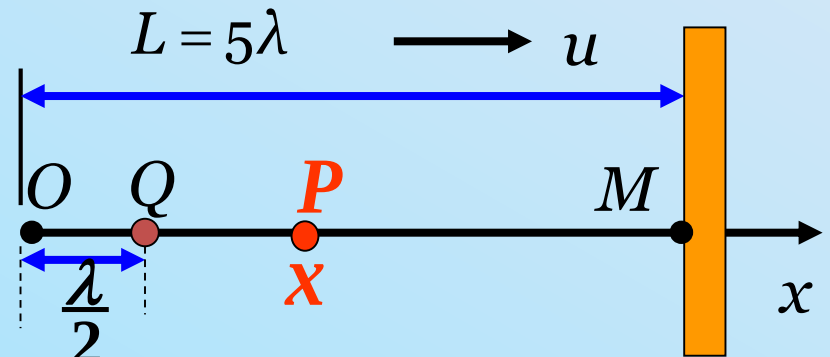
$$\begin{aligned} y_b &= 2A \cos(2\pi \frac{\lambda/2}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(2\pi\gamma t + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}) \\ &= \sqrt{2}A \cos(2\pi\gamma t - \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

例. 波长为 λ 的平面简谐波沿 x 正向传播,如图。已知 Q 处振动方程为 $y_Q = A\cos(\omega t - \pi)$, 波在 M 处遇一波密媒质反射面, 且假设反射波振幅仍为 A , 求:

- (1) 该平面简谐波波函数;
- (2) 反射波波函数;
- (3) 驻波方程。

解:(1) 以 Q 为参考点

$$\begin{aligned}
 y_{\lambda} &= A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - \frac{\lambda}{2}}{u}\right) - \pi\right] \\
 &= A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \cancel{\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2}} - \pi\right) \\
 &= A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)
 \end{aligned}$$



(2) 以 P 为参考点，波由

$P \rightarrow M \rightarrow P$

所需时间：

$$\Delta t = \frac{2(L-x)}{u}$$

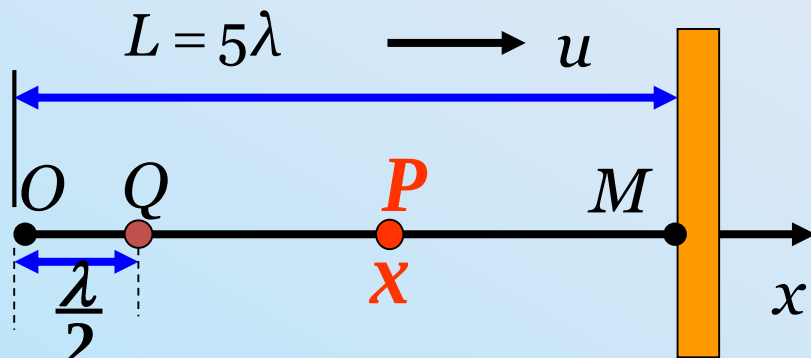
反射波为：

~~$$y_{\text{反}} = A \cos \omega \left[t - \frac{2(L-x)}{u} - \frac{x}{u} \right]$$~~

$$y_{\text{反}} = A \cos \left\{ \omega \left[t - \frac{2(L-x)}{u} - \frac{x}{u} \right] + \pi \right\}$$

整理后得

$$y_{\text{反}} = A \cos \left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - 19\pi \right)$$



波在 M 处遇一波密媒质反射面



$$\left. \begin{aligned} y_{\lambda} &= A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \\ y_{\text{反}} &= A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - 19\pi\right) \end{aligned} \right\}$$

(3) 入射波与反射波叠加成驻波，方程为

$$y = 2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi\right) \cos(\omega t - 9.5\pi)$$

波腹

$$\left| \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi\right) \right| = 1$$

$$\frac{2\pi x}{\lambda} - 9.5\pi = k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

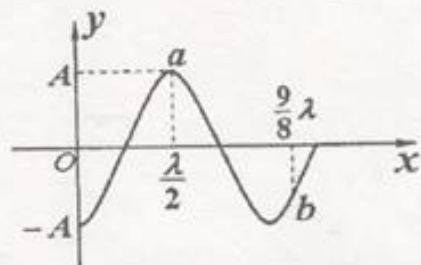
$$x = (k + 9.5) \frac{\lambda}{2}$$

$$\because 0 < x < 5\lambda$$

$$\therefore k = -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0$$

共10个波腹

[] 5. 设某时刻的驻波波形曲线如图所示, 则 a , b 两质点的振动位相差为:



(A) π

(B) $\frac{9}{4}\pi$

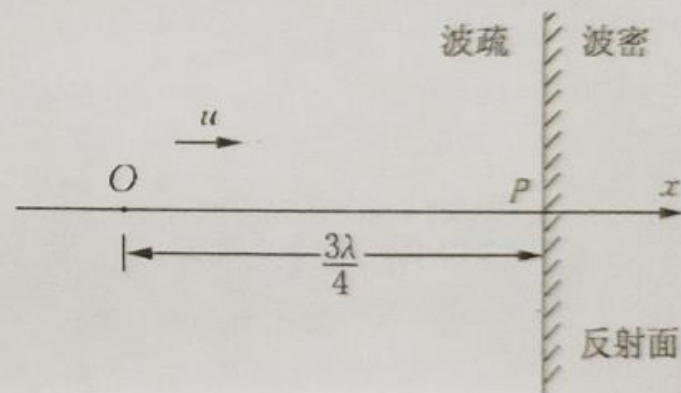
(C) $\frac{5}{4}\pi$

(D) 0

2、如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知其振幅为 A ，频率为 ν ，波速为 u ；

(1) 若 $t=0$ 时，入射波在原点 O 处引起的振动使质元正好由平衡位置向正方向运动，写出此入射波的波函数；

(2) 若从波密媒质分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等，试写出反射波的波函数和合成波的波函数，并求 x 轴上因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



4. 弦线上的驻波

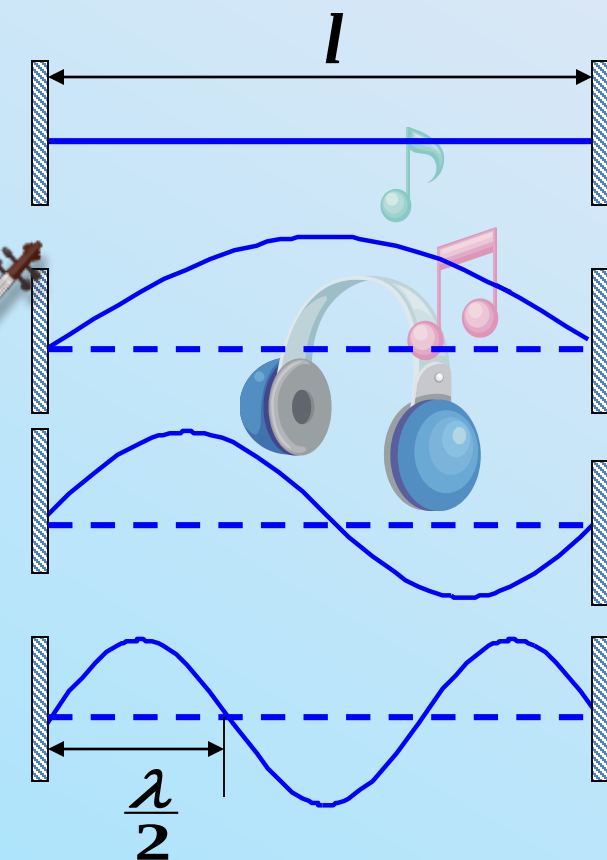
◆ 讨论两端固定的弦自由振动

要形成稳定驻波，两固定端一定为波节，此边界条件就限制了波长，在波速一定时也就限制了频率。

只有弦长等于半波长的整数倍时，才能保证两固定端为波节的边界条件，即

$$l = n \frac{\lambda}{2} \quad n=1,2,3 \cdots$$

$$\lambda = \frac{2l}{n} \longrightarrow v = \frac{u}{\lambda} = \frac{nu}{2l}$$



$n = 1$ 基频 (基音)

$n \geq 2$ 谐频 (谐音)

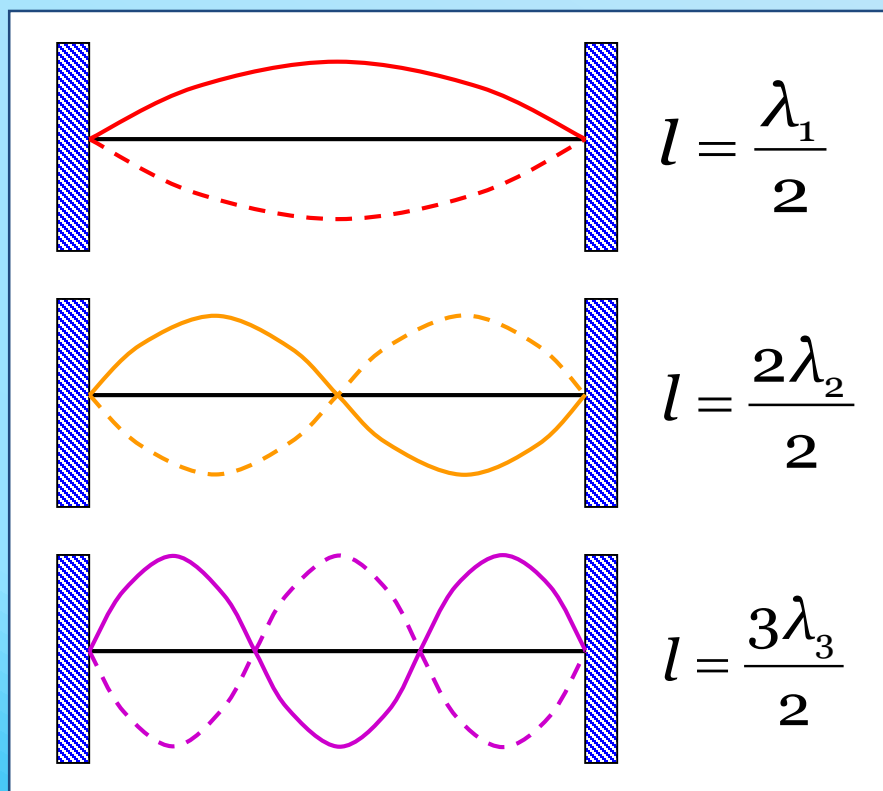
两端**固定**的弦线形成**驻**波时，波长 λ_n 和弦线长 l 应满足：

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad v_n = n \frac{u}{2l} \quad n = 1, 2, \dots$$

由此频率决定的各种振动方式称为弦线振动的**简正模式**。

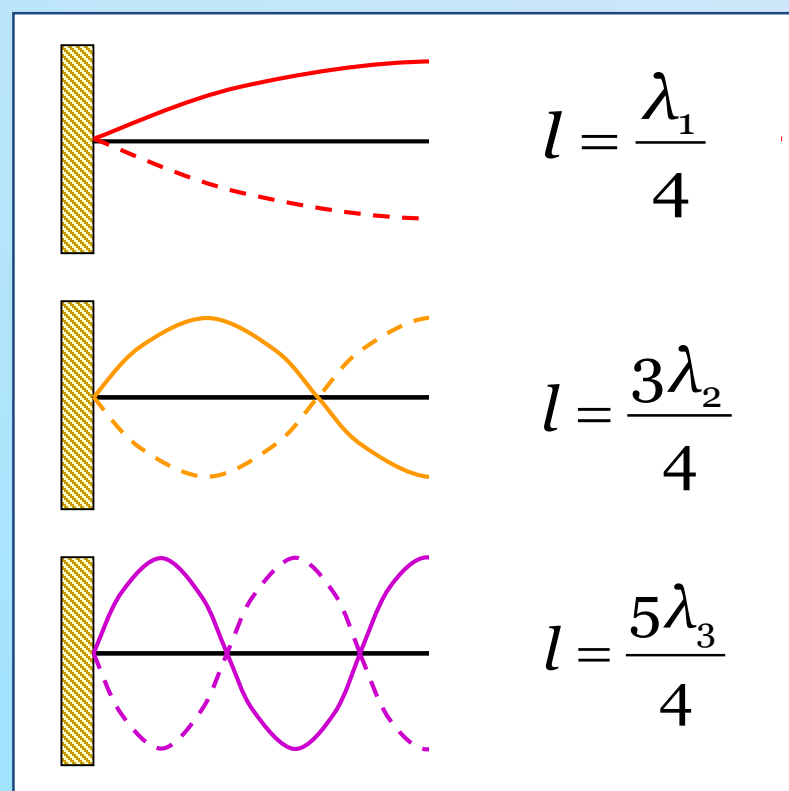
两端**固定**的弦振动的简正模式

$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$

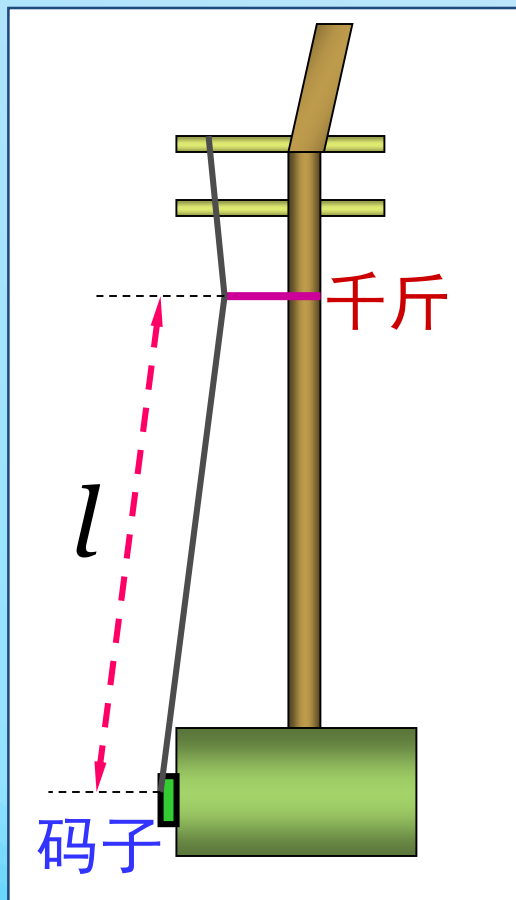


一端**固定**一端**自由**的弦振动的简正模式

$$l = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$



举例：如图二胡弦长 $l=0.3\text{m}$ ，张力 $T=9.4\text{N}$ 。线密度 $\rho=3.8\times 10^{-4}\text{kg/m}$ ，求弦发出的声音的基频与谐频。



解：弦两端为固定点，是波节。

$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$

频率 $\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{n u}{2l}$ 波速 $u = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

基频 $n = 1, \quad \nu_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 262\text{Hz}$

谐频.....

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第8节 多普勒效应

此效应是出生于德国的奥地利物理学家多普勒(Johann Doppler, 1802—1853)在1842年首次发现的。

- ◆ 当观察者与波源之间有相对运动时，观察者所测得的频率不同于波源的频率，这种现象称为**多普勒效应**。

比如：当鸣笛的火车驶向站台时，站台上的观察者听到的笛声变尖，即**频率升高**；相反，当火车驶离站台时，听到的笛声**频率降低**。



奥地利物理学家多普勒(Johann Doppler, 1802—1853)

波源的频率 ν_s 是单位时间内波源作完整振动的次数或发出的‘完整波长’的个数。

观察者接收到的频率 ν_R 是观察者在单位时间内接收到的完整的振动次数或完整的波长数。

波速 u 是单位时间内振动状态 (相位)传播的距离。

相对于媒质

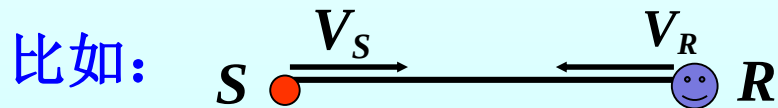
波源的周期 T_s 是波源作一次完整的振动所需的时间。

观察者测得的周期 T_R 是观察者观测到的一次完整的振动所经历的时间。

◆ 以下考虑波源的频率和观测频率的关系

思路：先考虑周期之间的关系，再进而得到频率的关系。

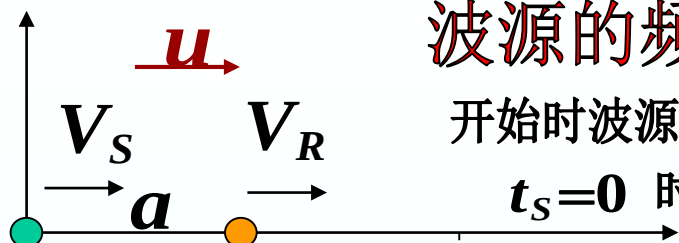
- 为此，取媒质为参考系，设波速为 u ，波源的速度为 V_S ，观察者的速度为 V_R ，且波源和观察者在同一条直线上运动。



波源的频率与观测频率的关系式

开始时波源S刚好在坐标原点，与观察者R相距 a

$t_s=0$ 时，波源S到达振动状态H并将之向右传出



t_R 时，人R测到由波源传来的振动状态H

$$\left\{ \begin{aligned} t_R &= \frac{a + V_R t_R}{u} \\ \therefore t_R &= \frac{a}{u - V_R} \end{aligned} \right.$$



t'_s 时波源S回到并传出振动状态H

$$T_S = t'_s - t_s = t'_s$$



t'_R 时，人R再次测到振动状态H

$$T_R = t'_R - t_R$$

$$t'_R = t'_s + \frac{a + V_R t'_R - V_S t'_s}{u}$$

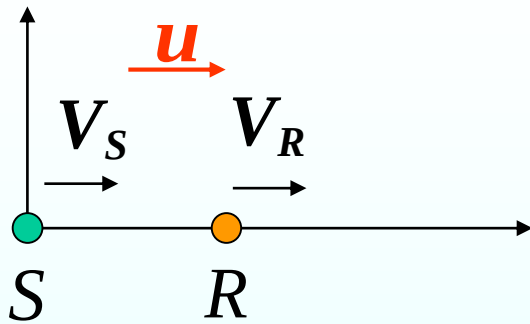
$$t'_R = \frac{a + (u - V_S) t'_s}{u - V_R}$$

$$v_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} v_S$$

$$\begin{aligned} &= \frac{a + (u - V_S) t'_s}{u - V_R} - \frac{a}{u - V_R} \\ &= \frac{u - V_S}{u - V_R} t'_s = \frac{u - V_S}{u - V_R} T_S \end{aligned}$$

实际上已把 u 的方向定为正方向。

波源的频率与观测频率的关系式



$$\nu_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} \nu_S$$

以 u 的方向
为正方向。

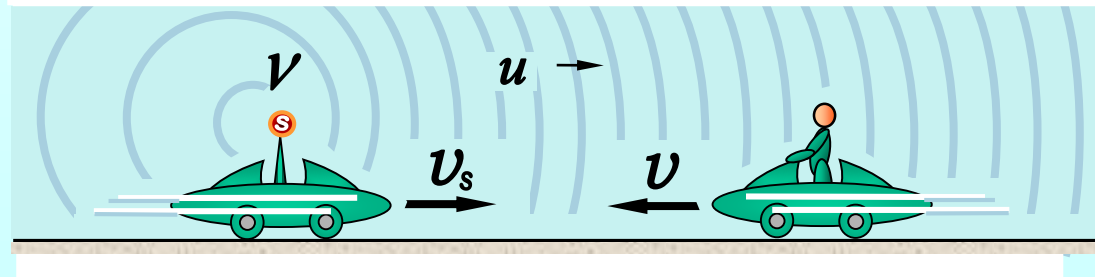
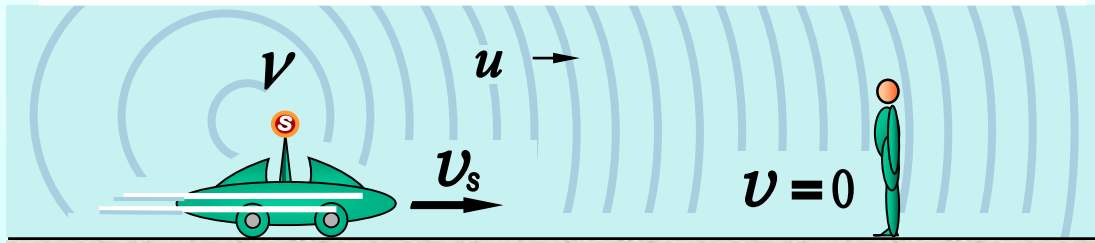
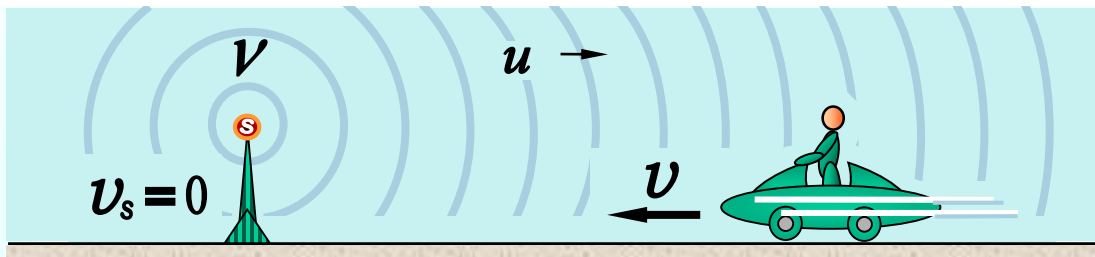
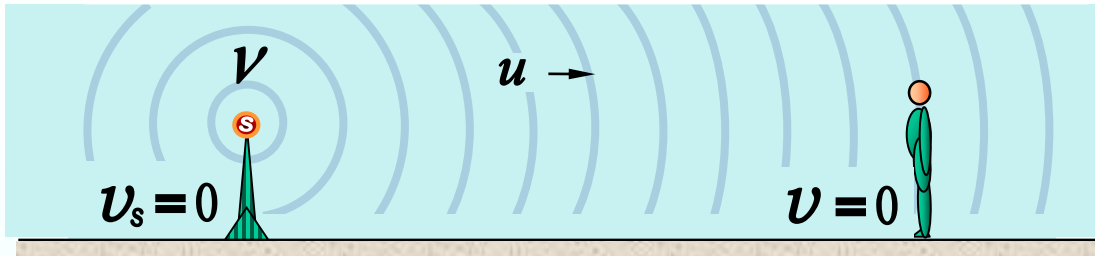
注意: 上式中波源和观察者的速度可正可负。

当 $V_R = V_S$ 时, 波源和观察者无相对运动, $\nu_R = \nu_S$ $\lambda_R = \frac{u}{\nu_R}$

当 $V_S = 0$ 时, 若观察者向波源运动, 则 $\nu_R > \nu_S$; 波长变短。
若观察者背离波源运动, 则 $\nu_R < \nu_S$; 波长变长。

当 $V_R = 0$ 时, 若波源向观察者运动, 则 $\nu_R > \nu_S$; 波长变短。
若波源背离观察者运动, 则 $\nu_R < \nu_S$; 波长变长。

多普勒效应



$$\nu' = \nu$$

(向) (背)

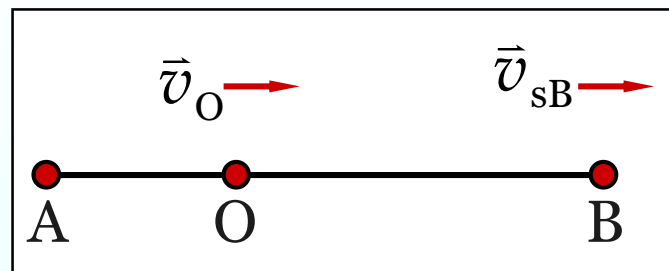
$$\nu' = \left(\frac{u \pm v}{u}\right)\nu$$

$$\nu' = \left(\frac{u}{u \mp v_s}\right)\nu$$

$$\nu' = \left(\frac{u \pm v}{u \mp v_s}\right)\nu$$

例. A、B 为两个汽笛，其频率皆为500Hz，A 静止，B 以60m/s 的速率向右运动。在两个汽笛之间有一观察者O，以30m/s 的速度也向右运动。已知空气中的声速为330m/s，求：

- (1) 观察者听到来自A 的频率
- (2) 观察者听到来自B 的频率
- (3) 观察者听到的拍频



解: (1) $u=330\text{m/s}$, $v_{sA}=0$, $v_{sB}=60\text{m/s}$, $v_o=30\text{m/s}$

$$v_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} v_s$$

$$v' = \frac{u - v_o}{u} v \quad v' = \frac{330 - 30}{330} \times 500 = 454.5 \text{ Hz}$$

$$(2) \quad v'' = \frac{330 + 30}{330 + 60} \times 500 = 461.5 \text{ Hz}$$

(3) 观察者听到的拍频

$$\Delta v = |v' - v''| = 7 \text{ Hz}$$

$$x = 2A_0 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi \right)$$

波源的频率 ν_S 是单位时间内发出的“完整波长”的个数。

观察者接受到的频率 ν_R 是观察者在单位时间内接收到的完整的波长数。

1. 波源和接收器都静止

单位时间通过 R 的波长的个数，即为 R 收到的频率

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda} = \nu_S$$

$$\nu_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} \nu_S$$

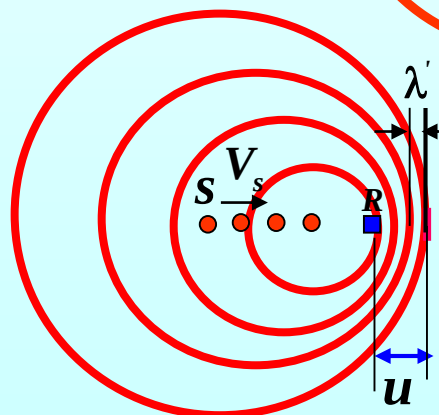
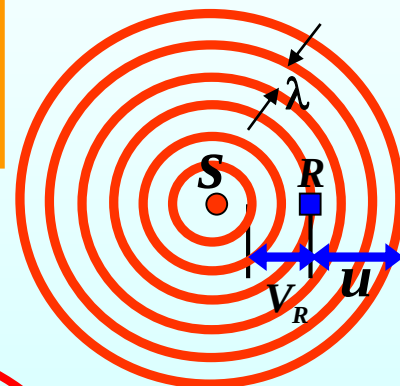
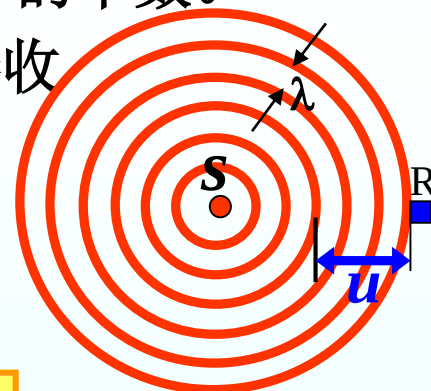
2. 波源静止,接收器运动

$$\nu_R = \frac{u + V_R}{\lambda} = \frac{u + V_R}{u / \nu_S} = \frac{u + V_R}{u} \nu_S \quad \text{变大}$$

$$R \text{ 远离 } S \text{ 则 } \nu_R = \frac{u - V_R}{u} \nu_S \quad \text{变小}$$

3. 接收器静止,波源运动

波长变化: 左边变长, 右边变短

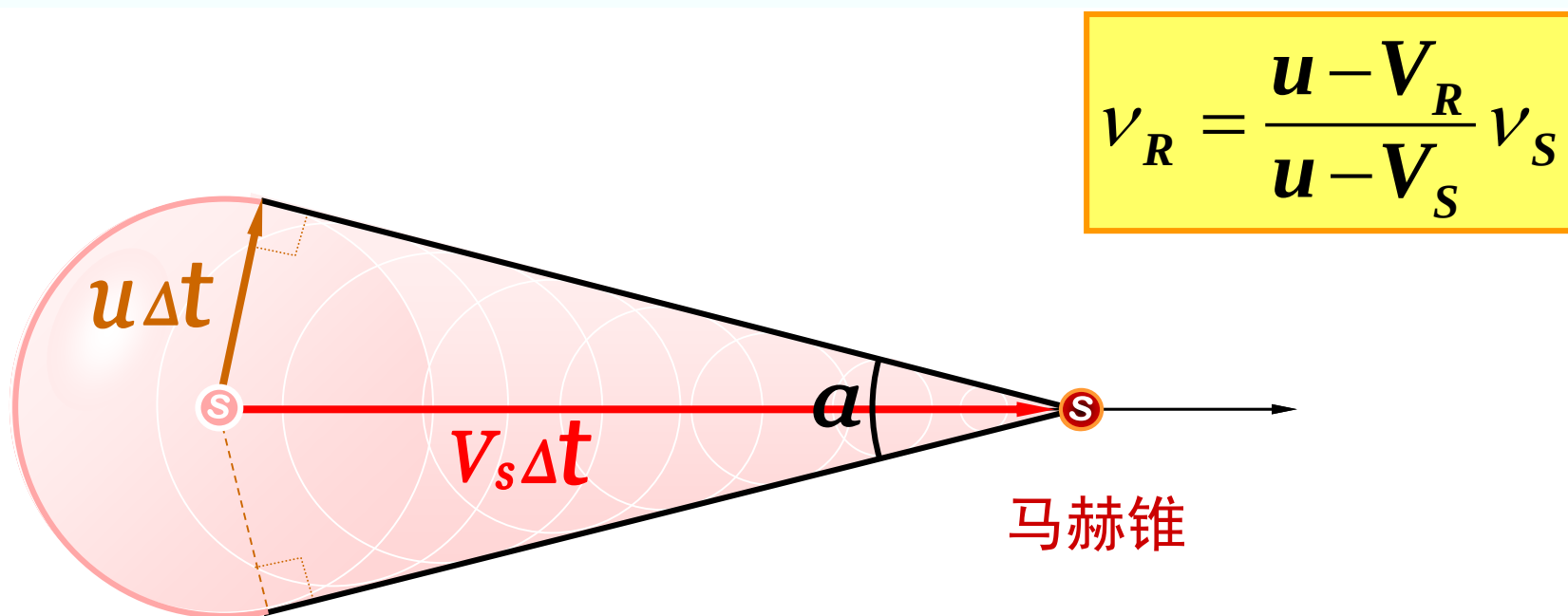


冲击波

前面在介绍波源相对于媒质运动所引起的多普勒效应时，讨论了波源速率 $V_s < \text{波速} u$ 的情况。

波源速率 $V_s > \text{波速} u$???

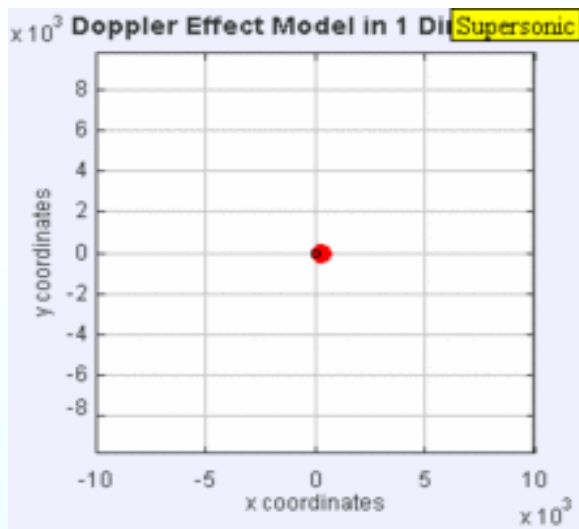
若 $V_s > u$ ，波源就会冲出自身发出的波阵面，在 Δt 时间内，波源所发出的一系列波的波前包络面是一个圆锥面，称为**马赫锥**。这种波称为**冲击波**。



马赫锥的顶角 α （**马赫角**）满足

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{u\Delta t}{V_s\Delta t} = \frac{u}{V_s} = \frac{1}{M} \quad M = \frac{V_s}{u} \text{ 称为马赫数}$$

◆ **锥面**是受干扰的介质和未受干扰的介质的分界面，在两侧有压强、密度和温度的突变。



飞机、炮弹等以**超音速**飞行时，都会在空气中激起**冲击波**。冲击波面到达的地方，空气压强突然增大。



◆ 过强的冲击波可使掠过地区的物体遭到损坏，如使玻璃窗破裂等，这种现象称为**声暴**。
类似的现象在水波中也可以看到。

- ◆ 利用声波的多普勒效应可以测定流体的流速，振动体的振动和潜艇的速度，还可以用来报警和监测车速。
- ◆ 在医学上，利用超声波的多勒效应对心脏跳动情况进行诊断，如做超声心动、多普勒血流仪等。

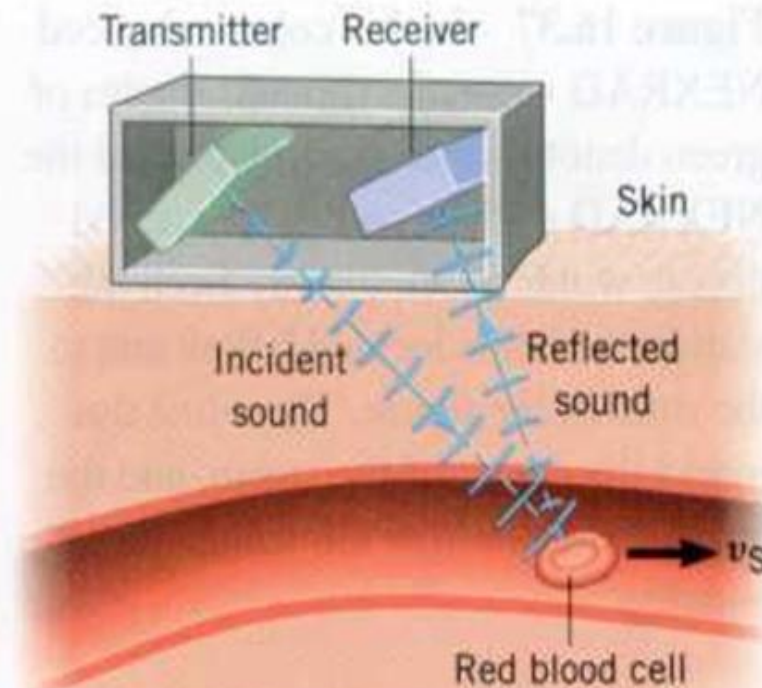
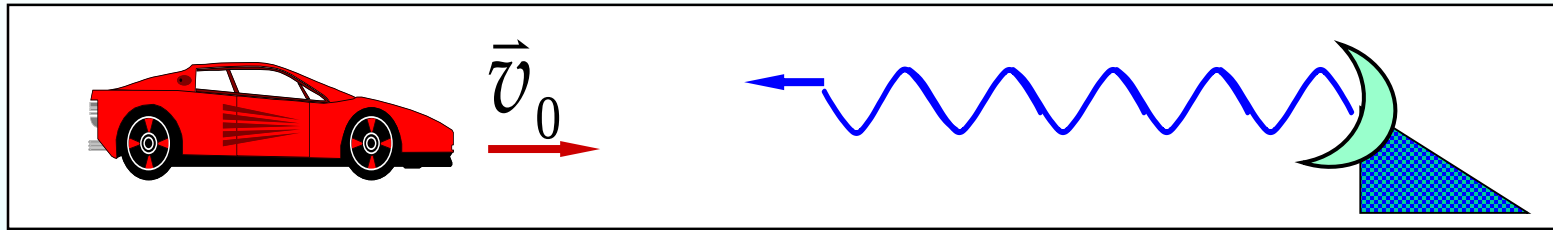


Figure : A Doppler flow meter measures the speed of red blood cells.

例. 利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu=100\text{kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu''=110\text{kHz}$ 。已知空气中的声速为 $u=330\text{m/s}$ ，求车速。



解： 1) 车为接收器 $\nu' = \frac{u + v_0}{u} \nu$

$$\nu_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} \nu_S$$

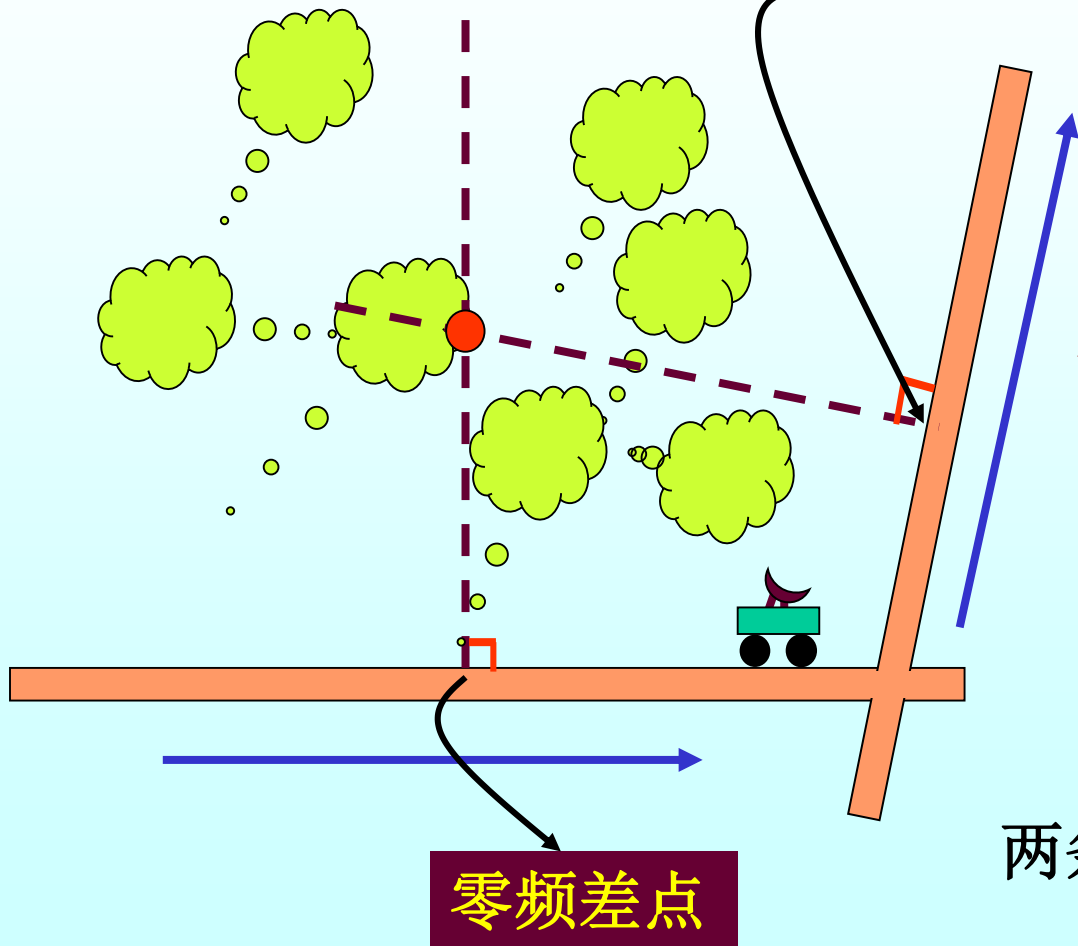
2) 车为波源 $\nu'' = \frac{u}{u - v_s} \nu' = \frac{v_0 + u}{u - v_s} \nu$

车速 $v_0 = v_s = \frac{\nu'' - \nu}{\nu'' + \nu} u = 56.8 \text{ km/h}$

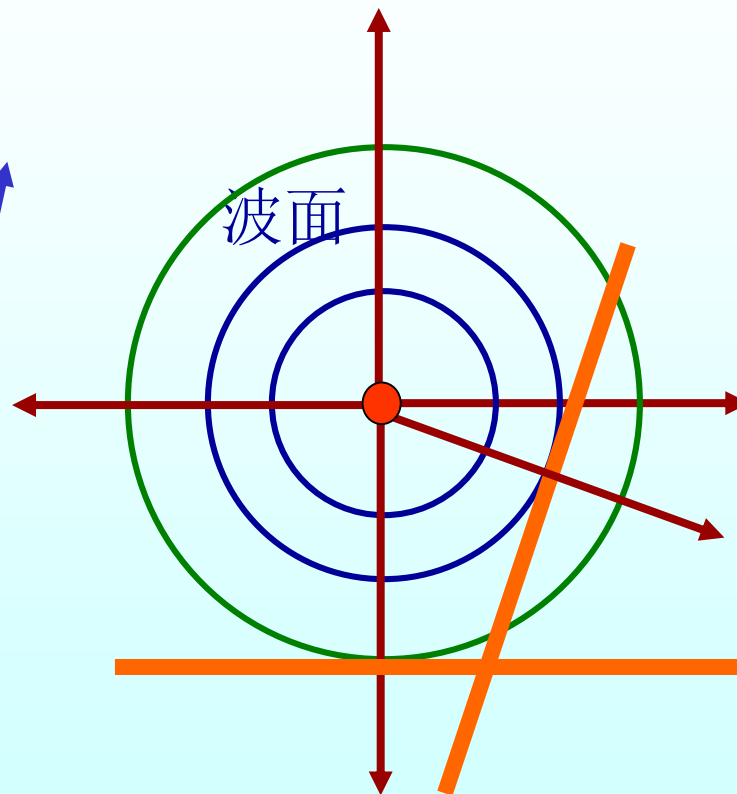
例：利用多普勒效应测定隐蔽的信号源。请说明其方法。

$$V_R = \frac{u - V_R}{u - V_S} V_S$$

零频差点



解：点波源产生球面波



两条路分别和两条波线垂直。

◆ 以上所有结论的前提是：波源和观察者在同一直线上运动，故称为**纵向多普勒效应**。

因此，如果波源和观察者的运动不是沿它们连线方向（纵向），则以上公式中 V_S ， V_R 应理解为波源和观察者在它们**连线方向上**的速度分量(即纵向分量)。

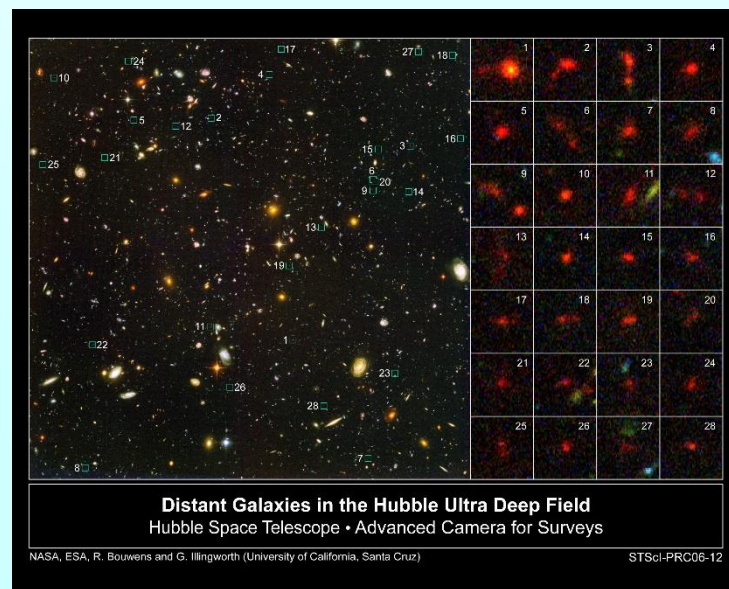
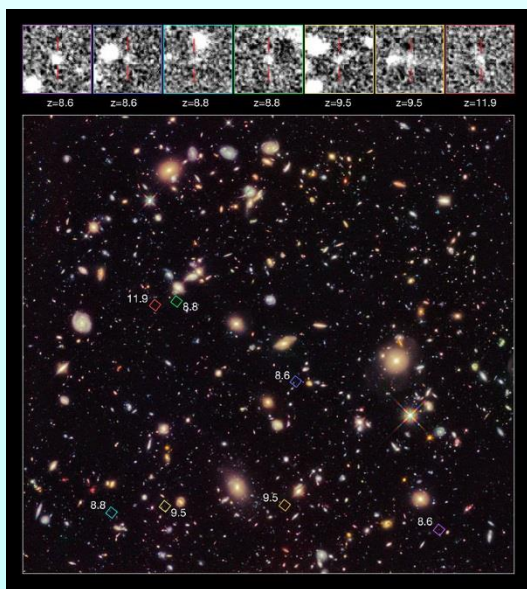
电磁波(比如光)，也有多普勒效应，光源与接收器的相对速度决定接收器接收的频率。

电磁波的多普勒效应

电磁波也存在多普勒效应，但是涉及狭义相对论的相对性原理和光速不变原理，较复杂。在此我们仅作简单介绍。当波源和接收器在同一直线上运动时，相对运动的速率为 v ，由相对论可得，

两者接近时有：
$$v' = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} v \quad v \uparrow, \lambda \downarrow, \text{紫移}$$

两者远离时有：
$$v' = \sqrt{\frac{1-v/c}{1+v/c}} v \quad v \downarrow, \lambda \uparrow, \text{红移}$$



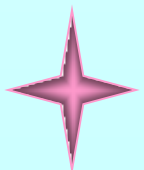
$$\nu_R = \sqrt{\frac{1+V/c}{1-V/c}} \nu_S$$

当光源远离接收器时，接收到的频率变小，因而波长变长，这种现象叫做“红移”。

把接收到的其它星球上元素的光谱与地面上同一元素的光谱作比较，发现几乎都发生红移。由此推断这些星系正在远离地球向四周飞去，即在“退行”。这就是“大爆炸”宇宙学理论的重要依据。

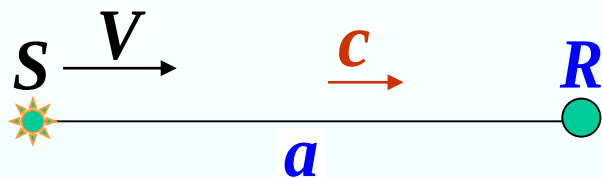
电磁波的多普勒效应也为跟踪人造地球卫星提供了一种简便的方法。

卫星地面站确定远在 10^8m 处的卫星位置变化时，可以精确到 $10^{-2}\text{m} \sim 10^{-3}\text{m}$ 。



电磁波的多普勒效应

电磁波(比如光),也有多普勒效应。光源与接收器的相对速度决定接收器测到的频率。以下假设光源 S 和接收器 R 在同一直线上运动时,且相对于接收器的速度为 V 。



事件1: S 发出第一个光信号

事件2: S 发出第二个光信号

Δt : 在 R 上看, 两个事件的时间间隔

t'_S : 在 S 上看, 两个事件的时间间隔

故 $\Delta t = \frac{t'_S}{\sqrt{1-(V/c)^2}}$ 原时

设在 S 上看, 波源 S 在 $t_S=0$ 时发出一个光信号; 经过一个周期后, 即 $t'_S=T_S$ 时发出第二个光信号。

设在接收器 R 上看, R 在 t_R 时收到第一个光信号; 在 t'_R 时收到第二个光信号。开始时光源到 R 的距离为 a 。则接收器 R 测到的周期 $T_R = t'_R - t_R$

而 $t_R = \frac{a}{c}$

$t'_R = \frac{a - V \cdot \Delta t}{c} + \Delta t$

$T_R = t'_R - t_R$

$= \frac{a - V \cdot \Delta t}{c} + \Delta t - \frac{a}{c}$

$= (1 - \frac{V}{c}) \cdot \Delta t$

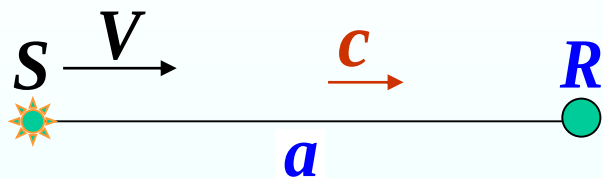
$= (1 - \frac{V}{c}) \cdot \frac{t'_S}{\sqrt{1-(V/c)^2}}$

$= (1 - \frac{V}{c}) \cdot \frac{T_S}{\sqrt{1-(V/c)^2}}$

$\therefore T_R = \sqrt{\frac{1-V/c}{1+V/c}} T_S$

电磁波的多普勒效应

电磁波(比如光),也有多普勒效应。光源与接收器的相对速度决定接收器测到的频率。以下假设光源 S 和接收器 R 在同一直线上运动时,且相对于接收器的速度为 V 。



事件1: S 发出第一个光信号

事件2: S 发出第二个光信号

Δt : 在 R 上看, 两个事件的时间间隔

t'_S : 在 S 上看, 两个事件的时间间隔

故 $\Delta t = \frac{t'_S}{\sqrt{1-(V/c)^2}}$ 原时

设在 S 上看, 波源 S 在 $t_S=0$ 时发出一个光信号; 经过一个周期后, 即 $t'_S=T_S$ 时发出第二个光信号。

设在接收器 R 上看, R 在 t_R 时收到第一个光信号; 在 t'_R 时收到第二个光信号。开始时光源到 R 的距离为 a 。则接收器 R 测到的周期 $T_R = t'_R - t_R$

而 $t_R = \frac{a}{c}$

$t'_R = \frac{a - V \cdot \Delta t}{c} + \Delta t$

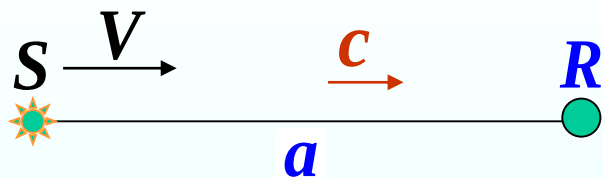
$T_R = t'_R - t_R$

$T_R = \sqrt{\frac{1-V/c}{1+V/c}} T_S$

$\therefore T_R = \sqrt{\frac{1-V/c}{1+V/c}} T_S$

电磁波的多普勒效应

电磁波(比如光),也有多普勒效应。光源与接收器的相对速度决定接收器测到的频率。以下假设光源 S 和接收器 R 在同一直线上运动时,且相对于接收器的速度为 V 。



事件1: S 发出第一个光信号

事件2: S 发出第二个光信号

Δt : 在 R 上看, 两个事件的时间间隔

t'_S : 在 S 上看, 两个事件的时间间隔

设在 S 上看, 波源 S 在 $t'_S=0$ 时发出一个光信号; 经过一个周期后, 即 $t'_S=T'_S$ 时发出第二个光信号。

设在接收器 R 上看, R 在 t_R 时收到第一个光信号; 在 t'_R 时收到第二个光信号。开始时光源到 R 的距离为 a 。则接收器 R 测到的周期 $T_R = t'_R - t_R$

$$\text{而 } t_R = \frac{a}{c}$$

$$t'_R = \frac{a - V \cdot \Delta t}{c} + \Delta t$$

$$T_R = t'_R - t_R$$

$$T_R = \sqrt{\frac{1 - V/c}{1 + V/c}} T_S$$

$$\therefore \nu_R = \sqrt{\frac{1 + V/c}{1 - V/c}} \nu_S$$

以上取 c 为正, 即以 c 的方向为正方向, V 相对于此方向可正可负。接近时频率变高, 紫移; 远离时频率变低, 红移。

故 $\Delta t = \frac{t'_S}{\sqrt{1 - (V/c)^2}}$ 原时

波按性质分类

- 机械波：机械振动在弹性媒质中的传播过程
- 电磁波：电磁场周期性变化在空间的传播
- 引力波：时空形变，以 c 的速度在空间传播

教学视频-引力波

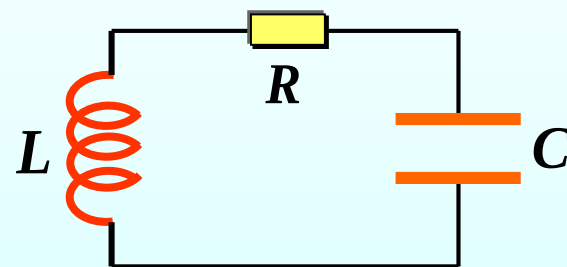
第9节 电磁振荡与电磁波

一、电磁振荡

机械振动： 物体在某一位置附近做周期性运动。

电磁振荡： 电路中电量和电流的周期性变化。

振荡电路： 产生电磁振荡的导体回路。



振荡电路

1. LC 无阻尼自由振荡 ($R=0$)

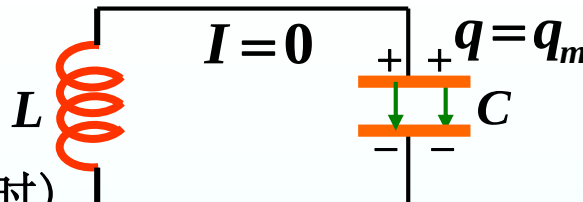
◆ 一个电容器和一个自感线圈串联而成的电路称为 **LC 电路**。最简单的电磁振荡电路。

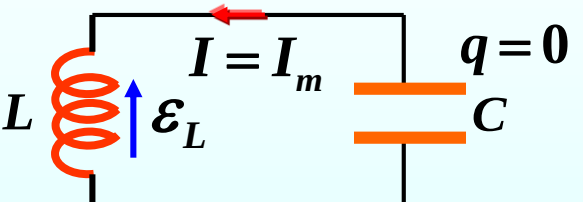
□ **无阻尼振荡电路：**

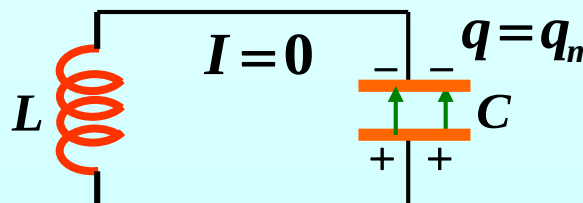
电路无电阻、无辐射，产生的电磁振荡是无阻尼自由振荡。

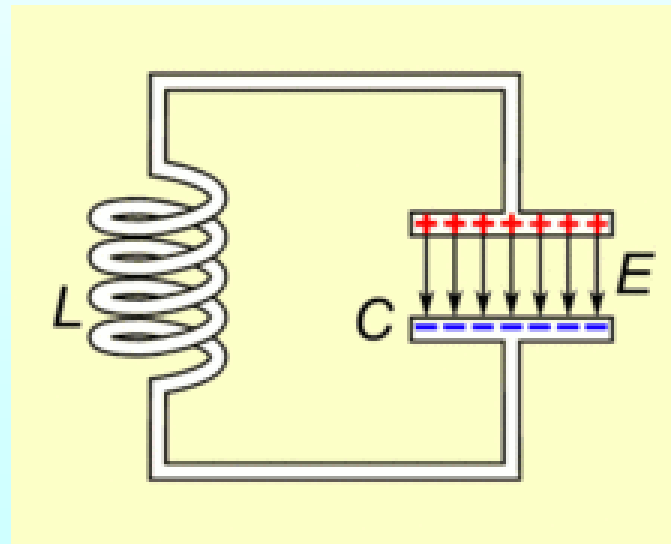


(1) 振荡过程

$t=0$ (开关合上时) 
 $W_e = \frac{q_m^2}{2C}, W_m = 0$

$t=T/4$ 
 $W_e = 0, W_m = \frac{1}{2} LI_m^2$

$t=T/2$ 
 $W_e = \frac{q_m^2}{2C}, W_m = 0$



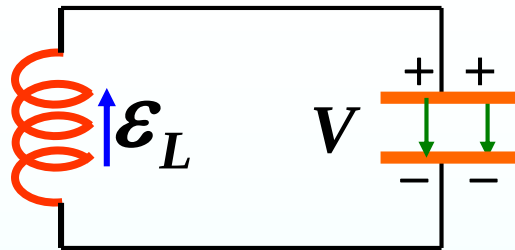
q 、 I 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 、 W_e 、 W_m 都作周期性变化，产生电磁振荡。

(2) 振荡方程

LC电路中，任意 t 时刻都有 $\varepsilon_L = V$

即： $-L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{C}$

$$I = \frac{dq}{dt}$$



$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

令： $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

另： $\frac{1}{2} L I^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \text{const}$

振荡方程： $\frac{d^2 q}{dt^2} + \omega^2 q = 0$ (类似于 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$)

解为：

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

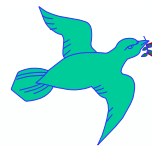
$$I = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi) = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$C = \frac{q}{V}$$

式中， q_m 、 I_m 、 φ 是常量。

电磁振荡中， q 、 I 、 W_e 、 W_m 都作周期性变化。



$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

可见：

(1) 无阻尼自由振荡是简谐振荡， q_m, I_m 是常数

(2) 特征量求法与弹簧振子相同

$$q \sim x \quad q_m \sim A$$

$$I \sim v \quad I_m \sim v_{\max} \quad (I_m = q_m \omega)$$

初始条件
 q_0, I_0

$$\begin{cases} q_m = \sqrt{q_0^2 + (\frac{I_0}{\omega})^2} \\ \varphi = \operatorname{tg}^{-1}(-\frac{I_0}{q_0 \omega}) \end{cases}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

——系统的固有频率

(3) 电流的变化超前电量 $\frac{\pi}{2}$

2. LC振荡电路的能量



$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2C} q_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$
$$= \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$I = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L q_m^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\therefore \begin{cases} \omega^2 = \frac{1}{LC} \\ \frac{1}{C} = L \omega^2 \end{cases}$$

$$W_{\text{总}} = W_m + W_e = \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2 \quad \text{电能极大值 (常数)}$$

$$W_{\text{总}} = W_m + W_e = \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 = \frac{1}{2} L I_m^2 \quad \text{磁能极大值 (常数)}$$

注意:

(1) $W_{\text{总}} \propto q_m^2$ (电荷振幅)

(2) 能量变化的频率是振荡频率的 2 倍

(3) $\bar{W}_e = \bar{W}_m = \frac{1}{2} W_{\text{总}}$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

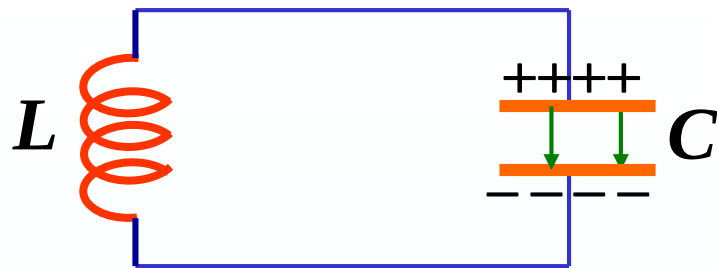
$$I = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

弹簧振子	LC电路
位移： x	电荷： q
速度： v	电流： I
质量： m	电感： L
劲度系数： k	电容的倒数： $1/C$
阻力系数： γ	电阻： R
弹性势能： $\frac{1}{2}kx^2$	电场能量： $\frac{1}{2C}q^2$
振动动能： $\frac{1}{2}mv^2$	磁场能量： $\frac{1}{2}LI^2$

二、电磁波

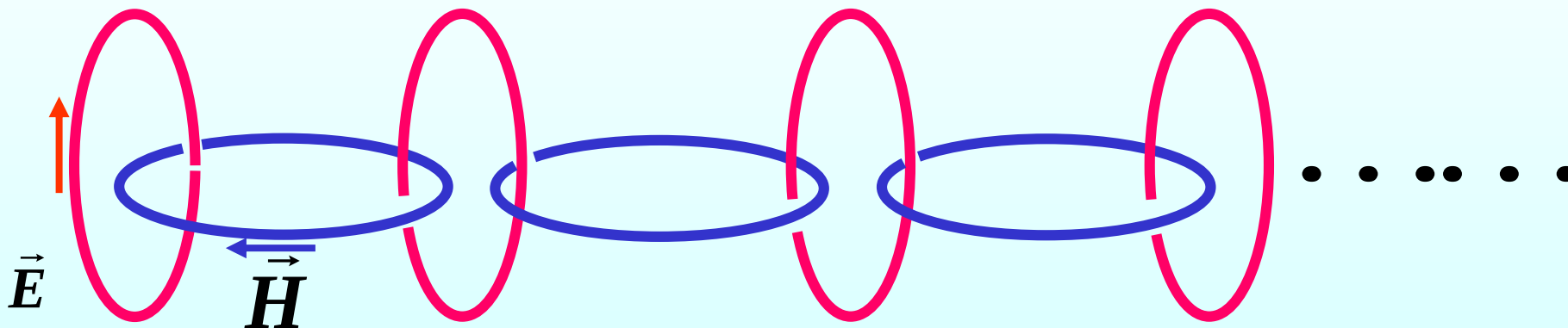
1. 电磁波产生的条件

只要波源 —— 电磁振荡源



根据麦克斯韦理论：

变化的磁场与变化的电场
互相激发形成电磁波



LC 振荡电路理论上可以发射电磁波(实际上不能)。

原因：{ 电场、磁场分别集中在电容器、自感线圈中

$$I \propto \omega^4$$

ω 太小，辐射功率很低

平均能流密度

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$
$$\frac{1}{C} = L\omega^2$$

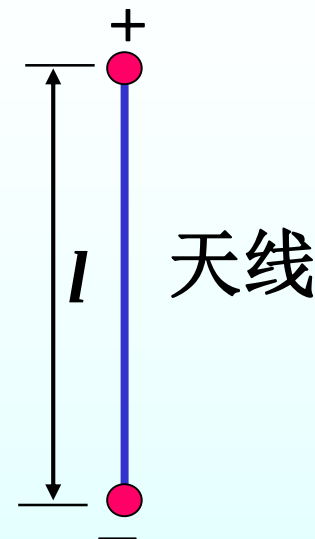
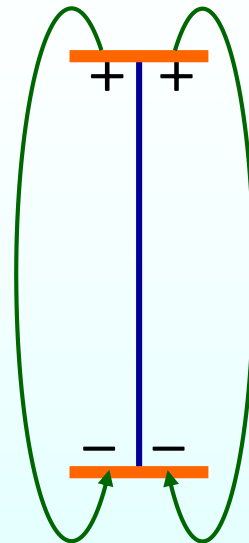
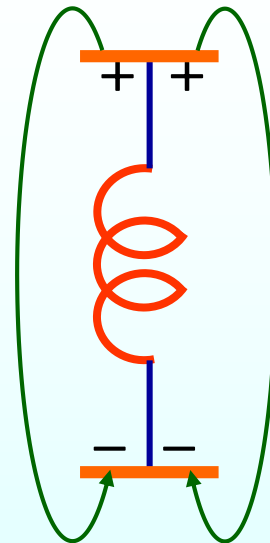
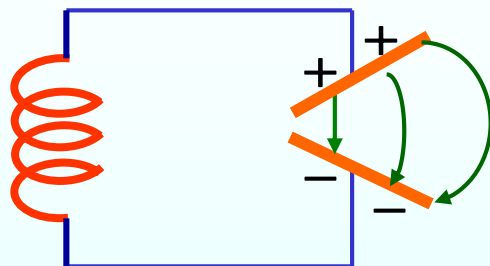
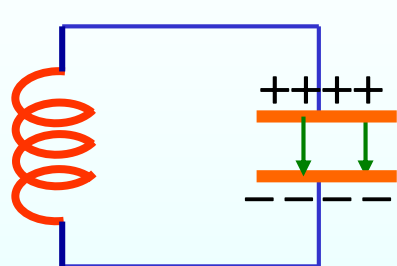
$$L = \frac{\Psi}{i} = \mu n^2 V$$

1. 开放电路
2. 提高 ω

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

$$L \propto N^2$$



发射天线上电流在往复振荡，两端出现正、负交替等量异号电荷 $q = q_0 \cos \omega t$

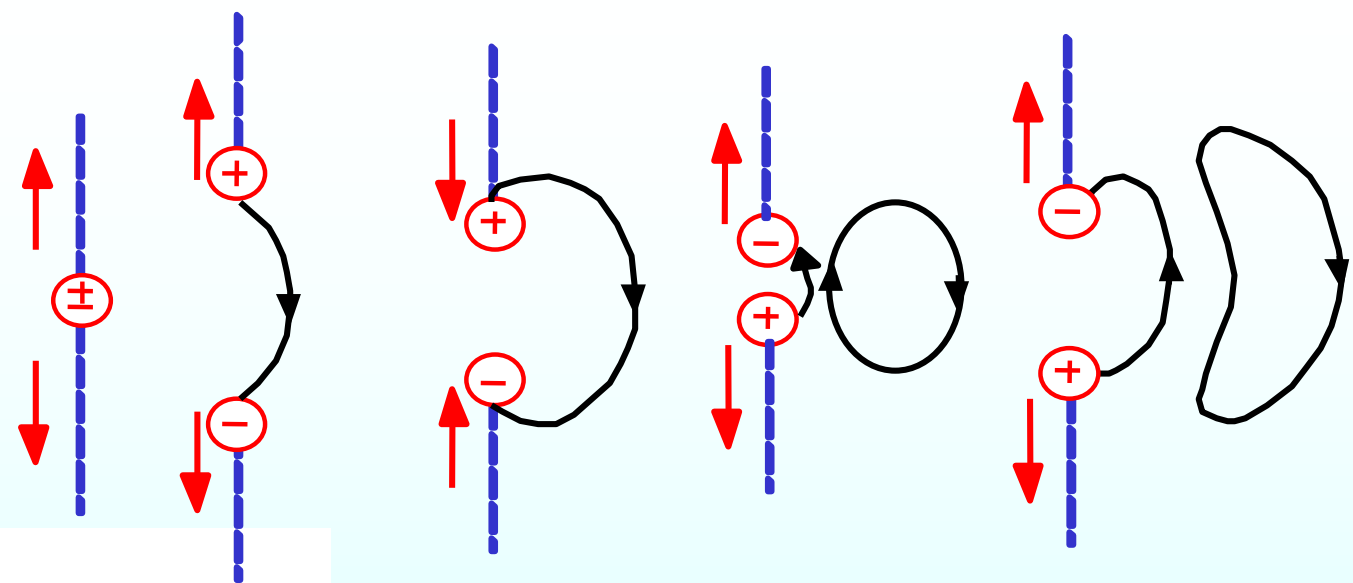
天线上存在振荡的电偶极子： $p = ql = q_0 l \cos \omega t$

$$p = p_0 \cos \omega t$$

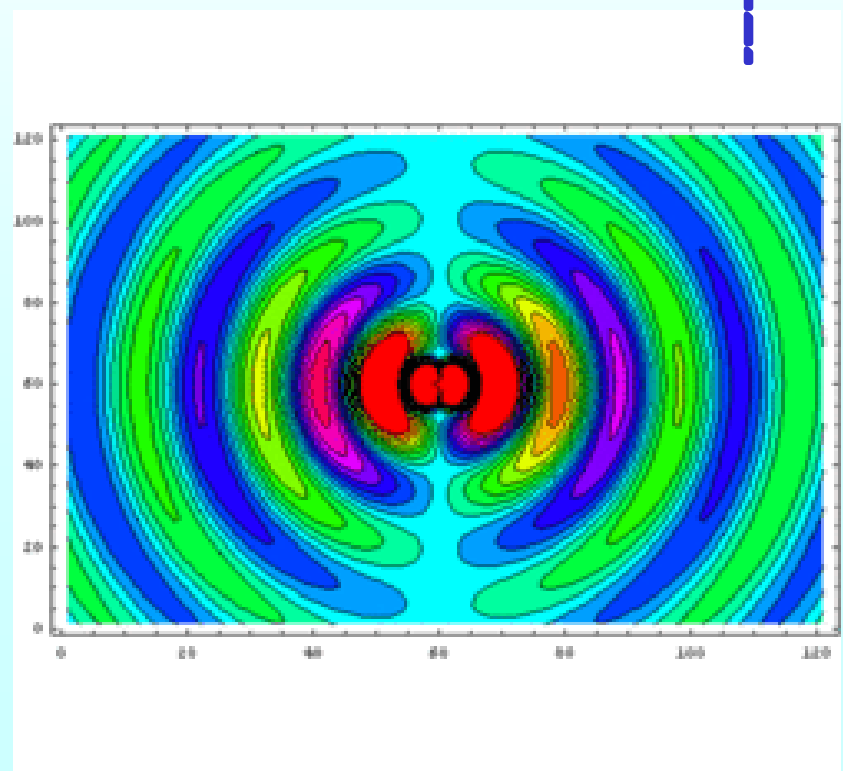
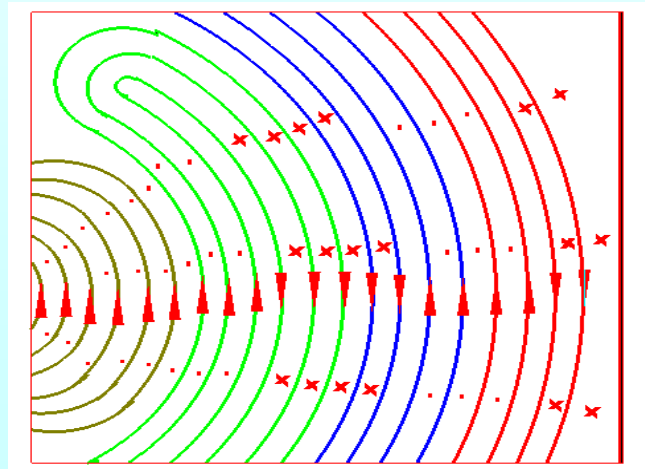
发射天线 = 振荡的电偶极子(产生电磁振荡，发射电磁波)

2. 振荡电偶极子辐射的电磁波

一条闭合电场线的形成过程

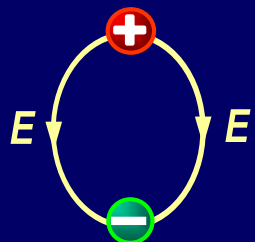


沿偶极子方向辐射为零，
垂直于偶极子方向辐射最强。

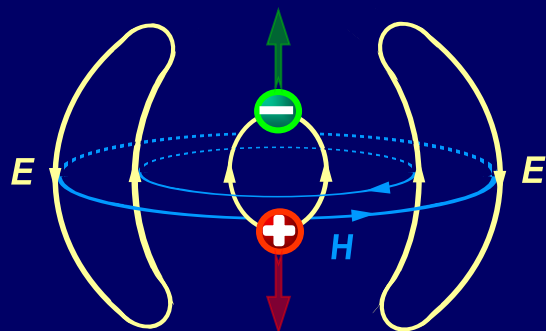
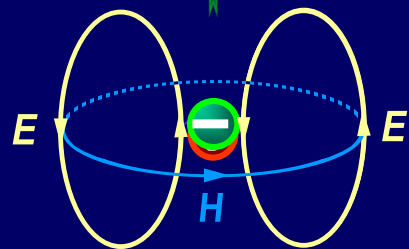
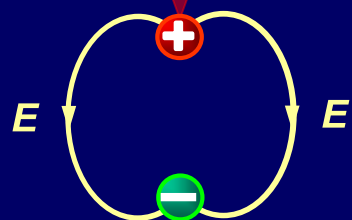


辐射过程示意

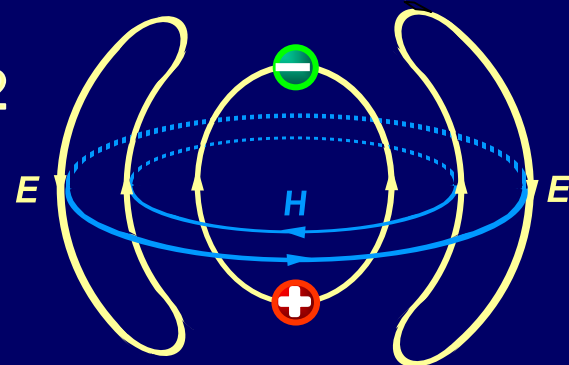
$t=0$



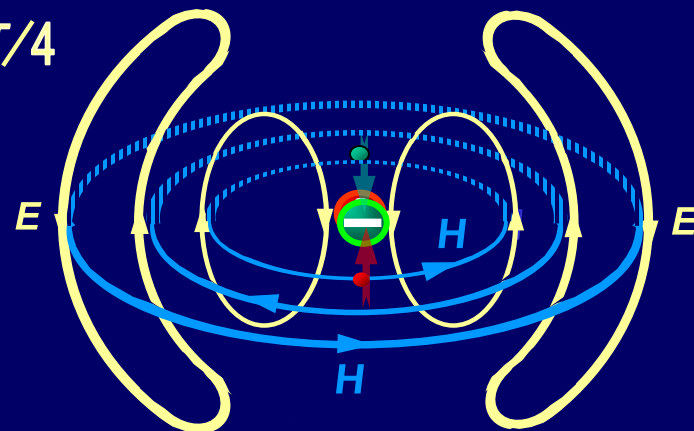
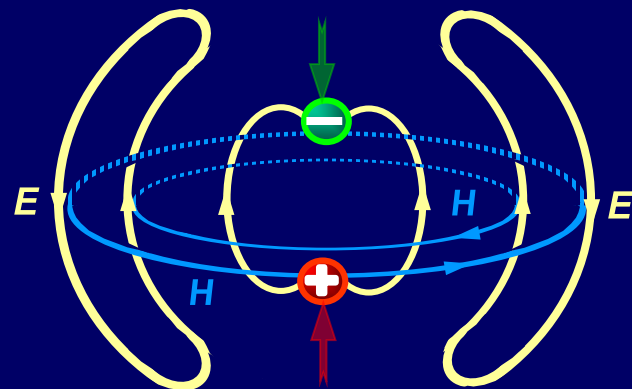
$t=T/4$

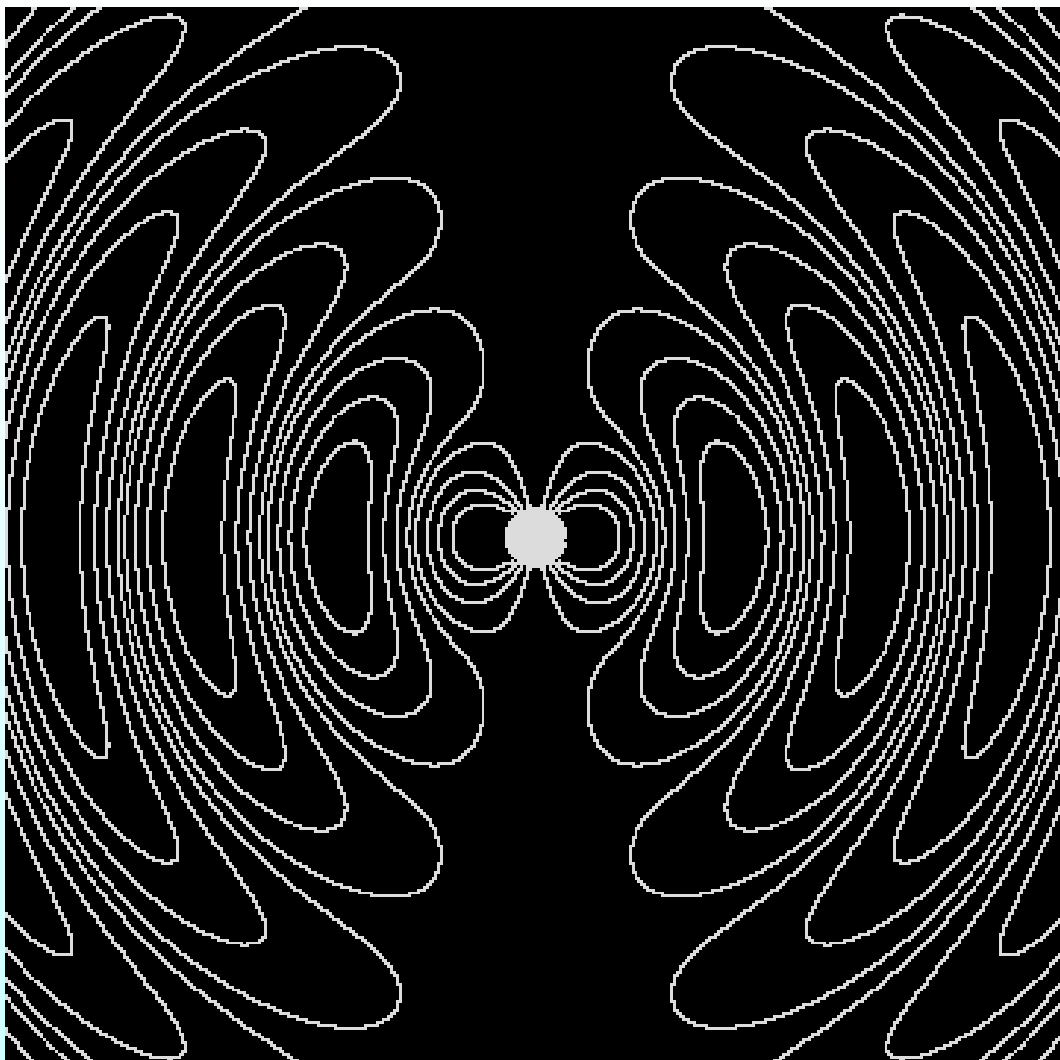


$t=T/2$



$t=3T/4$





(电场线)

沿电偶极子方向辐射
为零；

垂直于电偶极子方向
辐射最强。

3. 平面电磁波

(1) 球面波

电场和磁场的
波动方程：

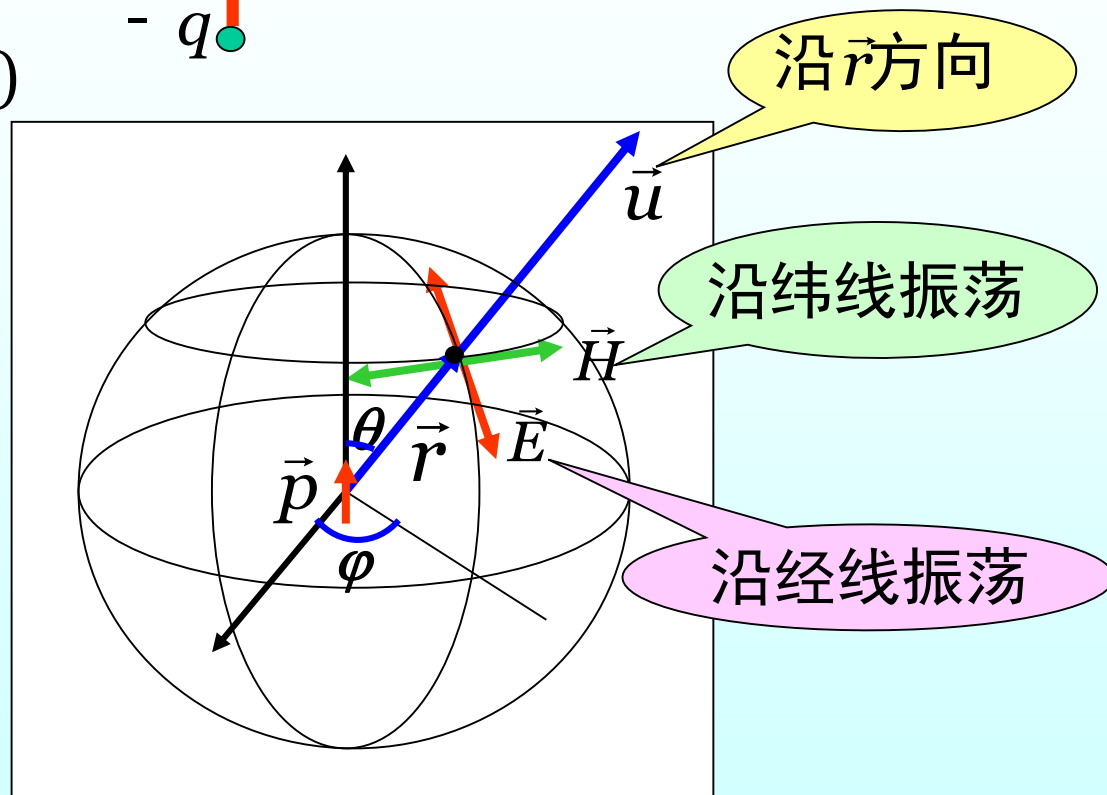
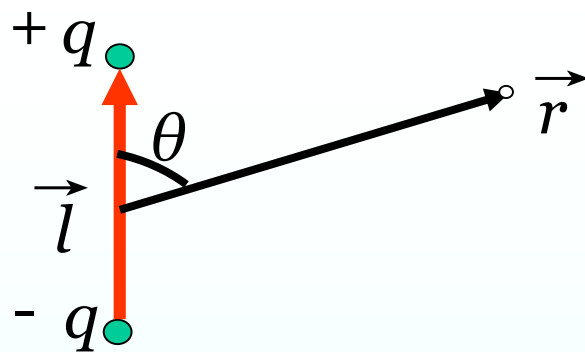
$$\begin{cases} E = E_m \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \\ H = H_m \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \end{cases}$$

可以证明：

$$E_m = \frac{\omega^2 p_m \sin \theta}{4\pi \epsilon u^2 r}$$

$$H_m = \frac{\omega^2 p_m \sin \theta}{4\pi u r}$$

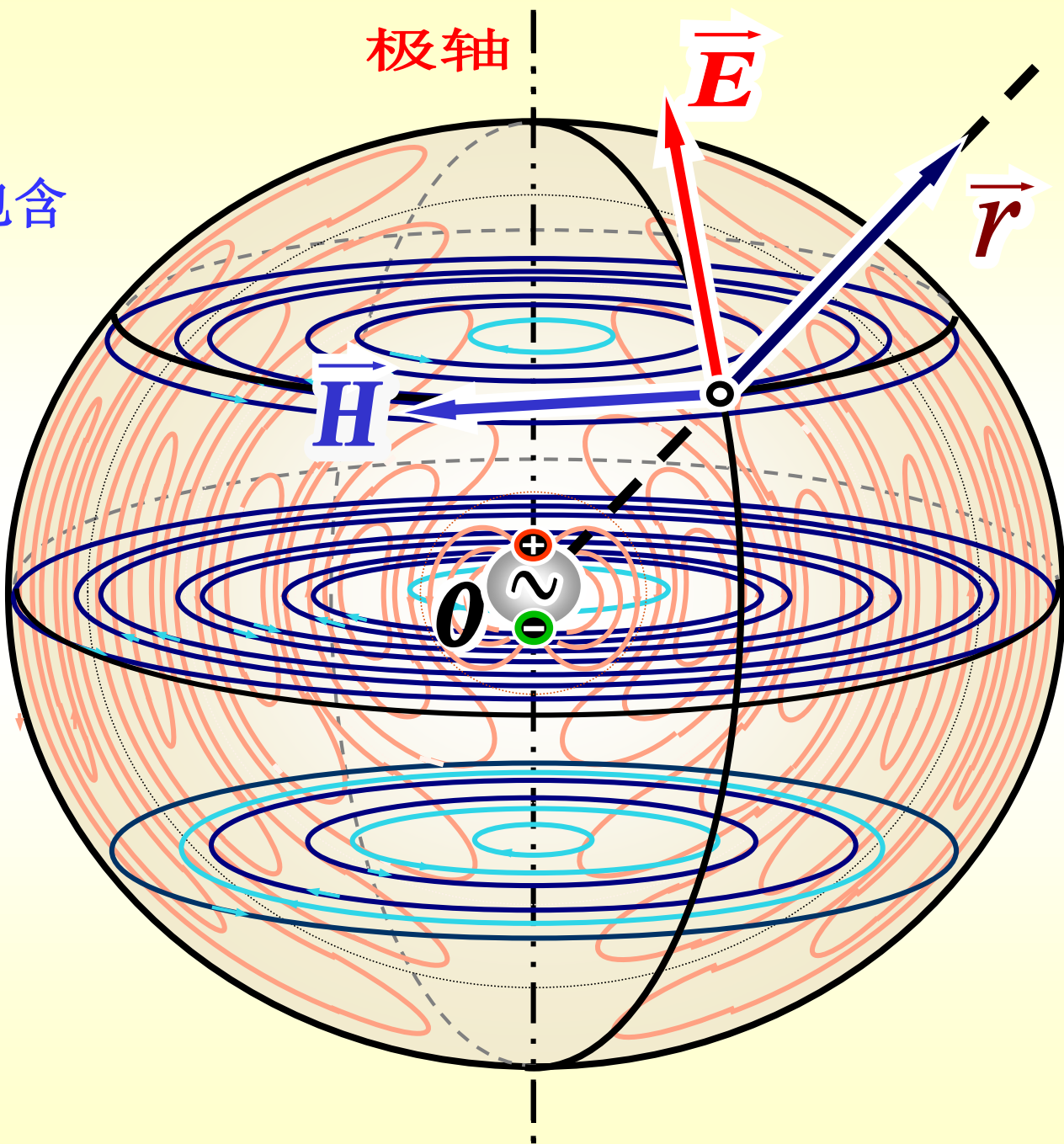
$$p_m = q_m l$$



波源

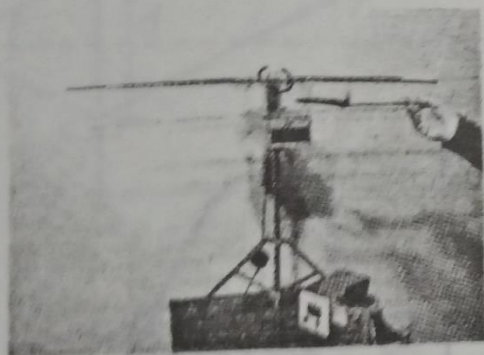
远离波源处的波面近似于平面

- $\vec{E}$ 在子午面(一系列包含极轴的平面)内。
- $\vec{H}$ 在与赤道面平行的平面内。
- 任意点的 $\vec{H}$ 与 $\vec{E}$ 相互垂直。
- 电磁波的传播方向 $\vec{r}$ 沿 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的方向。

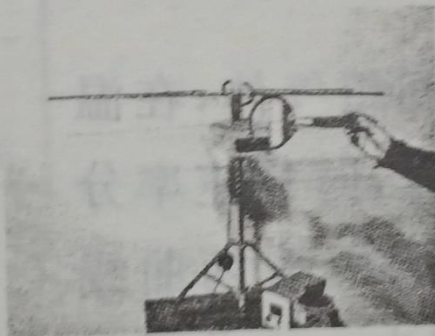


教学视频-电磁波

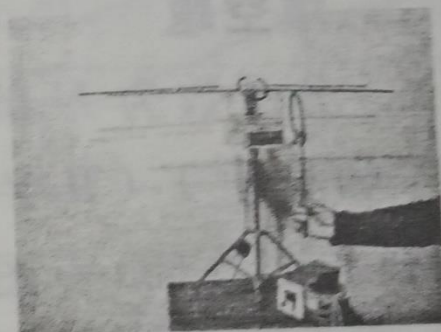
工作时,对如试卷(8)-3 图(1)、(2)、(3)所示的三种操作方式,接在铜环中的小灯泡最亮的是 []



(1)



(2)



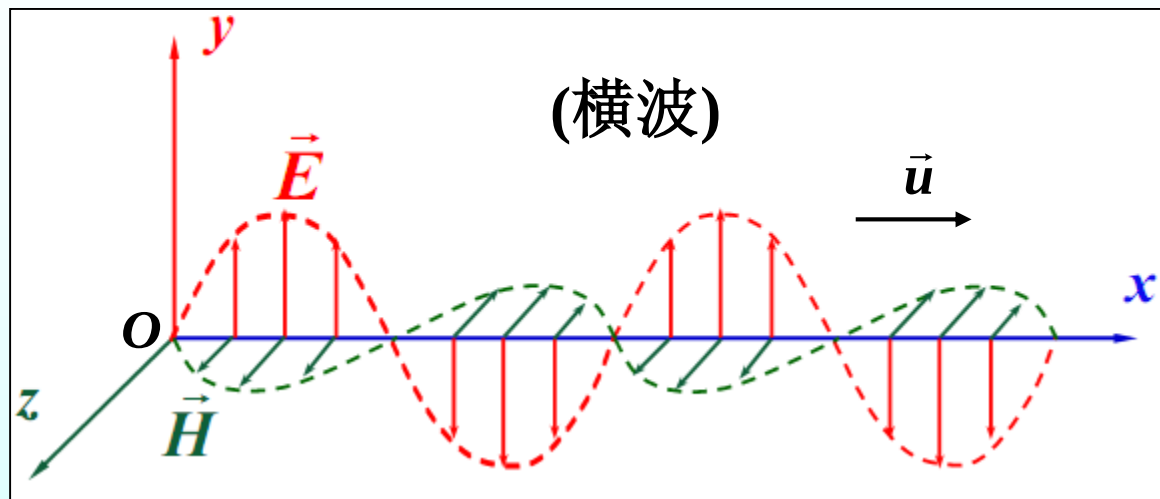
(3)

试卷(8)-3 图

- (A) (1) (B) (2) (C) (3) (D) 不能判定

(2) 平面电磁波的波函数:

理论和实践都证明: 若电场 $\vec{E}$ 在 Y 方向振动, 磁场 $\vec{H}$ 在 Z 方向振动, 则电磁波在 X 方向传播。



$\vec{E} \times \vec{H}$
的方向就是
电磁波的传播方向

$$\vec{u} // \vec{E} \times \vec{H}$$

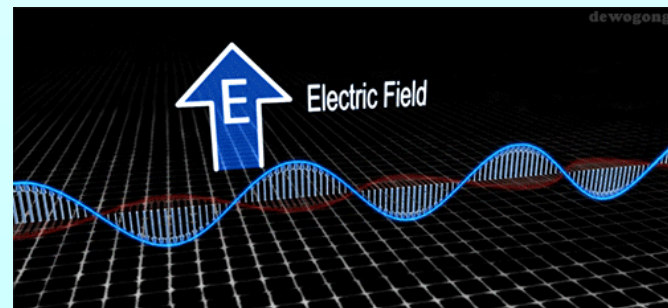
波函数: $E_y = E_{ym} \cos \omega(t - \frac{x}{u})$

$$H_z = H_{zm} \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

其中:

$$u^2 = \frac{1}{\epsilon\mu}$$

波速 方向?



(3) 平面电磁波的性质:



$$E_y = E_{ym} \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$
$$H_z = H_{zm} \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

1. 电磁波的速度: $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$

电磁波在真空中的速度: $u_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

$$\sqrt{H_x^2 + H_y^2 + H_z^2}$$

2. $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的变化是同步的, 位相相同, 并有数值关系:

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \quad H = \frac{B}{\mu} \longrightarrow E = \frac{B}{\sqrt{\epsilon\mu}} = uB$$
$$\sqrt{\epsilon} E_x \neq \sqrt{\mu} H_x$$

在真空中: $E = cB \quad B \ll E$

3. $\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{u}$ $\vec{E} \times \vec{H}$ 的方向就是 $\vec{u}$ 的方向

$\vec{E}$ $\vec{H}$ 在各自的平面上振动, 是横波。

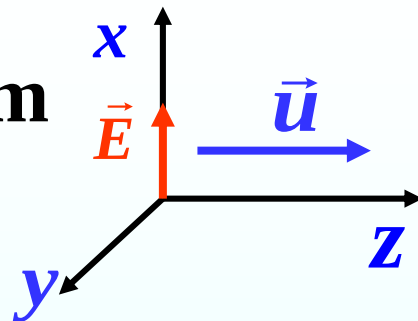
4. 电磁波的频率, 等于偶极子的振动频率。

5. 电磁波具有反射、折射、干涉、衍射、偏振等特性。

例：已知真空中电磁波的电场表达式：

$$E_x = 0.5 \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})] \text{ V/m}$$

$$E_y = 0 \quad E_z = 0$$



求：（1） $\vec{E}$ 的振幅、频率、波长、波速、传播方向？

（2） $\vec{H}$ 的表达式？

解：（1） $E_m = 0.5 \text{ V/m}$

$$\nu = 10^8 \text{ Hz}$$

$$u = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 3 \text{ m}$$

沿 z 正向传播



$$\sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} H_m$$

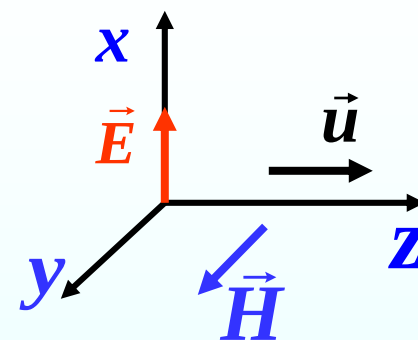
(2) $\vec{H}$ 的表达式

$\because \vec{H} \perp \vec{E}$ 且 $\vec{E} \times \vec{H}$ 沿 $\vec{u}$

$\therefore \vec{H}$ 沿 y 轴振动 $H_x = H_z = 0$

$$H_y = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})]$$

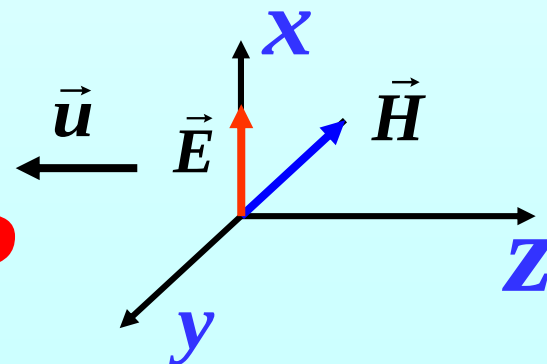
$$= 1.32 \times 10^{-3} \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})] \text{ A/m}$$



问：若波沿 z 轴反方向传播，方程如何写？

$$E = E_x = E_m \cos \omega(t + \frac{z}{u})$$

$$H = H_y = H_m \cos \omega(t + \frac{z}{u}) \quad ?$$



(4) 电磁波的能量



$$\sqrt{\epsilon} E_m = \sqrt{\mu} H_m$$

a) 能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 = \epsilon E^2 = \mu H^2 = \sqrt{\epsilon \mu} EH = \frac{1}{u} EH$$

总能量

$$W = \int_V w dV$$

b) 能流密度 (坡印廷矢量)

定义：单位时间内通过与传播方向垂直的单位面积的能量，指向能量传播的方向。

$$S = wu = EH$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$E = E_m \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \quad H = H_m \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

平均能流密度：

$$\bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m$$

即波强，正
比于振幅的
平方

$$\bar{S} \propto E_m^2, \quad \bar{S} \propto H_m^2$$

例：在地面上测得太阳光的平均能流密度约为 1.4kW/m^2 。

(1) 求 E 和 B 的最大值；

(2) 从地球到太阳的距离约为 $1.5 \times 10^{11}\text{m}$ ，试求太阳的总辐射功率。

解： (1) $\bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m = \frac{1}{2} E_m \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m$

$$E_m^2 = 2 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \bar{S} = 2c\mu_0 \bar{S}$$

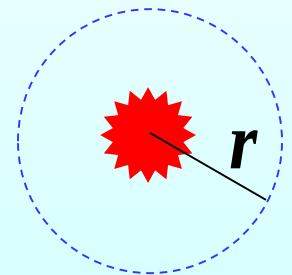
$$E_m = \sqrt{2c\mu_0 \bar{S}} = 1.03 \times 10^3 \text{ V/m}$$

$$\sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} \frac{B_m}{\mu_0} \quad B_m = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E_m = \frac{E_m}{c} = 3.43 \times 10^{-6} \text{ T}$$

(2) $P = \bar{S} \cdot 4\pi r^2 = 3.96 \times 10^{26} \text{ W}$ (约 1.42×10^{27} 度)。

$$\sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} H_m$$

$$H_m = \frac{B_m}{\mu_0} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$



武汉市2010年夏季日用电量峰值不到1.5亿千瓦时(1.5×10^8 度)。

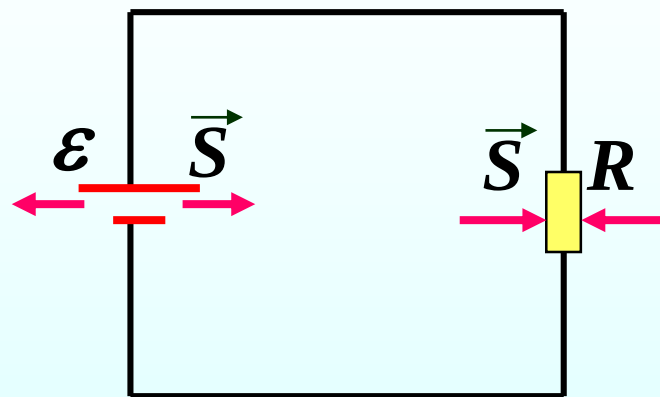
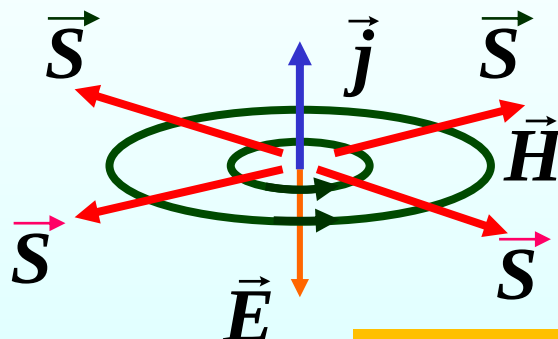
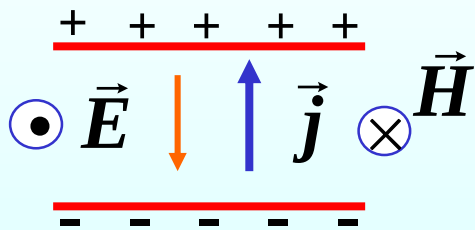


$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

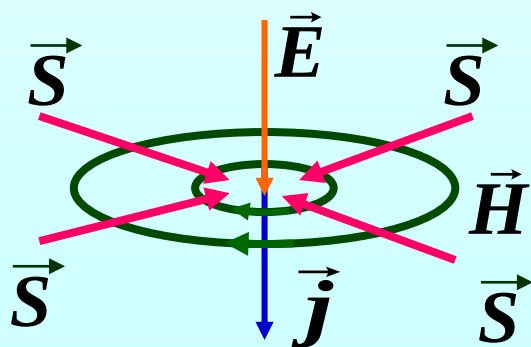
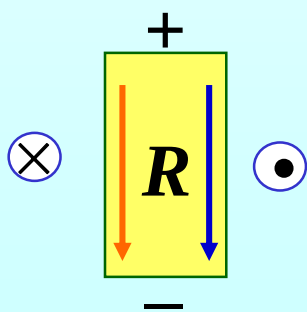
注： $\vec{S}$ 不仅适用于变化的电磁场，也适用于稳恒场。
在稳恒场中，电磁能也是场传播的。

例： 直流电路中的能量传递。

电源：



负载：



结论：

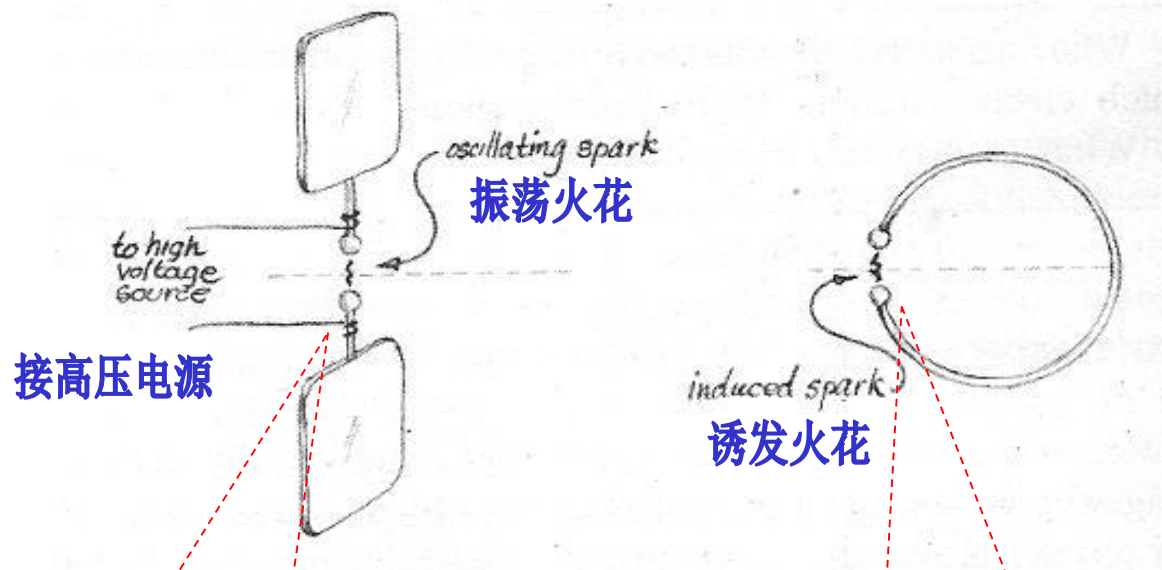
- (1) 电源的能量是通过电磁场从电源的侧面传出。
 - (2) 电阻消耗的能量是通过电磁场从电阻的侧面传入。
- 导线起引导场能的作用。

麦克斯韦于1865年预言电磁波的存在。

1888年，赫兹首次用电磁振荡实验证实了电磁波的存在。



赫兹 (1857-1894)



发射

将感应线圈电极产生的振荡高压，接至带有铜球和锌板的导体棒，两铜球之间产生振荡火花，发射电磁波。

接收

弯成圆弧形的铜线两端接有铜球，调节铜球间的距离，能产生诱发火花，表明接收到电磁波。

电磁波谱

